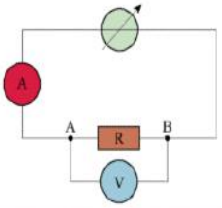
سبتمبر 2015
مسعود عمورة

✓ وزارة التربية الوطنية

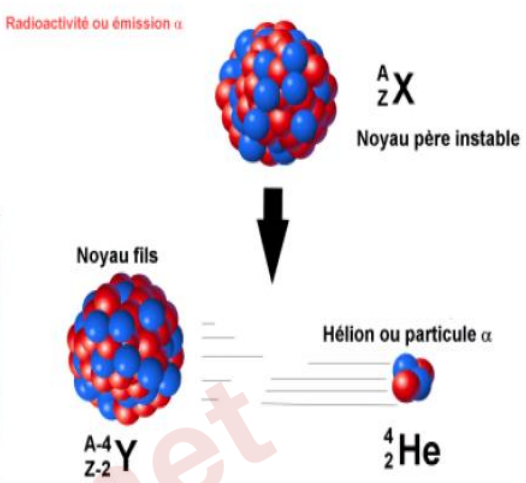
مديرية التربية لولاية المسيلة

ثانوية: عبد الرحمن بن عوف – عين الخضراء











الأستاذ : مسعود عمورة

Arslan Gauss

Recuiller par : Ives TROUDI
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — مديرية التربية لولاية المسيلة

امتحان البكالوريا التجريبي دورة: ماي 2014 — ثانوية: عبد الرحمن بن عوف – عين الخضراء

الشعبة: رياضيات و تقني رياضي

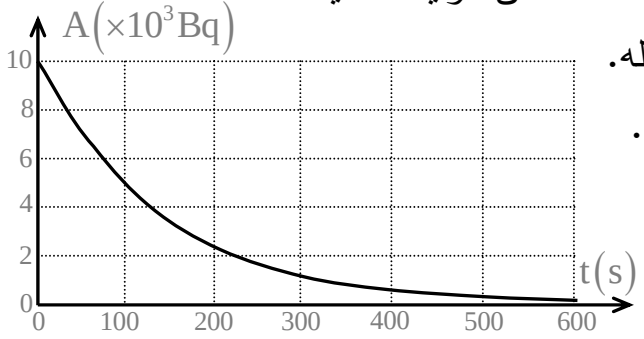
اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية — المدة: 04 ساعات ونصف

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول:

نقترح في هذا التمرين إثبات قانون التناقص الإشعاعي، انطلاقا من الوثيقة التالية:



1-ما المقدار الممثل على محور التراتيب؟ أعط تعريفا له.

2-ذكر بقانون التناقص الإشعاعي المرتبط بهذا المقدار.

3-أوجد بيانيا عمر النصف $t_{½}$.

4-احسب ثابت الإشعاع λ و حدّد وحدته.

5-حدّد بيانيا ثابت الزمن τ.

6-اثبت العلاقة بين λ و τ. هل تتحقق العلاقة في هذه الحالة؟ صغ استنتاجا حول صلاحية النموذج الرياضي المستعمل لمقاربة الظاهرة.

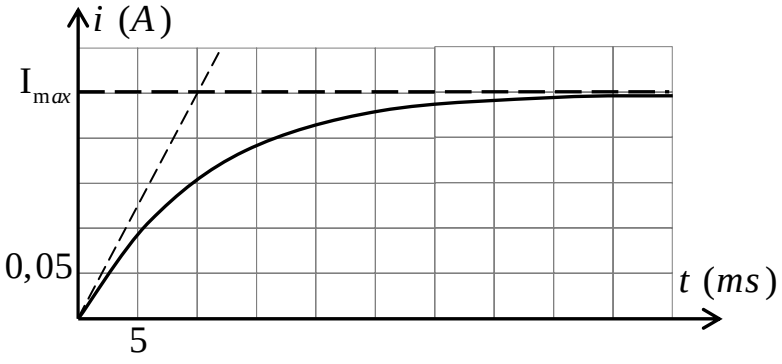
التمرين الثاني:

دارة كهربائية تحتوي على التسلسل وشيعة ذاتيتها $L = 0,250\ H$ و مقاومتها r، و مولد مثالي للتوتر الثابت $E = 6\ V$، و مقياس– آمبير رقمي مقاومته مهملة، و قاطعة K.

1-أرسم مخططًا للدارة الكهربائية المستعملة.

2-نصل بالدارة مقياس– فولط رقمي يسمح بقياس التوتر بين طرفي الوشيعة. نغلق القاطعة فنقرأ على أجهزة القياس في النظام الدائم القيم التالية: $i = 0,4\ A$، $u_L = 5,6\ V$.

أحسب المقاومة الداخلية r للوشيعة.



3-في النظام الدائم نضيف للدارة مقاومة $R = 10\ \Omega$. ما هي الظاهرة الملاحظة في الدارة؟

4-على المخطط، بيّن كيف يوصّل راسم الاهتزازات المهبطي لمشاهدة $i = f(t)$ على شاشته؟

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

5-أ) عيّن بيانيا ثابت الزمن τ للدارة $(R+r,L)$. عبّر عن τ بدلالة: L، R و r و بيّن بالتحليل البعدي أنه متجانس مع الزمن.

ب) أحسب من جديد مقاومة الوشيعة.

جـ) عند اللحظة $t=5\tau$ تصل شدة التيار إلى قيمة عظمى I_{max}. ما هو النظام القائم في الوشيعة؟

د) عبّر عن r بدلالة: I_{max} و R و E و أحسب قيمتها. استنتج قيمة الطاقة المخزنة في الوشيعة في النظام الدائم.

التمرين الثالث:

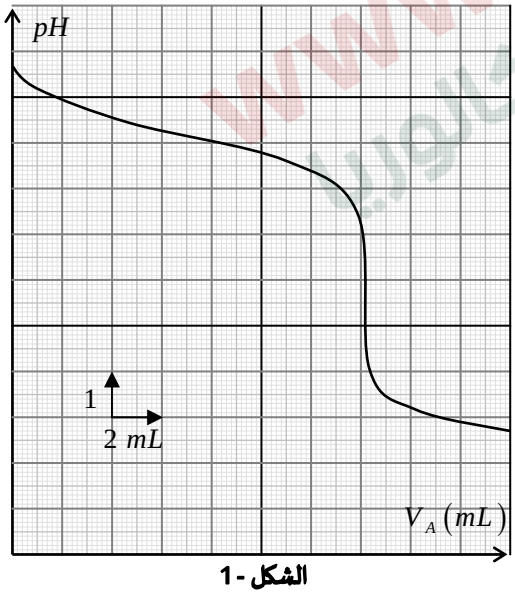
محلول تجاري للنشادر يمكن استعماله بعد تمديده كمادة للتنظيف ...

I- المحلول التجاري S_0 يحتوي على كتلة من النشادر تمثل 20% من كتلة المحلول. الكتلة الحجمية لهذا المحلول $\rho=0,92\ g.cm^{-3}$.

1-أحسب كتلة النشادر المستعملة لتحضير $1\ L$ من المحلول S_0.

2-أحسب التركيز المولي C_0 للمحلول التجاري S_0.

II- نقوم بتمديد المحلول S_0، ألف (1000) مرة فنتحصل على محلول S. نقوم بمعايرة $20\ mL$ من المحلول S بمحلول A من حمض كلور الماء تركيزه المولي $C_A=0,015\ mol.L^{-1}$. نضيف المحلول A للمحلول S تدريجيا و عند كل إضافة نقيس pH المزيج فنتحصل على البيان الممثل بالشكل – 1.



الشكل-1

1-أكتب معادلة تفاعل المعايرة. أحسب ثابت توازنه.

ماذا تستنتج؟

2-أوجد التركيز المولي C للمحلول S ثم التركيز المولي C_0 للمحلول التجاري S_0.

قارن هذه القيمة بتلك المحسوبة في الجزء **I**.

3-من بين الكواشف المقترحة، ما هو الكاشف المناسب لهذه المعايرة؟ علّل.

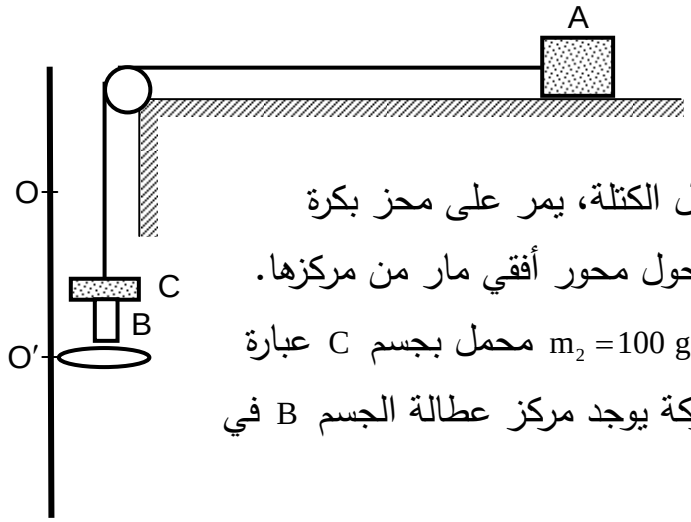
المعطيات: $H=1\ g/mol$ ؛ $N=14\ g/mol$ ؛

$pK_a\left(NH_4^+/NH_3\right)=9,2$.

الكاشف	أحمر الميثيل	أزرق البروموثيمول	الفينول فثالين
مجال التغير اللوني	]4,2 – 6,2[	]6,0 – 7,6[	]8,0 – 10,0[

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الرابع:



جسم A كتلته $m_1 = 100\ g$ يستند على مستو أفقي خشن، مربوط بخيط طويل غير قابل للامتطاط مهمل الكتلة، يمر على محز بكرة مهملة الكتلة و مثبتة بإمكانها الدوران دون احتكاك حول محور أفقي مار من مركزها. النهاية الأخرى للخيط مربوطة بجسم آخر B كتلته $m_2 = 100\ g$ محمل بجسم C عبارة عن كتلة إضافية مجنحة $m_3 = 150\ g$. قبل بدء الحركة يوجد مركز عطالة الجسم B في المستوى الأفقي المار من النقطة O (الشكل).

تُتْرك الجملة لحالها دون سرعة ابتدائية حيث يخضع مركز عطالة الجسم A لقوى احتكاك محصلتها نعتبرها ثابتة و معاكسة لجهة الحركة شدتها $f = 1,45\ N$.

1-أدرس طبيعة حركة مركز عطالة الجملة $(B+C)$ ثم احسب قيمة تسارعها a. نعتبر: $g = 10\ m \cdot s^{-2}$.

2-احسب شدة توتر الخيط.

3-احسب زمن وصول مركز عطالة الجسم (B) إلى الموضع O′ حيث $OO' = 54\ cm$، ثم احسب طاقته الحركية عندئذٍ.

4-لحظة وصول (B) إلى الوضع O′ يجتاز حلقة مفرغة تاركاً وراءه الجسم (C) الذي يستقر في الموضع O′.

أ) احسب التسارع الجديد للجسم (B).

ب) اكتب المعادلة الزمنية لحركة مركز عطالة (B) بعد اجتيازه الحلقة باعتبار مبدأ الأزمنة لحظة مروره بالموضع O′ و مبدأ الفواصل الموضع O.

ج) مثّل بيانياً مخطط السرعة بدلالة الزمن لمجمل مراحل حركة مركز عطالة (B) حتى التوقف.

د) بالاعتماد على البيان، احسب عمل قوى الاحتكاك منذ بدأ الحركة حتى توقف الجسم (A).

التمرين الخامس:

تعطى مستويات الطاقة الممكنة لذرة الهيدروجين بالعلاقة التالية: $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ ……$(e \cdot V)$

1-مثّل مخطط كلا من: المستوى الأساسي، مستوى التأين (التشرد) و المستويات الأربعة الأولى المهيجة الموجودة فوق المستوى الأساسي. نختار المبدأ مستوى التشرد لهذه الذرة.

2-يسقط فوتون بطاقة حركية قدرها $12,75\ e \cdot V$ على ذرة الهيدروجين ليصطدم بها و هي في حالتها الأساسية (غير مثارة).

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

ما هو الانتقال الإلكتروني المحتمل الذي يمكن أن يحدث داخل ذرة الهيدروجين جراء تلك الصدمة؟ إذا كان هذا الانتقال ممكن، احسب طول موجة الإشعاعات الضوئية الصادرة.

التمرين التجريبي:

أ) تحضير المحاليل:

1-كم هي كتلة برأوكسوديكبريتات الأمونيوم $(NH_4)_2S_2O_8$ الواجب استعمالها لتحضير 100 mL من محلول S تركيزه المولي $0,1\ mo\ell\cdot L^{-1}$؟

2-بحوزتنا كمية وفيرة من الماء المقطر و كل زجاجيات المخبر و محلول ليود البوتاسيوم $(K^+ + I^-)$ ذي التركيز المولي $c = 1\ mo\ell\cdot L^{-1}$. ما هو الحجم المستعمل من هذا المحلول للحصول على 100 mL من محلول S′ ليود البوتاسيوم تركيزه المولي $0,2\ mo\ell\cdot L^{-1}$؟

- اشرح طريقة التحضير المتبعة مع التحديد الدقيق للأدوات المستعملة.

ب) دراسة التفاعل:

1-في اللحظة $t = 0$، نحقق مزيجاً تفاعلياً M من 100 mL من المحلول S و 100 mL من المحلول S′. التفاعل البطيء و التام الحادث في المزيج M ينمذج بالمعادلة التالية:

$$S_2O_8^{2-} + 2I^- \longrightarrow 2SO_4^{2-} + I_2$$

- ما هي في اللحظة $t = 0$، قيمة التركيز المولي الحجمي $\left[S_2O_8^{2-}\right]_0$ للشوارد $S_2O_8^{2-}$ في المزيج الذي تم تحقيقه؟

2-نأخذ، عند لحظات زمنية مختلفة t، و في كل مرة حجماً $V_1 = 10\ mL$ من المزيج M و نضعه على الفور في الماء المثلج. بعد ذلك نقوم بمعايرة كمية ثنائي اليود I_2 المتشكلة في الحجم المأخوذ بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم $(2Na^+ + S_2O_3^{2-})$ ذي التركيز المولي $c_2 = 0,01\ mo\ell\cdot L^{-1}$، في وجود صمغ النشاء. التفاعل السريع و التام الحادث خلال المعايرة ينمذج بالمعادلة:

$$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \longrightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$$

في الجدول الموالي، قمنا بتجميع مختلف قيم الحجم V_2، المضاف عند التكافؤ من محلول ثيوكبريتات الصوديوم و الضروري لمعايرة الحجم المأخوذ في كل مرة عند مختلف اللحظات الزمنية المعتبرة t.

t(min)	0,0	4,5	8,0	16,0	20,0	25,0	30,0	36,0	44,0	54,0	59,0
$V_2(mL)$	0,0	1,8	2,4	4,0	4,8	5,6	6,1	6,9	7,4	8,4	9,2
$[I_2](10^{-2}mo\ell\cdot L^{-1})$											

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

- لماذا يتم وضع الحجم المأخوذ، في كل مرة، مباشرة في الماء المثلج؟
- عبِّر عن العلاقة الكائنة بين كمية المادة $n(I_2)$ لثنائي اليود I_2 الحاضرة في الحجم المأخوذ كل مرة من المزيج M و بين كمية المادة $n(S_2O_3^{2-})$ لشوارد الثيوكبريتات $S_2O_3^{2-}$ الضرورية للاستعمال.
- استنتج، بدلالة c_2، V_1 و V_2، العلاقة التي تعطي التركيز المولي $[I_2]$ لثنائي اليود المتشكل في الحجم المأخوذ V_1 في كل مرة.

3-ارسم البيان $[I_2]=f(t)$.

- عرِّف السرعة الحجمية للتفاعل.
- حدِّد قيم هذه السرعة عند اللحظات $t=20\ min$ و $t=40\ min$.
- اشرح كيفية تطور سرعة التفاعل خلال الزمن.

الموضوع الثاني

التمرين الأول:

نغمس صفيحة من معدن الزنك في محلول لثنائي اليود تركيزه المولي $C=0,02\ mol.L^{-1}$ و حجمه $V=200\ mL$.

1-أكتب معادلة التفاعل الحادث مبينا الثنائيتين (Ox/Red) المشاركتين فيه و آلية التفاعل بينهما.

2-بتجهيز مناسب نتابع تطور التركيز المولي لثنائي اليود خلال الزمن فنحصل على النتائج التالية:

$t(s)$	0	30	60	100	200	300	400	600	800	1000	1200	1400
$[I_2](10^{-3}mol.L^{-1})$	20	16	13,6	12	9,2	7,4	6,2	4,2	3	2,2	1,8	1,4
$x(10^{-3}mol)$												

أ) ضع جدولا وصفيا لتقدم التفاعل، ثم حدّد قيمة التقدم النهائي x_f للتفاعل باعتبار I_2 هو المتفاعل المحد.

ب) جد العلاقة بين تقدم التفاعل $x(t)$ و التركيز المولي $[I_2](t)$ في نفس اللحظة.

جـ) أكمل الجدول ثم أرسم البيان $x=f(t)$.

د) عرّف زمن نصف التفاعل $t_{½}$ ثم حدّده بيانيا.

3-جد قيمتي السرعة اللحظية للتفاعل عند اللحظتين $t_1=100\ s$ و $t_2=500\ s$، ثم بيّن كيف تتطور هذه السرعة خلال الزمن؟ لمن يعود هذا التطور؟

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثاني:

يستخدم اليود المشع $^{131}_{53}I$ أساسا في معالجة سرطان الغدة الدرقية حيث يقوم بإتلاف خلايا الغدة الدرقية المتبقية بعد بترها ويقوم بمعالجة المضاعفات. زمن نصف حياته هو $8\,j$ (ثمانية أيام).

1- تكلم باختصار عن بعض فوائد وبعض مضار النشاط الإشعاعي.

2- أحسب قيمة λ ثابت التفكك.

3- إذا كانت قيمة النشاط عند اللحظة $t=0$ هي $A(0)=3,2\times10^{7}\ Bq$.

أ) أكمل الجدول التالي:

$t(j)$	8	16	24	32	40
$A(10^{7}\ Bq)$					
$\ln A$					

ب) أرسم البيان $A=f(t)$.

جـ) استنتج من البيان قيمة ثابت الزمن τ.

د) أرسم البيان $\ln A$ بدلالة الزمن t واستنتج منه قيمة ثابت التفكك λ.

هـ) في أي لحظة تصبح قيمة النشاط الإشعاعي تساوي $1\ Bq$ (ماذا توافق هذه اللحظة على البيان)؟

4- أوجد عدد الأنوية المشعة الابتدائية N_0.

التمرين الثالث:

تم إرسال قمر اصطناعي للاتصالات إلى مداره الدائري حول الأرض عند مستوى خط الاستواء بواسطة صاروخ أريان. يوجد هذا القمر المسمى « تيليكوم: Télécom» على ارتفاع $h=36000\,km$ من سطح الأرض بينما دوره الزمني يعادل $86000\,s$ أي $24\,h$.

1-أ) اعط العبارات الشعاعية للأفعال المتبادلة بين نقطتين ماديتين كتلتاهما m، m' و البعد بينهما d. أرسم شكلا توضيحياً.

ب) ما شروط تطبيق ما سبق على الأفعال المتبادلة بين الأرض و القمر الاصطناعي؟

2-أ) عرّف باختصار الحركة المنتظمة.

ب) هل يمكن لحركة سيارة تنسحب على طريق جبلية أن تكون « منتظمة »؟

جـ) هل يمكن لنقطة مادية مزودة بحركة منتظمة أن يكون لها تسارع؟

3-أ) بيّن أن حركة القمر الاصطناعي حول الأرض هي حركة دائرية منتظمة.

ب) تحسب قيمة السرعة المدارية للقمر من العبارة: $v^2=\dfrac{G\cdot M_T}{R_T+h}$. وضح كيفية إيجاد هذه العبارة ثم استنتج عبارة الدور الزمني T للقمر الاصطناعي.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

جـ) ما هي رتبة مقدار السرعة لهذا القمر؟

- $3\times10^{2}\ \mathrm{m.s^{-1}}$ • $3\times10^{3}\ \mathrm{m.s^{-1}}$ • $3\times10^{4}\ \mathrm{m.s^{-1}}$.

4-أ) ما العلاقة بين دور حركة هذا القمر الاصطناعي و دور حركة دوران الأرض حول نفسها؟

هل تكفي هذه العلاقة لكي نقول على هذا القمر بأنه « جيومستقر »؟

ب) في أي مستوى يقع مدار القمر الجيومستقر؟ و لماذا؟

جـ) هل يمكن أن يكون لجميع الأقمار الجيومستقرة نفس الكتلة؟ برّر إجابتك.

د) هل يمكن أن يكون لجميع الأقمار الجيومستقرة نفس السرعة؟ برّر إجابتك.

5-تدور الأقمار الاصطناعية من النوع «سبوت: SPOT» حول الأرض على ارتفاع يقارب $830\,\mathrm{km}$.

أ) هل يكون لهذه الأقمار سرعة أكبر أم أصغر أم مساوية لسرعة القمر تيليكوم؟ برّر إجابتك.

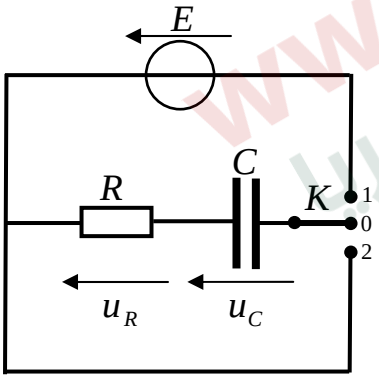
ب) هل يكون لهذه الأقمار دور زمني أكبر أم أصغر أم يساوي الدور الزمني للقمر تيليكوم؟ برّر إجابتك.

جـ) هل يمكن القول عن هذا النوع من الأقمار بأنها جيومستقرة؟ برّر إجابتك.

رُتب المقادير:

كتلة الأرض	نصف قطر الأرض	ثابت الجذب العام	كتلة القمر تيليكوم	كتلة القمر سبوت
$M_T \simeq 6\times10^{24}\ \mathrm{kg}$	$R_T \simeq 6400\,\mathrm{km}$	$G = 6,7\times10^{-11}\ \mathrm{SI}$	$m_T = 1000\,\mathrm{kg}$	$m_S = 2000\,\mathrm{kg}$

التمرين الرابع:



في الدارة المقابلة لدينا مولد ثابت التوتر $E = 6V$ و ناقل أومي مقاومته $R = 1k\Omega$ و مكثفة سعتها $C = 4\,\mu F$.

1-في اللحظة $t = 0$ ، نضع البادلة K عند الوضع (1).

ما هي الظاهرة الملاحظة الجارية في الدارة؟

2-كيف يتطور التوتر بين طرفي المكثفة؟

3-عبّر عن شحنة المكثفة في لحظة كيفية t ، بدلالة: t، E، R و C.

4-احسب الشحنة العظمى للمكثفة.

5-في أي لحظة تصل شحنة المكثفة إلى نصف قيمتها العظمى؟

6-نقلب البادلة K إلى الوضع (2). ماذا يحدث للمكثفة؟

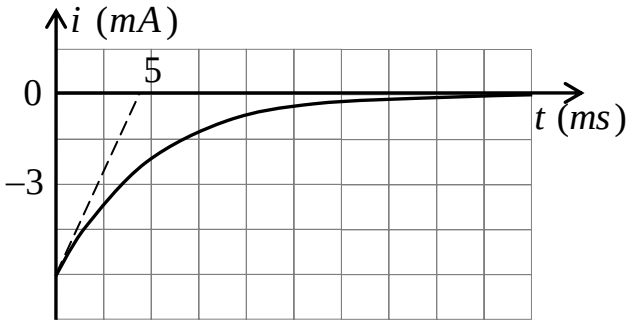
7-باستخدام قانون التوترات، بيّن أن المعادلة التفاضلية للدارة هي: $u(t) + RC\cdot\dfrac{du(t)}{dt} = 0$.

8-أثبت أن: $u(t) = E\cdot e^{-\left(\frac{t}{RC}\right)}$، هو حل للمعادلة التفاضلية السابقة.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

9-يمثل البيان المقابل، تطور شدة التيار بدلالة الزمن.

عيّن بيانيا ثابت الزمن τ للدارة. ما هي اللحظة التي تكون عندها الشدة $i = 0,2\, I_0$ ؟



التمرين الخامس:

عند اللحظة $t = 0$، نترك كرة كتلتها $m = 200\ g$ لتسقط دون سرعة ابتدائية من على ارتفاع $170\ m$ من سطح الأرض. (الشكل-1)

يمثل الشكل-2 أدناه، تغيرات الإحداثي z لمركز عطالة الكرة بدلالة الزمن t.

1-أذكر مع التمثيل مختلف القوى المؤثرة على الكرة.

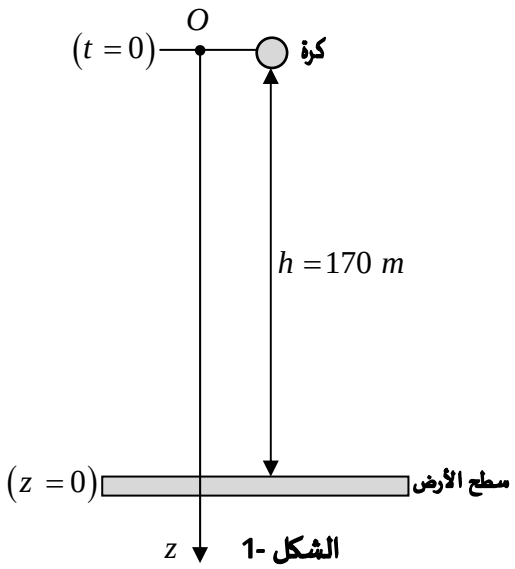
2-أوجد السرعة الحدية للكرة.

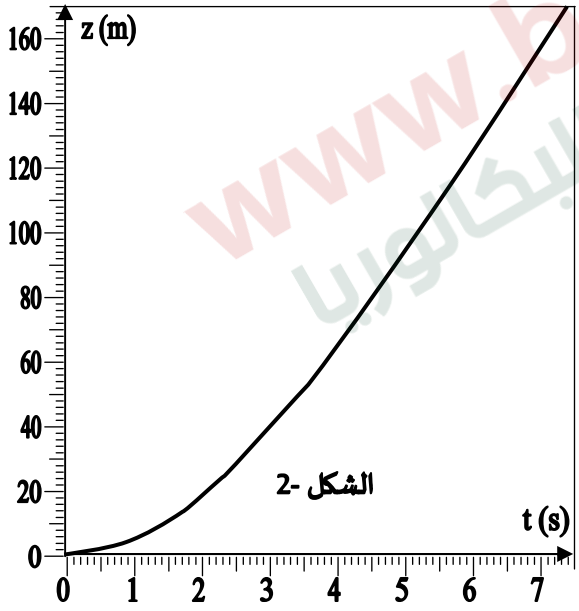
3-بالنسبة للكرة المدروسة، عبارة قوة الاحتكاك من الشكل $f = k.v^2$. أوجد قيمة الثابت k مع تحديد وحدته الدولية (تهمل دافعة أرخميدس).

4-أوجد تسارع الكرة a_0 عند اللحظة $t = 0$.

5-في أي لحظة (t_s) تلامس الكرة سطح الأرض؟

المعطيات: $g = 9,80\ m.s^{-2}$.





www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين السادس:

1-ماء الجير (ماء الكلس) هو محلول مشبع لهيدروكسيد الكالسيوم $Ca(OH)_2$ و الذي تبلغ درجة انحلاله في الماء عند الدرجة $25°C$، القيمة $s = 0,01\ mol/L$.

- أكتب معادلة الحصول على محلول هيدروكسيد الكالسيوم.
- أعط عبارة ثابت التوازن K_1 المرفق بهذا المعادلة.
- عبّر عن K_1 بدلالة s.
- أحسب K_1.

2-نغرغر في $1\ L$ من محلول ماء الجير غاز ثنائي أكسيد الكربون.

- تفاعلين (حمض – أساس) متعاقبين يحدثان في المحلول. أكتب معادلتيهما الكيميائيتين.
- إن قيمة ثابت التوازن المرفق لتفاعل انحلال فحمات الكالسيوم $CaCO_3$ في الماء عند الدرجة $25°C$، هي: $K_2 = 4\times10^{-9}$.

  أكتب معادلة هذا التفاعل و أعط عبارة K_2.
- ما هي كمية المادة الدنيا من غاز ثنائي أكسيد الكربون التي يجب حلها في المحلول المدروس من أجل مشاهدة بداية ترسيب فحمات الكالسيوم؟
- برّر استعمال ماء الجير للكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

تمنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح أستاذ المادة (م. عمورة)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

امتحان تجريبي لبكالوريا التعليم الثانوي — دورة: ماي 2014

الشعبة: **علوم تجريبية**

اختبار في مادة: **العلوم الفيزيائية** — المدة: **03 سا و30 د**

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التّاليين:

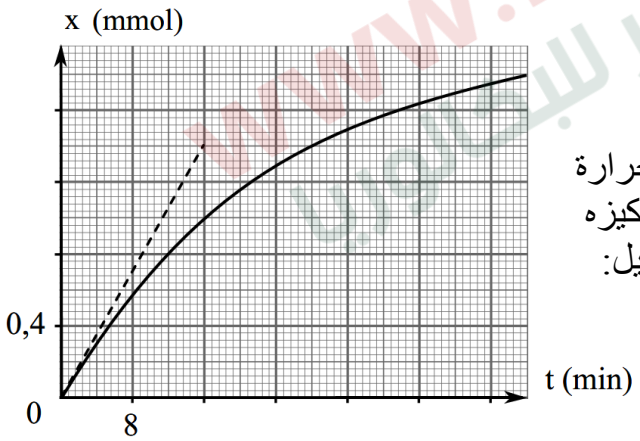
الموضوع الأوّل

التمرين الأوّل: (04 نقاط)

يعتبر تفاعل أكسدة شوارد اليود I^- بواسطة شوارد البيروكسوديكبريتات $S_2O_8^{2-}$ تفاعل تام وبطيء.
ننمذج هذا التفاعل بالمعادلة: $S_2O_{8\,(aq)}^{2-} + 2I^-_{(aq)} = 2SO_{4\,(aq)}^{2-} + I_{2\,(aq)}$

عند $t = 0$ نمزج حجما $V_1 = 40mL$ من محلول يود البوتاسيوم $(K^+_{(aq)}, I^-_{(aq)})$ تركيزه: $C_1 = 0,2\ mol.L^{-1}$
مع حجم $V_2 = 40mL$ من محلول بيروكسوديكبريتات البوتاسيوم $(2K^+_{(aq)}, S_2O_{8\,(aq)}^{2-})$ تركيزه المولي C_2.
نجري معايرة لثنائي اليود في نهاية التفاعل، نجد أنّ تركيزه في المزيج هو: $[I_2]_f = 0,025\ mol.L^{-1}$.

1- أنشئ جدول التقدّم.
2- أحسب التقدّم الأعظمي ثمّ استنتج المتفاعل المُحِد وقيمة التركيز C_2.
3- البيان المقابل يمثّل تطور تقدّم التفاعل مع الزمن.



أ- جِد زمن نصف التفاعل.
بـ- أحسب السرعة الحجمية للتفاعل عند $t = 0$.
4- بفرض أننا حققنا التفاعل السابق في نفس درجة الحرارة وبنفس المقادير لكن نستعمل محلول يود البوتاسيوم تركيزه $C_1' = 0,4\ mol.L^{-1}$. هل تتغيّر المقادير التّالية مع التعليل:
أ- التقدّم الأعظمي.
بـ- زمن نصف التفاعل.
جـ- السرعة الحجمية الابتدائية للتفاعل.

التمرين الثّاني: (04 نقاط)

المعطيات: $t_{1/2}(^{137}Cs) = 30\ ans$ ، $N_A = 6,02\times10^{23}\ mol^{-1}$ ، $1an = 365,25\ jours$ ، $1jour = 24h$.

حليب الأبقار يحوي نظير السيزيوم "^{137}Cs" ذي نشاط إشعاعي من رتبة $0,22\ Bq$ لكل لتر.
نفرض أنّ النشاط الاشعاعي للحليب راجع فقط للسيزيوم 137.

1- ماذا يمثّل 1 بيكرل $(1\,Bq)$؟

2- اعط قانون التناقص في النشاط A. ذكّر بالعلاقة بين النشاط A في لحظة t وعدد الأنوية المشعة N.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

3- عرّف زمن نصف العمر لنظير مشع ثمّ بيّن أنّ: $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$. استنتج قيمة ثابت النشاط الاشعاعي λ بالـ (an^{-1}) وبالـ (s^{-1}).

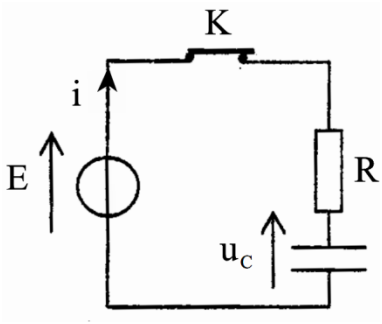
4- نختار مبدأ التواريخ $(t = 0)$ لحظة قياس القيمة $0,22\ Bq$ لنشاط لتر من الحليب.

أ- حدّد عدد الأنوية الابتدائية للسيزيوم 137.

ب- استنتج التركيز المولي الابتدائي للسيزيوم 137.

ج- أحسب بالسنة (an) الزمن اللازم لبلوغ النشاط 1% من قيمته الابتدائية.

التمرين الثّالث: (04 نقاط)

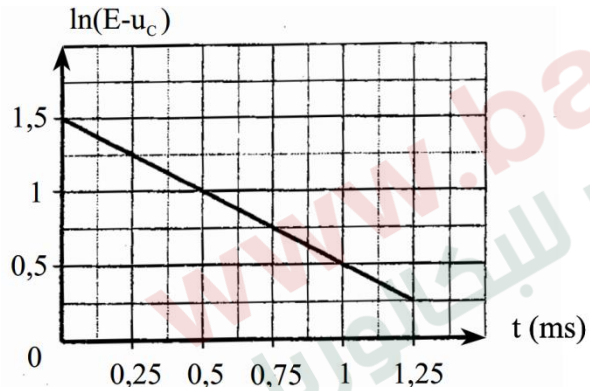


ننجز الدارة الكهربائية الممثّلة في الشكل المقابل والمكوّنة من:

- مولد مثالي للتوتر قوته المحركة الكهربائية E ،
- مكثّفة، غير مشحونة في البداية، سعتها C ،
- ناقل أومي مقاومته $R = 100\ \Omega$ ،
- قاطعة (K) ،

نغلق القاطعة عند لحظة نختارها أصلا للتواريخ $(t = 0)$.

1- جِد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_C بين طرفي المكثفة.



2- يعطى الحلّ: $u_C = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ للمعادلة التفاضلية، حيث τ ثابت الزمن للدارة وَ A ثابت موجب.

أ- جِد عبارتي A وَ τ بدلالة مميّزات الدّارة.

ب- بيّن أنّ: $\ln(E - u_C) = -\frac{1}{\tau}.t + \ln(E)$.

3- يعطي المنحنى الممثّل في الشكل المقابل تغيّرات المقدار $\ln(E - u_C)$ بدلالة الزمن t .

باستغلال البيان جد قيمتي كل من E وَ τ .

4- نرمز بـ E_C للطاقة المخزّنة في المكثفة عند اللحظة $t = \tau$ ونرمز بـ $E_{C(max)}$ للطاقة الأعظمية المخزّنة في المكثفة. أحسب قيمة النسبة $\frac{E_C}{E_{C(max)}}$.

5- نركب مع المكثّفة السابقة مكثّفة أخرى مماثلة للأولى في السعة، وضّح كيفية تركيب المكثفتين (على التسلسل أو على التفرع) لتحقيق عملية شحن خلال مُدة أكبر من مُدة الشحن في التجربة الأولى.

التمرين الرّابع: (04 نقاط)

المعطيات: الكتلة المولية لإيثانوات الصوديوم $M(CH_3COONa) = 82\ g.mo\ell^{-1}$

القياسات تتم عند $25°C$ والتي فيها الجداء الشاردي للماء: $K_e = 1,00 \times 10^{-14}$.

نُذيب كتلة $m = 410\ mg$ من بلورات إيثانوات الصوديوم في الماء المقطّر للحصول على محلول مائي غير مشبّع S_1 حجمه $V = 500\ mL$ وتركيزه C_1 . نقيس pH المحلول S_1 فنجد $pH = 8,4$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

1- أحسب التركيز C_1.

2- أ- أكتب معادلة التفاعل بين شوارد الإيثانوات CH_3COO^- والماء.

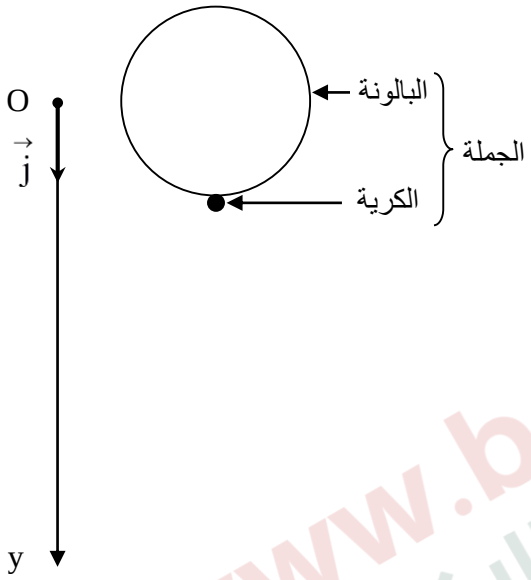
بـ- بالاستعانة بجدول التقدّم، عبّر عن نسبة التقدّم النهائي τ_1 للتفاعل بدلالة K_e ، C_1 و pH ، ثمّ أحسب τ_1.

3- أ- عبّر عن ثابت التوازن K للتفاعل بدلالة τ_1 و C_1 ثمّ أحسب K.

بـ- استنتج قيمة ثابت الحموضة K_a للثنائية CH_3COOH / CH_3COO^-.

4- لدينا محلول آخر S_2 لإيثانوات الصوديوم تركيزه $C_2 = 10^{-3}\ mo\ell.L^{-1}$. هل نسبة التقدّم النهائي τ_2 لتفاعل شوارد الإيثانوات والماء في المحلول S_2. مساوية أم أكبر أم أصغر من τ_1 ؟ يطلب تعليل الإجابة.

التمرين التجريبي: (04 نقاط)



ندرس حركة سقوط بالونة منفوخة حجمها V ومثقلة بكرية معدنية حجمها مهمل أمام V.

نصور فيديو الحركة بكاميرا رقمية.

بواسطة برمجية معلوماتية نستثمر فيديو الحركة نختار فيها موضع مركز البالونة في لحظة ترك الجملة (اللحظة $t = 0$) تسقط كمبدأ لمحور (O, y) شاقولي وموجه نحو الأسفل.

تعطى النتائج التجريبية التّالية للدراسة:

- الحركة إنسحابية شاقولية.
- السرعة الحدّية (في النظام الدائم): $v_\ell = 2,75\ m.s^{-1}$.
- الاحتكاك مع الهواء متناسب مع مربّع السرعة.

المعطيات: كتلة الجملة (بالونة + كرية) $m = 10,7\ g$ ، حجم البالونة $V = 3,05\ L$ ، الكتلة الحجمية للهواء: $\rho = 1,20\ g.L^{-1}$ ، الجاذبية الأرضية: $g = 9,81\ m.s^{-2}$.

1- أعط العبارات الحرفية لقيم القوى المؤثّرة على الجملة خلال الحركة.
(نرمز بـ k لمعامل التناسب بين قوة الاحتكاك مع الهواء ومربع السرعة).

2- بتطبيق القانون الثّاني لنيوتن، ضع المعادلة التفاضلية التي تحققها القيمة v_G لسرعة مركز العطالة.

3- بيّن أنّ هذه المعادلة يمكن أن تكتب بالشكل: $\frac{dv_G}{dt} = A - B.v_G^2$.
حيث A و B ثابتين يطلب اعطاء عبارتيهما الحرفيتين.

4- بيّن أنّ $A = 6,45$ مع تحديد وحدة A.

5- أحسب قيمة B ثمّ استنتج قيمة k.

6- يُمثّل الجدول المقابل بعض القيم المتحصل عليها في اللحظات الأولى للحركة:

أحسب كلاً من: a_1 وَ v_2.

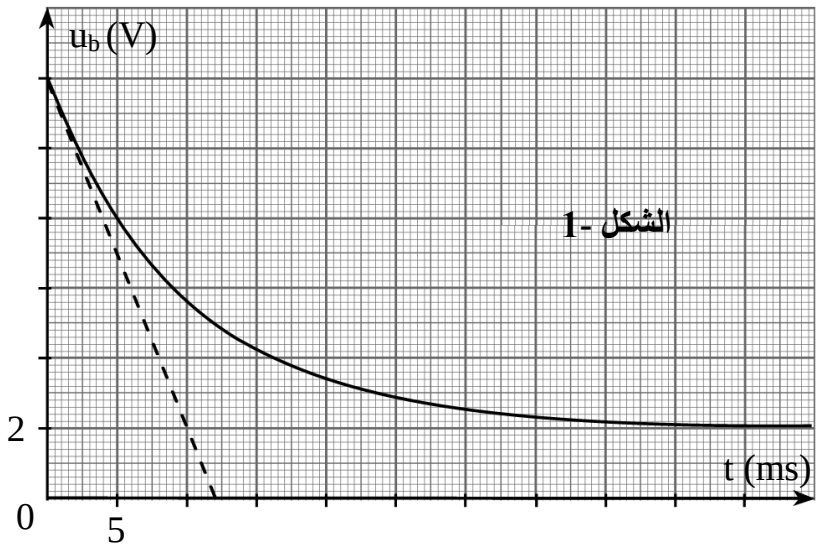
t (s)	السرعة $v\ (m.s^{-1})$	التسارع $a\ (m.s^{-2})$
0,00	0,00	6,45
0,08	0,51	a_1
0,16	v_2	5,60

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثّاني

التمرين الأوّل: (04 نقاط)

تتكون دارة كهربائية على التسلسل من: مولد للتوتر قوته المحركة الكهربائية E، وشيعة (L,r)، نـاقل أومي مقـاومته $R=100\Omega$ وقاطعة K.
نغلق القاطعة K في اللحظة $t=0$، وبواسطة راسم اهتزاز مهبطي ذي ذاكرة، نشاهد التمثيـل البـياني $u_b=f(t)$ (**الشكل -1**).



الشكل -1

1- أرسم الشكل التخطيطي للدارة الكهربائية، موضحا عليها كيفية ربط راسم الاهتزاز المهبطـــي.

2- باستخدام قانون جمع التوترات، بين أن المعادلة التفاضلية $u_b(t)$ بين طرفي الوشيعة تكون على الشكل : $\frac{du_b}{dt}+\frac{(R+r)}{L}u_b=\frac{r}{L}E$

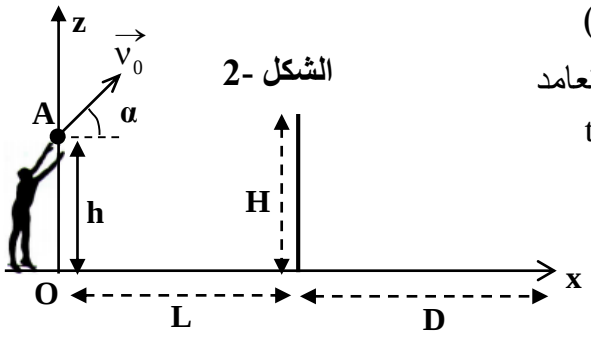
3- بين أن المعادلة التفاضلية السابقة تقبل حلا من الشكل: $u_b(t)=\frac{RE}{R+r}e^{-\frac{(R+r)}{L}t}+\frac{rE}{R+r}$.

4- بالاستعانة بالبيان جد:
أ- E قيمة القوة المحركة الكهربائية للمولد.
ب- r قيمة المقاومة الداخلية للوشيعة.
جـ- τ قيمة ثابت الزمن، ثم استنتج L قيمة ذاتية الوشيعة.

5- احسب قيمة الطاقة الكهربائية المخزنة في الوشيعة في حالة النظام الدائم.

التمرين الثّاني: (04 نقاط)

خلال منافسة كرة الطائرة، يقفز رياضي ويرمي الكرة من النقطة A الواقعة على ارتفاع $h=3,5m$ بالنسبة لسطح الأرض بسرعة ابتدائية $v_0=18m.s^{-1}$ يصنع شعاعها زاوية $\alpha=7^0$ مع الخط الأفقي.
على الكرة أن تجتاز شباكا علوه $H=2,43m$ وتسقط في منطقة الخصم D.
البعد بين اللاعب والشباك هو $L=12m$. (**الشكل -2**)



الشكل -2

ندرس حركة الكرة التي نفرضها نقطية في المعلم المتعامد والمتجانس (Ox,Oy) ونختار اللحظة الابتدائية $t=0$ هي اللحظة التي يتم فيها قذف الكرة من النقطة A.
نهمل احتكاكات الكرة مع الهواء ودافعة أرخميدس بالنسبة لقوة ثقل الكرة.

1- جد المعادلتين الزمنيتين $x=f(t)$ و $z=h(t)$ المميزتين لحركة الكرة في المعلم المختار، ثم استنتج معادلة مسار الكرة $z=g(x)$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

2- ما هي المدة الزمنية المستغرقة حتى تمر الكرة فوق الشباك؟ على أي ارتفاع من الشباك تتواجد الكرة حينئذ؟

3- جد قيمة سرعة الكرة لحظة مرورها فوق الشباك. ما هو منحى شعاع السرعة للكرة حينئذ؟

يعطى: $g = 10 m.s^{-2}$.

التمرين الثّالث: (04 نقاط)

أحد تفاعلات الانشطار الممكنة لليورانيوم $^{235}_{92}U$ عند قذفه بنيترون في مفاعل نووي يعمل بالماء المضغوط (R.E.P) نعبر عنه بالمعادلة التالية : $^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{131}_{53}I + ^{99}_{y}Y + x\,^{1}_{0}n$

1- أكمل معادلة التفاعل النووي أعلاه. محددا قوانين الانحفاظ المطبقة.

2- ماذا تتوقع حدوثه لو لا يتم مراقبة التحول بفصل النيترونات المحررة؟

3- أ- احسب Δm النقص في الكتلة خلال هذا التحول.

ب- احسب E_{lib} الطاقة المحررة من انشطار نواة واحدة من اليورانيوم $^{235}_{92}U$.

جـ- استنتج E'_{lib} الطاقة المحررة من انشطار $m = 1Kg$ من اليورانيوم $^{235}_{92}U$.

د- قارن E'_{lib} بالطاقة المحررة من $m = 1Kg$ بترول والذي ينتج طاقة $E_p = 42MJ$.

يعطى: $m(^{235}_{92}U) = 235,04392u$ ، $m(^{131}_{53}I) = 130,90612u$ ، $m(^{99}Y) = 98,9278u$

$m(^{1}_{0}n) = 1,00866u$ ، $1u = 931,5MeV/c^2$ ، $N_A = 6,02\times10^{23} mol^{-1}$ ،

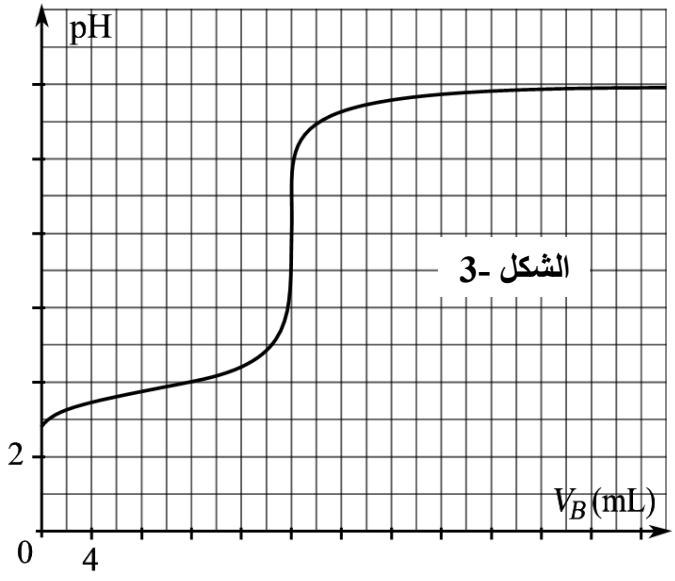
$M(^{235}U) = 235g/mol$ ، $1Mev = 1,6\times10^{-13} J$.

التمرين الرّابع: (04 نقاط)

يعتبر حمض الميثانويك HCOOH من الأدوية الناجعة لمحاربة بعض الطفيليات التي تهاجم النحل.

نهدف إلى دراسة تفاعل حمض الميثانويك مع الماء ومع محلول هيدروكسيد الصوديوم.

1- نضع حجما $V_0 = 2mL$ من حمض الميثانويك تركيزه المولي c_0 في حوجلة سعتها $V = 100mL$ ثم نكمل بالماء المقطر إلى غاية خط العيار فنحصل على محلول متجانس (S_A) تركيزه المولي c_A وناقليته النوعية $\sigma = 5,0\times10^{-2} S.m^{-1}$.



الشكل -3

أ- اكتب معادلة تفاعل حمض الميثانويك مع الماء.

ب- جد العلاقة بين التركيزين : c_0 و c_A .

جـ- احسب قيمة الـ pH للمحلول (S_A) .

2- نعاير حجما $V_A = 20mL$ من المحلول (S_A) بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)})$ تركيزه المولي $c_B = 1,0\times10^{-1} mol.L^{-1}$.

يعطي المنحني البياني (**الشكل -3**) تطور pH المزيج بدلالة V_B حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم المضاف.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

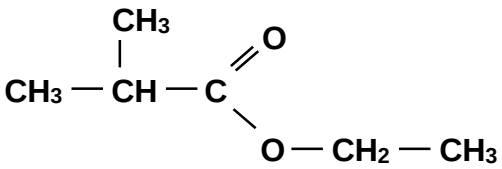
أ- اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث أثناء المعايرة.
ب- عين بيانيا إحداثيي نقطة التكافؤ واستنتج قيمة كل من التركيزين الموليين c_A و c_0.
جـ- احسب K قيمة ثابت التوازن لهذا التفاعل. ماذا تستنتج؟

يعطى: $\lambda_{(H_3O^+)} = 35mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{(HCOO^-)} = 5,46mS.m^2.mol^{-1}$

الجداء الشاردي للماء : $K_e = 10^{-14}$

التمرين التجريبي: (04 نقاط)

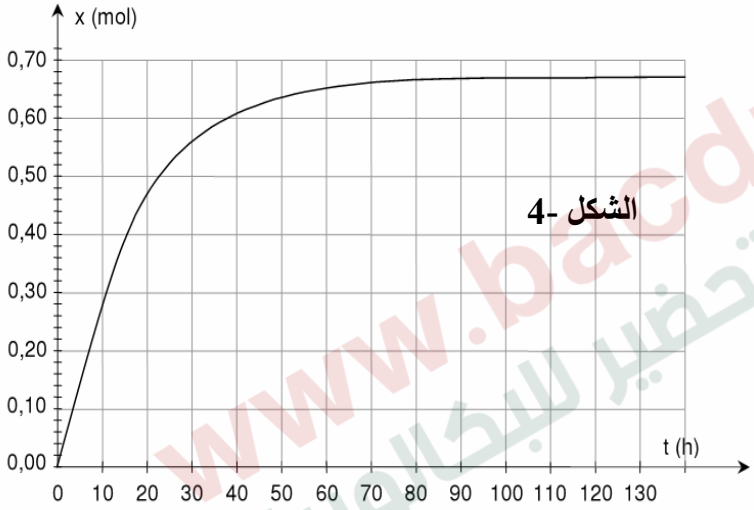
1- (E) نوع كيميائي عضوي صيغته نصف المفصلة:



ما طبيعة النوع الكيميائي (E)؟ وما اسمه؟

2- لتحضير (E) نمزج في اللحظة $t = 0$ وفي درجة حرارة ثابتة $1,0mol$ من حمض عضوي (A) مع $1,0mol$ من كحول (B).

متابعة كمية مادة الحمض المتبقي بدلالة الزمن مكنتنا من رسم البيان: $x = f(t)$. (**الشكل -4**).

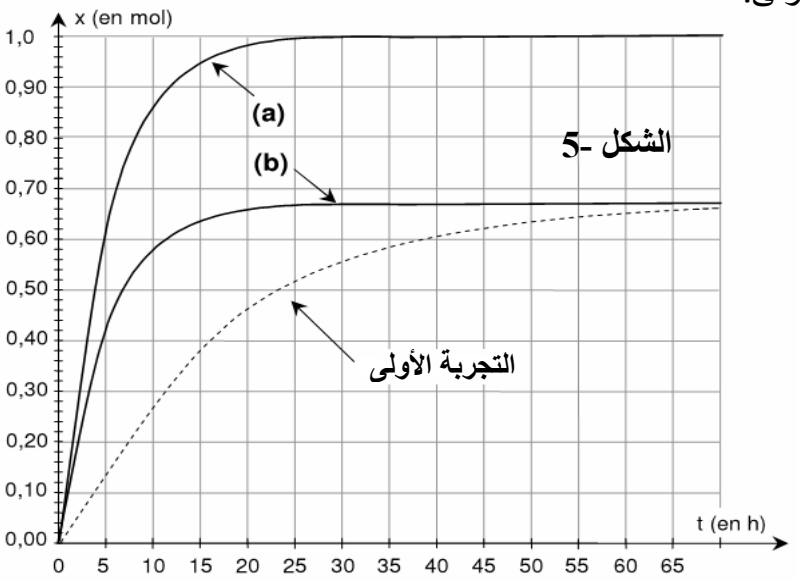


الشكل -4

أ- اكتب الصيغة نصف المفصلة لكل من (A) و (B)، سم كلا منهما.
ب- اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحادث.
جـ- احسب مردود التفاعل عند التوازن.
د- احسب K قيمة ثابت التوازن.

3- نحقق تجربتين مماثلتين للتجربة الأولى:

التجربة (2): نمزج $1,0mol$ من (A) مع $1,0mol$ من (B) بوجود قطرات من حمض الكبريت المركز.
التجربة (3): نمزج $1,0mol$ من (A) مع $1,0mol$ من (B) مع نزع الماء المتشكل.



الشكل -5

نتحصل على المنحنيين (a) و(b). (**الشكل -5**)
أرفق المنحنيين (a) و(b) بالتجربتين (2) و(3) مع التعليل.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

مديرية التربية لولاية: المسيلة
السنة الدراسية: 2011/2010
شعب: الرياضيات + تقني الرياضيات

بسم الله الرحمن الرحيم

ثانوية: عبد الرحمن بن عوف - عين الخضراء
المستوى: السنة الثالثة ثانوي
المـــدة: 04 ســـاعات

اختبار البكالوريا البيضاء في مادة العلوم الفيزيائية (دورة ماي 2011)

ملاحظة : **عالج أحد الموضوعين على الخيار.**

الموضوع الأول

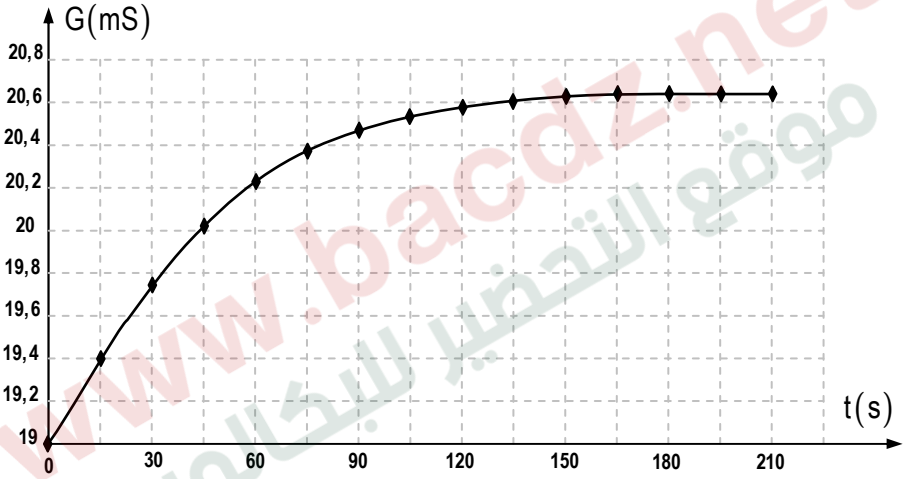
التمرين الأول: (كيمياء)

في هذا التمرين نهتم بدراسة التفاعل أكسدة – إرجاع الحادث بين شوارد البرأوكسوديكبريتات $S_2O_8^{2-}$ و شوارد اليود I^- في محلول مائي.

تعطى الثنائيات (Ox/red): $\left(S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}\right)$ و $\left(I_2/I^-\right)$.

نضع في كأس بيشر حجما قدره $V_1 = 40\ mL$ من محلول برأوكسوديكبريتات الصوديوم $\left(2K^+ + S_2O_8^{2-}\right)$ تركيزه المولي $C_1 = 1{,}0\times10^{-1}\ mol.L^{-1}$. عند اللحظة $t = 0$ ، نضيف للكأس حجم قدره $V_2 = 60\ mL$ من محلول يود البوتاسيوم $\left(K^+ + I^-\right)$ ذي التركيز $C_2 = 1{,}5\times10^{-1}\ mol.L^{-1}$.

جهاز قياس الناقلية موصول بنظام معلوماتي لمعالجة المعطيات عن طريق الحاسب الآلي سمح بمتابعة تطور الناقلية G للمحلول خلال الزمن فنحصل على البيان الموالي:



1) أكتب نصفي المعادلتين الإلكترونيتين للثنائيتين المشاركتين في التفاعل الحادث في الكأس.
2) استنتج المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث بين الشوارد $S_2O_8^{2-}$ و الشوارد I^-.
3) نرمز بـ x لتقدم التفاعل عند اللحظة t.
أعط عبارات التراكيز المولية لمختلف الشوارد الحاضرة في المزيج التفاعلي بدلالة x و حجم المحلول V.
4) نذكر بأن عبارة الناقلية G لمحلول كهروليتي هي: $G = k\left(\lambda_1\left[S_2O_8^{2-}\right] + \lambda_2\left[I^-\right] + \lambda_3\left[SO_4^{2-}\right] + \lambda_4\left[K^+\right]\right)$
حيث: λ_i تمثل الناقليات المولية الشاردية للشوارد الحاضرة في المحلول و k ثابت خلية القياس $\left(k = \frac{S}{L}\right)$.
بيّن أن العلاقة بين الناقلية G و تقدم التفاعل x هي من الشكل: $G = \frac{1}{V}(A + Bx)$.

من أجل متابعة الدراسة نعطي (في شروط التجربة) قيم الثوابت: $A = 1{,}9\ mS.L$ و $B = 42\ mS.L.mol^{-1}$.

5) عرّف السرعة الحجمية للتفاعل بدلالة تقدم التفاعل x في نفس اللحظة t. استنتج عبارة هذه السرعة بدلالة G ثم أحسب قيمتها عند اللحظة $t = 60\ s$.
6) حدد قيمة التقدم الأعظمي x_{max} للتفاعل.
7) باستغلال نتيجة السؤال السابق، حدد اللحظة التي عندها يمكننا عمليا اعتبار التفاعل منتهيا.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثاني: (فيزياء)

المخطط المرفق يعطي توزع النوى المستقرة للعناصر ذات الأعداد الذرية $1 \le Z \le 8$.

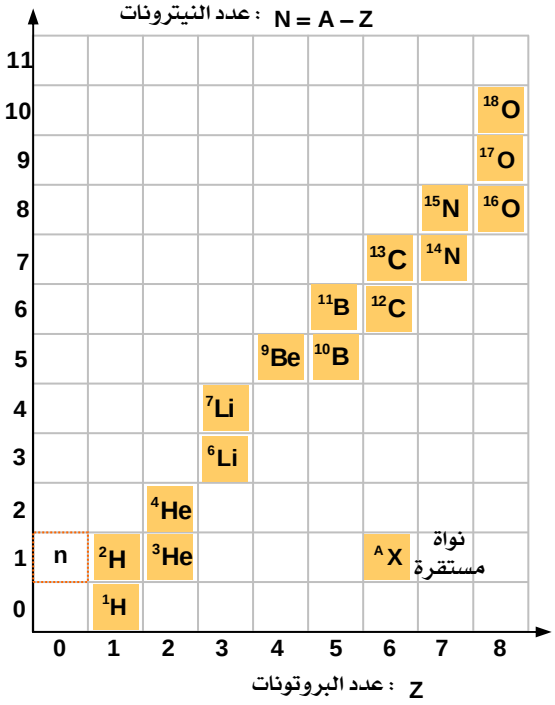
1° - أذكر نمط ترتيب هذه النوى.

2° - أعد رسم المخطط و حدّد عليه توزع نواتي النظيرين 11 و14 للكربون، و نوى النظائر 13، 16 و 17 للآزوت ثم نواتي النظيرين 15 و 19 للأكسجين.

3° - ما هي النوى المشعّة للجسيمات β^- ؟ و ما هي النوى المشعّة للجسيمات β^+ ؟ بماذا تتميز كل فئة من هذه النوى؟

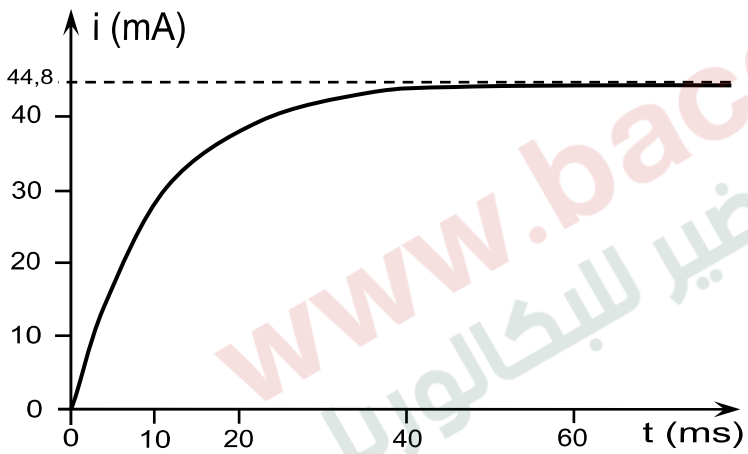
4° - أكتب معادلة تفتت نواة الكربون 14 ثم مثل هذا التفتت، بسهم $(\leftarrow)$ على المخطط. وضح كيف يتم في هذه الحالة، الانتقال نحو وادي الاستقرار؟

5° - أكتب معادلة تفتت الآزوت 13 ثم مثله بسهم $(\leftarrow)$ على المخطط. وضح كذلك كيف يتم التحول نحو وادي الاستقرار في هذه الحالة؟



التمرين الثالث: (فيزياء)

خلال مرحلة ظهور التيار في دارة RL تم تسجيل تطور شدة التيار $i(t)$ خلال الزمن كما في الشكل.



1) ضع مخططا للتركيبة التجريبية التي تسمح بتحقيق هذه التجربة عمليا.

2) أرسم المستقيم المماس للمنحنى $i(t)$ عند المبدأ. استنتج القيمة τ لثابت الزمن للدارة.

3) حدد المدة الزمنية التي خلالها تصل شدة التيار الظاهر في الدارة إلى 63% من قيمته الأعظمية قارن هذه المدة مع قيمة τ.

4) علما أن التوتر الكهربائي الذي يفرضه المولد على الدارة هو $E = 5,10\ V$ ، حدد قيمة R مقاومة الدارة.

5) استنتج قيمة الذاتية L للوشيعة.

التمرين الرابع: (فيزياء)

من نقطة A أسفل مستوى مائل عن الأفق بزاوية α ، نقذف جسم نقطي كتلته $m = 100\ g$ نحو الأعلى بسرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ و نسجل تطورات مربع سرعته بدلالة الفاصلة x لموضع مركز عطالته فنحصل على النتائج المبينة في الجدول التالي:

$v^2\,(m/s)^2$	9	7,5	6	4,5	3	1,5	0
$x(m)$	0	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90

1) مثل القوى المطبقة على الجسم (تهمل الاحتكاكات).

2) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جد عبارة التسارع a للحركة و استنتج طبيعتها.

3) أرسم على ورق مليمتري البيان $v^2 = f(x)$ ، باعتماد سلم رسم مناسب يطلب تحديده.

4) استنتج بيانيا عبارة v^2 بدلالة x.

5) أ°/ أوجد العبارة النظرية لمربع السرعة v^2 بدلالة a ، x و v_0.

ب°/ باستغلال البيان و العبارة الحرفية السابقة أوجد قيمتي الزاوية α و السرعة الابتدائية v_0.

6) في الواقع توجد قوى احتكاك تكافئ قوة وحيدة $\vec{f}$ ثابتة القيمة و معاكسة لجهة الحركة:

أ°/ اعتمادا على الدراسة التحركية السابقة أكتب عبارة التسارع الجديد a' لمركز عطالة الجسم المتحرك.

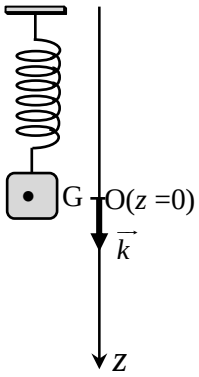
ب°/ أحسب شدة محصلة الاحتكاكات $\vec{f}$ علما أن الطاقة الحركية للجسم المتحرك هي 0,2 J عند الفاصلة $x = 0,4\ m$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الخامس: (فيزياء)

نهمل جميع الاحتكاكات و نأخذ $g = 10\ m/s^2$. نعتبر نواسا مرنا شاقوليا مكونا من:

* نابض لفاته غير متلاصقة و كتلته مهملة و ثابت مرونته $k = 40\ N/m$ مثبت بحامل.
* جسم صلب S كتلته $m = 100\ g$ و مركزه G مثبت بالطرف الحر للنابض.



1- أوجد استطالة النابض $\Delta\ell$ عند التوازن بدلالة m ، k ، g و أحسب $\Delta\ell$.

2- نزيح الجسم S شاقوليا نحو الأسفل عن وضع توازنه المنطبق مع المعلم Oz بمسافة $Z_m = 4\ cm$ و نحرره بدون سرعة ابتدائية عند لحظة نعتبرها كمبدأ لقياس الزمن.

أ) أوجد باعتمادك على الدراسة التحريكية، المعادلة التفاضلية المميزة للحركة و استنتج طبيعتها.

ب) أكتب المعادلة الزمنية للحركة $z = f(t)$.

ج) بيّن أن سرعة الجسم S لحظة مروره لأول مرة من موضع توازنه تكتب بالشكل: $v_1 = -Z_m\sqrt{\frac{k}{m}}$. أحسب v_1 .

1) ينفصل الجسم S عن النابض لحظة مروره من موضع توازنه في منحى $\vec{k}$. أوجد عبارة المعادلة الزمنية $z = f(t)$ لحركة S في المعلم Oz (نختار لحظة انفصال S كمبدأ للزمن).

التمرين السادس: (كيمياء)

I. نحقق عملية تحليل كهربائي لمحلول من نترات الفضة بمسريين غير متأثرين من الغرافيت (الفحم الكاتب). نلاحظ انطلاق فقاعات غازية لثنائي الأكسجين بجوار المصعد و تشكل راسب فضي على المهبط. تستغرق عملية التحليل مدة 15 min بتيار ثابت الشدة 80 mA .

المعطيات: $1\mathcal{F} = 96500\ C$ ؛ $M(Ag) = 108\ g.mol^{-1}$.

1) ما هي كتلة راسب الفضة المتشكل على المهبط؟

2) أوجد كمية مادة الغاز المنطلق عند المصعد.

II. نحقق عمود كهربائي (كادميوم – فضة) يحتوي على الثنائيتين (Ag^+ / Ag) و (Cd^{2+} / Cd) . تركيز المحلولين الكهروليتيين في نصفي العمود بالشوارد المعدنية الحاضرة في كل منهما هو $0,15\ mol.L^{-1}$ بينما كتلة الجزء المغمور من مسرى الكادميوم هي 3,0 g . عند اشتغال العمود تتناقص كتلة مسرى الكادميوم في حين يتشكل راسب فضي على مسرى الفضة للعمود.

المعطيات: $M(Cd) = 112,4\ g.mol^{-1}$ ؛ $M(Ag) = 108\ g.mol^{-1}$.

1) أحسب مقدار التقدم للتفاعل الحادث عند اشتغال العمود لحظة استنفاذ كل الكادميوم المغمور في المحلول.

2) ما هي كتلة راسب الفضة المتشكل على الجزء المغمور من مسرى الفضة؟

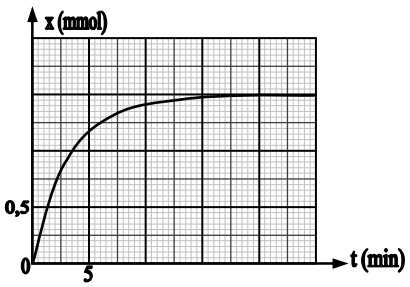
الموضوع الثاني

التمرين الأول: (كيمياء)

لدراسة تطور التفاعل الحادث بين محلولي يود البوتاسيوم $(K^+ + I^-)$ و برأوكسوديكبريتات البوتاسيوم $(2K^+ + S_2O_8^{2-})$ ، نمزج حجم $V_1 = 100\ mL$ من المحلول $(K^+ + I^-)$ تركيزه المولي C_1 مع حجم $V_2 = 100\ mL$ من المحلول $(2K^+ + S_2O_8^{2-})$ تركيزه بشوارد $S_2O_8^{2-}$ $C_2 = [S_2O_8^{2-}] = 2\times10^{-2}\ mol/L$.

المعادلة المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث: $S_2O_{8\ (aq)}^{2-} + 2I_{(aq)}^- = 2SO_{4\ (aq)}^{2-} + I_{2(aq)}$

يمثل الشكل المجاور، تغيرات تقدم التفاعل x بدلالة الزمن.



1) بيّن النوع الكيميائي المؤكسد و النوع الكيميائي المرجع مع التعليل.

2) أوجد كمية المادة الابتدائية لشوارد برأوكسوثنائي الكبريتات.

3) أنشئ جدول تقدم التفاعل.

4) أوجد بيانيا قيمة التقدم الأعظمي x_{max} للتفاعل. استنتج المتفاعل المحد؟

5) أحسب التركيز المولي C_1 .

6) عبّر عن السرعة الحجمية للتفاعل و أحسب قيمتها عند اللحظة $t = 5min$. استنتج السرعة الحجمية لظهور شوارد الكبريتات SO_4^{2-} في نفس اللحظة.

7) عرّف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ و أحسب قيمته العددية.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

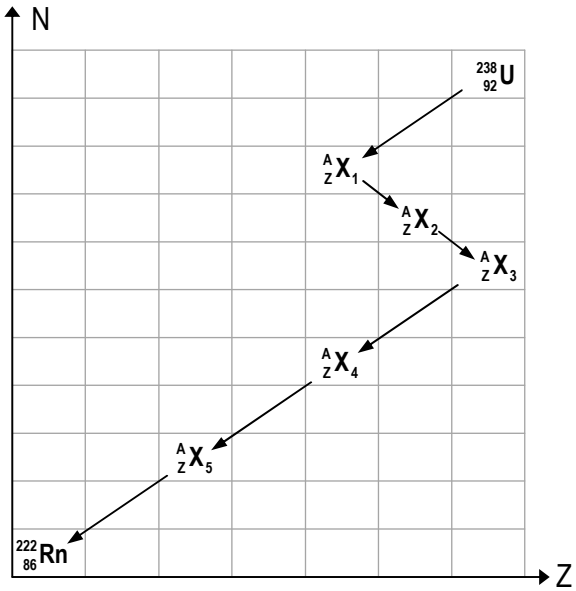
التمرين الثاني: (فيزياء)

المعطيات: زمن نصف العمر للنكليد ^{235}U هو: $t_{1/2} = 4,47\times10^{9}\ ans$ ؛ $\mathcal{N}_A = 6,02\times10^{23}\ mol^{-1}$ ؛ $M_{Ra} = 226\ g.mol^{-1}$ ؛
$M\left(^{226}_{88}Ra\right) = 225,977u$ ؛ $M\left(^{222}_{86}Rn\right) = 221,970u$ ؛ $M\left(^{4}_{2}He\right) = 4,0015u$ ؛ $1\ u.c^2 = 931,5MeV$ ؛ $1\ eV = 1,6\times10^{-19}\ J$.

1) إن الراديوم 226 (^{226}Ra) هو آخر النظائر في العائلة المشعة لليورانيوم 238 (^{238}U).

أ/ كيف تفسر بقاء النكليد ^{235}U متواجدا حتى الآن على الأرض؟

ب/ بالاعتماد على المخطط (N,Z) أدناه، تعرّف على النوى $^{A}_{Z}X_i$ من خلال تحديد قيمتي Z و A لكل نواة ناتجة عن التفككات المتسلسلة للنواة الأم ^{238}U إلى غاية النواة البنت ^{222}Rn مع ذكر طبيعة الإشعاع الحادث للنواة الأم في كل حالة.



2) إن زمن نصف العمر الراديوم 226 هو: $t_{1/2} = 1600\ ans$.

أ/ أكتب معادلة تفكك الراديوم 226.

ب/ عبّر عن ثابت الإشعاع λ لهذا النكليد بدلالة $t_{1/2}$ ثم أحسب قيمته مقدرة بـ ans^{-1} و بـ s^{-1}.

3)

أ/ عرّف النشاط الإشعاعي A لمنبع مشع مع الإشارة لوحدته الدولية.

ب/ نعتبر عينة من الراديوم 226، كتلتها m و نشاطها A. أكتب العبارة الحرفية التي تعطي m بدلالة $\mathcal{N}_A$، λ، A و M_{Ra}.

جـ/ أحسب قيمة m من أجل $A = 3,7\times10^{10}\ Bq$.

4)

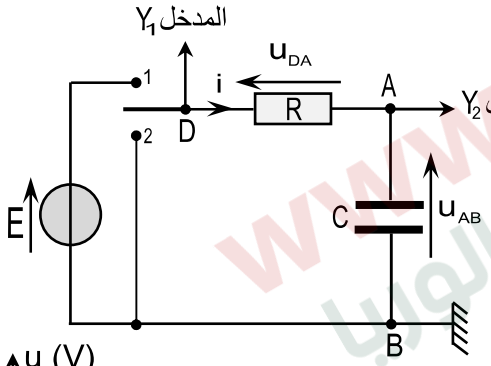
أ/ أحسب التناقص الكتلي Δm الموافق لتفاعل تفكك الراديوم 226.

ب/ أحسب الطاقة المتحررة عن هذا التفاعل بـ MeV.

جـ/ أحسب الطاقة المتحررة عن تفكك عينة كتلتها 1g من الراديوم 226 خلال ساعة من الزمن.

التمرين الثالث: (فيزياء)

نحقق الدارة الكهربائية الموضحة بالشكل حيث نحصل خلال التجربة على المنحنيين التاليين باستخدام مقاومة $R = 992\ \Omega$ (مقاسة بواسطة مقياس أوميتر) و مكثفة سعتها C.

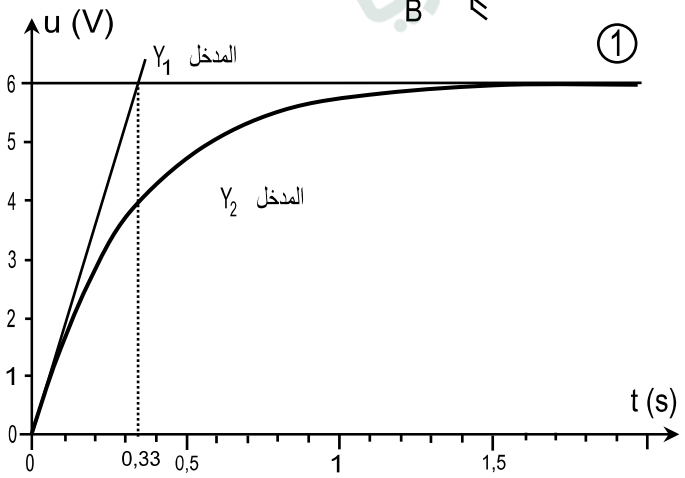


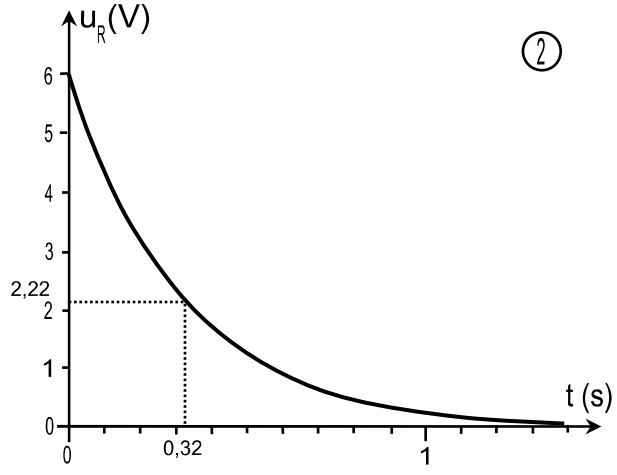
1) حدد بناء على الوثيقة ① كل من:

أ/ قيمة التوتر المطبق على الدارة من طرف المولد.

ب/ قيمة التوتر المطبق بين طرفي المكثفة في نهاية الشحن.

جـ/ ثابت الزمن τ للدارة.





2) خلال كم من الزمن يمكن اعتبار المكثفة مشحونة تماما؟ قارن هذا الزمن مع τ.

3) توافق الوثيقة ② تطور التوتر u_{DA} بين طرفي الناقل الأومي:

أ/ كيف يمكننا الحصول على هذه الوثيقة انطلاقا من القياسات المتحصل عليها في الوثيقة ①؟

ب/ ما قيمة الشحنة عند اللحظة $t = 0$؟

جـ/ حدد ثابت الزمن انطلاقا من بيان الوثيقة ②. هل قيمته تعادل تلك المتحصل عليها سابقا؟

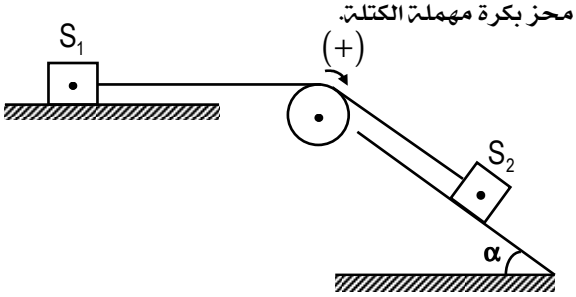
4) أحسب قيمة السعة C للمكثفة.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الرابع: (فيزياء)

نعتبر النظام الميكانيكي الممثل في الشكل المجاور و المتكون من:

- جسم صلب S_1 كتلته $m_1 = 0,5\ kg$ يمكنه أن ينزلق بدون احتكاك على مستو أفقي أملس.
- جسم صلب S_2 كتلته $m_2 = 2\ kg$ يمكنه أن ينزلق على مستو مائل خشن يميل عن الأفق بزاوية $\alpha = 30°$.
- الجسمان يربطهما خيط مهمل الكتلة و عديم الامتطاط يمر على محز بكرة مهملة الكتلة.



1) دراسة حركة الجسم S_1:

أ°/ مثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم S_1.

ب°/ اعتمادا على نتائج الجدول أدناه، أرسم منحنى تغيرات السرعة v للجسم S_1 بدلالة الزمن t.

جـ°/ أكتب العبارة البيانية $v = f(t)$ و استنتج طبيعة حركة الجسم S_1.

د°/ باستغلال البيان و معادلته حدد قيمة كل من السرعة الابتدائية v_0 و التسارع a للجسم S_1.

$t(s)$	0	0,04	0,08	0,12	0,16
$v(m/s)$	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9

2) دراسة حركة الجسم S_2:

أ°/ مثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم S_2.

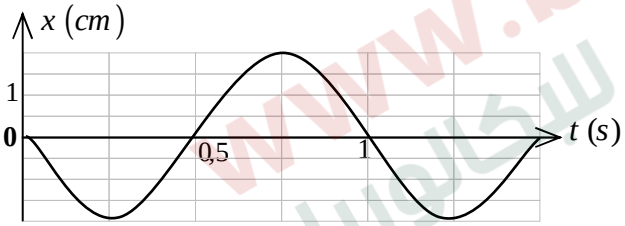
ب°/ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أحسب قيمة توتر الخيط.

جـ°/ استنتج قيمة محصلة الاحتكاكات $\vec{f}$ المؤثرة على الجسم S_2.

التمرين الخامس: (فيزياء)

نعتبر نواسا مرنا أفقيا مكونا من جسم صلب (S) كتلته $m = 200\ g$ مثبت بطرف نابض لفاته غير متلاصقة و كتلته مهملة و ثابت مرونته k.

نزيح الجسم عن وضع توازنه O بمسافة X_m و نحرره بدون سرعة ابتدائية. نختار معلما Ox نعلم عليه موضع مركز عطالة الجسم G بالفاصلة $x = OG$. نعتبر جميع الاحتكاكات مهملة.



-1 تعطي الدراسة التجريبية منحنى مخطط المطالات $x = f(t)$:

أ) من خلال المنحنى، ما هي طبيعة حركة الجسم (S)؟

حدّد قيمتي السعة X_m و الدور الخاص T_0. استنتج المعادلة الزمنية لحركة الجسم.

ب) بتطبيق قانون نيوتن الثاني، أوجد المعادلة التفاضلية لحركة الجسم. استنتج قيمة ثابت المرونة k.

-2 نعتبر الاحتكاكات بين الجسم و السطح الأفقي تكافئ $\vec{f} = -\alpha\frac{dx}{dt}\vec{i}$:

أ) بيّن أن المعادلة التفاضلية في هذه الحالة تصبح على الشكل التالي: $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\alpha}{m}.\frac{dx}{dt} + \frac{{\omega_0}^2}{m}x = 0$

ب) ما هو نوع الاحتكاكات الموجودة بين الجسم و السطح؟ أعط شكل المنحنى $x = f(t)$ في حالة الخمود الضعيف.

ج) أحسب قيمة شبه الدور للهزاز الميكانيكي.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين السادس: (كيمياء)

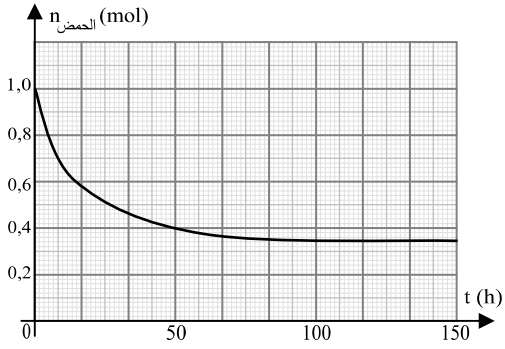
1) نمزج عند اللحظة $t = 0$ تحت درجة حرارة ثابتة $1\,mol$ من حمض الخل (حمض الإيثانويك) و $1\,mol$ من الكحول الإيثيلي (الإيثانول).
التفاعل الكيميائي اللاحراري الذي سيتطور مباشرة بعد لحظة المزج ينتج عنه الماء و مركب عضوي X :

أ) ما طبيعة هذا التفاعل؟ أذكر خصائصه الأساسية.

ب) أكتب معادلة التفاعل الإجمالية.

ج) أعط اسم المركب العضوي X و أحسب كتلته المولية.

2) لمتابعة تطور المزيج المتفاعل نأخذ من حين إلى آخر عينة منه حجم كل منها $\frac{1}{100}$ من الحجم الكلي للوسط التفاعلي حيث يتم تبريد العينة المأخوذة آنيا، ثم يعاير حمض الخل المتبقي في العينة بمحلول لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي $0,1\,mol.L^{-1}$. البيان المقابل يلخص مختلف النتائج التجريبية المتحصل عليها بالقياس خلال تطور الجملة.



أ) ما هو الحجم المضاف عند التكافؤ من هيدروكسيد الصوديوم لمعايرة الحمض المتبقي في العينة المأخوذة عند اللحظة $t = 50\,h$ ؟

ب) أوجد قيمة السرعة اللحظية للتفاعل عند اللحظة $t = 40\,h$.

ج) أوجد زمن نصف التفاعل.

د) أحسب مردود التفاعل عند التوازن.

ه) لزيادة مردود التفاعل، عمليا هل نقوم بـ:
الانطلاق من مزيج ابتدائي غير متساوي المولات، زيادة حرارة المزيج التفاعلي، التقطير المجزأ للمركب العضوي X المتشكل خلال التفاعل، استخدام وسيط مناسب، إضافة الماء، زيادة تحريك المزيج المتفاعل؟

3) أنشئ على نفس البيان السابق و بشكل تقديري، البيان الممثل لتطور كمية مادة الحمض المتبقي خلال الزمن في حالة تكرار التجربة ذاتها في وجود كمية قليلة جدا (إضافة بضع قطرات) من حمض الكبريت المركز.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

تمنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح

أستاذ المادة (م. عمورة)

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

مديرية التربية لولاية: سطيف
السنة الدراسية: 2011/2010
شعب: الرياضيات + تقني الرياضيات

بسم الله الرحمن الرحيم

ثانوية: أحمد قسوم - رأس الماء - قجال
المستوى: السنة الثالثة ثانوي
المدة: 04 ساعات

اختبار البكالوريا البيضاء في مادة العلوم الفيزيائية (دورة ماي 2011)

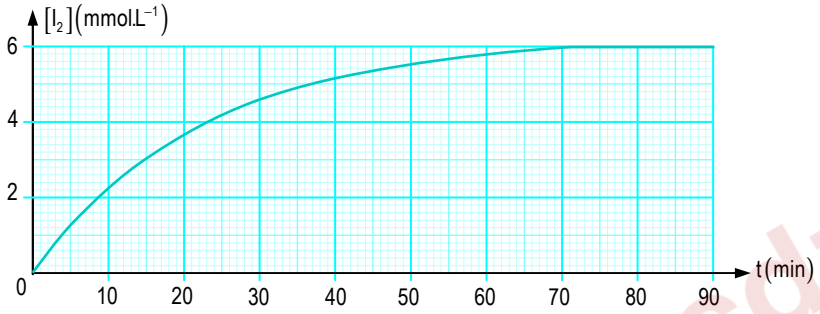
مُلاحظة : **عالج أحد الموضوعين على الخيار.**

الموضوع الأول

التمرين الأول: (كيمياء)

في اللحظة $t = 0$ ، نمزج حجما $V_1 = 500\ mL$ من محلول (S_1) لبرأوكسوديكبريتات البوتاسيوم $\left(2K^+_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}\right)$ ذي التركيز المولي $C_1 = 1{,}5\times10^{-2}\ mol/L$ مع حجم $V_2 = 500\ mL$ من محلول (S_2) ليود البوتاسيوم $\left(K^+_{(aq)} + I^-_{(aq)}\right)$ ذي التركيز المولي C_2 .

نتابع التركيز المولي $\left[I_{2(aq)}\right]$ لثنائي اليود المتشكل خلال التحول الكيميائي عند لحظات زمنية مختلفة فنحصل على البيان الموضح في الشكل المرفق.



الثنائيتان (Ox/red) الداخلتان في التفاعل هما:

$\left(I_{2(aq)}/I^-_{(aq)}\right)$ و $\left(S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}/SO_4^{2-}{}_{(aq)}\right)$

1) أكتب معادلة التفاعل المنمذجة للتحول الكيميائي الحادث.
2) أنشئ جدولا لتقدم التفاعل.
3) عيّن التركيز المولي النهائي $\left[I_{2(aq)}\right]$ لثنائي اليود، ثم استنتج التركيز المولي C_2 للمحلول (S_2).
4) استنتج من المنحنى زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$. ما مدلوله الكيميائي؟
5) أوجد التراكيز المولية لكل الأنواع الكيميائية المتواجدة في الوسط التفاعلي عند اللحظة $t_{1/2}$.
6) استنتج من البيان قيمة السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t = 20\ min$.

التمرين الثاني: (فيزياء)

مصباح يحتوي على $V = 2\ cm^3$ من غاز مشع و هو الرادون، نصف عمره $t_{1/2} = 3{,}8\ jours$.

المعطيات: قيمة الضغط داخل المصباح: $p = 10^4\ Pa$ ، درجة الحرارة $\theta = 30°C$.

ثابت الغازات المثالية: $R = 8{,}31\ (S.I)$ ، عدد آفوغادروا: $\mathcal{N}_A = 6{,}02\times10^{23}\ mol^{-1}$.

1) باستعمال قانون الغازات المثالية و الذي يعطى بالعلاقة $p.V = n.R.T$ ، تأكد من أن كمية الغاز داخل المصباح هي: $n = 7{,}9\times10^{-6}\ mol$.
2) استنتج عدد الأنوية المشعة N_0 .
3) أحسب قيمة النشاط الإشعاعي الابتدائي A_0 عند اللحظة الابتدائية.
4) أحسب قيمة النشاط الإشعاعي بعد $100\ jours$.

التمرين الثالث: (فيزياء)

نريد دراسة سلوك وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها الداخلية r ، لذا نقوم بتحقيق دارة كهربائية تتألف من هذه الوشيعة مربوطة على التسلسل مع مولد قوته المحركة الكهربائية ثابتة $E = 12\ V$ و ناقل أومي مقاومته $R = 12\ \Omega$ و قاطعة K .

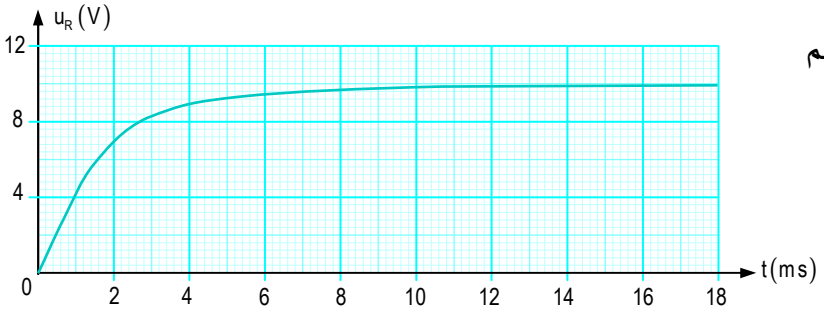
1) أرسم مخطط الدارة الكهربائية و بيّن عليه الجهة الاصطلاحية للتيار و الأسهم الممثلة للتوترات الكهربائية بين طرفي كل ثنائي قطب: u_B ، u_R و E .
2) نغلق القاطعة K عند اللحظة $t = 0$:

أ°/ أوجد المعادلة التفاضلية التي تعطي التوتر u_R بين طرفي الناقل الأومي.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

ب°/ بيّن أن المعادلة التفاضلية الناتجة تقبل العبارة $u_R(t) = A\left(1 - e^{-\frac{t}{B}}\right)$ حلا لها. ما هو المدلول الفيزيائي للثابتين A و B ؟

جـ°/ نريد مشاهدة التوتر u_R بين طرفي الناقل الأومي باستعمال راسم اهتزاز مهبطي ذو ذاكرة. بيّن على مخطط الدارة السابق كيفية ربطه لتحقيق ذلك؟



3) بالاعتماد على المنحنى المشاهد على شاشة راسم الاهتزاز المعطى بالشكل المرفق، استنتج:

أ°/ قيمتي الثابتين A و B.

ب°/ المقاومة الداخلية r للوشيعة و ذاتيتها L.

4) أكتب عبارة الطاقة المغناطيسية $E_{(L)}(t)$ المخزنة في الوشيعة بدلالة الزمن t. استنتج قيمتها عند اللحظة $t = 14\ ms$.

التمرين الرابع: (كيمياء)

كأس بيشر يحتوي على حجم $V_a = 200\ cm^3$ من حمض كلور الماء $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي C_a مجهول، يغمر فيه مسبار جهاز pH ـ متر. سحاحة مدرجة مملوءة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + HO^-)$، تركيزه المولي $C_b = 0,5\ mol/L$. نسكب في البيشر هيدروكسيد الصوديوم و نقيس pH المحلول بدلالة الحجم المضاف V_b من محلول الصودا فنحصل على الجدول التالي:

V_b (mL)	0	0,35	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	4,5	4,9	5,0	5,1	5,5	6,0	8,0	10,0
pH	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,6	2,9	3,6	5,1	10,3	11	11,3	11,6	11,8

1) أرسم البيان $pH = f(V_b)$ وفق السلم: $1div \rightarrow 1u(pH)$ ؛ $2div \rightarrow 1\ mL\ (V_b)$.

2) حدّد نقطة التكافؤ E و استنتج التركيز المولي لمحلول حمض كلور الماء. كم يساوي pH المحلول عند بلوغ التكافؤ حمض – أساس؟ علل إجابتك.

3) أحسب التراكيز المولية لمختلف الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول عند سكب 3 mL من هيدروكسيد الصوديوم.

التمرين الخامس: (فيزياء)

متزحلق كتلته $m = 80\ kg$، يسحب بحبل بواسطة زورق (الحبل يوازي سطح الماء) حيث شدة قوة جر الحبل $\vec{F}$ ثابتة. ينطلق المتزحلق دون سرعة ابتدائية من الموضع A ليصل إلى B بسرعة $v_B = 90\ km/h$. توجد على هذا الجزء $AB = 200\ m$ قوى احتكاك معاكسة لجهة الحركة و ثابتة شدتها $f = 100\ N$. يتخلى المتزحلق عند الموضع B عن الحبل و يكمل مساره على مصطبة ملساء ترتفع عن سطح الماء بـ $h = 2\ m$ و تميل عن الأفق بزاوية $\alpha = 30°$ ليصل إلى الموضع C بسرعة $v_C = 70\ km/h$. تهمل كل الاحتكاكات على المصطبة المائلة.

1) باستعمال القانون الثاني لنيوتن، استنتج طبيعة حركة المتزحلق على الجزء AB.

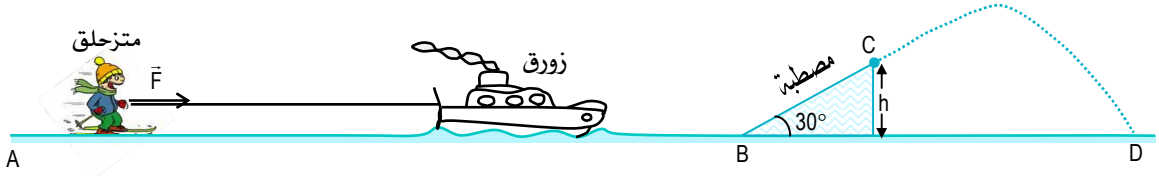
2) ما قيمة قوة شد الحبل $\vec{F}$ ؟

3) يغادر المتزحلق المصطبة عند الموضع C ليسقط في الماء عند الموضع D. أدرس حركة المتزحلق باعتباره لا يخضع إلا لثقله و ذلك بالنسبة لمعلم يطلب تعيينه.

4) أ°/ أوجد معادلة مسار حركته.

ب°/ أحسب الزمن الذي يستغرقه للوصول إلى D.

نعتبر: $g = 10\ (S.I)$.

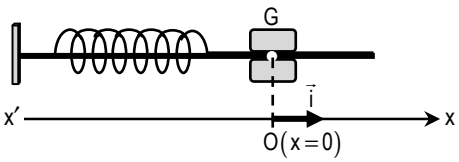


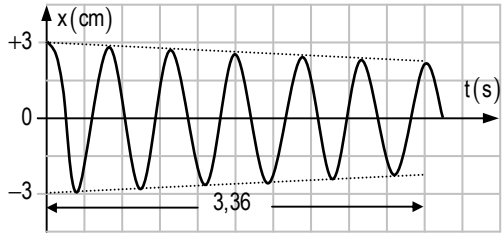
التمرين السادس: (فيزياء)

مهتز ميكانيكي عبارة عن جسم صلب (S) كتلته $m = 100\ g$ مركز عطالته G بإمكانه الحركة على ساق أفقية و نابض مرن حلقاته غير متلاصقة ثابت مرونته $k = 13\ N/m$، كتلته مهملة أمام m. عند اللحظة $t = 0$ يكون في حالة توازن و يكون G

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

منطبقا على النقطة O (مبدأ الفواصل) و عند لحظة t تمر النقطة G من نقطة فاصلتها x بسرعة v. بواسطة تجهيز خاص يمكن متابعة تغيرات الفاصلة x بدلالة الزمن t، نحصل على البيان التالي:





I) الدراسة البيانية:

1) ما هو نمط الاهتزازات؟

2) أحسب قيمة شبه الدور T للاهتزازات.

3) ما هي قيمة الفاصلة x عند اللحظات التالية: $t_0 = 0$ ، $t_1 = T$ و $t_2 = 5T$ ؟

II) الدراسة الطاقوية:

1) أكتب عبارة الطاقة الكلية للجملة (جسم (S)ـ نابض) بدلالة m، k، v و x.

2) أحسب قيمة الطاقة الكلية للمهتز عند اللحظات السابقة.

3) أحسب سرعة مرور الجسم (S) للمرة الأولى من موضع توازنه.

III) الدراسة النظرية: نهمل الاحتكاك

1) مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) في لحظة ما t خلال الاهتزاز.

2) بتطبيق قانون نيوتن الثاني، بيّن أن المعادلة التفاضلية للحركة هي من الشكل التالي:

$m\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$ و حلها هو $x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$.

3) عبّر عن ω_0 و T_0 بدلالة m، k.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (كيمياء)

نمزج 50 mL من محلول يود البوتاسيوم $\left(K^+_{(aq)} + I^-_{(aq)}\right)$ تركيزه 0,1 mol/L مع 50 mL لمحلول برأوكسوديكبريتات البوتاسيوم $\left(2K^+_{(aq)} + S_2O^{2-}_{8\,(aq)}\right)$ تركيزه 0,1 mol/L ينتج من هذا التحول الكيميائي ثنائي اليود I_2 بحيث تمكنا من متابعة تركيزه عند لحظات زمنية مختلفة.

t(min)	10	20	30	40	50	60	70	80
$[I_2]$(mmol/L)	7,5	11,4	13,7	15,2	16	16,4	16,7	16,9

التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي عبارة عن أكسدة إرجاعية معادلته:

$$S_2O^{2-}_{8\,(aq)} + 2I^-_{(aq)} = 2SO^{2-}_{4\,(aq)} + I_{2(aq)}$$

1) أ°/ أكتب الثنائيتين (Ox/red) الداخلتين في هذا التفاعل.

ب°/ شكّل جدول التقدم لهذا التفاعل.

جـ°/ استنتج العلاقة بين التقدم x و التركيز $[I_2]$ لثنائي اليود المتشكل.

د°/ عيّن التقدم الأعظمي x_{max} للتفاعل.

2) أ°/ أرسم المنحنى $x = f(t)$.

ب°/ عيّن زمن نصف التفاعل $t_{½}$.

جـ°/ عيّن سرعة التفاعل عند اللحظة $t = 20\ min$.

---

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثاني: (فيزياء)

النواة $^{14}_{6}C$ إشعاعية النشاط زمن نصف عمرها $t_{\frac{1}{2}} = 5580\ ans$. تبقى نسبة هذه الأنوية ثابتة عند الكائنات الحية و لكن بعد وفاتها تتفكك لتتحول تلقائيا إلى أنوية الآزوت $^{14}_{7}N$ و يمكن بذلك تحديد تاريخ وفاتها.

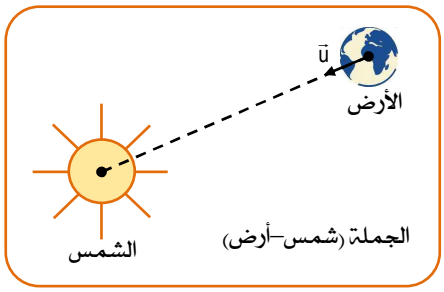
أكتشف قبر الفرعون توت عنخ آمون سليما بوادي الملوك بالقرب من الأقصر بمصر، نريد تحديد الحقبة التي حكم فيها هذا الفرعون:

1) أكتب معادلة التفكك النووي لنواة الكربون $^{14}_{6}C$. ما نوع النشاط الإشعاعي الحادث لهذه النواة؟
2) أكتب عبارة التناقص الإشعاعي و استنتج العلاقة بين زمن نصف العمر $t_{\frac{1}{2}}$ و ثابت الإشعاع λ .
3) أعطى قياس النشاط الإشعاعي للكربون 14 الموجود في قطعة جلدية انتزعت من جسم الفرعون، القيمة 0,138 تفكك في الثانية لكل 1 g بينما تلك القيمة تساوي 0,209 تفكك في الثانية للكائن الحي.
أ°/ أكتب عبارة النشاط الإشعاعي $A(t)$ بدلالة λ ، t و A_0 (النشاط الإشعاعي الابتدائي عند اللحظة $t = 0$).
ب°/ حدد بالسنوات عمر قطعة الجلد.
جـ°/ علما أن القياسات تمت سنة 1995 م، في أية حقبة عاش الفرعون توت عنخ آمون؟

التمرين الثالث: (فيزياء)

تعتبر حركة الأرض حول الشمس في المرجع الهليومركزي الذي نعتبره مرجعا غاليليا، حركة دائرية منتظمة نصف قطر مدارها $r = 1{,}5\times10^{11}\ m$. نهمل كل التأثيرات الواردة من الكواكب و النجوم الأخرى و نرمز لتسارع مركز عطالة الأرض بالرمز $\vec{a}$.

المعطيات: ● كتلة الشمس: $M_S = 1{,}98\times10^{30}\ kg$ ؛ ● ثابت الجذب العام: $G = 6{,}67\times10^{-11}\ (S.I)$.

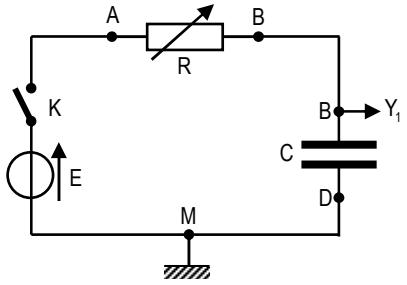


1) أعط العبارة الحرفية لشعاع القوة التي تتأثر بها الأرض و هذا باستعمال شعاع الوحدة $\vec{u}$ المبين على الشكل المرفق.
2) أعط عبارة القانون الثاني لنيوتن ثم استنتج العبارة الشعاعية للقوة المطبقة على الأرض بتطبيق هذا القانون على الجملة (أرض).
3) اعتمادا على العبارتين المستخلصتين من السؤالين السابقين، استنتج العبارة الحرفية لشعاع التسارع $\vec{a}$ لمركز عطالة الأرض. أعد رسم الشكل المجاور و مثل عليه الشعاع $\vec{a}$.
4) أعط العبارة التي تربط قيمة التسارع a بقيمة السرعة v لحركة مركز عطالة الأرض حول الشمس و نصف قطر مداره r .
5) أوجد عبارة السرعة v بدلالة ثابت الجذب العام G و كتلة الشمس M_S و نصف قطر المدار r ثم أحسب قيمة هذه السرعة.
6) أعط عبارة الدور المداري T لحركة دوران الأرض حول الشمس بدلالة كل من سرعة الدوران v و نصف قطر المدار r .
7) بيّن أنه يمكن كتابة هذه العبارة على الشكل: $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{G.M_S}}$. أحسب بالأيام قيمة T .

التمرين الرابع: (فيزياء)

نريد تعيين سعة مكثفة و من أجل ذلك نحقق الدارة الكهربائية التالية:

تتكون هذه الدارة من مولد $E = 6\ V$ ، مقاومة متغيرة R ، مكثفة سعتها C مجهولة و قاطعة K . نغلق القاطعة في اللحظة $t = 0$.



1) حدد جهة سريان التيار في هذه الدارة.
2) مثل على المخطط أسهم التوترين u_{AB} و u_{BD} .
3) أرسم بشكل كيفي تطور التوتر الكهربائي u_{BD} المعطى بالمدخل Y_1 لراسم الاهتزاز المهبطي.
4) باستعمال قانون تجميع التوترات أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها $u_{BD}(t)$.
5) نعتبر أن هذه المعادلة تقبل كحل لها العلاقة $u_{BD} = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$. استنتج عبارة τ .
6) كيف يتناسب τ مع المقاومة R؟
7) نحقق التجربة التالية:

المكثفة في البداية فارغة تماما و نضبط المقاومة على القيمة $R = 100\ \Omega$ ثم نغلق القاطعة K و نتابع تطور التوتر الكهربائي u_{BD} . نرسم بعد ذلك البيان الممثل لتطور u_{BD} بدلالة الزمن ثم نعين المقدار τ :

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

أ°/ أكمل الجدول التالي:

$R(\Omega)$	100	200	300	400	500
$\tau(ms)$	10				

ب°/ أرسم البيان $\tau = f(R)$ ، ثم أعط معادلته.

جـ°/ استنتج قيمة السعة C للمكثفة.

د°/ أحسب الطاقة المخزنة في المكثفة عند اللحظة $t = \tau$ و هذا من أجل $R = 200\ \Omega$.

التمرين الخامس: (كيمياء)

الأمونياك (النشادر) NH_3 غاز يعطي عند انحلاله في الماء محلولا أساسيا.

1) ما هو الأساس حسب برونستد؟

2) أكتب معادلة انحلال هذا الغاز في الماء مبينا الثنائيتين: أساس / حمض المشاركتين في التفاعل.

3) محلول لغاز النشادر تركيزه المولي $C_b = 10^{-2}\ mol.L^{-1}$ ، ناقليته النوعية عند التوازن $\sigma_{éq} = 10,9\ mS.m^{-1}$ عند الدرجة $25°C$.

أ°/ عبر عن الناقلية النوعية $\sigma_{éq}$ لمحلول الأمونياك عند التوازن بدلالة التراكيز المولية $[X_i]_{éq}$ للشوارد الحاضرة فيه و الناقليات النوعية المولية λ_{X_i} لهذه الشوارد.

ب°/ أحسب التراكيز المولية النهائية للأفراد الكيميائية المتواجدة في محلول الأمونياك عند التوازن. (نهمل التفكك الشاردي للماء)

جـ°/ أكتب عبارة ثابت التوازن K لتفاعل انحلال غاز النشادر في الماء.

د°/ أوجد العلاقة بين ثابت التوازن K السابق و ثابت الحموضة K_a للثنائية NH_4^+ / NH_3. أحسب K_a واستنتج قيمة الـ pK_a.

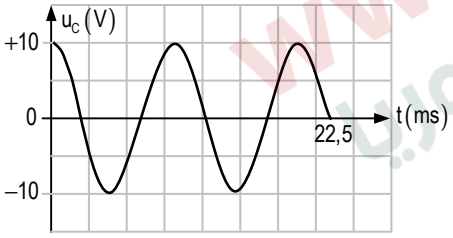
يعطى: عند الدرجة $25°C$: $K_e = 10^{-14}$ ؛ $\lambda_{HO^-} = 19,2\ mS.m^2.mol^{-1}$ ؛ $\lambda_{NH_4^+} = 7,4\ mS.m^2.mol^{-1}$.

التمرين السادس: (فيزياء)

يتألف مهتز كهربائي مثالي من وشيعة ذاتيتها L مقاومتها الداخلية مهملة و مكثفة سعتها $C = 22\ \mu F$ و قاطعة K، أسلاك توصيل و مقياس– فولط امتابعة التوتر بين طرفي المكثفة $u_C(t) = u_{AB}$ حيث $i_{AB} > 0$.

1) مثل مخطط الدارة.

2) عند اللحظة $t = 0$ نغلق القاطعة و نسجل تطور u_C عند أزمنة مختلفة فنحصل على البيان التالي:



أكتب العلاقة بين شدة التيار المار بالدارة و التوتر u_C.

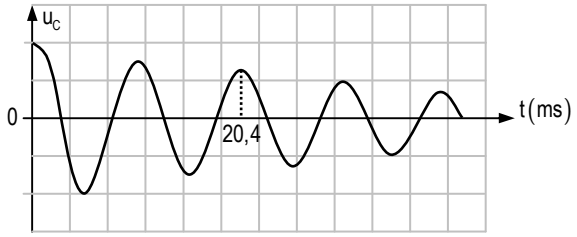
3) ما نمط الاهتزازات الحاصلة في الدارة؟ علل.

4) أوجد قيمة الدور الذاتي للاهتزازات الحاصلة. استنتج قيمة ذاتية الوشيعة L.

5) أثبت أن الطاقة الكلية للدارة ثابتة في كل لحظة ثم أوجد القيمة العددية لهذه الطاقة.

6) نفتح القاطعة و ندرج في الدارة مقاومة متغيرة R ثم نعيد غلق القاطعة من جديد.

من أجل $R = 10\ \Omega$ يكون منحنى تغير التوتر u_C كما في الشكل المجاور.



أ°/ ما نمط الاهتزازات الحاصلة.

ب°/ هل تؤثر قيمة المقاومة على شبه الدور للاهتزازات؟ أوجد قيمة شبه الدور.

جـ°/ كيف تؤثر المقاومة على طبيعة الاهتزازات؟

د°/ أحسب قيمة شدة التيار المار بالدارة عند اللحظة $t = \frac{T}{4}$.

تمنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح

أستاذ المادة (م. عمورة)

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية المسيلة — وزارة التربية الوطنية — الثانوية الجديدة – عين الخضراء

الشعبة: علوم تجريبية — ثانوية عبد الرحمن بن عوف – عين الخضراء

اختبار البكالوريا التجريبي دورة ماي 2011

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية — المدة: 3 ساعات و نصف

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

يتفكك غاز يود الهيدروجين حسب المعادلة التالية:

$$2HI_{(g)} \rightarrow I_{2(g)} + H_{2(g)} \quad \ldots\ldots\ldots (1)$$

لتحقيق المتابعة الزمنية لهذا التحول نتبع الطريقة التالية:

- في حاوية درجة حرارتها $380°C$ ، نضع عند اللحظة $t = 0$ ، مجموعة من أنابيب الاختبار تحتوي على نفس كمية المادة الابتدائية من يود الهيدروجين قدرها $n(HI_{(g)}) = 8\ mmol$. نأخذ عند اللحظة t أحد الأنابيب و نبرده بسرعة ثم نفتحه.
- ثنائي اليود المتشكل عند اللحظة t ، نشكل به محلول و نعايره بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم $\left(2Na^+_{(aq)} + S_2O^{2-}_{3\ (aq)}\right)$ ، تركيزه $C = 2\times10^{-1}\ mol.L^{-1}$.

الحجوم المكافئة V_E ، المقاسة عند اللحظات الزمنية t هي:

$t(min)$	0	70	100	150	200	300	450
$V_E(mL)$	0	8	11	15	18	22	24

1. لماذا نبرد بسرعة أنبوب الاختبار قبل البدء في المعايرة؟
2. أكتب المعادلة النصفية الإلكترونية للثنائيات (Ox/red) الداخلة في تفاعل المعايرة.

$$I_{2(aq)} + 2S_2O^{2-}_{3\ (aq)} \rightarrow 2I^-_{(aq)} + S_4O^{2-}_{6\ (aq)} \quad \ldots\ldots\ldots (2)$$

3. نرمز بـ $n(I_2)$ لكمية مادة ثنائي اليود المتشكلة في أنبوب الاختبار عند اللحظة t . شكل جدول وصفي لتطور الجملة الكيميائية عند التكافؤ خلال المعايرة ثم استنتج عبارة كمية المادة $n(I_2)$ بدلالة C و V_E .
4. شكل جدول التقدم خلال التفاعل (1) . استنتج العلاقة بين التقدم x عند اللحظة t و $n(I_2)$. حدد قيمة التقدم الأعظمي x_{max} بفرض أن التفاعل (1) تام.
5. أحسب قيمة x عند مختلف الأزمنة t المعطاة في الجدول أعلاه.
6. أرسم المنحنى البياني الممثل لتطور x بدلالة الزمن t .
7. حدد زمن نصف التفاعل $t_{½}$ بعد تعريفه.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

نواة البلوتونيوم 239 قابلة للانشطار حيث يستعمل هذا النكليد في بعض الأحيان كوقود في المحطات النووية عندما تقذف نواة البلوتونيوم 239 بنيترونات بطيئة فتتشكل نواتي ابن و نيترونات منعزلة، هذا ما يسبب حدوث تفاعل تسلسلي لأنه بإمكاننا من جديد قذف أنوية البلوتونيوم.

تعطى كتل الأنوية:

كتلة نواة البلوتونيوم 239 هي: 239,053 u ؛ كتلة نواة المولبدن 102 هي: 101,910 u ؛ كتلة نواة X هي: 134,917 u ؛ كتلة النيترون هي: 1,00866 u .

يعطى الجدول التالي:

الاسم	مولبدن	انتيموان	تيلور	يود	بلوتونيوم
الرمز	Mo	Sb	Te	I	Pu
الرقم الذري	42	51	52	53	94

الأنوية الابن المتشكلة عديدة، يمكن أن يتشكل مثلا المولبدن 102 ، نواة X و ثلاث نيترونات.

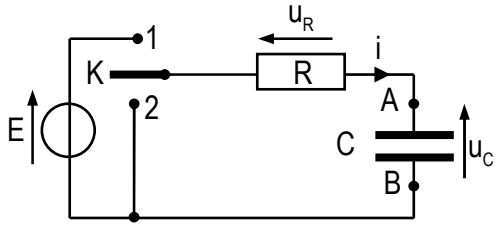
1. أعط نصوص قوانين الانحفاظ.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

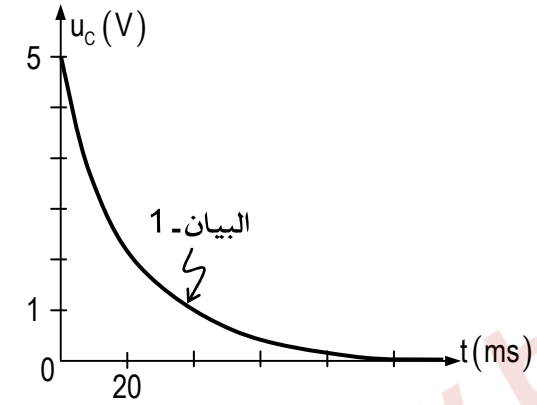
2. أعط مفهوم المصطلح " انشطار نووي ".
3. لماذا نستعمل نيترونات بطيئة لقذف أنوية البلوتونيوم؟
4. أكتب معادلة تفاعل الانشطار. ما اسم النواة الابن X ؟
5. عبّر عن نقص الكتلة Δm للتفاعل ثم أحسبه بـ u ثم بـ MeV/c^2.
6. استنتج قيمة الطاقة المتحررة من التفاعل.
7. ما هي الطاقة (مقدرة بالجول) التي يمكن الحصول عليها باستعمال 1,0 kg من البلوتونيوم؟ نفرض أن العينة تحتوي فقط على أنوية البلوتونيوم 239 و أن الكتلة المولية للبلوتونيوم 239 هي $M(^{239}Pu) = 239,0\ g/mol$.

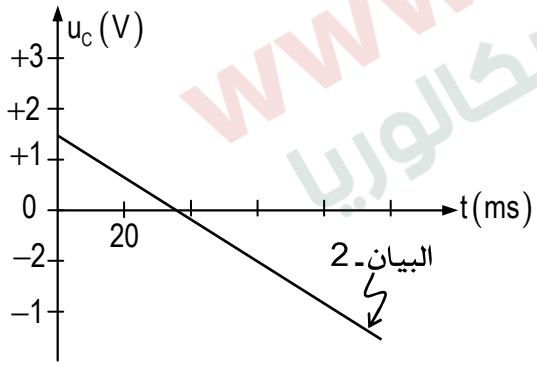
التمرين الثالث: (04 نقاط)

يسمح مخطط الدارة المجاور بدراسة تطور التوتر u_C بين طرفي مكثفة سعتها C مربوطة على التسلسل مع ناقل أومي مقاومته R. البيان – 1 يمثل تطور هذا التوتر خلال الزمن.



1. بيّن كيفية تحريك البادلة K بين الموضعين 1 و 2 حتى نحصل على البيان – 1 : $u_C = f(t)$. تعطى $E = 5\ V$.
2. باحترام التوجيه المختار اصطلاحا على مخطط الدارة:
   أ°/ حدّد بدقة إشارة التيار i المار في الدارة خلال التفريغ.
   ب°/ أكتب العلاقة الكائنة بين شدة التيار i و التوتر u_R.
   جـ°/ أكتب العلاقة الكائنة بين الشحنة q للبوس A للمكثفة و التوتر u_C.
   د°/ أكتب العلاقة الكائنة بين شدة التيار i و الشحنة q.
   هـ°/ أكتب العلاقة الكائنة بين التوترين u_C و u_R خلال التفريغ.
3. استنتج بأن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_C خلال التفريغ تكتب بالشكل: $u_C + \frac{1}{\alpha} \times \frac{du_C}{dt} = 0$.
4. تعرّف على عبارة النسبة $\frac{1}{\alpha}$.
5. هذه النسبة تعرف بثابت الزمن τ لثنائي القطب RC. برّر هذه التسمية بالبحث عن وحدة هذا المقدار بالتحليل البعدي.
6. إن حل هذه المعادلة التفاضلية المشار إليها سابقا هو: $u_C = E.e^{-\alpha t}$.
   أ°/ أوجد عبارة المقدار $\ln u_C$.
   ب°/ قمنا برسم البيان – 2 : $\ln u_C = g(t)$. بيّن أن هذا البيان يتوافق مع عبارة $\ln u_C$ السابقة.
   جـ°/ ما هي من بين القيم المقترحة التالية لثابت الزمن τ ، تلك التي تتوافق مع النتائج المنمذجة على البيان:
   $\tau = 0,46\ ms$ ؛ $\tau = 2,2\ ms$ ؛ $\tau = 22\ ms$ ؟

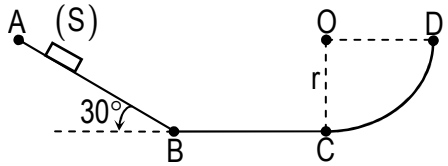




التمرين الرابع: (04 نقاط)

ينزلق جسم صلب (S) كتلته $m = 10\ kg$ بدون احتكاك على المسار ABCD الممثل في الشكل المرفق. نعتبر $g = 10\ (S.I)$.

ينطلق (S) من النقطة A بدون سرعة ابتدائية حيث $AB = 40\ m$ و يميل عن الأفق بزاوية $30°$ ليتابع حركته على المسار المستقيم الأفقي (BC) و أخيرا يباشر المسار (CD) و هو عبارة عن ربع دائرة نصف قطرها r. (الشكل)



1. ادرس حركة (S) على المقطع المائل (AB) ثم أكتب المعادلة الزمنية لحركته على هذا المسار.
2. أحسب سرعة المتحرك v_B عند النقطة B.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

3. استنتج طبيعة حركة المتحرك (S) على المقطع (BC).
4. يصل المتحرك (S) إلى النقطة D بسرعة $v_D = 15\ m/s$:
أ°/ أحسب نصف القطر r للمسار الدائري (CD).
ب°/ ما طبيعة حركة (S) بعد مغادرته النقطة D.
جـ°/ أحسب الارتفاع الأعظمي الذي يبلغه (S) بعد مغادرته D.
د°/ أكتب عندئذ المعادلة الزمنية لحركة الجسم (S).

التمرين الخامس: (04 نقاط)

نمزج 0,2 mol من حمض البروبانويك النقي CH_3-CH_2-COOH مع 0,2 mol من البوتان-1-ول النقي C_4H_9-OH. نضع المزيج في دورق زجاجي.

1. أ°/ كيف يسمى التفاعل المباشر الحادث في المزيج؟
ب°/ أكتب معادلة هذا التفاعل الكيميائي.
2. أعط اسم النوع الكيميائي العضوي الناتج و أكتب صيغته الجزيئية نصف المفصلة.
3. أ°/ صمم جدولا لتقدم التحول الكيميائي الحادث.
ب°/ استنتج عبارة كسر التفاعل Q_r بدلالة التقدم x للتفاعل في اللحظة t.
4. أحسب قيمة التقدم النهائي $x_f = x_{éq}$ عند التوازن علما أن ثابت التوازن للتفاعل المباشر الحادث هو $K = 4,0$.
5. استنتج نسبة التقدم النهائي τ_f للتفاعل.
6. لتحسين نسبة التقدم النهائي τ_f ، افترضنا عدة فرضيات:
- نقوم بتسخين الوسط التفاعلي لمدة 5 min.
- نضيف وسيط كيميائي مناسب (حمض الكبريت المركز مثلا)
- نحقق عملية تقطير لتنحية الماء.
- نقوم بعملية التسخين المرتد.

من بين الفرضيات السابقة، اختر مع التعليل، الصحيحة منها التي تراها مناسبة لتحقيق الغرض.

الموضوع الثاني

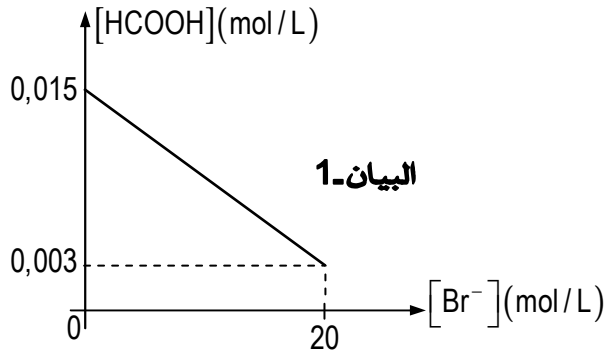
التمرين الأول: (04 نقاط)

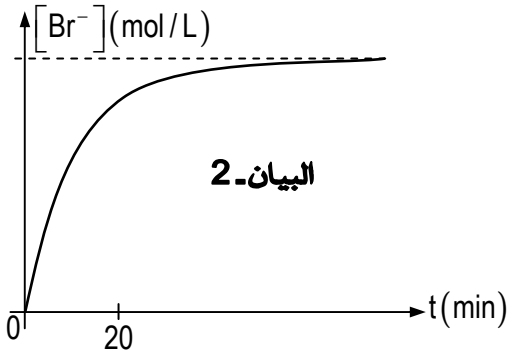
حمض الميثانويك HCOOH سائل شفاف لا لون له، يتفاعل ببطء مع ثاني البروم وفق المعادلة:

$$HCOOH + Br_2 = 2Br^- + 2H^+ + CO_2$$

نمزج في اللحظة $t = 0$ حجما $V_1 = 50\ mL$ من محلول Br_2 تركيزه المولي $C_1 = 0,024\ mol/L$ مع حجم $V_2 = 50\ mL$ من حمض الميثانويك تركيزه المولي C_2.

1. أنجز جدولا لتقدم التفاعل.
2. أوجد العلاقة التي تربط بين $[HCOOH]_t$ و $[Br^-]_t$ في أية لحظة t بدلالة C_2، حيث $[HCOOH]_t$ ، $[Br^-]_t$ هما التركيزين اللحظيين للمحلول بـ HCOOH ، Br^- على الترتيب.
3. إن متابعة التحول الكيميائي السابق أدت إلى الحصول على البيان (1) و البيان (2) التاليين:





www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

أ°/ استنتج من أحد البيانين قيمة C_2 .

ب°/ عيّن المتفاعل المحد.

جـ°/ أكتب عبارة السرعة الحجمية لتشكل H^+ ،ثم أحسبها عند اللحظة $t = 0$ باعتبار أن حجم الوسط التفاعلي ثابت .

د°/ استنتج سرعة اختفاء Br_2 لحظة بداية التفاعل.

هـ°/ عرّف زمن نصف التفاعل، وبيّن أنه يمكن حسابه من أحد البيانين.

و°/ ماذا يحدث عند رفع درجة حرارة التفاعل؟

التمرين الثاني: (04 نقاط)

نواة البولونيوم ^{210}Po نواة مشعة تتفكك إلى نواة ^{206}Pb .

أ°/ أكتب معادلة تفكك نواة البولونيوم.

ب°/ أكتب قانون التناقص الإشعاعي. ما المقصود بالتناقص الإشعاعي؟ و ماخواصه؟

جـ°/ أكتب العلاقة التي تربط بين زمن نصف العمر و ثابت الزمن وما المدلول الفيزيائي للأخير ؟

د°/ نعتبر عينة من أنوية البولونيوم ^{210}Po كتلتها $m_0 = 10\ g$:

1- ما هي اللحظة t_1 التي يصبح عندها عدد الأنوية المتفككة يمثل 75% من عدد الأنوية الابتدائي؟

2- أحسب النشاط الإشعاعي للعينة عند اللحظة t_1 .

3- أحسب بـ: MeV الطاقة المحررة عند اللحظة التي تصبح عندها كتلة البولونيوم تساوي 2,5 g .

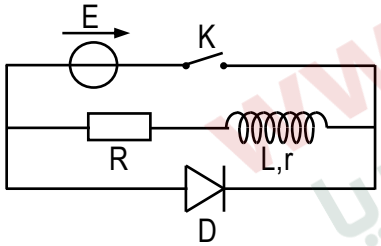
4- أكتب عبارة الدالة $\ln[m(t)] = f(t)$ بدلالة ثابت التفكك λ ، t ثم أرسم بيانها، حيث $m(t)$ كتلة أنوية البولونيوم في اللحظة t .

يعطى: $Po: Z = 84$ ، $Pb: Z = 82$ ، $m(^{210}Po) = 210,0482\ u$ ، $m(^{206}Pb) = 206,0385\ u$ ، $m(^4_2\alpha) = 4,0015\ u$ ،

$N_A = 6,02\times10^{23}\ mol^{-1}$ ، $t_{1/2}(^{210}Po) = 118\ ans$ ، $M(_{84}Po) = 210\ g/mol$.

التمرين الثالث: (04 نقاط)

لدراسة تطور التيار في ثنائي قطب يحتوي على وشيعة ذاتيتها $L = 0,25\ H$ ومقاومتها r موصولة على التسلسل مع ناقل أومي مقاومته $R = 10\ \Omega$ يخضع لتوتر ثابت $E = 6,0\ V$ ، نحقق التركيب التجريبي المبين بالشكل-1.



الشكل-1

1) نصل بالدارة فولط- متر بين طرفي الوشيعة، و جهاز آمبير- متر على التسلسل معها،ثم نغلق القاطعة K فنقرأ على الجهازين في النظام الدائم القيمتين $i = 0,24\ A$ ، $u_L = 3,6\ V$. أحسب r .

2) أ°/ بيّن على الشكل-1، كيفية توصيل راسم الاهتزاز للحصول على بيان الدالة $i = f(t)$ الممثل في الشكل-2، مع التعليل.

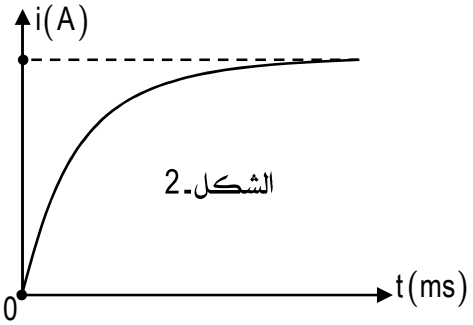
ب°/ عرّف ثابت الزمن τ للدارة وعبر عنه بدلالة L ، R و r ثم أحسبه.

جـ°/ أكتب عبارة $i = f(t)$ بدلالة الزمن.

د°/ استنتج عبارة $u_R = g(t)$ حيث u_R التوتر بين طرفي الناقل الأومي .

هـ°/ أرسم بشكل تقريبي البيانين الممثلين لتطور كل من u_L و u_R محددا بدقة القيم الابتدائية و النهائية على الرسم.

و°/ أكتب عبارة الطاقة المخزنة في الوشيعة بدلالة الزمن ثم أحسبها في النظام الدائم .



الشكل-2

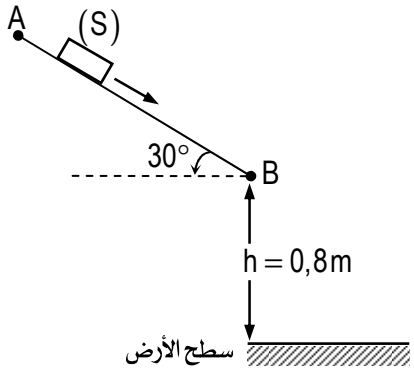
3) باستخدام قانون التوترات أوجد المعادلة التفاضلية للدارة و بيّن أنها تقبل حلا من الشكل: $i(t) = I_0\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$.

التمرين الرابع: (04 نقاط)

في مستو غير أملس ومائل بزاوية $\alpha = 30°$ عن الأفق، ينزلق جسم صلب ومتجانس S كتلته $m = 100\ g$ انطلاقا من النقطة A بدون سرعة ابتدائية.

1) ننمذج قوة الاحتكاك في الجزء (AB) بقوة وحيدة شدتها $f = 0,3\ N$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا



أ°/ أدرس طبيعة حركة الجسم S .

ب°/ أوجد عبارة السرعة في النقطة B ،أحسب قيمتها علما أن $AB = 0,8\ m$ وشدة شعاع الجاذبية هي: $g = 10\ m/s^2$.

2) فجأة يغادر الجسم S المسار (AB) عند النقطة B ويتابع حركته في الهواء بإهمال تأثير الهواء على الجسم S .

أ°/ أكتب معادلة المسار في معلم تختاره.

ب°/ أحسب المسافة الأفقية بين نقطة سقوط الجسم S على الأرض و شاقول النقطة B علما أن النقطة B تقع على ارتفاع $h = 0,8\ m$ من سطح الأرض.

التمرين الخامس: (04 نقاط)

في تفاعل أسترة استخدمنا حمض عضوي مع 4,6 g من كحول أحادي الوظيفة وأضفنا قطرات من حمض الكبريت ورفعنا درجة الحرارة حتى 180°C ، و عندما بلغ التفاعل حده حصلنا على مزيج يتكون من 1,53 g من الكحول .

1) إذا علمت أن المزيج الابتدائي متساوي المولات فأستنتج صنف الكحول.

2) إذا علمت أن الكتلة المولية للمركب العضوي الناتج هي $M = 88\ g/mol$. استنتج مختلف الصيغ الممكنة للكحول المستعمل.

3) أكتب معادلة التفاعل الحاصل محددا خواصه، باعتبار أن الكحول يدخل في تكوين جزيئه ذرتي كربون.

4) أحسب كتلة المركب العضوي الناتج عندما يبلغ التفاعل حده، باعتبار أن الكحول يدخل في تكوين جزيئه ثلاث ذرات كربون.

5) اشرح باختصار الغرض من رفع درجة الحرارة وإضافة حمض الكبريت.

6) لتحديد كمية الحمض عند حالة التوازن في التفاعل السابق، تمت معايرته بواسطة محلول الصودا $\left(Na^+ + HO^-\right)$ تركيزه المولي $C_b = 0,01\ mol/L$.

أ°/ إذا علمت أن حجم المزيج لتفاعل الأسترة هو 2 L و أن الحجم الذي لزم لبلوغ نقطة التكافؤ هو 20 mL وأن الحمض المستخدم يشارك في تكوين جزيئه ذرتي كربون، فأحسب حجم المحلول الذي تمت معايرته.

ب°/ يرمز لثابت الحموضة للثنائية (أساس/حمض) الذي يشارك فيها الحمض المستخدم بـ: K_a . أحسبه إذا علمت أن ثابت التوازن للتفاعل المعايرة المدروس هو $K = 4,0\times10^{9,2}$.

جـ°/ ما المدلول الفيزيائي لـ: $\left(-LogK_a\right)$ في المنحنى البياني للدالة $pH = f\left(V_b\right)$ المميز لتفاعل المعايرة السابق.

يعطى: درجة حرارة تفاعل المعايرة 25°C ، الجداء الشاردي للماء $K_e = 10^{-14}$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

bac-way.blogspot.com

مديرية التربية لولاية : المسيلة
السنة الدراسية : 2010\2009
اختبار الفصل الأول

مادة : العلوم الفيزيائية

ثانوية : عبد الرحمن بن عوف ـ عين الخضراء
المستوى : السنة الثالثة ـ تقني رياضيات
المدة : ساعتان (2 سا)

● **التمرين الأول : (12 نقطة)**

في إطار بحث جيولوجي، أراد تلاميذ السنة الثالثة ثانوي زيارة مغارة، حيث توجد خطورة استنشاق غاز CO_2 الذي يمكن أن يترسب. إن غاز CO_2 يتشكل بسبب تأثير المياه الباطنية الجارية والحمضية على كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ المتواجدة في الصخور، من أجل ذلك اقترح الأستاذ عليهم دراسة هذا التفاعل.

المعطيات: درجة حرارة المخبر عند إجراء التجارب: $25°C$ ، الضغط الجوي: $P = 1,031 \times 10^5\ Pa$ ،

قانون الغاز المثالي: $P.V = n.R.T$ حيث $R = 8,31\ (S.I)$ ، الكتل المولية الذرية:

$M(Ca) = 40\ g.mol^{-1}$ ؛ $M(C) = 12\ g.mol^{-1}$ ؛ $M(H) = 1\ g.mol^{-1}$ ؛ $M(O) = 16\ g.mol^{-1}$.

كثافة غاز بالنسبة للهواء: $d = M/29$ حيث M الكتلة المولية للغاز.

نضع في بالونة كربونات الكالسيوم $CaCO_{3(s)}$ وحمض كلور الماء $\left(H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}\right)$ فينتج غاز CO_2 خلال التفاعل والذي يمكن تجميعه في مخبار مدرج.

يضع أحد التلاميذ في البالونة حجما $V = 100\ mL$ من محلول حمض كلور الماء تركيزه $0,1\ mol.L^{-1}$ و $2,0\ g$ من كربونات الكالسيوم بينما تلميذ آخر يشغل الكرونومتر، عند اللحظة $t = 0$. يسجل التلاميذ $V(CO_2)$ الناتج في لحظات مختلفة حيث الضغط يبقى ثابت.

$t\ (s)$	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220
$V(CO_2)$ بـ (mL)	0	29	49	63	72	79	84	89	93	97	100	103

$t\ (s)$	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
$V(CO_2)$ بـ (mL)	106	109	111	113	115	117	118	119	120	120	121

التحول الكيميائي الحادث في البالونة، ينمذج بتفاعل معادلته:

$$CaCO_{3(s)} + 2H_3O^+_{(aq)} = Ca^{2+}_{(aq)} + CO_{2\ (g)} + 3H_2O_{(\ell)}$$

1 ـ أحسب كثافة غاز CO_2 بالنسبة للهواء. في أي المناطق من المغارة يمكن لهذا الغاز أن يتكاثف؟

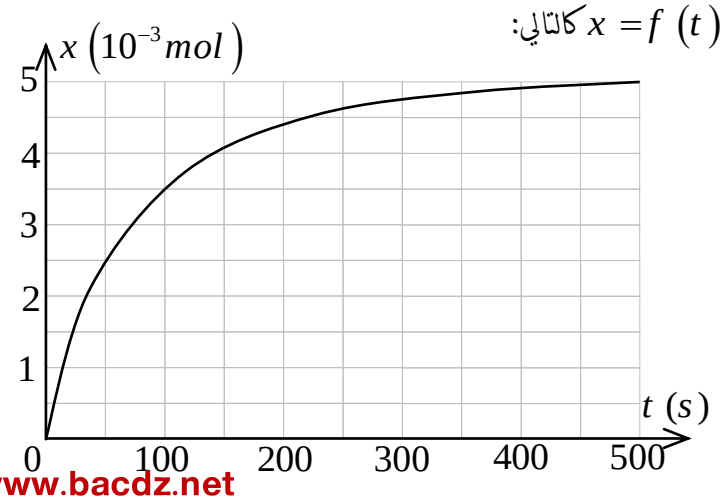
2 عيّن كمية المادة الابتدائية لكل متفاعل.

3 ـ قدم جدولا لتقدم التفاعل واستنتج x_{max} . من هو المتفاعل المحد ؟

4 ـ أ/ عبّر في اللحظة t عن التقدم x بدلالة $V(CO_2)$، درجة الحرارة T، الضغط P وثابت الغازات المثالية R ثم احسب قيمته عند اللحظة $t = 20\ s$.

ب/ احسب الحجم الأعظمي لغاز CO_2 الذي يمكن حجزه في الشروط التجريبية.

5 ـ بعد حساب التقدم x في اللحظات السابقة رسم التلاميذ البيان $x = f(t)$ كالتالي:



أ/ أعط عبارة السرعة الحجمية للتفاعل بدلالة التقدم x وحجم الوسط التفاعلي V_S. كيف تتغير هذه السرعة؟

ب/ عرّف زمن نصف التفاعل ثم عيّن قيمته من البيان.

6 ـ إذا كانت درجة حرارة المغارة أقل من $25°C$:

أ/ اللحظة $t = 0$ ؟

ب/ أرسم كيفيا مع البيان السابق شكل المنحنى $x = g(t)$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

7 - يمكن للتحول السابق أن يتابع بواسطة قياس ناقلية الوسط التفاعلي في كل لحظة:

أ/ ما هي الشوارد المتواجدة في الوسط التفاعلي ؟ و من هي الشاردة الخاملة كيميائيا (تركيزها لا يتغير) ؟

ب/ نلاحظ تجريبيا تناقص في الناقلية النوعية σ للوسط التفاعلي . برّر هذه الملاحظة (دون إجراء أي حساب) حيث عند الدرجة $25\,°C$:

$\lambda_{Cl^-} = 7,63\ mS.m^2.mol^{-1}$ ؛ $\lambda_{H_3O^+} = 35,0\ mS.m^2.mol^{-1}$ ؛ $\lambda_{Ca^{2+}} = 12,0\ mS.m^2.mol^{-1}$.

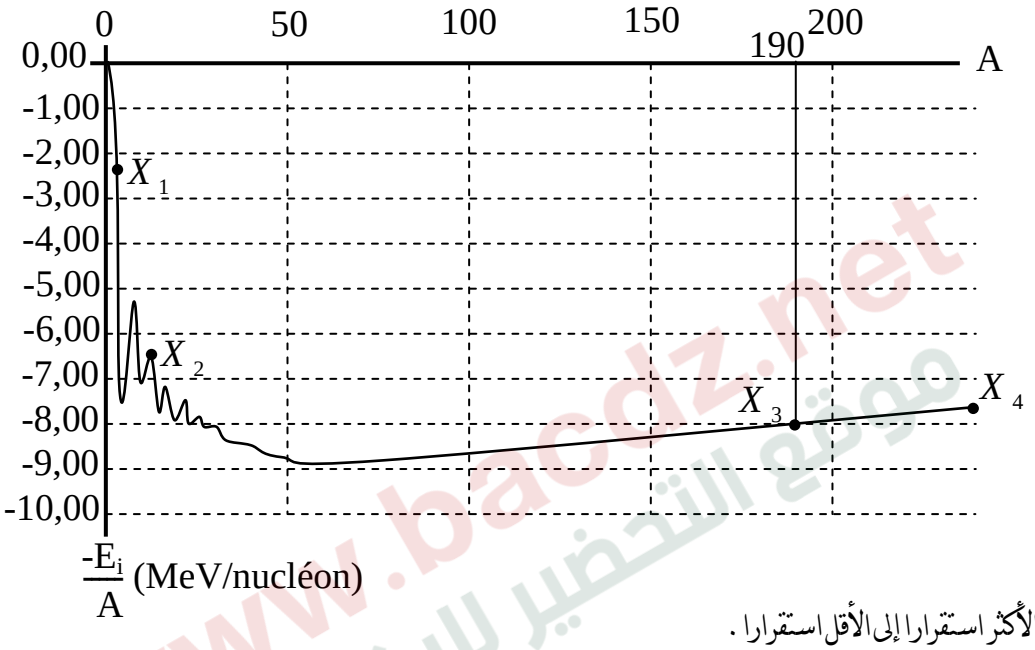
جـ/ أحسب σ عند اللحظة $t = 0$.

د/ بيّن أنه توجد علاقة بين σ و التقدم x .

هـ/ أحسب σ من أجل التقدم الأعظمي x_{max} .

● **التمرين الثاني : (08 نقاط)**

لتكن أربعة أنوية : X_1 ؛ X_2 ؛ X_3 ؛ X_4 . الموجودة على منحنى أستون (الشكل المرفق) .



1) رتب الأنوية من الأكثر استقرارا إلى الأقل استقرارا .

2) هل النواة X_1 قابلة لتفاعل الانشطار أم لتفاعل الاندماج ؟ من بين الأنوية الأخرى، ما هي النواة التي يمكن أن تكون ناتج لهذا التفاعل ؟

3) نفس السؤال من أجل النواة X_4 .

4) أحسب طاقة الربط للنواة X_3 .

M.Amoura
Lycée-A.IbnAouf-AinKhadra
2010 2009

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

مديرية التربية لولاية المسيلة

ثانوية عبد الرحمن بن عوف - عين الخضراء -

امتحان البكالوريا التجريبية

دورة : مـاي 2009

الشعبة : عـــلـوم تجـــريبية

المـــــــــــــدة : 3.5 سا

اختبار مـــادة العلوم الفيزيائية

الموضوع الثاني

التمرين الأول :

عند اللحظة $t=0$ نضع في محلول من يود البوتاسيوم $\left(K^+ + I^-\right)$ كمية من الماء الأكسجيني و قطرات من حمض الكبريت المركز، حجم المحلول الناتج هو $V=50\ mL$. فتتأكسد شوارد اليود بالماء الأكسجيني وفق المعادلة التالية :

$$H_2O_{2(aq)} + 2H^+_{(aq)} + 2I^-_{(aq)} \quad = \quad I_{2(aq)} + 2H_2O_{(\ell)}$$

و بواسطة طريقة مناسبة تمكن من تتبع التطور التركيز المولي $[I_2]$ في المحلول حيث تبقى درجة الحرارة و الحجم ثابتين، تم الحصول على النتائج المدونة في الجدول التالي :

$t\ (min)$	0	1	2	4	6	8	12	16	20	30	40	60	120
$[I_2](mmol)$	0	1,5	2,8	4,9	6,2	7,3	8,8	9,7	10,3	11,0	11,4	11,6	11,6

1) أنجز جدول التقدم لهذا التفاعل و عبّر عن كميات المادة للأجسام بدلالة التقدم (x).

2) أحسب التقدم (x) من أجل مختلف اللحظات في الجدول و أرسم المنحنى البياني لـ $x=f(t)$ من أجل t محصور بين $(0\ ;\ 30\ \min)$. السلم : $1div \rightarrow 2\ \min$ ؛ $1div \rightarrow 0,2\ mmol$.

3)

أ) عرّف السرعة الحجمية للتفاعل و أحسب قيمتها في اللحظات $t=0$ و $t=30\ \min$.

ب) ماذا يمكن أن نقول عن السرعة في اللحظة $t=100\ \min$ ؟

ج) كيف تفسر تغير سرعة التفاعل v ؟

التمرين الثاني :

يتكون مزيج ابتدائي من 30 g من حمض الإيثانويك و 30 g من كحول (A) أحادي الوظيفة ومشبع، وعند التوازن يتكون $x\ mol$ من الأستر .

1) أكتب معادلة التفاعل (أسترة – إماهة)عند التوازن .

2) إن هذا التوازن يتميز بثابت $K_c = 4$:

أ) عبر عن K_c بدلالة x و y حيث y عدد المولات الابتدائية للكحول (A) .

ب) إذا كان $x=\frac{1}{3}mol$. احسب قيمة y وكذا الكتلة المولية للكحول (A) .

ج) أحسب مردود الأسترة واستنتج صنف الكحول واكتب صيغته المفصلة .

د) أعط الصيغة المفصلة للأستر المتشكل واسمه .

3) إذا أردنا تحسين مردود الأسترة ، أذكر إحدى الطرق العملية المؤدية لذلك .

يعطى: $H=1\ g/mol$ ؛ $C=12\ g/mol$ ؛ $O=16\ g/mol$.

التمرين الثالث :

لتكن العناصر التالية :

- الجسيمات أو الأنوية : ${}^1_1p$ ؛ ${}^0_1n$ ؛ ${}^0_{-1}e$ ؛ ${}^4_2He$ ؛ ${}^3_2He$ ؛ ${}^1_1H$ ؛ ${}^A_ZX$.
- كتلة الجسيمة أو النواة ${}^A_ZX$: $m\left({}^A_ZX\right)$
- طاقة الربط للنواة ${}^A_ZX$: $E_\ell\left({}^A_ZX\right)$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

1- النظائر :

أ) ما هو تعريف النظير ؟

ب) في الكيمياء، نطلق اسم الديتريوم D على النواة التي تحتوي على بروتون و نيترون و اسم التريتيوم T على النواة التي تحتوي على بروتون و نيترونين. كيف تمثل وفق الترميز $\left({}^{A}_{Z}X\right)$ كل من النواتين D و T ؟ إلى أي عنصر كيميائي ينتميان ؟

2- الإشعاعية :

أ) ما المقصود بنواة مشعة ؟

ب) التريتيوم نكليد مشع يُصدِر إشعاع β^-. أكتب معادلة هذا التفكك باستعمال الترميز $\left({}^{A}_{Z}X\right)$.

ج) للتريتيوم T نصف عمر : $t_{1/2}=12\,ans$. ماذا يعني هذا ؟

3- اندماج الأنوية :

أ) ما المقصود بتفاعل الاندماج ؟

ب) باستعمال الترميز $\left({}^{A}_{Z}X\right)$، أكتب معادلة التفاعل النووي لاندماج D و T الذي يتشكل عنه نواة الهليوم ${}^{4}_{2}He$ و نيترون. عبّر عن الطاقة ΔE التي يمكن أن تتحرر عن هذا التفاعل بدلالة طاقات ارتباط العناصر (أو الأنوية) المشاركة $\left({}^{A}_{Z}X\right)$.

ج) عبّر عن الكتلة $m\left({}^{A}_{Z}X\right)$ للنواة ${}^{A}_{Z}X$ بدلالة : A ، Z ، m_p ، m_n و طاقة الربط : $E_\ell\left({}^{A}_{Z}X\right)$. من تفاعل الاندماج الحادث، استنتج عبارة ΔE بدلالة طاقات الترابط .

د) تعطى طاقات الترابط للأنوية التالية : $E_\ell\left({}^{4}_{2}He\right)=28,29$ ؛ $E_\ell(T)=8,481$ ؛ $E_\ell(D)=2,224$ مقدرة بوحدة (MeV). أحسب عدديا قيمة ΔE.

4- شروط اندماج D و T : لا يتم الاندماج إلا إذا كانت النواتين على تلامس.

أ) تتنافر النواتان D و T . لماذا ؟

ب) لكي يتم الاندماج يجب على النواتين D و T أن تكونا على تلامس و هذا لا يتم إلا إذا كان هناك نشاط حراري، أي أن الطاقة الحركية E_c للنواتين كافية و معتبرة $E_c>0,35\,MeV$. كميا، درجة الحرارة المطلقة $T\,(°K)$ متناسبة مع الطاقة الحركية للنواتين : نعتبر أنه لكل طاقة حركية $1eV$ يوافق درجة حرارة $7700\,°K$. ما هي درجة الحرارة الصغرى للنواتين لكي يتم اندماجهما ؟

ج) درجة الحرارة الداخلية للشمس هي : $15\times10^6\,°K$. ماذا تستنتج عند مقارنة هاتين الدرجتين ؟

التمرين الرابع :

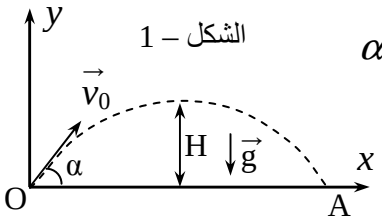
ترمى قذيفة في حقل الثقالة الأرضية بشعاع سرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ يصنع حامله زاوية α مع المستوى الأفقي المار بنقطة القذف O (الشكل – 1) .

1) أوجد معادلة المسار في المعلم (Oxy) .

2) عبّر بدلالة α ، g و v_0 عن المدى الأفقي للقذف $P=OA$. لأجل أية قيمة لـ α يكون هذا المدى أعظميًا ؟ عبّر عن هذا المدى الأعظمي P_{max} بدلالة g و v_0.

3) عبّر بدلالة α ، g و v_0 عن السهم H الذي يمثل علو ذروة المسار . لأجل أية قيمة لـ α يكون العلو H أعظميًا ؟ عبّر عن H_{max} بدلالة g و v_0.

الشكل – 1



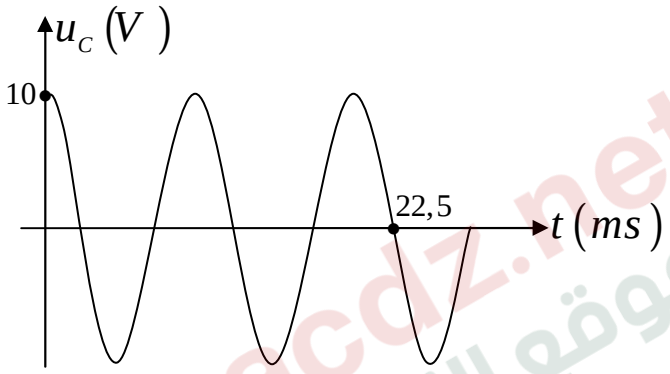
نريد أن تمر القذيفة من نقطة B من المسار ذات الإحداثيين $\left(\frac{1}{2}P_{max}\,,\frac{1}{2}H_{max}\right)$ بحيث نبقي على سرعة القذف v_0 ثابتة . بيّن بأنه توجد قيمتين لزاوية القذف α هما α_1 و α_2 ، تسمحان للقذيفة ببلوغ النقطة B . اقترح طريقة كيفية تمكن من تحديد هاتين الزاويتين . يعطى : $1+tg^2\alpha=\frac{1}{\cos^2\alpha}$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الخامس :

يتألف مهتز كهربائي مثالي من وشيعة ذاتيتها L مقاومتها الداخلية مهملة، مكثفة سعتها $C = 22\ \mu F$، قاطعة و أسلاك توصيل، مقياس – فولط لمتابعة التوتر بين طرفي المكثفة $u_C(t) = u_{AB}$ حيث $i > 0$.

1) أرسم مخطط الدارة.
2) عند اللحظة $t = 0$ نغلق القاطعة و نسجل تغيرات u_C في عدة لحظات فنحصل على البيان أدناه:
   أكتب العلاقة بين شدة التيار المار في الدارة و التوتر u_C.
3) ما هو نمط الاهتزازات الحاصلة؟ علل.
4) نعطي المعادلة التفاضلية للدارة بالعلاقة التالية: $u_C(t) + LC\dfrac{d^2u_C}{dt^2} = 0$
   أوجد قيمة الدور الذاتي للاهتزازات الحاصلة و أحسب L.
5) أثبت أن مشتق طاقة الدارة بالنسبة للزمن معدوم، ثم أوجد القيمة العددية لهذه الطاقة.



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

تمنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح في البكالوريا

أساتذة المادة: م . طالبي + م . عمورة

مديرية التربية لولاية المسيلة

ثانوية عبد الرحمن بن عوف
- عين الخضراء -

امتحان البكالوريا التجريبية

دورة : مـاي 2009

الشعبة : عـــلـوم تجـــريبية
المـــــــــــــدة : 3.5 سا

اختبار مـــادة العلوم الفيزيائية

الموضوع الأول

التمرين الأول :

البولونيوم عنصر معدني نادر رمز نواته $^{210}_{84}Po$ اكتشف من طرف الفرنسي بيار كوري الذي أعطى له اسم بلـد زوجته بولونيا. إن البولونيوم 210 هو العنصر الوحيد المتواجد في الطبيعة يتحلل ليعطي أشعة α و الرصاص $^{206}_{82}Pb$

I. 1- ما معنى نواة مشعة ؟
2- ما هو تركيب نواة البولونيوم ؟
3- اكتب المعادلة الممثلة لتفكك هذه النواة .

II. ليكن $N(t)$ عدد الأنوية الأصلي من البولونيوم عند $t = 0$ يسمح كاشف أشعة α وعداد رقمي بإجراء القياسات المدونة في الجدول التالي :

$t\ (jours)$	0	40	80	120	160	200	240
$\frac{N(t)}{N_0}$	1	0.82	0.67	0.55	045	0.37	0.30
$-\ln\frac{N(t)}{N_0}$							

1- اتمم السطر الثالث من الجدول .

2- ارسم على ورق ميليمتري الدالة $f(t) = -\ln\frac{N(t)}{N_0}$

استعمل السلم : $20\ jours \rightarrow 1cm$ (محور الفواصل) ؛ $0{,}1 \rightarrow 1cm$ (محور التراتيب)

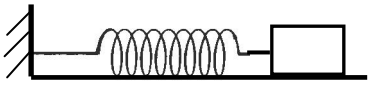
3- ذكر بقانون التناقص لعدد الأنوية غير المتفككة لعينة تحتوي في البداية N_0 نواة مستقرة ؟
هل هي في تطابق مع التمثيل البياني السابق ؟

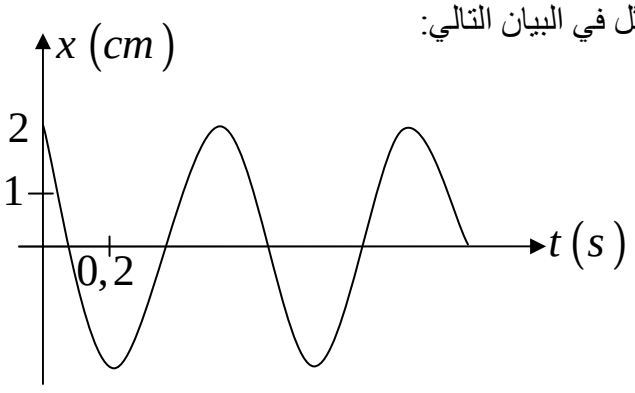
4- احسب ميل المنحنى وعين λ ثابت النشاط الإشعاعي المميز للنظير 210 للبولونيوم. ما هي وحدة λ ؟

5- استنتج ثابت الزمن τ وما هي وحدته ؟
أعط عبارة مدة نصف العمر للعينة و التي يرمز لها بـ : $t_{1/2}$ ثم احسبها .

التمرين الثاني:

I. يتشكل هزاز مرن من نابض مهمل الكتلة، حلقاته غير متلاصقة و ثابت مرونته K . يستلقي هذا النابض على مستوى أفقي،أحد طرفيه مثبت بنقطة ثابتة و يتصل بطرفه الآخر جسم صلب كتلته $m = 170g$ و يمكنه أن يقوم بحركة انسحابية أفقية. يسمح تجهيز مناسب بالحصول على تسجيل المطال x لمركز عطالة الجسم بدلالة الزمن t و الممثل في البيان التالي:





www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

1- اعتمادا على التسجيل السابق، هل حركة الهزاز متخامدة ؟ برر إجابتك.

2- أ/ أي من العبارات التالية تمثل الدور الذاتي للهزاز:

- $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$ ؟
- $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{K}{m}}$ ؟
- $T_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{m}{K}}$ ؟

ب/ ما هي قيمة الدور الذاتي لهذا الهزاز؟

ج/ استنتج قيمة ثابت المرونة K.

3- المعدلة الزمنية للمنحنى البياني هي من الشكل $x(t) = X_m.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$.

أ/ عين بيانيا سعة الاهتزازات X_m و الصفحة φ في مبدأ الأزمنة.

ب/ تعرف الطاقة الميكانيكية E_m لجملة ميكانيكية بالعلاقة $E_m = E_c + E_p$. أكتب عبارة الطاقة الميكانيكية لهذا الهزاز بدلالة K و X_m. ما هي قيمة هذه الطاقة؟

ج/ استنتج قيمة سرعة الجسم عندما يمر بالمطال $x = 0$.

II. ننزع النابض ونترك الجسم ينحدر بدون سرعة ابتدائية من أعلى مستوي مائل يصنع مع الأفق زاوية $\alpha = 30°$

نفرض أن قوى الاحتكاك تكافئ قوة ثابتة $\vec{f}$ توازي المستوي وتعاكس جهة الحركة .

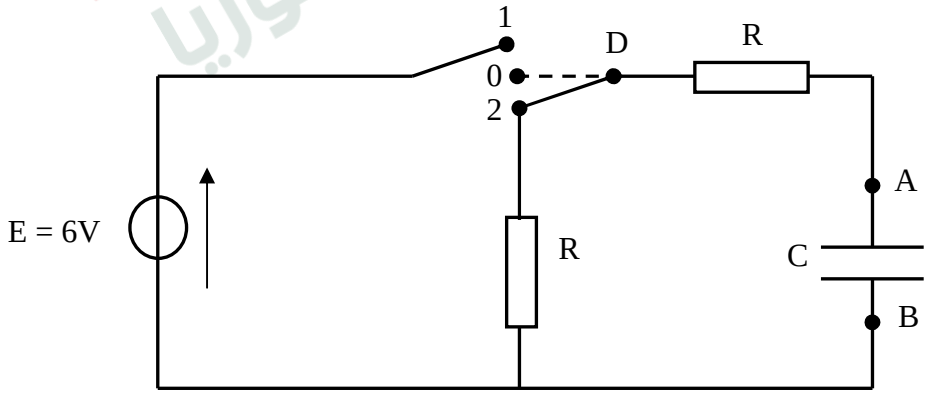
1- مثل القوى المطبقة على مركز عطالة الجسم (S)

2- اوجد عبارة تسارع مركز عطالة الجسم الصلب (S) ، و أحسب قيمته من أجل $f = 0$.

(تنسب الجملة إلى معلم سطحي ارضي نعتبره غاليليا بمحور واحد $(x'x)$ و تعطى: $g = 10\,m/s^2$)

التمرين الثالث :

يسمح التركيب الموضح في الشكل بدراسة تطور التوتر $u = u_{AB}$ بين طرفي مكثفة سعتها C موصولة على التسلسل مع مقاومتين متماثلتين R . في البداية توضع المبدلة على الوضع (2) للتأكد من أن المكثفة فارغة .



1. بين كيف يمكن توصيل راسم الاهتزاز المهبطي بغرض تسجيل المنحنى البياني الذي يمثل التوتر u ؟
2. كيف يجب إذن التعامل مع المبدلة من اجل الحصول على المنحني البياني التالي الممثل لتغيرات التوتر u بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن t ؟

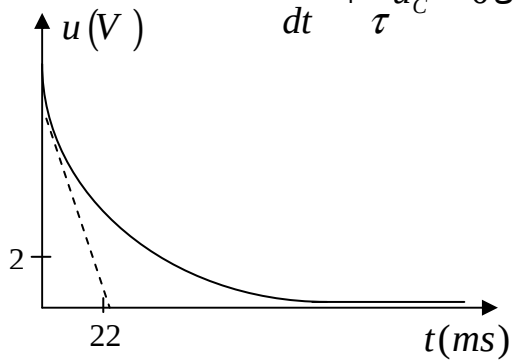
www.bacdz.net
يموقع التحضير للبكالوريا

3. أ- باحترام مصطلحات التوجيه على الدارة . حدد إشارة شدة التيار أثناء التفريغ و الاتجاه الحقيقي للتيار الكهربائي .

ب – اثبت أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_C هي من الشكل $\frac{du_C}{dt}+\frac{1}{\tau}u_C=0$

اكتب عبارة ثابت الزمن τ بدلالة عناصر الدارة .

4. عين بيانيا القيمة التجريبية لسعة المكثفة C علما أن $R = 5\ k\Omega$.



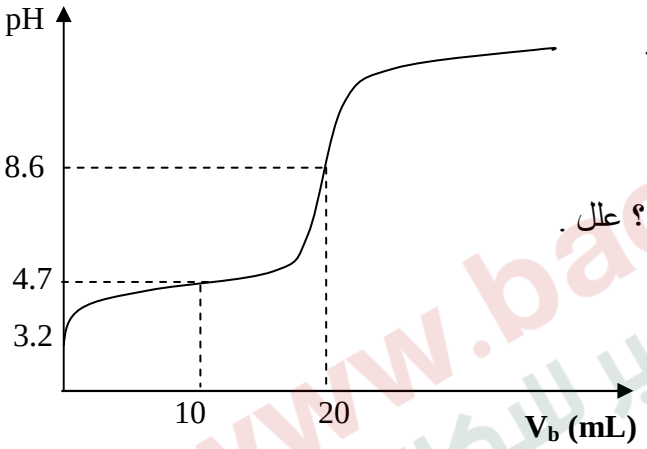
التمرين الرابع :

بالتعريف الخل ذو الدرجة n يعني أن 100g منه تحتوي على n(g) من الحمض النقي .

نريد التحقق من درجة الخل ، نحضر محلولا (S) ممددا إلى $\frac{1}{10}$ (أي 10مرات) .

نعاير حجما Vs=20ml من المحلول (S) بواسطة محلول الصوديوم تركيزه المولي C_b=0.10mol/L ، فنحصل على

المنحني pH=$f(V_b)$ حيث V_b محلول الصود المضاف .



1. أ/ اذكر الأدوات اللازمة لتحضير المحلول S .

ب/ ضع رسما تخطيطيا يجسد عملية المعايرة .

2. هل البيان يدل على أن الحمض المستعمل ضعيف ؟ علل .
3. أ/ اكتب معادلة التفاعل بين الحمض والأساس .

ب/ احسب كسر التفاعل (Q_r) عند التوازن

4. أ/ حدد إحداثيي نقطة التكافؤ واستنتج تركيز الحمض في المحلول(S) والتركيز C للخل المدروس .

ب/ استنتج كمية مادة الحمض في 100g من الخل التجاري

جـ/ احسب درجة الخل التجاري .

تعطى الكتلة الحجمية للخل النقي: $\mu = 1{,}02\times10^{-3}\ g/L$

التمرين الخامس :

نمزج 2,30 g من حمض الميثانويك مع 3g من البروبان – 2 – ول في أنبوبة اختبار مسدودة بأحكام وموضوعة في وسط درجة حرارته ثابتة ، عندما يبلغ التفاعل حده يتشكل 2.64g من الأستر .

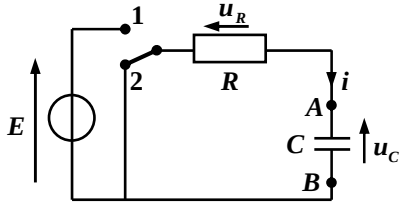
1. اكتب معادلة التفاعل الكيمائي الحادث واذكر اسم الأستر الناتج .
2. اوجد مردود هذا التفاعل .
3. اوجد ثابت التوازن الكيمائي k لهذا التفاعل .
4. نؤلف الآن مزيجا يتكون في البداية من $0{,}3mol$ من حمض الميثانويك و$0{,}5mol$ من البروبان – 2 – ول و $1mol$ من الماء .
   - في أي اتجاه ينزاح التفاعل ؟
   - استنتج التركيب المولي للمزيج عند التوازن .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

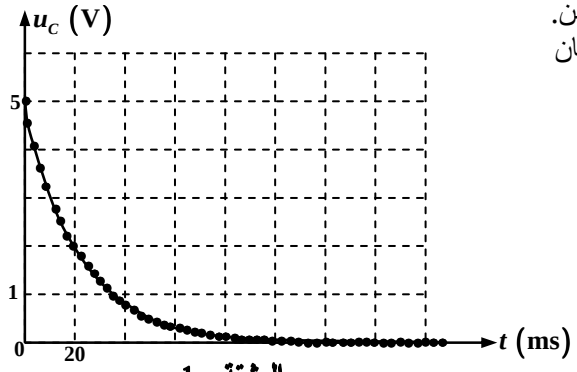
التمرين الأول (05 نقاط): دراسة تفريغ مكثفة مشحونة.

يسمح مخطط الدارة المجاور بدراسة تطور التوتر u_C بين طرفي مكثفة سعتها C مربوطة على التسلسل مع ناقل أومي مقاومته R.

يمكن لواجهة رقمية موصولة بحاسوب إدراج قيم التوتر اللحظية $u_C(t)$ و معالجتها ببرمجية خاصة تمكننا من الحصول على البيان الممثل لتطور هذا التوتر خلال الزمن.



1°- بيّن كيفية تحريك البادلة K ما بين الموضعين 1 و 2 حتى نحصل على البيان $u_C = f(t)$ (الوثيقة – 1)؟ تعطى: $E = 5V$



الوثيقة – 1

2°- باحترام التوجيه المختار اصطلاحا على مخطط الدارة:

أ/ حدّد بدقة إشارة التيار i المار في الدارة خلال التفريغ.

ب/ أكتب العلاقة الكائنة بين شدة التيار i و التوتر u_R.

جـ/ أكتب العلاقة الكائنة بين الشحنة q للّبوس A للمكثفة و التوتر u_C.

د/ أكتب العلاقة الكائنة بين شدة التيار i و الشحنة q.

هـ/ أكتب العلاقة الكائنة بين التوترين u_R و u_C خلال التفريغ.

3°- استنتج بأن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_C خلال التفريغ تكتب بالشكل:

$$u_C + \frac{1}{\alpha}.\frac{du_C}{dt} = 0.$$

4°- تعرّف على عبارة النسبة: $\frac{1}{\alpha}$.

5°- هذه النسبة تعرف بثابت الزمن τ لثنائي القطب RC. برّر هذه التسمية بالبحث عن وحدة هذا المقدار بالتحليل البعدي.

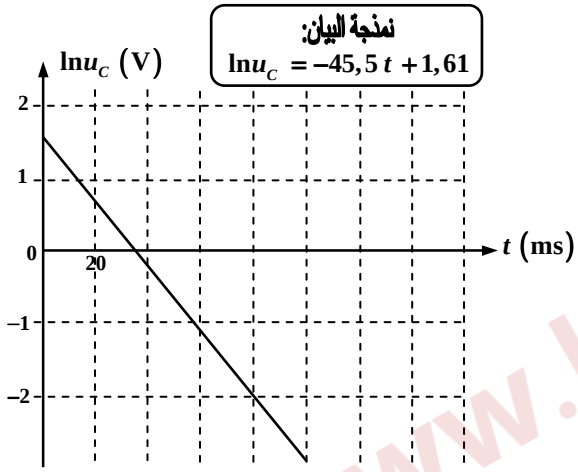
6°- إن حل المعادلة التفاضلية المشار إليها سابقا هو: $u_C = E.e^{-\alpha t}$.

أ/ أوجد عبارة المقدار: $\ln u_C$.

ب/ قمنا بالاعتماد على برمجية خاصة برسم البيان $\ln u_C = g(t)$

(الوثيقة – 2). بيّن أن هذا البيان يتوافق مع عبارة $\ln u_C$ السابقة.

جـ/ ما هي من بين القيم المقترحة التالية لثابت الزمن τ تلك التي تتوافق مع النتائج المنمذجة على البيان؟ $\tau = 0,46ms$ ، $\tau = 2,2ms$ ، $\tau = 22ms$.



الوثيقة – 2

التمرين الثاني (05 نقاط): حركة الأقمار الجيومستقرة.

تم إرسال قمر اصطناعي للاتصالات إلى مداره الدائري حول الأرض عند مستوى خط الاستواء بواسطة صاروخ أريان. يوجد هذا القمر المسمى «تيليكوم: *Télécom*» على ارتفاع $h = 36000km$ من سطح الأرض بينما دوره الزمني يعادل $86000s$ أي $24h$.

1°- أ/ أعط العبارات الشعاعية للأفعال المتبادلة بين نقطتين ماديتين كتلتاهما m ، m' و البعد بينهما d. أرسم شكلا توضيحيا.

ب/ ما شروط تطبيق ما سبق على الأفعال المتبادلة بين الأرض و القمر الاصطناعي؟

2°- أ/ عرّف باختصار الحركة المنتظمة.

ب/ هل يمكن لحركة سيارة تنسحب على طريق جبلية أن تكون « منتظمة »؟

جـ/ هل يمكن لنقطة مادية مزودة بحركة منتظمة أن يكون لها تسارع؟

3°- أ/ بيّن أن حركة القمر الاصطناعي حول الأرض هي حركة دائرية منتظمة.

ب/ تحسب قيمة السرعة المدارية للقمر من العبارة: $v^2 = \frac{G.M_T}{R_T + h}$. وضح كيفية إيجاد هذه العبارة ثم استنتج عبارة الدور الزمني T للقمر الاصطناعي.

جـ/ ما هي رتبة مقدار السرعة لهذا القمر؟

- $3\times10^2\,m.s^{-1}$ •
- $3\times10^3\,m.s^{-1}$ •
- $3\times10^4\,m.s^{-1}$.

4°- أ/ ما العلاقة بين دور حركة هذا القمر الاصطناعي و دور حركة دوران الأرض حول نفسها؟ هل تكفي هذه العلاقة لكي نقول على هذا القمر بأنه « جيومستقر »؟

ب/ في أي مستوى يقع مدار القمر الجيومستقر؟ و لماذا؟

جـ/ هل يمكن أن يكون لجميع الأقمار الجيومستقرة نفس الكتلة؟ برّر إجابتك.

د/ هل يمكن أن يكون لجميع الأقمار الجيومستقرة نفس السرعة؟ برّر إجابتك.

5°- تدور الأقمار الاصطناعية من النوع «سبوت: *SPOT*» حول الأرض على ارتفاع يقارب $830km$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

أ/ هل يكون لهذه الأقمار سرعة أكبر أم أصغر أم مساوية لسرعة القمر تيليكوم؟ برّر إجابتك.
ب/ هل يكون لهذه الأقمار دور زمني أكبر أم أصغر أم يساوي الدور الزمني للقمر تيليكوم؟ برّر إجابتك.
جـ/ هل يمكن القول عن هذا النوع من الأقمار بأنها جيومستقرة؟ برّر إجابتك.

رُتب المقادير:

كتلة الأرض	نصف قطر الأرض	ثابت الجذب العام	كتلة القمر تيليكوم	كتلة القمر سبوت
$M_T \simeq 6\times10^{24}\,kg$	$R_T \simeq 6400\,km$	$G = 6,7\times10^{-11}\,SI$	$m_T = 1000\,kg$	$m_S = 2000\,kg$

التمرين الثالث (05 نقاط): بخصوص قوة الأحماض.

بغرض دراسة ثلاثة محاليل حمضية (S_1) ، (S_2) ، (S_3) ذات تراكيز مجهولة، نجري التجارب التالية:

نعاير حجم $V_a = 20\,mL$ من كل من المحاليل الثلاثة بواسطة محلول لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي $C_b = 10^{-2}\,mol.L^{-1}$. ليكن V_{bE} هو حجم الأساس المضاف عند التكافؤ. حوصلة النتائج معطاة في الجدول التالي:

المحلول	V_{bE}	pH
(S_1)	$22\,mL$	$2,9$
(S_2)	$20\,mL$	2
(S_3)	$34\,mL$	$3,3$

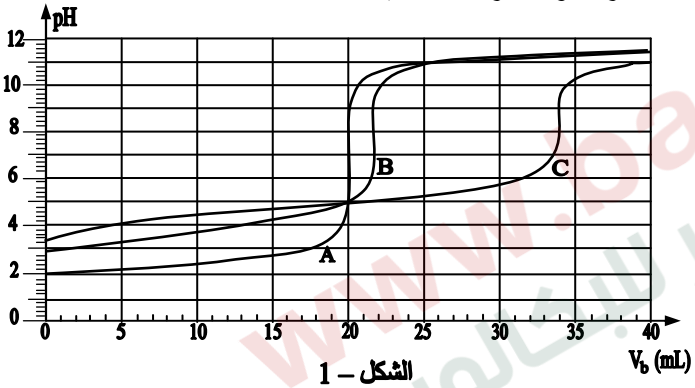
1) اعتمادا على نتائج الجدول:

أ/ بيّن هل هذه المحاليل لأحماض قوية أم ضعيفة؟

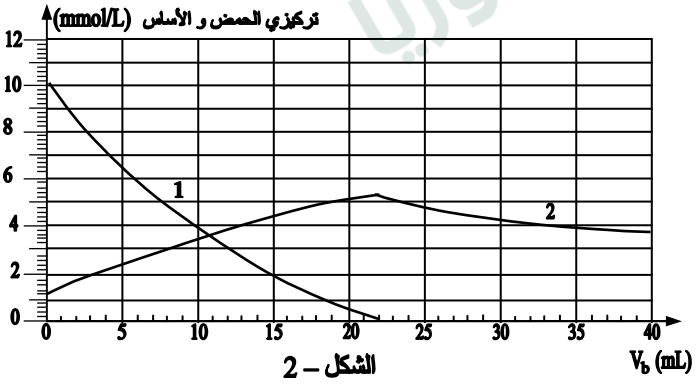
ب/ قارن بين قوة الأحماض للثنائيات (أساس/حمض) الموافقة و ذلك بـ:

- حساب تراكيز المحاليل الحمضية.
- استخدام نتائج الحسابات و القيم المقاسة للـ pH من أجل مقارنة قوة الأفراد الحمضية.

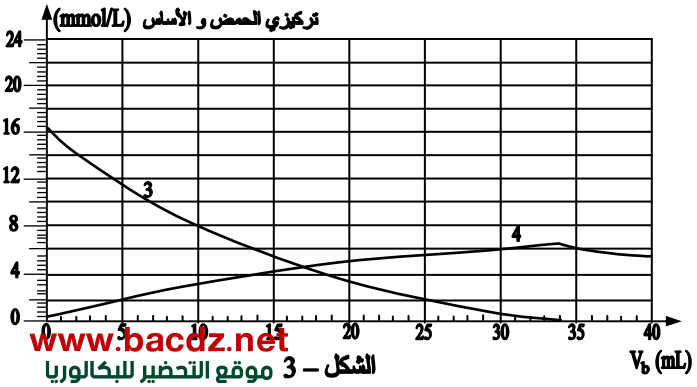
2) توجد برمجية خاصة لمحاكاة عملية المعايرة، من جهة يمكن لهذه البرمجية رسم المنحنيات البيانية الممثلة لتغيرات الـ pH بدلالة الحجم المضاف V_b من محلول هيدروكسيد الصوديوم (**الشكل – 1**) و من جهة ثانية، رسم المنحنيات البيانية الممثلة لتغيرات التراكيز المولية الحجمية للأفراد الحمضية و الأساسية للثنائيات (أساس ضعيف/حمض ضعيف) المعتبرة بدلالة V_b (**الشكلين – 2،3**).



الشكل – 1



الشكل – 2



الشكل – 3

أ/ إلى أي محلول يرفق كل من المنحنيات الممثلة في الشكل – 1؟

ب/ أوجد قيمة الـ pH عند نقطة نصف التكافؤ لمحاليل الأحماض الضعيفة.

جـ/ ما هي المحاليل الموافقة للشكلين – 2 و 3؟ هل الأفراد الكيميائية الموافقة للمنحنيات – 1، 2، 3 و 4 في الشكلين – 2 و 3، حمضية أم أساسية؟ برّر إجابتك.

د/

- انطلاقا من الشكلين – 2 و 3. أوجد العلاقة التي تربط بين التراكيز المولية للأفراد الكيميائية الحمضية و الأساسية عند نصف التكافؤ.
- بفضل إجابة السؤال السابق و بالاعتماد على الشكل – 1، حدّد ثوابت الحموضة للثنائيات (أساس/حمض) المدروسة.

هـ/ اعتمادا على النتائج السابقة أعد ترتيب الأحماض الضعيفة المتحصل عليه في إجابة السؤال – 1 ب، حسب قوتها الحامضية.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

♦ ملاحظة : اجب على موضوع واحد على الخيار (I) أو (II)

الموضوع (I)

❖ التمرين الأول : (03 نقاط)

نفاعل محلول لحمض كلور الماء مع معدن الزنك . المعادلة الإجمالية لتفاعل الأكسدة – الإرجاعية الحادث هي :

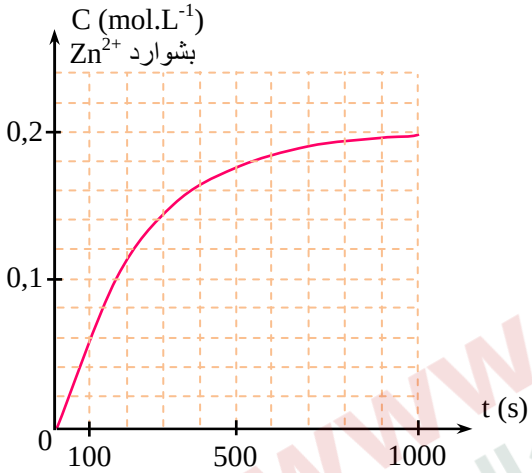
$$2\,H_3O^+ + 2\,Cl^- + Zn \rightarrow H_2\uparrow + Zn^{2+} + 2\,Cl^- + 2\,H_2O$$

عند الزمن $t = 0$ ، نضع كمية $m = 1\ g$ من مسحوق الزنك في حوجلة تحتوي على $V_A = 40\ cm^3$ من محلول حمض كلور الماء ذي التركيز $C_A = 0{,}5\ mol.L^{-1}$. نجمع غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق من التفاعل و نقيس حجمه V .

1) لماذا استعمل مسحوق الزنك في هذه التجربة بدلاً من حبيباته ؟ حدّد التركيز C للمحلول الناتج بشوارد Zn^{2+} من أجل $V = 0{,}103\ L$ ، علمًا أن الحجم المولي الغازي في شروط التجربة هو : $V_m = 24\ L.mol^{-1}$.

2) ما هو التركيز النهائي C_∞ للمحلول بشوارد Zn^{2+} في نهاية التفاعل ؟ أحسب الكتلة m_∞ للزنك المتبقي .

3) حوصلة النتائج لهذه التجربة مكنت من رسم البيان المرفق و الممثل لتغيرات تركيز المحلول بشوارد Zn^{2+} بدلالة الزمن .



أ) حدد السرعة المتوسطة لظهور الشوارد Zn^{2+} خلال المجال الزمني $[\,0\ ,\ 500\ s\,]$.

ب) حدد السرعة اللحظية لظهور الشوارد Zn^{2+} عند اللحظة $t = 0$.

ج) أوجد بيانيًا زمن نصف التفاعل $t_{½}$.

المعطيات :

$$M_O = 16\ g.mol^{-1}\ ;\ M_H = 1\ g.mol^{-1}$$
$$M_{Zn} = 65{,}4\ g.mol^{-1}\ ;\ M_{Cl} = 35{,}5\ g.mol^{-1}$$

❖ التمرين الثاني : (04 نقاط)

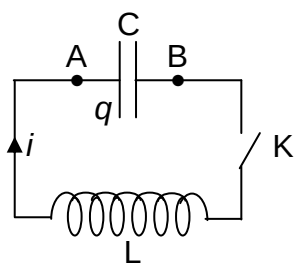
I) هزاز مثالي :

ندرس هزاز كهربائي مثالي ممثل بالشكل المقابل و الذي يتكون من :

- مكثفة سعتها $C = 0{,}50\ \mu F$.
- وشيعة ذاتيتها $L = 0{,}50\ H$.

مقاومة الدارة مهملة .

نشحن المكثفة بحيث يصبح التوتر بين طرفيها $U_{AB}(t = 0) = U_0 = 5{,}0\ V$. ثم نغلق القاطعة K عند اللحظة $t = 0$.



1) لتكن q شحنة اللبوس A للمكثفة في لحظة كيفية t :

- أكتب عبارة التوتر بين طرفي المكثفة بدلالة q و C .
- أكتب عبارة التوتر بين طرفي الوشيعة بدلالة q ، L و t .

2) استنتج من السؤال 1) المعادلة التفاضلية المميزة لتغيرات الشحنة q .

3) تقبل المعادلة التفاضلية السابقة حل من الشكل : $q = Q_m\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$

أ) ماذا يمثل المقدارين Q_m و T_0 ؟ أوجد قيمتيهما العدديتين الموافقتين .

ب) يشير الرمز φ إلى الطور الابتدائي . تحقق من أن $\varphi = 0$ يتوافق مع شروط الدراسة .

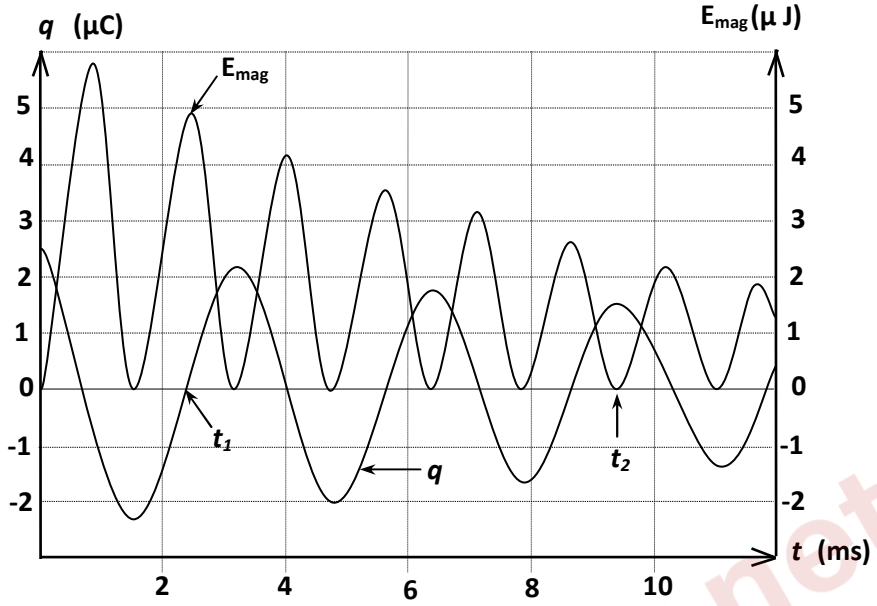
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

II) **هزاز حقيقي :**

نجري دراسة تجريبية لهزاز كهربائي مكون من مكثفة سعتها $C = 0,50\ \mu F$ و وشيعة ذاتيتها $L = 0,50\ H$. لتكن R المقاومة الكلية للدارة .

بواسطة تجهيز مناسب موصول بجهاز حاسوب مزود ببرمجية خاصة بمعالجة المعطيات نحصل على الوثيقة المرفقة و التي تمثل :

- من جهة تغيرات شحنة المكثفة q بدلالة الزمن t : الترتيب (q) (المحور المدّرج إلى اليسار) .
- من جهة ثانية تغيرات الطاقة المغناطيسية E_{mag} المختزنة في الوشيعة بدلالة الزمن t : الترتيب (E_{mag}) (المحور المدّرج إلى اليمين) .



فيما يلي نرمز بـ E_{el} للطاقة الكهربائية المختزنة في المكثفة .

1) أوجد بيانيًا قيمة شبه الدور T للاهتزازات الحاصلة .
2) استنتج من البيان قيمة التوتر بين طرفي المكثفة عند اللحظة $t = 0$.
3) لأجل الزمن $t_1 = 2,4\ ms$ المشار إليه في الوثيقة ، حدّد انطلاقًا من البيان :
   أ) قيمة الطاقة E_{1mag} المختزنة في الوشيعة عند اللحظة t_1 .
   ب) قيمة الطاقة E_{1el} المختزنة في المكثفة عند اللحظة t_1 .
   ج) قيمة الطاقة الكهرمغناطيسية E_1 للدارة عند اللحظة t_1 .
4) لأجل الزمن $t_2 = 9,5\ ms$ المشار إليه في الوثيقة ، حدّد انطلاقًا من البيان :
   أ) قيمة الطاقة E_{2mag} المختزنة في الوشيعة عند اللحظة t_2 .
   ب) قيمة الطاقة E_{2el} المختزنة في المكثفة عند اللحظة t_2 .
   ج) قيمة الطاقة الكهرمغناطيسية E_2 للدارة عند اللحظة t_2 .
5) انطلاقًا من البيان ، برّر انحفاظ أو عدم انحفاظ الطاقة الكهرمغناطيسية للدارة .
   ما هي الظاهرة الفيزيائية التي تفسرها هذه النتائج ؟
6) نقبل العلاقة : $\frac{E_2}{E_1} = e^{-\frac{R}{L}(t_2-t_1)}$ (علاقة صحيحة لأجل التخامدات الضعيفة)
   حدّد قيمة تقريبية لمقاومة الدارة R .

❖ التمرين الثالث : (04 نقاط)

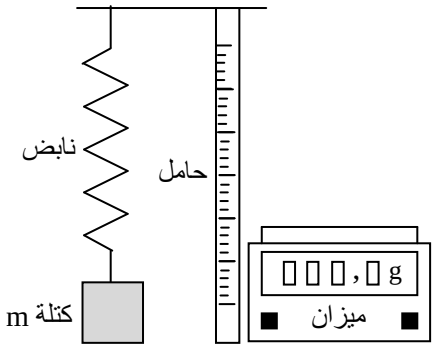
قام أحد التلاميذ و بمساعدة من أستاذه لمادة العلوم الفيزيائية ، بتحقيق تجربة في المخبر بهدف تحديد ثابت المرونة k لنابض ذي حلقات غير متلاصقة و مهمل الكتلة و ذلك بطريقتين مختلفتين :

A) الطريقة الأولى : النابض ساكن « دراسة سكونية »

1) وجد التلميذ المجرب في كتاب الفيزياء المدرسي للسنة الأولى التعريف التالي :
   « ثابت المرونة k هو النسبة بين قيمة التوتر F للنابض و استطالته الموافقة Δx »
   أعط علاقة تربط بين k ، F و Δx و التي تترجم التعريف السابق .

www.bacdz.net
موقع التحضير لشهادة البكالوريا

2) حقق التلميذ التجربة المبينة بالشكل المقابل
أعد رسم الشكل ، و مثل عليه القوى المطبقة على m .
3) أكتب العلاقة الشعاعية بين هذه القوى .
4) استنتج علاقة تسمح بتحديد k انطلاقًا من هذه التجربة .
5) ما الغرض من استخدام المسطرة المدرجة و كذلك الميزان في هذه التجربة ؟



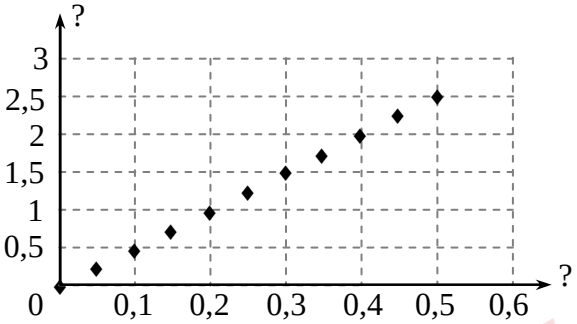
B) الطريقة الثانية : النابض متحرك « دراسة تحريكية »

في كتاب الفيزياء المدرسي للسنة الثالثة ، يمكننا قراءة ما يلي :
«الدور الذاتي T_0 للاهتزازات الحرة غير المتخامدة لكتلة m معلقة بنابض مرن ، ثابت مرونته k هو : $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ »

قام التلميذ المجرب مزود بميقاتية (كرونومتر) و علبة كتل مرقمة و حامل شاقولي ، بتعليق كتلة معايرة m بالنابض شاقوليًا ثم جعل الجملة تهتز و قام بقياس الدور T للاهتزازات الحاصلة .
بعد تكراره للتجربة عدة مرات من أجل قيم مختلفة للكتلة m المعلقة بالنابض و تسجيل النتائج المتحصل عليها في جدول مقدرة في جملة الوحدات الدولية (S.I) ، قام التلميذ المجرب بعد استشارته لأستاذه و توجيه من هذا الأخير، معتمدًا على النتائج التي بحوزته برسم المنحنيات البيانية التي معادلاتها كالتالي :

ⓐ : $T^2 = f\left(\frac{1}{m}\right)$ ؛ ⓑ : $T = f\left(\frac{1}{m}\right)$ ؛ ⓒ : $T = f(m)$ ؛ ⓓ : $T^2 = f(m)$

فيما بعد تم التأكد من أن واحد من هذه المنحنيات الأربعة عبارة عن خط مستقيم مائل و مار بمبدأ الإحداثيات O (نذكر بأن القيم كلها معطاة بوحداتها الدولية) . لاحظ الشكل المرفق .



1) ما هي المعادلة من بين المعادلات (ⓐ ، ⓑ ، ⓒ و ⓓ) التي توافق البيان المستقيم المبين في الشكل ؟ علل .
2) استنتج من البيان قيمة k . علل
3) أثبت بالتحليل البعدي على أن $\sqrt{\frac{m}{k}}$ متجانسة مع الزمن .

❖ التمرين الرابع : (03 نقاط)

1) يعتبر التكنيسيوم 99 (^{99}Tc) مشع لجسيمات β^- بفترة نصف حياة كبيرة جدًا . يلاحظ بأن النشاط الإشعاعي لعينة من التكنيسيوم يتناقص إلى خمس $\frac{1}{5}$ قيمته الابتدائية خلال 490 000 ans . نقبل بأن عينة مشعة لا يمكنها تشكيل أي خطر بعد انقضاء مدة من الزمن تعادل 10 مرات فترة نصف عمرها .
- حدّد الزمن (بآلاف السنين) ، من بين الأزمنة التالية و الذي يمكن اعتبار عينة مشعة من التكنيسيوم ، بعد انقضاءه أنها أصبحت غير ضارة : 980 ؛ 1 240 ؛ 1 960 ؛ 2 110 ؛ 2 300 ؛ 2 650 .
2) من بين المفاهيم التالية ، كم من المفاهيم الصحيحة و الدقيقة ؟ وضح .
- بالنسبة لعينتين مشعتين لهما في البداية العدد نفسه من الأنوية المشعة فإن الأكثر نشاطًا إشعاعيًا من بينهما هي تلك التي تتميز بفترة نصف حياة أقصر .
- بعد انقضاء مدة من الزمن تعادل 4 مرات مدة نصف الحياة لنظير مشع ، يتناقص النشاط الإشعاعي لعينة منه إلى $\frac{1}{16}$ من قيمته الابتدائية .
- وحدة ثابت الإشعاع λ هي الثانية (s) .
- المستقيم المماس لمنحنى التناقص الإشعاعي عند المبدأ (t = 0) يقطع محور الفواصل في النقطة $t = \frac{T}{\ln 2}$ حيث T يمثل فترة نصف الحياة لنظير العنصر المشع المعتبر .
- نشاط عينة مشعة في لحظة كيفية يتناسب مع عدد الأنوية المشعة المحتواة في العينة عند اللحظة المعتبرة .
3) في مفاعل نووي تعاني النواة الذرية لنظير اليورانيوم 235 انشطارًا نوويًا بعد اصطدامها بنيترون بطيء ، ينمذج هذا التفاعل الانشطاري بالمعادلة :

$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{140}_{54}Xe + {}^{94}_{x}Sr + y\ {}^{1}_{0}n$$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

المعطيات :

- كتلة نيترون منعزل : $m(^1_0n) = 1,008\ 66\ u$ ؛ واحدة الكتل الذرية : $1\ u = 1,660\ 54 \times 10^{-27}\ kg$
- $m(^{235}_{92}U) = 234,993\ 32\ u$ ؛ $m(^{140}_{54}Xe) = 139,891\ 94\ u$ ؛ $m(^{94}_{x}Sr) = 93,894\ 46\ u$
- سرعة الضوء (الفراغ) : $c = 3 \times 10^8\ m.s^{-1}$ ؛ عدد آفوغادروا : $\mathbb{N} = 6,022 \times 10^{23}\ mol^{-1}$
- المكافئ الحراري للبترول : $P = 43\ MJ/kg$ ؛ $1\ eV = 1,602\ 2 \times 10^{-19}\ J$ ؛ $M_U = 235\ g.mol^{-1}$.

مفاعل نووي ، ينتج استطاعة كهربائية متوسطة 950 MW . نعتبر هذه الاستطاعة المنتجة من قبل المفاعل ثابتة خلال الزمن و أن مردود التحويل من الطاقة النووية إلى الطاقة الكهربائية للمفاعل هو 35 % .

- بعد موازنة معادلة التفاعل النووي السابق . أعط قيم x و y .
- أحسب الطاقة المتحررة عن انشطار نواة واحدة لليورانيوم 235 وفق التفاعل المذكور .
- نقبل بأن تفاعلات الانشطار الحادثة في المفاعل كلها تنتج نفس الطاقة السابقة :

أ) أحسب كتلة اليورانيوم 235 (بالكيلوغرام : kg) ، المستهلكة في المفاعل يوميًا .

ب) حدّد كتلة البترول (بالطن : tonnes) الواجب حرقها لإنتاج نفس الطاقة المتحررة عن 1 kg يورانيوم 235 .

أحسب المدة Δt (بالساعات و الدقائق) ، الضرورية لاستهلاك 1 kg يورانيوم 235 في المفاعل .

❖ التمرين الخامس : (03 نقاط)

لتكن الدارة الموضحة بالشكل المرفق .

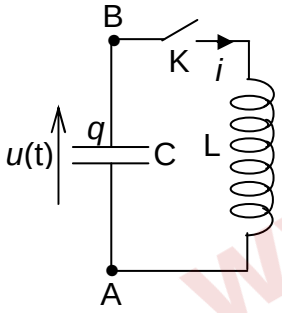
مقاومة الوشيعة مهملة . التوتر بين طرفي المكثفة هو : $U_0 = 10\ V$ ، القاطعة K مفتوحة . نغلق القاطعة K عند اللحظة $t = 0$.

1) سم الظاهرة المحصل عليها .

2) سمحت بعض التسجيلات التجريبية بالحصول على عبارتي $u(t)$ و $i(t)$ ، التاليتين :

$u(t) = 10 \cos (2 \times 10^4\ t)$ ... (مقدرة بالفولط : V)

$i(t) = 20 \sin (2 \times 10^4\ t)$ ... (مقدرة بالميلي آمبير : mA)



أ) أكتب العلاقة الكائنة بين $u(t)$ ، C ، L و $\frac{du(t)}{dt}$. علل

ب) بيّن بأن : $C = 100\ nF$.

ج) أحسب قيمة L .

د) أحسب قيمة الطاقة E للدارة .

ه) كيف تتطور E مع الزمن ؟

و) أحسب الدور الذاتي T_0 للاهتزازات الحاصلة في الدارة .

3) نسمي t_1 ، اللحظة التي تتجزأ فيها الطاقة بالتساوي بين المكثفة و الوشيعة ، للمرة الأولى بعد غلق القاطعة K .

أحسب : $u(t_1)$ و $i(t_1)$.

نعتبر : $\sqrt{2} = 1,4$ و $\sqrt{50} = 7,1$.

❖ التمرين السادس : (03 نقاط)

كأس بيشر يحتوي على حجم $V_a = 200\ cm^3$ من حمض كلور الماء $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي C_a مجهول ، يغمر فيه مسبار جهاز pH – متر . سحاحة مدّرجة مملوءة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$ تركيزه المولي $C_b = 0,5\ mol.L^{-1}$. نسكب في البيشر هيدروكسيد الصوديوم ، و نقيس pH المحلول بدلالة الحجم V_b من الصودا المضاف .

نحصل على جدول القياسات التالي :

V_b (mL)	0	0,35	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	4,5	4,9	5,0	5,1	5,5	6,0	8,0	10,0
pH	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,6	2,9	3,6	5,1	10,3	11	11,3	11,6	11,8

1) أرسم البيان $pH = f(V_b)$. السلم : 2 div → 1 mL ؛ 1 div → 1 u (pH)

2) حدّد نقطة التكافؤ E ، و استنتج التركيز المولي لمحلول حمض كلور الماء . كم يساوي pH المحلول عند بلوغ التكافؤ : حمض – أساس ؟ علل إجابتك .

أحسب التراكيز المولية لمختلف الأفراد الكيميائية الحاضرة في المحلول عند سكب V = 3 mL من هيدروكسيد الصوديوم .

« عطلة سعيدة » « تمنياتنا لكم بالنجاح في شهادة البكالوريا »

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع (II)

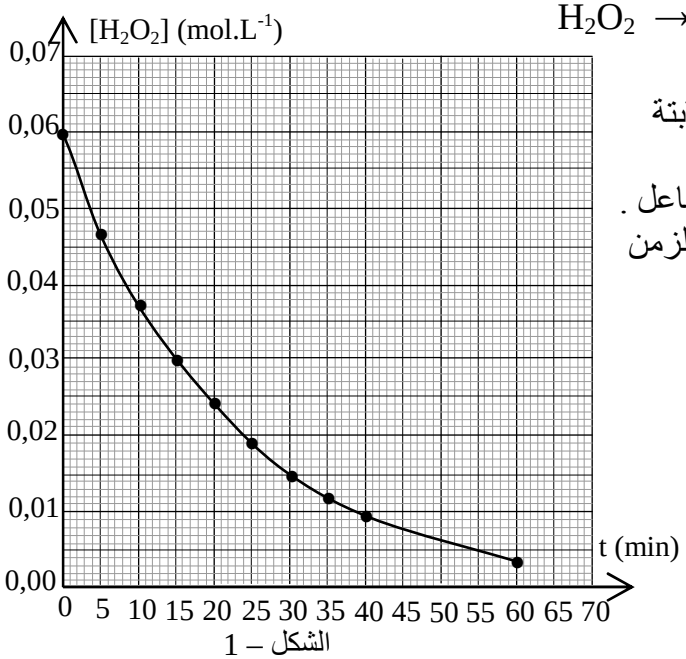
❖ التمرين الأول : (03 نقاط)

يتفكك الماء الأكسجيني أو فوق أكسيد الهيدروجين H_2O_2 ، ببطء متحولاً إلى الماء و ثنائي الأكسجين وفق التفاعل :

$$H_2O_2 \rightarrow H_2O + \frac{1}{2}O_2$$

1) نريد دراسة سرعة اختفاء H_2O_2 خلال تفاعل تفككه .

♦ **تجربة I :** طيلة مدة هذه التجربة تبقى درجة حرارة الوسط ثابتة و مساوية 20°C . التركيز الابتدائي لمحلول الماء الأكسجيني هو : $C_0 = 6 \times 10^{-2}\ mol.L^{-1}$. نعتبر كذلك حجم المحلول ثابتًا خلال التفاعل . قادت عملية تحديد تركيز المحلول بالماء الأكسجيني $[H_2O_2]$ خلال الزمن إلى المنحنى الممثل بالشكل – 1 .



الشكل – 1

أ) عرّف السرعة المتوسطة لاختفاء متفاعل .

ب) أحسب السرعة المتوسطة لاختفاء الماء الأكسجيني بين اللحظتين 18 و 28 دقيقة بـ $mol.L^{-1}.min^{-1}$

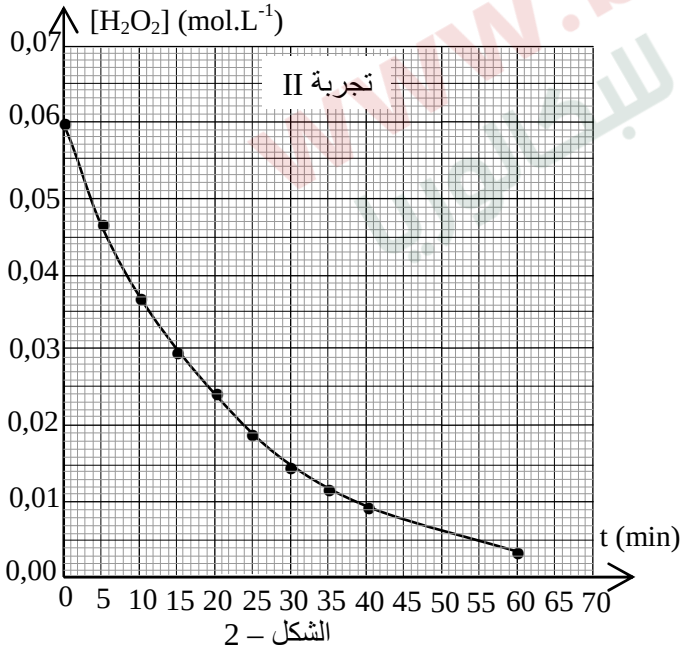
ج) عرّف السرعة اللحظية لاختفاء متفاعل .

د) أحسب السرعة اللحظية لاختفاء الماء الأكسجيني عند اللحظة $t = 0$ بـ $mol.L^{-1}.min^{-1}$. كيف تتطور السرعة اللحظية لاختفاء الماء الأكسجيني خلال الزمن ؟ لماذا ؟ .

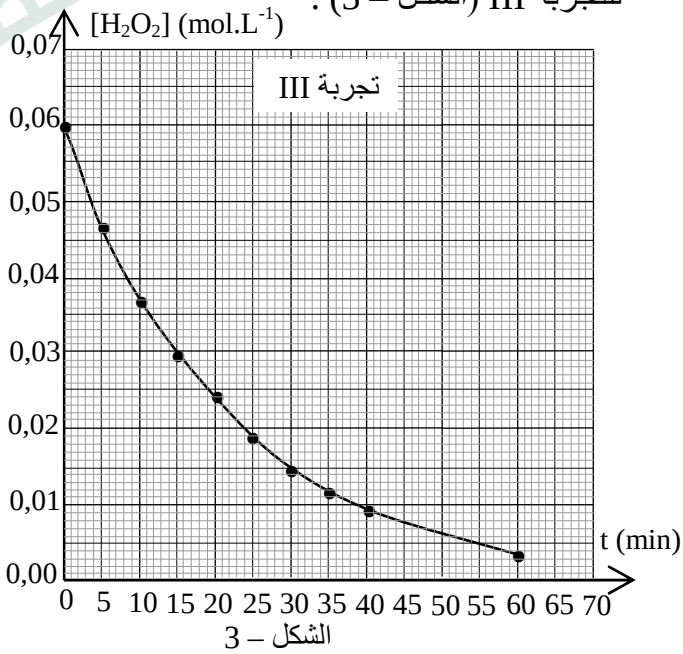
2) نكرر التجربة السابقة مع تغيير الشروط التجريبية .

♦ **تجربة II :** نعيد إجراء التجربة I ، حيث درجة الحرارة السائدة 60°C .

♦ **تجربة III :** نأخذ 50 mL من محلول الماء الأكسجيني ذي التركيز C_0 و ندخلها بسرعة في حوجلة ذات سعة 100 mL ، ثم نكمل الحجم بعد ذلك بالماء المقطر . درجة حرارة الجملة 20°C . مثل على الشكلين – 2 و 3 بعد إعادة رسم البيان المحصل عليه في التجربة I ، سيرورة البيان $[H_2O_2] = f(t)$ الموافق بالنسبة للتجربة II (الشكل – 2) ، و بالنسبة للتجربة III (الشكل – 3) .



الشكل – 2



الشكل – 3

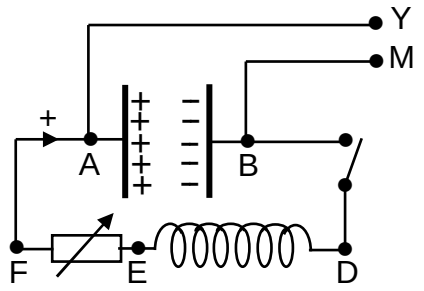
❖ التمرين الثاني : (04 نقاط)

دارة كهربائية تحتوي مكثفة سعتها $C = 5\ \mu F$ ، وشيعة ذاتيتها $L = 0,2\ H$ مقاومتها مهملة ، معدّلة مقاومتها R متغيرة و قاطعة . يوصل راسم اهتزازات بين طرفي المكثفة يسمح بمشاهدة تغيرات التوتر المطبق بين طرفيها u_{AB} بدلالة الزمن . المكثفة مشحونة في البداية ، نقوم بعدها بغلق القاطعة (لاحظ الشكل المرفق) .

1) أوجد المعادلة التفاضلية بالنسبة للشحنة q للّبوس A . ما هي قيمة R التي لأجلها تقبل هذه المعادلة التفاضلية دالة جيبية $q(t)$ حلاً لها ؟ حدّد بدقة قيمة دور هذه الدالة .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

2) مثل في ثلاث مخططات مختلفة شكل المنحنى الذي يمكن مشاهدته على شاشة راسم الاهتزازات في حالة R معدومة و في حالة قيمة R ضعيفة ثم في حالة قيمة R كبيرة جدًا .

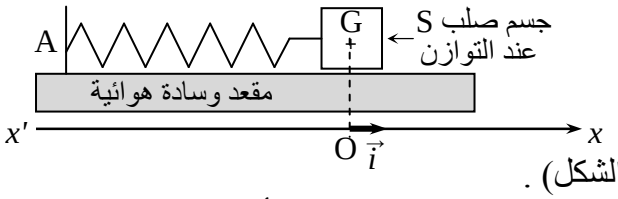


3) لتكن E مجموع الطاقة الكهربائية $E_{(C)}$ المخزنة في المكثفة في لحظة كيفية t و الطاقة المغناطيسية $E_{(L)}$ المخزنة في الوشيعة في نفس اللحظة .

أ) عبّر عن $\frac{dE}{dt}$ بدلالة الشحنة q و المشتق الثاني للشحنة بالنسبة للزمن $\frac{d^2q}{dt^2}$.

ب) انطلاقًا من المعادلة التفاضلية المتحصل عليها في 1) . بيّن بأن : $\frac{dE}{dt} = -R\left(\frac{dq}{dt}\right)^2 = -Ri^2$. ماذا تستنتج ؟

❖ التمرين الثالث : (04 نقاط)



نعتبر نابض ذو حلقات غير متلاصقة محوره أفقي و ثابت مرونته k نهايته A مثبتة . يثبت بالنهاية الحرة للنابض السابق جسم صلب S كتلته m = 250 g يمكنه الانزلاق بدون احتكاك على مقعد وسادة هوائية أفقية (الشكل) .

نهمل كتلة النابض أمام الكتلة m للجسم الصلب S و ندرس حركة مركز العطالة G للجسم S في المعلم الأرضي للمخبر و الذي نعتبره غاليليًا . نعلم موضع G بفاصلته x على محور أفقي $x'x$ مبدؤه O : $x(t) = OG(t)$ حيث O توافق مسقط موضع G عند التوازن .

♦ **المعطيات :**

- الدور الذاتي للهزاز : $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
- الطاقة الكامنة المرونية للجملة (نابض+جسم) : $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$ (الحالة المرجعية : النابض غير متشوه)

A) الدراسة النظرية :

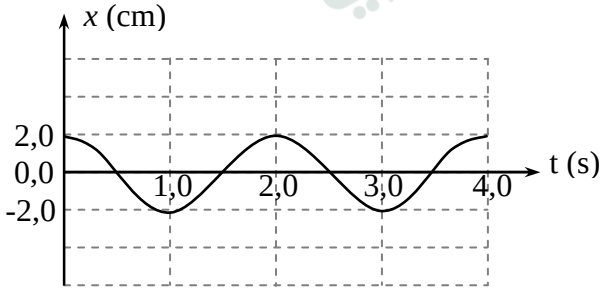
1) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أوجد المعادلة التفاضلية التي تقبل $x(t)$ حلاً لها و الذي يمكن كتابته بالشكل : $x(t) = X_m\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$. حيث X_m سعة الحركة و φ طورها الابتدائي .

2) استنتج العبارة الحرفية للإحداثي v_x لشعاع سرعة النقطة G بدلالة الزمن .

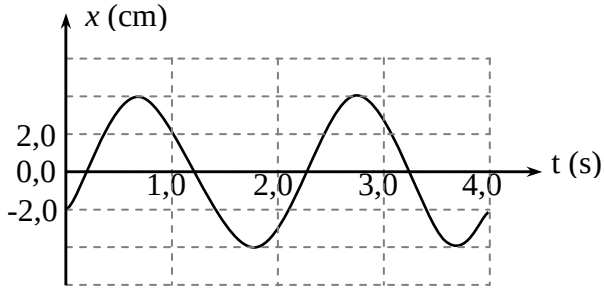
3) أعط العبارات الحرفية للفاصلة $x(0)$ و الإحداثي $v_x(0)$ عند مبدأ الأزمنة بدلالة X_m ، T_0 و φ .

B) الدراسة التجريبية :

تم تحقيق تجربتين **1** و **2** باستعمال نفس الجسم الصلب S . في كل تجربة تم اختيار مبدأ الأزمنة اللحظة التي يحرر أو يدفع فيها الجسم S بعد إزاحته عن وضع توازنه . يوافق كل تجربة تسجيل حيث يعطي الشكلين **1** و **2** تغيرات x بدلالة الزمن t الخاص بكل من التسجيلين . يتوافق رقم الشكل مع رقم التجربة التي يمثلها .



الشكل **1** – تجربة **1**



الشكل **2** – تجربة **2**

1) انطلاقًا من تسجيلي الشكلين **1** و **2** ، عالج دون تبرير الأسئلة الموالية بالإجابة عليها عن طريق ملء الجدول المرفق .

أ) حدّد قيم X_m ، T_0 و $x(0)$.

ب) حدّد ما إذا كانت $v_x(0)$ معدومة موجبة أم سالبة .

ج) من بين العبارات التالية ، اختر دون تبرير تلك التي تتحدد من خلالها الشروط الابتدائية المتعلقة بالنابض لأجل كلتا التجربتين : **منضغط** ، **متمدّد** أو **غير متشوه** .

السؤال	التجربة	1	2
B-1.أ)	T_0		
	X_m		
	$x(0)$		
B-1.ب)	$v_x(0)$		
B-1.جـ)	النابض		

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

2) أثبت بأن التسجيل المعطى بالشكل **2** السابق ، تم الحصول عليه باستخدام النابض نفسه المستخدم في التجربة **1** .

3) نرمز بـ E_m للطاقة الميكانيكية للجملة (جسم+نابض+أرض) {أو الجملة (جسم+نابض) في حقل الثقالة} . نختار المستوى المرجعي لقياس الطاقة الكامنة الثقالية ، المستوى الأفقي المار بـ G .

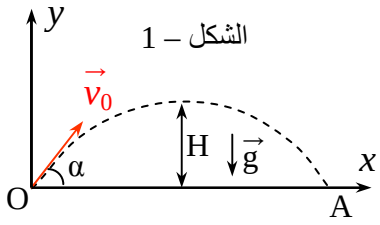
أ) أوجد العبارة الحرفية للطاقة E_m بدلالة السعة X_m .

ب) نرمز بـ E_{m1} و E_{m2} للطاقتين الميكانيكيتين للجملة الموافقتين للتجربتين **1** و **2** على الترتيب . من بين الفرضيات التالية اختر مع التعليل الفرضية الأنسب من بينها : $\frac{E_{m2}}{E_{m1}} = 1$ ؛ $\frac{E_{m2}}{E_{m1}} = 2$ ؛ $\frac{E_{m2}}{E_{m1}} = 4$.

قارن ، دون إجراء الحسابات العددية ما بين الطاقتين الكامنتين المرونيتين $E_{p1}(0)$ و $E_{p2}(0)$ للجملة (جسم+نابض+أرض) عند اللحظة $t_0 = 0\ s$ لأجل كلا التسجيلين . برّر إجابتك

❖ التمرين الرابع : (03 نقاط)

A) ترمى قذيفة في حقل الثقالة الأرضية بشعاع سرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ يصنع حامله زاوية α مع المستوى الأفقي المار بنقطة القذف O (الشكل – 1) .



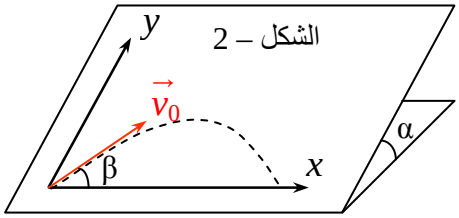
1) أوجد معادلة المسار في المعلم (Oxy) .

2) عبّر بدلالة α ، g و v_0 عن المدى الأفقي للقذف $P = OA$. لأجل أية قيمة لـ α يكون هذا المدى أعظميًا ؟ عبّر عن هذا المدى الأعظمي P_{max} بدلالة g و v_0 .

3) عبّر بدلالة α ، g و v_0 عن السهم H الذي يمثل علو ذروة المسار . لأجل أية قيمة لـ α يكون العلو H أعظميًا ؟ عبّر عن H_{max} بدلالة g و v_0 .

4) نريد أن تمر القذيفة من نقطة B من المسار ذات الإحداثيين ($\frac{1}{2}P_{max}$, $\frac{1}{2}H_{max}$) بحيث نبقي على سرعة القذف v_0 ثابتة . بيّن بأنه توجد قيمتين لزاوية القذف α هما α_1 و α_2 ، تسمحان للقذيفة ببلوغ النقطة B . اقترح طريقة كيفية تمكن من تحديد هاتين الزاويتين . يعطى : $1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$.

B) على مستو مائل بزاوية α بالنسبة للمستوى الأفقي ، نقذف جسم صلب نقطي ، متحرك بدون احتكاك بسرعة v_0 (الشكل – 2 : جانبه) .



1) جد معادلة المسار في المعلم (Oxy) بدلالة α ، β ، g و v_0 .

2) يلاقي الجسم النقطي من جديد المحور Ox في نقطة O' .
أعط عبارة البعد OO' بدلالة α ، β ، g و v_0 .

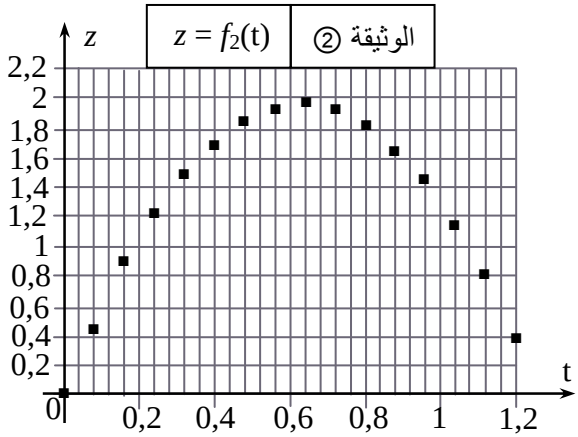
3) ليكن H أعظم علو يصله الجسم بالنسبة لمستوى Ox . بيّن بأن H يحقق العلاقة : $H = \frac{v_0^2 \sin^2\beta}{2g}$.

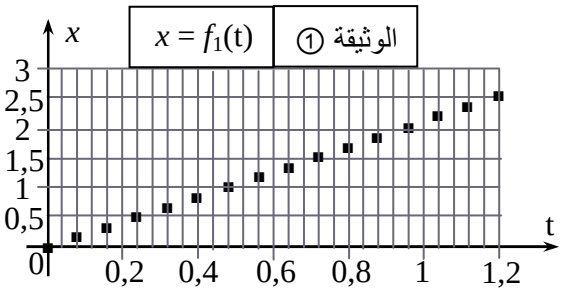
❖ التمرين الخامس : (03 نقاط)

نقوم بدراسة حركة كرة التنس التي نعتبرها نقطة مادية ، هذه الحركة تم تصويرها بجهاز الكاميرا الرقمية محورها البصري عمودي على مستوى مسار الحركة ، بعدها تمت متابعة الفيلم المتحصل عليه صورة بصورة على شاشة عارض تلفزيوني وبالاستعانة بشبكة موضوعة على الشاشة تم تسجيل الاحداثيين x و z لكل صورة من صور الكرة .

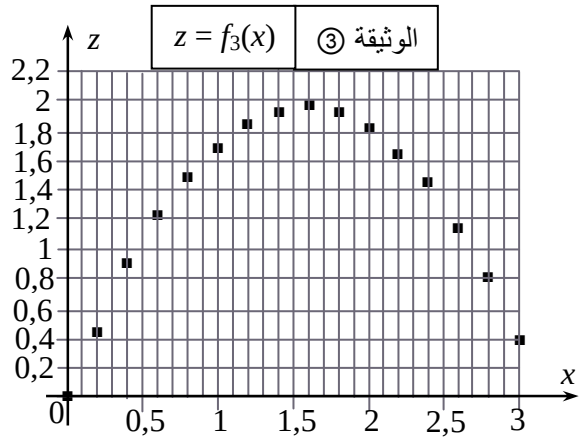
المحور (Ox) أفقي ، المحور (Oz) شاقولي صاعد ، تؤخذ الصورة الأولى عند اللحظة $(t = 0)$ والتي نعتبر عندها الإحداثيين $(z = 0 \ ، \ x = 0)$ بينما تسجل الكاميرا 25 صورة\ثانية وبالتالي يُعرف تاريخ (زمن) كل الصور الموالية .

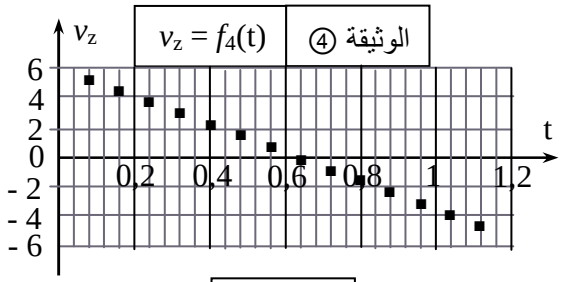
تم معالجة قيم المقادير : x ، z و t بطريقة خاصة سمحت برسم البيانات الموضحة بالوثائق المرفقة التالية :

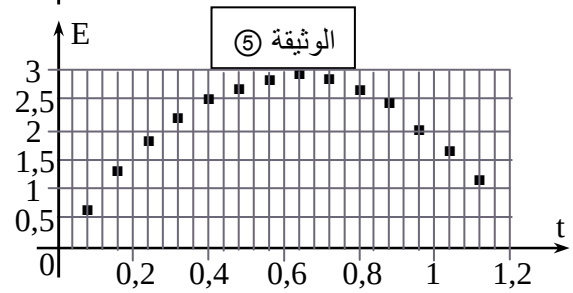


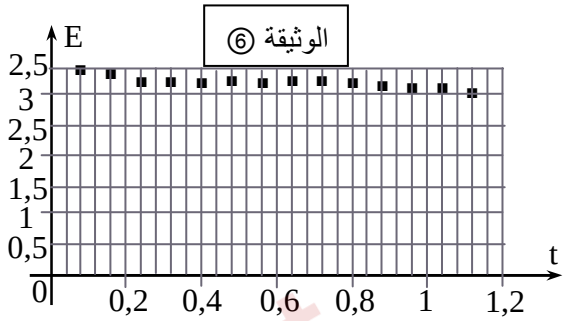


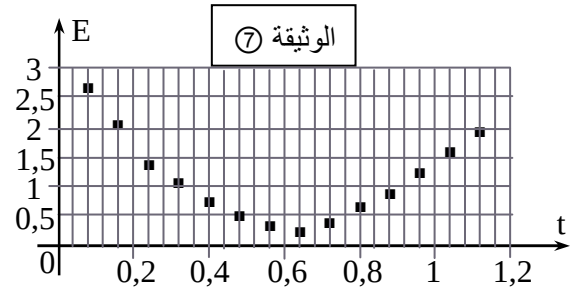
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا











الأســـــئلة :

كل المقادير المعطاة بالوثائق المرفقة مقدرة في جملة الوحدات الدولية وتتم الدراسة في معلم أرضي .

1°) من بين الوثائق الأربع ① ، ② ، ③ و ④ ، من هي التي تمثل مسار حركة الكرة ؟ علل إجابتك .

2°) ـ أ) انطلاقا من المنحنى $x = f_1(t)$ حدد طبيعة الحركة الأفقية للكرة على المحور (Ox) .

ـ ب) استنتج قيمة المركبة v_x لسرعة الكرة .

3°) عيّن قيمة المركبة $v_z(0)$ لشعاع السرعة عند اللحظة $t = 0$ ، مبيناً البيان المستخدم في ذلك .

4°) أحسب الزاوية α ، زاوية قذف الكرة عند اللحظة $t = 0$.

5°) الوثائق ⑤ ، ⑥ و ⑦ تمثل بتابعية الزمن ، تغيرات كل من الطاقة الحركية والكامنة والميكانيكية للكرة في حقل الثقالة الأرضية . تعرّف على بيان كل منها مبرراً إجابتك دون إجراء الحسابات .

6°) ـ أ) حدد اللحظة الزمنية وموضع الكرة والتي لأجلهما تكون الطاقة الحركية أصغرية .

ـ ب) عند هذه اللحظة كم تكون قيمة كل من مركبتي شعاع السرعة لحركة الكرة ؟

❖ التمرين السادس : (03 نقاط)

1) عند إذابة كلور ميثيل الأمونيوم CH_3NH_3Cl في الماء نحصل على محلول قيمة الـ pH له أقل من 7 .

أ) ماذا يمكننا قوله بخصوص الصفة الحمضية أو الأساسية للمحلول ؟

ب) ما هي الثنائية (أساس/حمض) المسؤولة عن هذه الصفة ؟

2) يعتبر حمض البنزويك C_6H_5COOH حمضًا ضعيفا .

أ) أكتب المعادلة الكيميائية لتفاعل هذا الحمض مع الماء .

ب) ما هي الثنائية (أساس/حمض) المشاركة في التفاعل ؟

3) نحل إيثيل أمين $C_2H_5NH_2$ في الماء ، نحصل على محلول أساسي يحتوي على جزيئات $C_2H_5NH_2$ متبقية .

أ) ماذا يمكننا استنتاجه من هذه التجربة ؟

ب) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين إيثيل أمين و الماء .

4) نحل في الماء نوع كيميائي E . ينمذج التفاعل الحادث بالمعادلة الكيميائية التالية :

$$E + H_2O \rightarrow CHCl_2 - COOH + OH^-$$

أ) أعط الصيغة الكيميائية للنوع E .

ب) ما هي الثنائية (أساس/حمض) المشاركة في التفاعل السابق ؟ ما هو الفرد الأساس ؟ هل هو قوي أم ضعيف ؟

« عطلة سعيدة » « تمنياتنا لكم بالنجاح في شهادة البكالوريا »

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية : المسيلة — ثانوية : عبد الرحمن بن عوف – عين الخضراء

امتحان شهادة البكالوريا التجريبي دورة ماي 2010

شعبة: الرياضيات و التقني رياضيات

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية — المدة : 04 ساعات و نصف

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول : (20 نقطة)

✹ التمرين الأول: (04 نقاط)

من أجل تحقيق دراسة حركية تحول بطيء بين شوارد اليود I^- و الماء الأكسجيني H_2O_2 نحقق الخليطين التاليين، حيث يكون لهما نفس التركيز $C = 0{,}1\ mol.L^{-1}$. نضيف لكل خليط كمية من الماء المقطر وقطرات من حمض الكبريت فيصبح الحجم التفاعلي (الكلي) $V = 30\ mL$.

معادلة التفاعل الحادث في كل خليط هي: $2I^-_{(aq)} + 2H^+_{(aq)} + H_2O_{2(aq)} = I_{2(aq)} + 2H_2O_{(\ell)}$

1) أكتب المعادلتين النصفيتين للتفاعل الحادث. ثم استنتج الثنائيتين الداخلتين في التفاعل.

2) أ/ أحسب من أجل كل خليط الكميات الابتدائية.

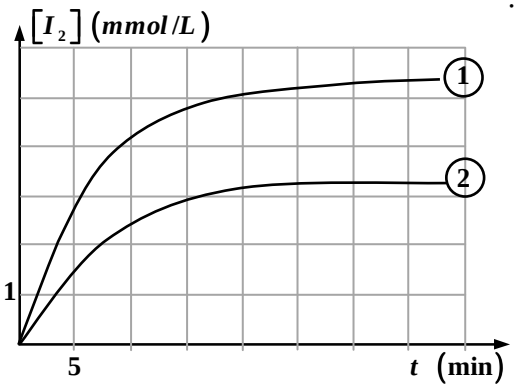
ب/ ضع جدولاً وصفيًا لتقدم التفاعل الحادث في الخليط الأول.

3) البيان المقابل يعطي تركيز ثنائي اليود المتشكل بدلالة الزمن في كل خليط:

أ/ أحسب في الخليط الأول، تركيز اليود المتشكل في الحالة النهائية.

ب/ استنتج من البيان (1)، تركيز اليود المتشكل في اللحظة $t = 30\ min$.

جـ/ هل يعتبر التفاعل منتهيا في الخليط (1) عند اللحظة $t = 30\ min$؟ علل.



4) أ/ أكتب عبارة سرعة التشكل لثنائي اليود بدلالة $[I_2]$.

ب/ قارن وصفيا السرعتين في اللحظة $t = 5\ min$.

جـ/ حدد العامل الحركي المسؤول عن تغير السرعة بالنسبة للخليطين.

د/ هل يمكن اعتبار حمض الكبريت كوسيط للتفاعل؟ علل.

✹ التمرين الثاني: (07 نقاط)

I. تحقيق العمود:

نريد تحقيق عمود كهربائي في أحد المخابر و ذلك باستعمال صفيحة معدنية من الزنك و صفيحة معدنية من النحاس و كذا حجم $V_1 = 100\ mL$ من محلول مائي ممدد لكبريتات الزنك تركيزه المولي $C_1 = 1{,}0\ mol.L^{-1}$ و حجم $V_2 = 100\ mL$ من محلول مائي ممدد لكبريتات النحاس تركيزه المولي $C_2 = 1{,}0\ mol.L^{-1}$ و جسر ملحي. تجرى التجربة عند الدرجة $25\,°C$ من الحرارة، حيث ثابت التوازن المرفق لمعادلة التفاعل الحادث عند اشتغال العمود: $Cu^{2+}_{(aq)} + Zn_{(s)} = Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$ هو $K = 4{,}6\times10^{36}$.

يوضع العمود الذي تم تحقيقه هكذا في دارة كهربائية تحتوي على مقاومة و قاطعة. تغلق القاطعة عند اللحظة $t_0 = 0\ s$.

1) ضع مخططا وصفيا للعمود. أكمل المخطط بإدراج المقاومة و القاطعة.

2) أوجد كسر التفاعل الابتدائي $Q_{r,i}$ للجملة التي تم تحقيقها عند اللحظة t_0. استنتج جهة التطور التلقائي للجملة في البداية.

3) أكتب المعادلة النصفية الإلكترونية الموافقة للثنائية الخاصة بكل مسرى من مسريي العمود.

4) استنتج، مع التبرير، المعدن الذي يمثل القطب الموجب + للعمود و المعدن الذي يمثل قطبه السالب – .

5) نظريا، نعتبر أن العمود سيتوقف تماما عن الاشتغال عندما يتم استهلاك المتفاعل المحد كليا و المتكون إما من الشوارد Cu^{2+} أو من الشوارد Zn^{2+}.

باستعمال معادلة التفاعل الحادث عند أحد المسريين، أحسب كمية الكهرباء العظمى التي يمكن للعمود أن يجريها نظريا في دارته الخارجية.

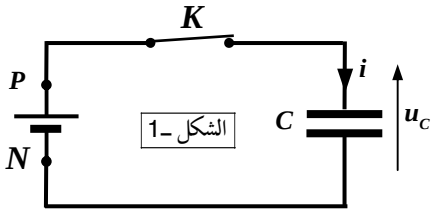
يعطى: عدد آفوغادروا: $\mathcal{N}_A = 6{,}02\times10^{23}\ mol^{-1}$ ؛ الشحنة العنصرية: $e = 1{,}6\times10^{-19}\ C$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

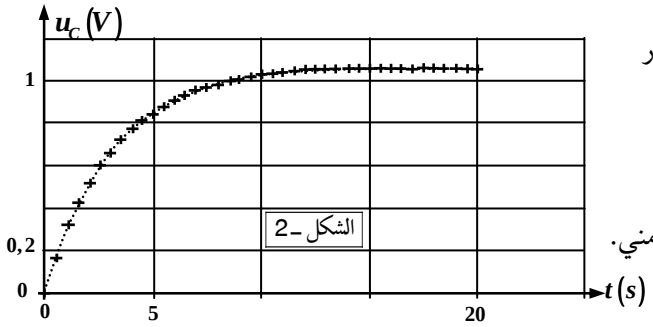
II. شحن المكثفة:

نحقق دارة كهربائية بالتوصيل على التسلسل، العمود السابق مع مكثفة سعتها $C = 330\ \mu F$ و قاطعة K . مخطط الدارة موضح بالشكل – 1.

لمشاهدة تطور التوتر الكهربائي u_C بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن، نستعمل تجهيز مناسب (راسم اهتزاز مهبطي بذاكرة أو جهاز إعلام آلي بواجهة رقمية). في اللحظة $t_0 = 0\ s$، نغلق القاطعة K فنحصل على التسجيل $u_C = f(t)$ الموضح بالشكل– 2:



الشكل –1



الشكل –2

من أجل تفسير هذا المنحنى، ننمذج العمود الكهربائي بتجميع متسلسل لمقاومة r مع مولد مثالي للتوتر قوته المحركة E . (الشكل– 3)

1) عند اللحظة $t_1 = 20\ s$ نعتبر أن المكثفة قد شحنت تماما. ما هي قيمة شدة التيار الذي يجتاز الدارة في هذه الحالة؟

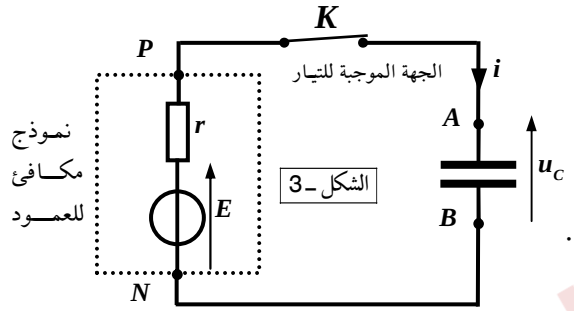
القوة المحركة E للعمود هي قيمة التوتر بين طرفيه عندما لا يجري أي تيار في الدارة $(i = 0)$. أعط قيمة E اعتمادا على التسجيل $u_C = f(t)$ (الشكل– 2)

2) تحديد المقاومة الداخلية للعمود:

أ/ أعط العبارة الحرفية لثابت الزمن τ . تحقق من أن هذا المقدار له بعد زمني.

ب/ حدد بيانيا قيمة τ بطريقتك الخاصة كما تبدوا لك من البيان في الشكل– 2.

جـ/ استنتج اعتمادا على ما سبق، قيمة المقاومة الداخلية r للعمود.



الشكل –3

3) عبارة التوتر $u_C(t)$:

أ/ باحترام التوجيه الموجب للدارة المبين في الشكل– 3، أعط العلاقة الكائنة بين شدة التيار i و الشحنة الكهربائية q التي يحملها اللبوس A للمكثفة.

ب/ أعط العلاقة الكائنة بين الشحنة الكهربائية q و التوتر u_C بين طرفي للمكثفة.

جـ/ بيّن أنه انطلاقا من اللحظة t_0، لحظة غلق القاطعة K ، التوتر الكهربائي u_C يحقق المعادلة التفاضلية التالية: $E = u_C + r.C\dfrac{du_C}{dt}$

د/ الحل العام للمعادلة التفاضلية السابقة، من الشكل: $u_C(t) = E\left(1 - e^{-\alpha t}\right)$. استنتج العبارة الحرفية للمعامل α .

✷ التمرين الثالث: (04 نقاط)

تخضع كرة الغولف المستعملة في المسابقات الرسمية لمجموعة من المواصفات الدولية، و يتميز سطحها الخارجي بعدد كبير من الأسناخ ($Alvéoles$) تساعد على اختراق كرة الغولف للهواء بسهولة، و التقليل من احتكاكاته. خلال حصة تدريبية، و في غياب الرياح، حاول لاعب الغولف البحث عن الشروط الابتدائية التي ينبغي أن يرسل بها كرة الغولف من نقطة O كي تسقط في حفرة Q دون أن تصطدم بشجرة علوها KH توجد بينهما. النقطة O و الموضع K للشجرة و الحفرة Q على نفس الاستقامة (الشكل – 1).

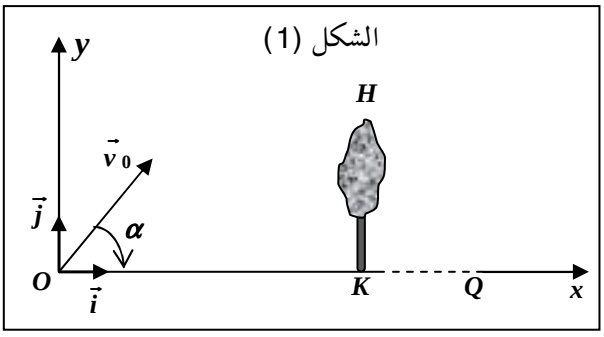
معطيات: كتلة كرة الغولف $m = 45\ g$ ، تسارع الثقالة $g = 10\ m.s^{-2}$ ، $KH = 5\ m$ ، $OK = 15\ m$ ، $OQ = 120\ m$.

نهمل دافعة ارخميدس و كل الاحتكاكات.

1. دراسة حركة كرة الغولف في مجال الثقالة المنتظم:

عند اللحظة $t = 0$، أرسل اللاعب كرة الغولف من النقطة O بسرعة ابتدائية $v_0 = 40\ m.s^{-1}$ يصنع شعاعها $\vec{v}_0$ زاوية $\alpha = 20°$ مع المستوى الأفقي.

لدراسة حركة G مركز عطالة الكرة في المستوى الشاقولي، نختار معلما متعامدا $(O, \vec{i}, \vec{j})$ مبدؤه منطبق للنقطة O.



1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد المعادلتين التفاضليتين اللتين تحققهما v_x و v_y مركبتي شعاع سرعة مركز العطالة G للكرة.

2- أوجد العبارة الحرفية للمعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة G.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

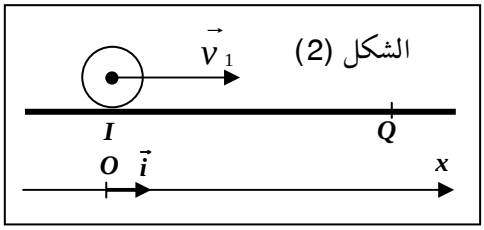
استنتج العبارة الحرفية لمعادلة مسار الحركة.

3- نعتبر نقطة B من مسار مركز عطالة الكرة فاصلتها $x_B = x_K = 15\ m$ و ترتيبها y_B. أحسب y_B. هل تصطدم الكرة بالشجرة؟

4- بالنسبة للزاوية $\alpha = 24°$ لا تصطدم الكرة بالشجرة. حدد قيمة السرعة الابتدائية v'_0 التي ينبغي أن يرسل بها اللاعب كرة الغولف كي تسقط في الحفرة Q.

2. دراسة حركة كرة الغولف في مستو أفقي:

لم ينجح اللاعب في إسقاط الكرة في الحفرة Q، حيث استقرت بعد سقوطها في نقطة I. الكرة و النقطة توجدان في مستو أفقي. أرسل اللاعب من جديد كرة الغولف من النقطة I بسرعة ابتدائية أفقية $\vec{v}_1$ تجعلها تصل إلى الحفرة Q دون فقدان تماسها مع المستوى الأفقي.



ندرس حركة G مركز عطالة الكرة في المعلم $(O, \vec{i})$ و نختار لحظة إرسال الكرة من النقطة I مبدأ للزمن (الشكل – 2).

نعتبر أن الكرة تخضع أثناء حركتها لاحتكاكات مكافئة لقوة وحيدة $\vec{F}$ ثابتة و معاكسة لمنحى الحركة و شدتها $F = 2{,}25\times10^{-2}\ N$.

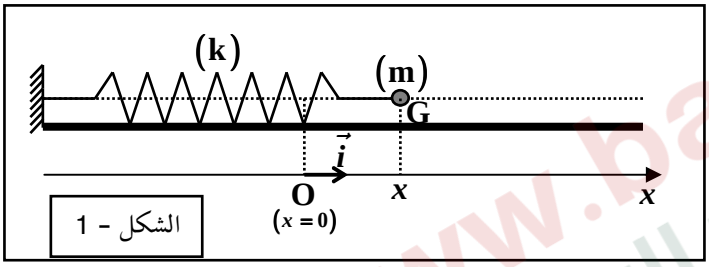
1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد المعادلة التفاضلية لحركة مركز عطالة الكرة.

2- استنتج طبيعة حركة G.

3- حدد قيمة v_1 علما أن الكرة وصلت إلى الحفرة بسرعة منعدمة، و أن الحركة استغرقت $4\ s$.

✹ التمرين الرابع: (05 نقاط)

لدينا جملة (نابض – جسم) مؤلفة من متحرك كتلته $m = 250\ g$ مربوط بنهاية نابض ذي حلقات غير متلاصقة كتلته مهملة و ثابت مرونته $k = 10\ N.m^{-1}$. الجسم المتحرك ممثل بنقطة مركز عطالته G، يمكنه الاهتزاز أفقيا بالانزلاق على قضيب أفقي يوازي المحور (Ox) (الشكل - 1)



ندرس الحركة الاهتزازية للجملة في معلم أرضي غاليلي فرضًا. تنطبق النقطة O مع موضع G عندما يكون النابض في وضع الراحة.

I. مبدئياً نهمل كل الاحتكاكات بين الجسم المتحرك و سكة توجيهه.

1) أعد رسم الشكل – 1، و مثّل عليه كل القوى الخارجية المؤثرة على المتحرك G.

2) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جد المعادلة التفاضلية للحركة.

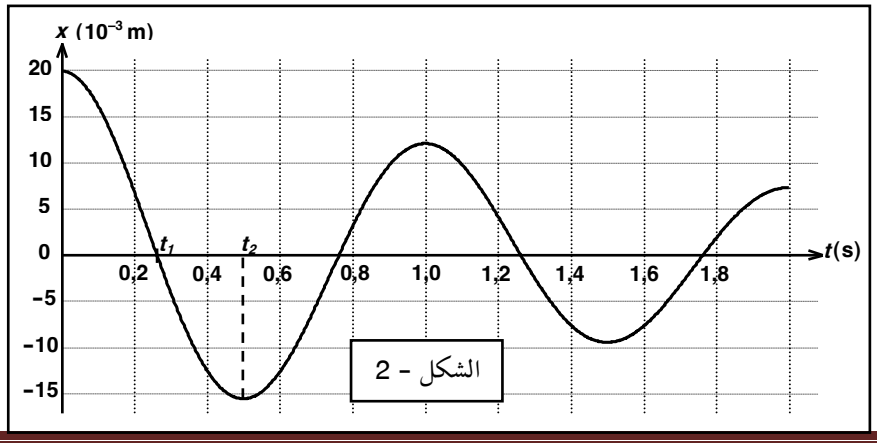
3) تحقق من أن: $x = x_M \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right)$، هو حل للمعادلة التفاضلية السابقة مهما كانت قيم x_M و φ.

4) تمت إزاحة الجسم المتحرك عن وضع توازنه في البداية عند اللحظة $t = 0$، و حرر دون سرعة ابتدائية من الفاصلة الابتدائية $x_0 = +2{,}0\ cm$، حيث $x_M > 0$. جد القيمة العددية لكل من x_M و φ.

5) أحسب الدور الخاص للاهتزازات الحرة غير المتخامدة: $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.

II. نعتبر الآن بأن الاحتكاكات غير مهملة يمكن نمذجتها بقوة وحيدة شدتها متناسبة مع سرعة الاهتزاز و جهتها معاكسة لجهة الحركة $\vec{f} = -\mu.\vec{v}$، $(\mu > 0)$.

بواسطة نظام معلوماتي خاص، يمكننا معرفة موضع المتحرك كل لحظة ... (الشكل - 2) يمكن كذلك عن طريق برمجية خاصة، معالجة منحنيات تغيرات كل من الطاقة الميكانيكية (E_m) و الطاقة الحركية (E_c) و الطاقة الكامنة (E_p) خلال الزمن للجملة (نابض – جسم) ... (الشكل - 3)



1) اعتمادا على الشكل – 2، أحسب قيمة

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

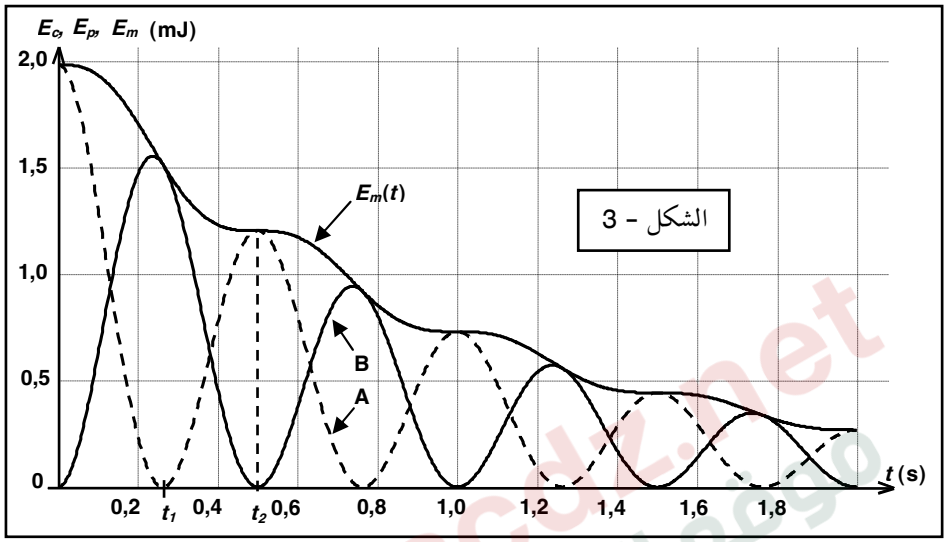
شبه الدور T للحركة. قارن قيمته مع قيمة الدور الخاص T_0، المحسوبة في إجابة السؤال(I)- 5.

2) تعرّف من خلال المنحنيين A و B في الشكل – 3، أيهما يمثل $E_c(t)$ و أيهما يمثل $E_p(t)$ ؟ مع التعليل.

3) لماذا تتناقص الطاقة الميكانيكية الكلية للجملة خلال الزمن؟

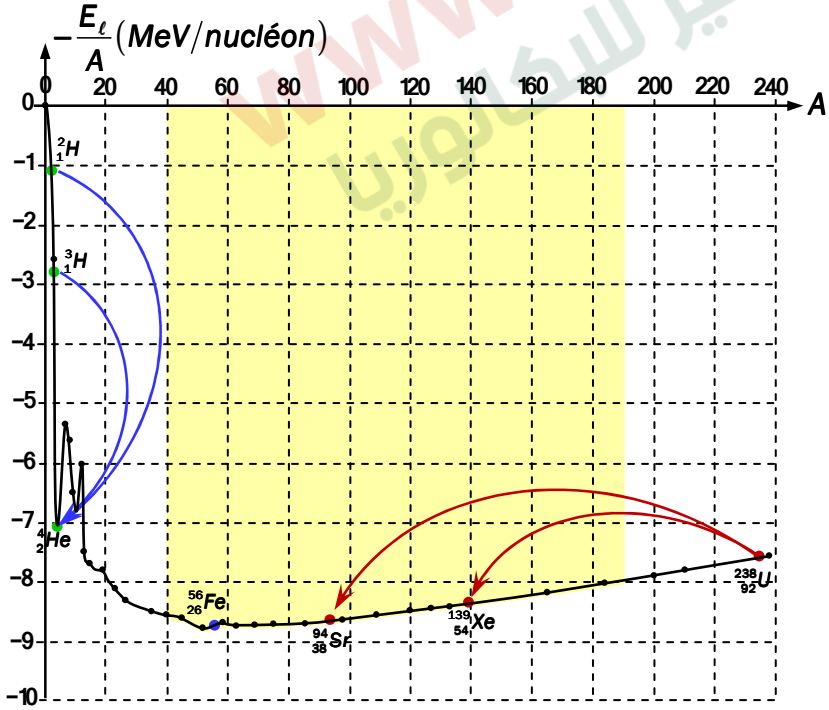
4) في الشكلين – 2،3 تم الإشارة على محور الأزمنة للحظتين خاصتين t_1 ، t_2.
باستعمال الشكل – 2، و تعليل الإجابة،بيّن عند أي من هاتين اللحظتين تكون سرعة المتحرك:
- أعظمية؟
- معدومة؟

5) ماذا يمكننا استنتاجه بخصوص محصلة الاحتكاكات عند كل من هاتين اللحظتين؟ برّر عندئذٍ، الشكل المتدرج لمنحنى الطاقة الميكانيكية $E_m(t)$ في الشكل – 3.



الشكل - 3

الموضوع الثاني : (20 نقطة)



التمرين الأول: (03,5 نقطة)

في كامل التمرين نعتبر:

$m_p = 1,00728\ u$ ؛ $m_n = 1,00866\ u$ ؛

$m_e = 0,00055\ u$ ؛ $m_\alpha = 4,00150\ u$ ؛

$1\ eV = 1,6\times10^{-19}\ J$ ؛ $c = 2,9979\times10^8\ m/s^2$ ؛

$1\ u = 1,6605\times10^{-27}\ kg = 931,5\ MeV/c^2$

1) عرّف النقص الكتلي للنواة: ${}^A_Z X$

2) عرّف طاقة الربط E_ℓ لنواة ذرية ${}^A_Z X$.

3) أكتب العلاقة التي تمكّن من حساب E_ℓ.

4) ماذا يمثل منحنى أسطون؟ (الشكل– جانبه)

5) عيّن على هذا المنحنى مجال النوى المستقرة.

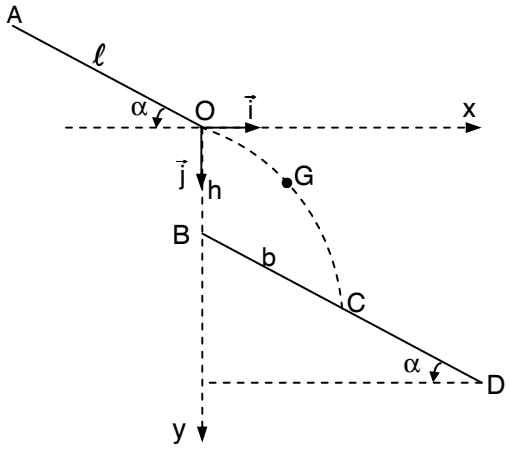
6) بيّن على البيان أين توجد النوى القابلة للانشطار و النوى القابلة للاندماج؟ علل مع ذكر أمثلة.

7) ما هي القيمة المتوسطة لطاقة الربط لكل نكليون للنوى في حالة الاستقرار؟

التمرين الثاني: (04 نقاط)

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

منظر جانبي لأحد المسارات موضح بالشكل المقابل: $\alpha = 30^\circ$ ؛ $h = 20\ m$ ؛ $g = 10\ m.s^{-2}$.



ندرس حركة جسم متحرك (S) ، نعتبره نقطة مادية G كتلتها m . نعتبر كل الحركات تتم بدون احتكاكات.

يترك الجسم لينزلق دون سرعة ابتدائية انطلاقا من النقطة A على المستوى المائل AO ، ليصل إلى النقطة O بسرعة v_0 ثم يباشر بعدها حركته الفضائية في مستوى حقل الثقالة ليسقط على مستو مائل آخر BD في النقطة C .

1) نرمز بـ $\ell = AO$ ، للمسافة المقطوعة على المستوى المائل:
   * عبّر عن v_0 بدلالة ℓ ، α و g .
   * أحسب v_0 إذا كانت $\ell = 40\ m$.

2) تتم دراسة الحركة الفضائية في المعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$:
   * أوجد المعادلة الكارتيزية $y = f(x)$ لمسار الحركة الفضائية للنقطة G ، بالتعبير عن y بدلالة x ، g ، α و v_0 .
   * أوجد في نفس المعلم المعادلة الكارتيزية للمستقيم BD .
   * أوجد الفاصلة x_C لنقطة السقوط C بدلالة h ، g ، α و v_0 . بيّن أن البعد $b = BC$ يمكن التعبير عنه بدلالة h ، g و v_0 . أحسب b .

في الحقيقة يتم السقوط في النقطة C' حيث $BC' = b' = rb$ ، و يعزى السبب في ذلك للاحتكاكات بين الجسم (S) و المستوى المائل AO . في حين تتم الحركة الفضائية دون احتكاك. $\mu = \frac{f}{N}$ حيث f المركبة المماسية (قوة الاحتكاك) لقوة رد الفعل R للمسلك (الطريق) و N مركبتها الناظمية.

1. بيّن أن سرعة وصول الجسم (S) إلى النقطة O هي: $v_0' = r v_0$.
2. عبّر عن المعامل μ بدلالة r و α .
3. أحسب μ من أجل $r = 0,90$.

✸ التمرين الثالث: (04 نقاط)

يتم تحضير معدن الزنك بالتحليل الكهربائي لمحلول كبريتات الزنك المحمض بحمض الكبريت. لا تتدخل شوارد الكبريتات في هذا التحول. نلاحظ تشكل راسب معدني على أحد المسريين و انطلاق غاز بجوار المسرى الآخر.

المعطيات: $M(Zn) = 65\ g.mol^{-1}$ ؛ $\mathcal{N} = 6,02\times10^{23}\ mol^{-1}$ ؛ $e = 1,6\times10^{-19}\ C$ ؛ $1F = 96500\ C.mol^{-1} \approx 10^5\ C.mol^{-1}$

$65\times8\times48\times36 \approx 9\times10^5$ ؛ $8\times48\times36 \approx 14000$ ؛ $\frac{8\times48}{36} \approx 10$.

I. دراسة التحول:

1. ما هي التفاعلات المتوقعة، التي يمكن أن تحدث بجوار كل من المسريين؟

علمًا أن الماء المذيب يتدخل في العملية بحيث يتأكسد معطيا غاز ثنائي الأكسجين. تعطى الثنائيات (Ox/red) :

$(Zn^{2+}_{(aq)}/Zn_{(s)})$ ؛ $(H^+_{(aq)}/H_{2(g)})$ ؛ $(O_{2(g)}/H_2O_{(\ell)})$.

2. ضع مخططا لدارة وعاء التحليل مع تسمية المساري بدقة و تحديد قطبيتهما و تحديد جهة حركة حاملات الشحنة.
3. مع تبرير الثنائيات المشاركة في التحول الحادث، بيّن أن المعادلة الإجمالية المنمذجة للتفاعل الحادث خلال إجراء عملية التحليل هذه هي:

$$Zn^{2+}_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} = Zn_{(s)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} + 2H^+_{(aq)}$$.

4. هل التحول الحادث في الوعاء، تلقائي أم قسري؟ لماذا؟ اقترح طريقة للتحقق من الإجابة نظرياً.
5. ضع جدولاً وصفيًا لتقدم التفاعل المنمذج للتحول الموافق لعملية التحليل الكهربائي هذه.

II. استثمارات: تجرى عملية التحليل تحت توتر 3,5 V . يمكن لشدة التيار أن تصل القيمة 80 kA . بعد 48 h من التشغيل يصير راسب الألمنيوم المعدني سميك كفاية عندها يتم فصله عن المسرى، يصهر بعد ذلك المعدن و ينضح بشكل سبائك.

1. ما هي العلاقة التي تربط التقدم x للتفاعل بكمية الكهرباء Q المنقولة للوعاء؟
2. ما هي رتبة مقدار كتلة الزنك المنتجة من طرف الخلية في يومين؟
3. في الواقع، يتم الحصول على كمية من الزنك أقل من الكمية المتوقعة. لماذا؟

يتم تجميع غاز ثنائي الأكسجين عند المسرى الثاني للوعاء. مردود التفاعل المنتج للغاز هو 80 % حيث الحجم المولي الغازي في شروط التجربة $24\ L.mol^{-1}$. أعط العلاقة التي تربط التقدم x للتفاعل بالحجم V للغاز المجمّع. ما هي رتبة مقدار الحجم V ؟

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

✹ التمرين الرابع: (02,5 نقطة)

من بين نظائر الكربون هناك: $^{12}_{6}C$ و $^{14}_{6}C$.

1) أحسب بالنسبة للنواة $^{14}_{6}C$:
   * النقص الكتلي: Δm
   * طاقة الربط E_ℓ للنواة.
   * طاقة الربط لكل نكليون $\mathcal{E}$ مقدرة بـ $MeV/nucléon$.

2) علماً أن طاقة الربط لكل نكليون بالنسبة للنواة $^{12}_{6}C$ هي: $\mathcal{E}' = 7,68\ MeV/nucléon$. ما هي النواة الأكثر استقرارًا من بين النواتين: $^{12}_{6}C$ و $^{14}_{6}C$ ؟

يعطى: $m\left(^{14}_{6}C\right) = 13,9999\ u$ و $m\left(^{12}_{6}C\right) = 11,99674\ u$

✹ التمرين الخامس: (06 نقاط)

نحن بصدد دراسة خاصيتين كيميائيتين لحمض البروبانويك في جزأين مستقلين من هذا التمرين: تفاعل انحلال الحمض في الماء و تفاعل الحمض مع كحول البوتان-1-ول.

المعطيات: الجدول الموالي يتضمن بعض الخصائص الفيزيائية و الكيميائية للمتفاعلات و النواتج.

	الصيغة المجملة	الكتلة الحجمية	الكتلة المولية	درجة الغليان
حمض البروبانويك	$C_3H_6O_2$	$1,00\times10^{3}\ kg.m^{-3}$	$74,0\ g.mol^{-1}$	141,0 °C
البوتان-1-ول	$C_4H_{10}O$	$8,10\times10^{2}\ kg.m^{-3}$	$74,0\ g.mol^{-1}$	117,5 °C
أستر				146,0 °C
ماء				100,0 °C

في كل ما يأتي، نرمز لحمض البروبانويك بالرمز AH و لشاردة البروبانوات بالرمز A^- .

جهاز قياس الناقلية المستعمل، يسمح لنا بقياس الناقلية النوعية σ للمحلول المدروس و التي تتناسب مع ناقليته الكهربائية G .

نعتبر محلولاً ممدّدًا لحمض البروبانويك، نهمل فيه تركيز الشوارد HO^- مقارنة مع تراكيز الأفراد الكيميائية الأخرى في المحلول و كذلك لا يكون لهذه الشوارد أي تأثير على ناقلية المحلول. في هذه الشروط تعطى الناقلية النوعية σ للمحلول بالعلاقة: $\sigma = \lambda_1.\left[H_3O^+\right] + \lambda_2.\left[A^-\right]$

حيث: λ_1 تمثل الناقلية المولية الشاردية للشوارد H_3O^+ : $\lambda_1 = 35,0\times10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$.

λ_2 تمثل الناقلية المولية الشاردية لشوارد البروبانوات A^- : $\lambda_2 = 3,58\times10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$.

القيم السابقة معطاة عند الدرجة 25°C من الحرارة و تقدر فيها التراكيز المولية $\left[H_3O^+\right]$ و $\left[A^-\right]$ بوحدة: $mol.m^{-3}$.

I. دراسة التفاعل بين حمض البروبانويك و الماء:

نسكب 0,1 mol من حمض البروبانويك النقي في الماء للحصول على 500 mL من محلول نرمز له بالرمز (S_0) . من أجل قياس الناقلية يلزمنا محاليل ذات تراكيز ضعيفة (محاليل ممدّدة)، حيث نهدف للحصول على 1,0 L من محلول (S) تركيزه $2,0\times10^{-3}\ mol.L^{-1}$.

1) إليك قائمة من التجهيزات المخبرية المتوفرة: بياشر ، إرلنمايرات بسعات مختلفة ، نظام مص متكامل مع ماصات معيّرة ذات سعة 10,0 mL و 20,0 mL ، حوجلات عيارية بسعة 50,0 mL و 100,0 mL و 1000,0 mL . ضع بروتوكولاً تجريبيًا يمكن إتباعه من أجل تحضير المحلول (S) انطلاقا من المحلول (S_0) .
2) أكتب الصيغة الجزيئية المفصلة لحمض البروبانويك. يمكنك بعد ذلك استخدام رموز الصيغ المختصرة المذكورة في المعطيات.
3) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين حمض البروبانويك و الماء.
4) ضع جدولاً وصفيًا لتقدم التحول الحادث لـ $2,0\times10^{-3}\ mol$ من حمض البروبانويك في حجم الماء المستخدم عند تحضيرنا لـ 1,0 L من المحلول (S) . نرمز بـ $x_{éq}$ لتقدم التفاعل في حالة التوازن.
5) أوجد العلاقة بين الناقلية النوعية σ للمحلول و الناقليات المولية الشاردية λ_1 ، λ_2 و الحجم V و التقدم $x_{éq}$ عند التوازن.
6) عند التوازن، أعطى قياس الناقلية، القيمة $\sigma = 6,20\times10^{-3}\ S.m^{-1}$. جد القيمة العددية للتقدم النهائي $x_{éq}$ و استنتج القيم العددية للتراكيز $\left[H_3O^+\right]_{éq}$ و $\left[A^-\right]_{éq}$ في حالة التوازن.
7) ما هو التركيز المولي $\left[AH\right]_{éq}$ لحمض البروبانويك عند التوازن؟

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

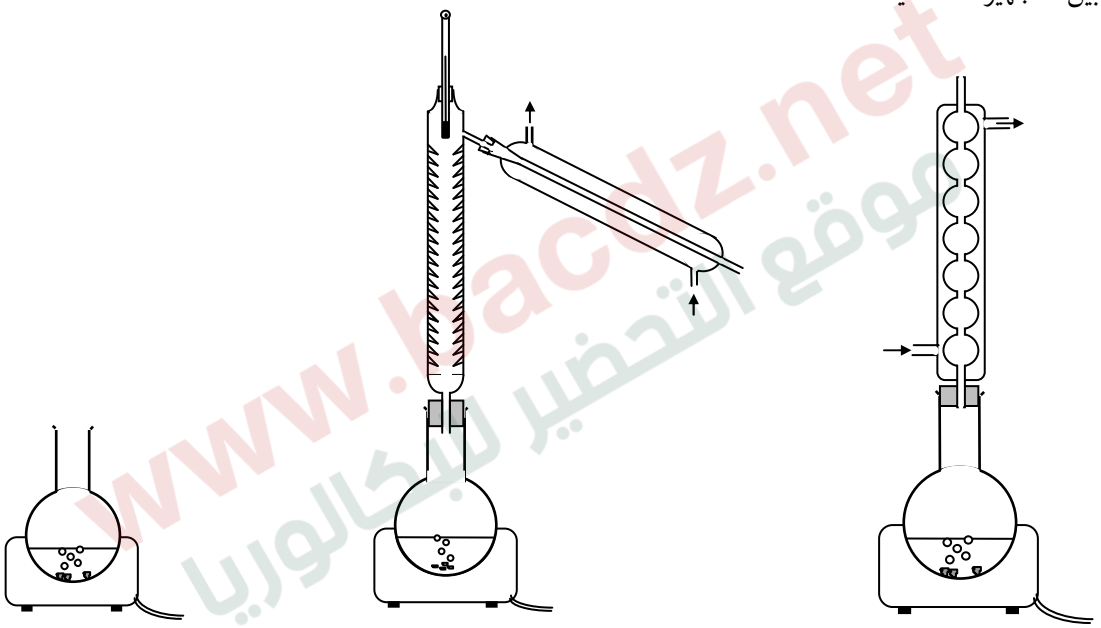
8) ذكّر بعبارة ثابت الحموضة K_a للثنائية (شاردة البروبانوات/حمض البروبانويك) ثم أحسبه. استنتج قيمة الثابت pK_a لهذه الثنائية.

II. تفاعل الحمض مع كحول:

نأخذ 0,20 mol من حمض البروبانويك النقي و 0,20 mol من البوتان-1-ول النقي و نضع المزيج في دورق زجاجي.

1) كيف يسمى التفاعل المباشر الحادث بين هذين المتفاعلين؟ أكتب معادلة هذا التفاعل الكيميائي. (يمكنك استخدام الصيغ المجملة المعطاة في الجدول أعلاه).
2) أعط أسماء الأنواع الكيميائية الناتجة و أكتب صيغها الجزيئية نصف المفصلة.
3) صمم جدولاً لتقدم التحول الكيميائي الحادث. استنتج عبارة كسر التفاعل Q_r بدلالة التقدم x للتفاعل في اللحظة t .
4) أحسب قيمة التقدم $x_{éq}$ عند التوازن علمًا أن ثابت التوازن $K = 4,0$.
5) استنتج نسبة التقدم النهائي τ_f للتفاعل.
6) طلب من أحد أفواج التلاميذ، اقتراح مجموعة فرضيات لتحسين نسبة التقدم للتفاعل. اخترنا الفرضيات التالية من بين الفرضيات المقترحة:
   ١) نقوم بتسخين الوسط التفاعلي لمدة 5 min .
   ٢) نضيف وسيط كيميائي: حمض الكبريت المركز مثلاً.
   ٣) نحقق عملية تقطير لتنحية الماء.
   ٤) نقوم بعملية التسخين المرتد "chauffe à reflux".

من بين الفرضيات الأربع السابقة، اختر مع التعليل الصحيحة منها، التي تراها مناسبة لتحقيق الغرض. ما هو التجهيز التجريبي المستخدم عندئذ من بين التجهيزات التالية:



التجهيز رقم (1) التجهيز رقم (2) التجهيز رقم (3)

بالتوفيق **عطلة سعيدة** **أساتذة المادة**

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

مديرية التربية لولاية : المسيلة — السنة الدراسية : 2007 / 2008

ثانوية : عبد الرحمن بن عوف – عين الخضراء — امتحان البكالوريا التجريبي في مادة : العلوم الفيزيائية — المدة : 03 سا ، 30 د

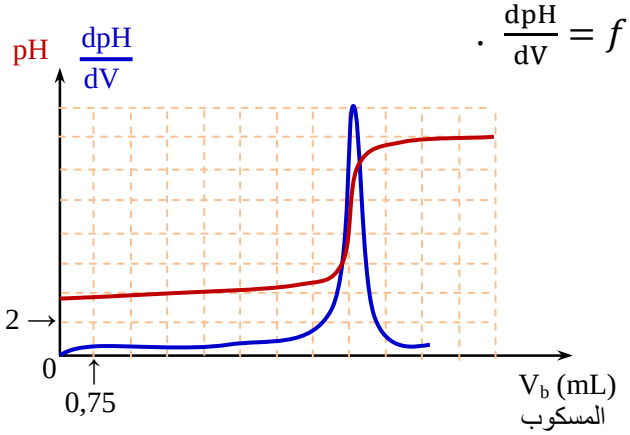
الشعبة : علوم تجريبية

♦ ملاحظة : اجب على الأجزاء (I) و (II) و (III)

الجزء (I)

❖ التمرين التجريبي : (05 نقاط)

الأسبرين يتكون أساسًا من الحمض الذي صيغته $CH_3 - CO_2 - C_6H_4 - COOH$ ، باستعمال قرص (أسبرين 500) نحضر 500 mL من محلول الحمض السابق و نأخذ منه حجمًا $V_a = 100$ mL و نعايره بمحلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH تركيزه $C_b = 1,02$ mol/L فنحصل على المنحنيين $pH = f(V)$ و $\frac{dpH}{dV} = f(V)$.



1) إلى أي صنف نصنف حمض الأسبرين ؟
2) ضع رسمًا تخطيطيًا يجسد عملية المعايرة
(مع ذكر أسماء الأدوات و المحاليل)
3) أكتب معادلة التفاعل الحاصل مع تحديد الثنائيات (acide/base) .
4) أحسب ثابت التوازن K لهذا التفاعل . هل هو تفاعل تام ؟
عرّف نقطة التكافؤ و بيّن إحداثييها .
5) أحسب التركيز المولي للمحلول المعاير و احسب كتلة الحمض في القرص الواحد ثم برّر التسمية (أسبرين 500) .

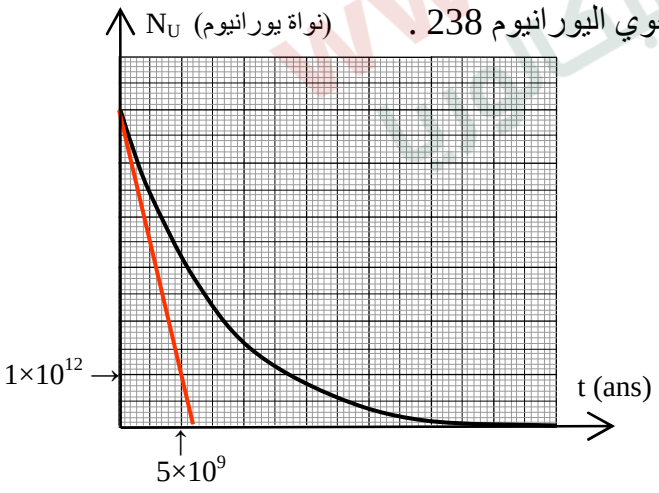
تعطى القيم :

$pK_a(CH_3 - CO_2 - C_6H_4 - COOH / CH_3 - CO_2 - C_6H_4 - COO^-) = 3,5$ ؛ $pK_e = 14$.

الجزء (II)

❖ التمرين الأول : (04 نقاط)

يبين الشكل المجاور منحنى التناقص الإشعاعي لعينة من الصخر القديم تحوي اليورانيوم 238 .



1) بيّن مقدار الكمية الابتدائية $N_U(0)$ لأنوية اليورانيوم .
2) بيّن قيمة ثابت الزمن τ لليورانيوم 238 مستنتجًا قيمة ثابت النشاط الإشعاعي λ .
3) أ) أعط عبارة $N_U(t)$ لعدد الأنوية المشعة الحاضرة في العينة عند اللحظة t بدلالة $N_U(0)$.
ب) أحسب عدد الأنوية لليورانيوم 238 المتبقية في الصخر عند اللحظة $t = 1,5 \times 10^9$ ans ثم تحقق منها بيانيًا .
4) عرّف و بيّن زمن نصف العمر $t_{½}$ لليورانيوم 238 .

❖ التمرين الثاني : (04 نقاط)

عند القفز بالمطاط (saut à l'élastique) ، يترك شخص نفسه يسقط من جسر بدون سرعة ابتدائية سقوطًا حرًا .

1) أ) مثل القوى المطبقة على الشخص .
ب) بيّن أن تسارع حركة السقوط الحر مستقل عن كتلة الشخص .
جـ) استنتج معادلات الحركة و طبيعة المسار .
2) المطاط المرتبط بالشخص يبدأ في الشّد بعد قطع مسافة 30 m :
أ) كم تكون حينئذٍ مدة السقوط .
ب) ما هي قيمة السرعة بعد 30 m من السقوط ؟
ج) ما هي قيمة الطاقة الحركية للشخص عند هذه اللحظة ؟

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

❖ التمرين الثالث : (03 نقاط)

نحضر مزيجين عند درجة الحرارة 25°C .

✍ **المزيج (1) :** يتشكل من حجم $V_1 = 25\ mL$ من الماء الأكسجيني H_2O_2 تركيزه المولي $C_1 = 0,6\ mol/L$ و حجم $V'_1 = 50\ mL$ من محلول يود البوتاسيوم المحمض تركيزه $C'_1 = 1,0\ mol/L$.

✍ **المزيج (2) :** يتشكل من حجم $V_2 = 25\ mL$ من الماء الأكسجيني H_2O_2 تركيزه المولي $C_2 = 0,6\ mol/L$ و حجم $V'_2 = 50\ mL$ من محلول يود البوتاسيوم المحمض تركيزه $C'_2 = 0,5\ mol/L$.

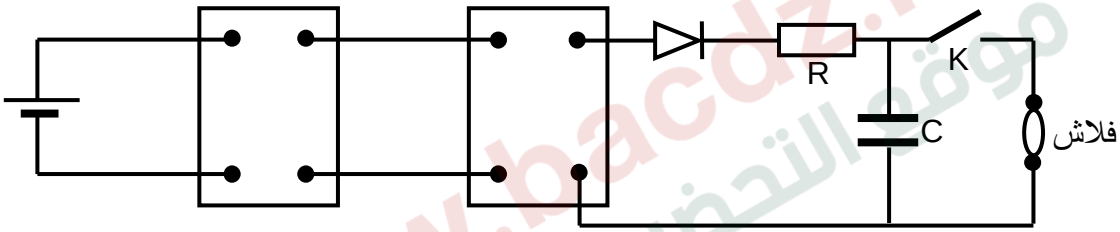
نلاحظ ظهور اللون الأسمر مع مرور الزمن في كل مزيج لكن بسرعة أكبر في المزيج الأول منه في الثاني .

1) أكتب معادلة التفاعل للأكسدة الإرجاعية الحادثة في المزيجين .
2) أحسب التراكيز المولية للأنواع الكيميائية المتفاعلة في كل مزيج .
3) فسّر المشاهدات التجريبية .
4) إذا أضفنا في لحظة ما من التفاعل إلى المزيج الأول (ماء + جليد) . ماذا يمكن ملاحظته ؟ كيف نسمي هذه العملية ؟

($I_{2\,(aq)}/I^-_{(aq)}$) ؛ ($H_2O_{2\,(aq)}/H_2O_{(\ell)}$) .

الجزء (III) : الوضعية الإدماجية (04 نقاط)

يغذى فلاش الكتروني موجود في آلة تصوير بواسطة بطاريتين لكل منها قوة محركة $E = 1,5\ V$ و هزاز ذي توتر منخفض (يحول التيار الكهربائي المستمر إلى تيار متناوب) و محول صغير يرفع التوتر الذي يقوّم بواسطة صمام (Diode) فتشحن المكثفة ذات السعة $C = 150\ \mu F$ تحت توتر $U = 33\ V$.

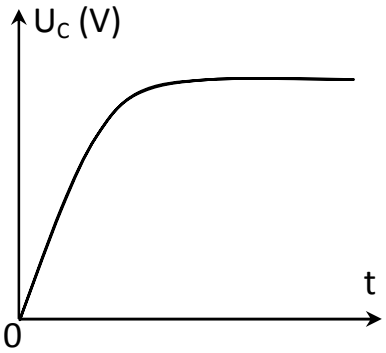


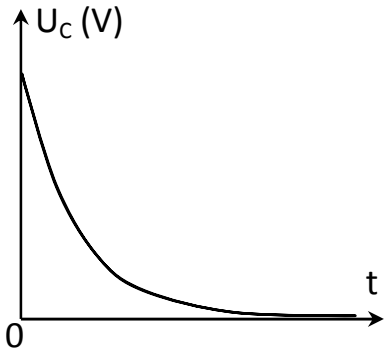
I) أثناء الشحن :

1) أي المنحنيين الموافق لظاهرة الشحن ؟

2) إذا كانت المعادلة التفاضلية الموافقة لظاهرة الشحن هي : $RC\frac{dU_C}{dt} + U_C = E$ ، أي الحلين يوافق هذه المعادلة من بين الحلين التاليين : $U_C = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ أم $U_C = E\,e^{-\frac{t}{\tau}}$ ؟

3) أحسب الطاقة المخزنة في مكثفة الفلاش خلال عملية الشحن .





II) تغلق القاطعة K فيحدث التفريغ السريع في أنبوب المصباح (الفلاش) فيتوهج لفترة زمنية $t = 1\ ms$:

- ما هي القيمة العددية لاستطاعة التحويل المستهلكة بواسطة هذه الإضاءة ؟
- لأي سبب نرفع التوتر قبل تطبيقه لإضاءة الفلاش ؟

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

مديرية التربية لولاية : المسيلة
السنة الدراسية : 2010\2009
اختبار الفصل الأول

مادة : العلوم الفيزيائية

ثانوية : عبد الرحمن بن عوف ـ عين الخضراء
المستوى : السنة الثالثة ـ رياضيات
المدة : ساعتان (2 سا)

● **التمرين الأول : (12 نقطة)**

يستعمل الجيولوجيون وعلماء الآثار تقنيات مختلفة لتحديد عمر الحفريات و الصخور، و من بينها تقنية تعتمد النشاط الإشعاعي .

يستعمل الكربون 14 المشع لتحديد أعمار الحفريات إذ تبقى نسبة الكربون 14 ثابتة عند الكائنات الحية و لكن بعد وفاتها تتناقص هذه النسبة نتيجة تفتته و عدم تعويضه .

معطيات: $_4Be$ ، $_5B$ ، $_7N$ ، $_8O$. زمن نصف العمر للكربون 14 : $t_{1/2} = 5600\ ans$.

$1\ an = 365\ jours$ ؛ $1\ u = 931,5\ MeV.c^{-2}$ ؛ كتلة النواة $\left({}^{14}_{6}C\right)$: $m\left({}^{14}_{6}C\right) = 14,0111\ u$

كتلة الالكترون : $m\left(e^-\right) = 0,00055\ u$ ؛ كتلة النواة $\left({}^{A}_{Z}X\right)$: $m\left({}^{A}_{Z}X\right) = 14,0076\ u$.

1. تفتت نواة الكربون $^{14}_{6}C$:

يتميز الكربون 14 بنشاط إشعاعي من نوع β^- .

1 ـ أكتب معادلة تفتت نواة الكربون ${}^{14}_{6}C$ محددا النواة المتولدة ${}^{A}_{Z}X$.

2 ـ أحسب بالوحدة MeV قيمة ΔE طاقة التفاعل النووي .

2. التأريخ بالكربون 14 :

أخذت عينة من خشب حطام سفينة تم العثور عليها بالقرب من أحد السواحل . أعطى قياس النشاط الإشعاعي لهذه العينة عند لحظة t القيمة $A = 21,8\ Bq$ ، و أعطى نفس القياس على قطعة خشب حديثة من نفس النوع، لها نفس الكتلة، كالعينة القديمة القيمة $A_0 = 28,7\ Bq$.

1 ـ تحقق أن قيمة λ ثابت النشاط الإشعاعي للكربون 14 هي : $\lambda = 3,39\times10^{-7}\ jours^{-1}$.

2 ـ حدد بالوحدة $(jours)$ عمر خشب السفينة .

علما أن القياسات تمت سنة 2000 م، في أي سنة غرقت السفينة ؟

● **التمرين الثاني : (08 نقاط)**

لتعيين السعة (C) لمكثفة خلال حصة عمل مخبري، نستعمل التجهيز التالي :

مولد للتوتر الكهربائي الثابت مقاومته مهملة ، ناقل أومي مقاومته R ، مكثفة سعتها C ، بادلة ، أسلاك التوصيل .

1) أرسم المخطط الممثل للدارة الكهربائية، توضح من خلاله عمليتي شحن و تفريغ المكثفة .

2) عند اللحظة $t = 0$ نبدأ بشحن المكثفة بالمولد السابق الذي يعطي تيارا شدته ثابتة $i = 660\ \mu A$. باستعمال راسم اهتزاز مهبطي ذي مدخلين، يظهر على شاشته التوتران اللحظيان بين طرفي المولد و طرفي المكثفة .

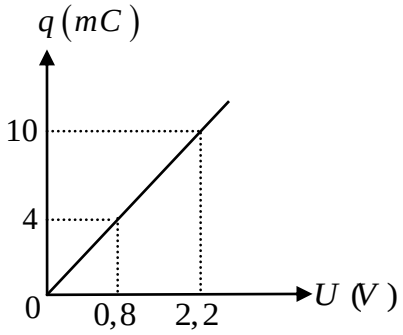
أ) باستعمال الرسم التخطيطي السابق للدارة الكهربائية، بيّن كيفية ربط مدخلي راسم الاهتزاز بهذه الدارة الكهربائية .

ب) أرسم كيفيا المنحنيين الممثلين للتوترين اللحظيين الملاحظين على الشاشة .

3) أثناء عملية الشحن و من أجل كل قيمة لـ (t) نحسب قيمة شحنة المكثفة (q)

فنحصل على البيان التالي الذي يمثل تغيرات شحنة المكثفة بدلالة التوتر الكهربائي المطبق بين طرفيها .

- بالاعتماد على البيان، عيّن سعة المكثفة .



M. Amoura
Lycée-A.IbnAouf-AinKhadra
2010 2009

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية : المسيلة — **ثانوية : عبد الرحمن بن عوف – عين الخضراء**

امتحان شهادة البكالوريا التجريبي دورة ماي 2009

الشعبة : **رياضيات و تقني رياضي**

اختبار في مادة : **العلوم الفيزيائية** — المدة : **04 ساعات و نصف**

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول : (20 نقطة)

التمرين الأول : (05 نقاط)

01) تتحول نواة البولونيوم $^{210}_{84}Po$ إلى نواة الرصاص $^{206}_{82}Pb$.

أ) أكتب معادلة التفكك .

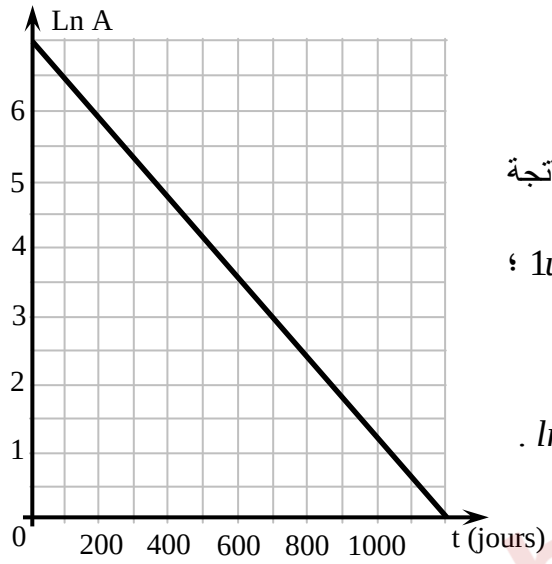
ب) أحسب بالجول (J) ثم بالميغاإلكترون- فولط (MeV) ، الطاقة الناتجة عن التفكك . يعطى :

$e = 1,6 \times 10^{-19}\ C$ ؛ $c = 3 \times 10^{8}\ m.s^{-1}$ ؛ $1u = 1,66 \times 10^{-27}\ Kg$ ؛

$m\left(^{210}_{84}Po\right) = 210,0482\,u$ ؛ $m\left(^{206}_{82}Pb\right) = 206,0385\,u$ ؛

$m(\alpha) = 4,00394\,u$.

02) يتغير النشاط الإشعاعي A للنواة $^{210}_{84}Po$ حسب الدالة $ln\ A = f(t)$.



أ) حدّد بيانيا عبارة A . يعطى : $A = e^{\ln A}$

ب) عرّف زمن نصف العمر $t_{1/2}$ للنواة $^{210}_{84}Po$ ثم أحسبه .

03) نعتبر عينة من أنوية البولونيوم $^{210}_{84}Po$ كتلتها عند اللحظة $t = 0$ هي $m_0 = 10\ g$.

أ) باستعمال قانون النشاط الإشعاعي بالنسبة للكتل ، أحسب كتلة البولونيوم المتبقية عند اللحظة $t = 1\ h$.

ب) استنتج عدد النوى المتبقية عند اللحظة $t = 1\ h$.

التمرين الثاني : (03 نقاط)

الدارة مكونة من ناقل أومي مقاومته R و وشيعة ذاتيتها $L = 0,1\ H$ و مقاومتها الداخلية r و ثنائي قطب X مجهول. نضع القاطعة في الوضع (1) لمدة زمنية كافية ثم نحوّل القاطعة للوضع (2) عند اللحظة $t = 0$ فنشاهد التوتر $u_X(t)$.

01) بيّن كيف يجب توصيل راسم الاهتزاز المهبطي من أجل مشاهدة $u_X(t)$.

02) أحد التوترات المبينة على الرسم (مخطط الدارة) يسمح بمشاهدة التيار المار في الدارة. حدّده

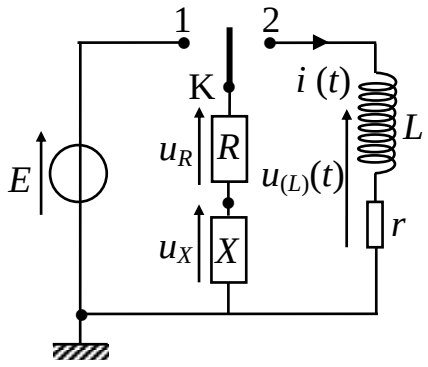
03) كيف يجب تغيير الدارة من أجل مشاهدة التوتر الذي يسمح بالحصول على الشدة في شاشة الجهاز. بيّن كيفية ربطه في الدارة.

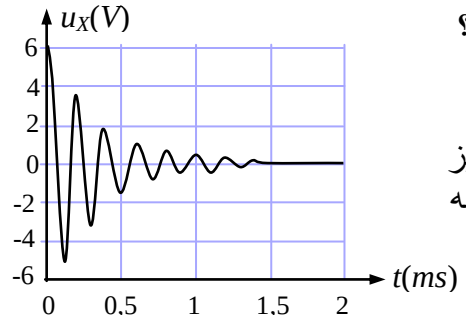
04) ما هي الظاهرة التي يبرزها المنحنى $u_X(t)$ ؟

05) ما هي طبيعة العنصر X (مقاومة ، مكثفة ، وشيعة) ؟

06) عرّف ثم أحسب قيمة شبه الدور من البيان.

07) استنتج قيمة تقريبية للمقدار المميز لثنائي القطب X بتحديد قيمة شبه الدور و الدور الذاتي.





www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثالث : (08 نقاط)

بعض القيم العددية المساعدة على إجراء التطبيقات العددية

$(10^a)^b = 10^{ab}$	$\frac{2}{3} = 0,67$	$\frac{2}{2,7} = 0,74$	$\frac{2}{2,3} = 0,87$	$\log(2,0\times10^{-4}) = -3,7$
$\frac{100}{1,25} = 80$	$\frac{5}{4} = 1,25$	$\frac{4}{2,5} = 1,6$	$(1,25)^2 = 1,56 \approx 1,6$	$1,0\times10^{-3} = 10\times10^{-4}$

I) التحول الكيميائي المدروس:

يتفاعل حمض الإيثانويك (حمض الخل) CH_3CO_2H بشكل محدود مع الماء وفق معادلة التفاعل الكيميائي :

$$CH_3CO_2H_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3CO_2^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$$

01) أعط تعريف برونستد للحمض.

02) من معادلة التفاعل السابقة، تعرّف على الثنائيتين (حمض/أساس) المشاركتين في التفاعل ثم أكتبهما.

03) عبّر عن ثابت التوازن K المرافق للتفاعل المتوازن السابق.

II) الدراسة الـ pH – مترية :

محلول لحمض الإيثانويك، تركيزه المولي الابتدائي $C_1 = 2,7\times10^{-3}\ mol.L^{-1}$ ، حجمه $V_1 = 100\ mL$ و له pH يساوي 3,70 عند الدرجة $25°C$ من الحرارة.

01) حدّد كمية مادة الحمض الابتدائية n_1 .

02) أكمل الجدول الموالي لتقدم للتفاعل الحادث بدلالة n_1 ، x_{max} أو x_f . عبّر عن التقدم الأعظمي النظري x_{max} للتفاعل ثم أحسبه . برّر إجابتك .

	التقدم	$CH_3CO_2H_{(aq)}$ + $H_2O_{(l)}$ = $CH_3CO_2^-{}_{(aq)}$ + $H_3O^+{}_{(aq)}$			
الحالة الابتدائية	$x = 0$		**بزيادة**		
الحالة النهائية النظرية	$x = x_{max}$		**بزيادة**		
الحالة النهائية التجريبية (حالة التوازن)	$x = x_f$		**بزيادة**		

03) استنتج من خلال القيمة المقاسة لـ pH المحلول ، التركيز المولي النهائي لشوارد الأكسونيوم H_3O^+ في محلول حمض الخل .

أكتب عبارة ثم أحسب قيمة التقدم النهائي التجريبي x_f .

04) أعط العبارة الحرفية لنسبة التقدم النهائي للتفاعل τ_1 . تحقق بإجرائك للعملية من أن قيمة τ_1 تعادل $7,4\times10^{-2}$. هل التفاعل الحادث هو تفاعل تام ؟ برّر إجابتك

05)

أ) عبّر عن التركيز المولي النهائي لشوارد الإيثانوات (الخلات) $CH_3CO_2^-{}_{(aq)}$ و أحسب قيمته .

ب) عبّر عن التركيز المولي النهائي الفعلي لحمض الخل $[CH_3CO_2H]_f$ و أحسب قيمته.

06) تحقق بإجرائك للعملية من أن قيمة ثابت التوازن K_1 المرافق لمعادلة التفاعل المتوازن المعتبر هي $1,6\times10^{-5}$.

III) الدراسة بقياس الناقلية:

نقوم الآن عند الدرجة $25°C$ بقياس الناقلية النوعية لمحلول حمض الإيثانويك تركيزه المولي $C_2 = 1,0\times10^{-1}\ mol.L^{-1}$. يشير جهاز قياس الناقلية للقيمة : $\sigma = 5,00\times10^{-2}\ S.m^{-1}$.

نذكر بمعادلة التفاعل الحادث بين حمض الإيثانويك و الماء :

$$CH_3CO_2H_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3CO_2^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$$

01) نهمل كل التفاعلات الثانوية الأخرى الحادثة في المحلول الناتج. ما هي الأفراد الكيميائية المتواجدة بصفة أكثرية في المحلول ؟ أعط العلاقة الكائنة بين تراكيزها المولية .

02) أعط العبارة الحرفية للناقلية النوعية σ للمحلول بدلالة التركيزين الموليين لشاردتي الأكسونيوم و الخلات .

03) أعط العبارة الحرفية التي تسمح بإيجاد التراكيز المولية النهائية للشوارد بدلالة σ ، $\lambda_{H_3O^+}$ ، $\lambda_{CH_3CO_2^-}$.

حدّد التراكيز المولية النهائية لشوارد الأكسونيوم و الخلات مقدرة بـ « $mol.m^{-3}$ » ثم بـ « $mol.L^{-1}$ ».

يعطى : $\lambda_{H_3O^+} = 35,9\times10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$ ؛ $\lambda_{CH_3CO_2^-} = 4,1\times10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

04) يؤكد الشخص المجرب بأنه في هذه الحالة ، محلول حمض الخل ، محلول مركز كفاية مما يجعله يخلص للفرضيتين التاليتين :

- **الفرضية الأولى** : التركيز المولي النهائي للمحلول بشوارد الخلات مهمل أمام التركيز الابتدائي لمحلول حمض الخل . تترجم هذه النتيجة بالمتراجحة : $\left[CH_3CO_2^-\right]_f < \frac{C_2}{50}$.
- **الفرضية الثانية** : التركيز المولي النهائي للمحلول بجزيئات الحمض «غير المتشردة» يعادل تقريبًا التركيز الابتدائي لمحلول حمض الخل : $\left[CH_3CO_2H\right]_f \simeq C_2$.

أ) قارن بين قيمة التركيز C_2 و قيمة التركيز $\left[CH_3CO_2^-\right]_f$ « المحسوب في السؤال III) – 03 » . هل الفرضية الأولى التي خلص إليها المجرب محققة ؟

ب) بافتراضنا صحة الفرضية الثانية . ماذا يمكننا قوله بخصوص انحلال حمض الإيثانويك في الماء ؟ استنتج ما إذا كان التحول الكيميائي المرافق لذلك هو تحول تام أم محدود أو محدود جدًا ؟ برّر إجابتك

ج) بالأخذ في الحسبان صحة الفرضية الثانية تحقق بإجرائك للعملية من أن قيمة ثابت التوازن K_2 المرافق لمعادلة التفاعل المتوازن المعتبر هي $1{,}56\times10^{-5}$.

د) تعطى نسبة التقدم النهائي τ_2 في المحلول المعتبر بالعبارة : $\tau_2 = \frac{\left[CH_3CO_2^-\right]_f}{C_2}$

تحقق بإجرائك للعملية من أن قيمة نسبة التقدم النهائي τ_2 هي $1{,}25\times10^{-2}$.

IV) مقارنة النتائج المتحصل عليها :

قمنا بدراسة محلولين لحمض الخل لهما تركيزين ابتدائيين مختلفين و النتائج المتحصل عليها يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

	التركيز المولي الابتدائي لمحلول حمض الخل	ثابت التوازن	نسبة التقدم النهائي
الدراسة الـ pH – مترية	$C_1 = 2{,}7\times10^{-3}\ mol.L^{-1}$	$K_1 = 1{,}6\times10^{-5}$	$\tau_1 = 7{,}40\times10^{-2}$
الدراسة بقياس الناقلية	$C_2 = 1{,}0\times10^{-1}\ mol.L^{-1}$	$K_2 \approx 1{,}6\times10^{-5}$	$\tau_2 = 1{,}25\times10^{-2}$

01) هل يتعلق ثابت التوازن K بالتركيز الابتدائي لمحلول حمض الخل ؟ برّر إجابتك من خلال النتائج المبينة في الجدول.

02) هل تتعلق نسبة التقدم النهائي للتحول الكيميائي المحدود بالحالة الابتدائية للجملة الكيميائية ؟ برّر إجابتك من خلال النتائج المبينة في الجدول.

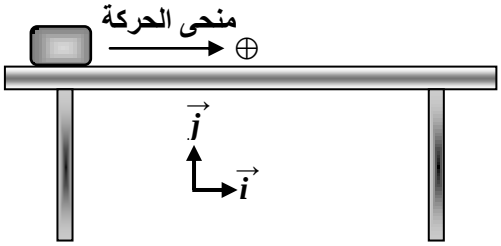
03) يقترح أحد التلاميذ، الفرضيتين التاليتين:

- الفرضية (1): ينحل الحمض في الماء أكثر كلما كانت نسبة التقدم النهائي τ لتفاعله مع الماء أكبر.
- الفرضية (2): كلما كان محلول الحمض ممددًا أكثر كان انحلاله في الماء أقل.

أي الفرضيتين " صحيحة " و أيهما " خاطئة " مع التعليل ؟

التمرين التجريبي : (04 نقاط)

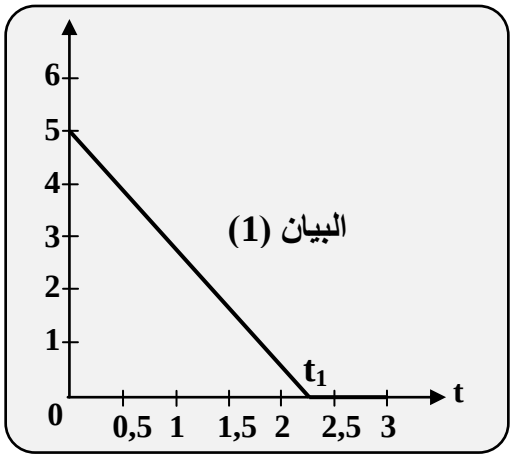
ندفع جسما صلبا كتلته $4{,}00\ kg$ على مستو أفقي ثم نحرره في لحظة نعتبرها مبدأ للأزمنة $t = 0$. تتم الحركة بالنسبة للمرجع الأرضي.

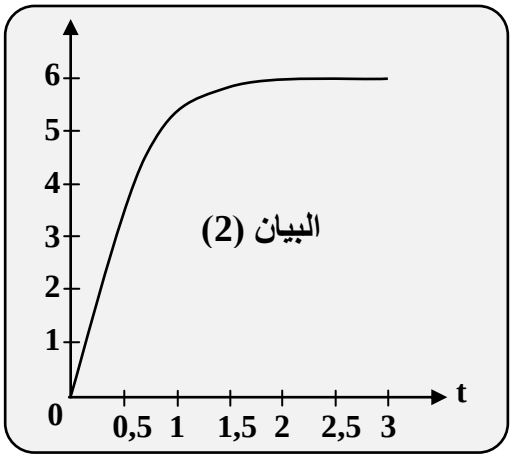


ابتداء من هذه اللحظة يكون مسار مركز عطالة الجسم مسارا مستقيما وفق المحور $\left(O;\vec{i}\right)$ و هذا حتى اللحظة t_1. يمثل أحد البيانين الدالة $x(t)$ و البيان الآخر يمثل الدالة $v(t)$.

1) أنسب البيان الموافق لكل دالة.
2) ماذا يحدث للجسم الصلب في اللحظة t_1؟
3) ماذا يمكن قوله في ما يخص تسارع حركة مركز عطالة الجسم ؟
4) مثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم بعد تحريره.
5) استنتج قيمة كل من $\vec{R}_x$ و $\vec{R}_y$ مركبتي قوة رد فعل المستوي الأفقي $\vec{R}$ على الجسم الصلب.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا





الموضوع الثاني : (20 نقطة)

التمرين الأول : (03 نقاط)

نقذف نواة الآزوت $(^{14}_{7}N)$ بالجسيمات α $(^{4}_{2}He)$ للحصول على الأكسجين 17 $(^{17}_{8}O)$ و بروتون.

1) اكتب معادلة هذا التفاعل النووي.
2) أحسب قيمة تغير الكتلة في هذا التفاعل.
3) أحسب تغير الطاقة المرتبطة بهذا التفاعل بالجول (J) و بالميغاإلكترون–فولط (MeV) .
4) كيف يمكن لهذا التفاعل أن يحدث ؟ على أي شكل تظهر الطاقة اللازمة ؟

المعطيات : $m(^{17}_{8}O)=16,9947u$ ؛ $m(^{14}_{7}N)=13,9992u$ ؛ $m(^{4}_{2}He)=4,0015u$

$m_p=1,00728u$ ؛ $1u=1,66\times10^{-27}\ kg$ ؛ $1MeV=1,6\times10^{-13}\ J$

سرعة انتشار الضوء في الفراغ : $c=3\times10^{8}\ m.s^{-1}$.

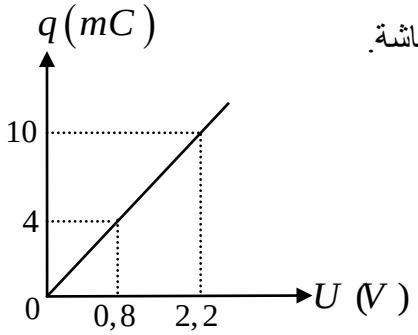
أ) المكافئ الطاقوي لوحة الكتل الذرية : $1u=931,5\ MeV/c^2$.

التمرين الثاني : (03 نقاط)

لتعيين السعة (C) لمكثفة خلال حصة عمل مخبري، نستعمل التجهيز التالي :

مولد للتوتر الكهربائي الثابت مقاومته مهملة ، ناقل أومي مقاومته R ، مكثفة سعتها C، بادلة ، أسلاك التوصيل.

1) أرسم المخطط الممثل للدارة الكهربائية، توضح من خلاله عمليتي شحن و تفريغ المكثفة.
2) عند اللحظة $t=0$ نبدأ بشحن المكثفة بالمولد السابق الذي يعطي تيارا شدته ثابتة $i=660\ \mu A$. باستعمال راسم اهتزاز مهبطي ذي مدخلين، يظهر على شاشته التوتران اللحظيان بين طرفي المولد و طرفي المكثفة.
   أ) باستعمال الرسم التخطيطي السابق للدارة الكهربائية، بيّن كيفية ربط مدخلي راسم الاهتزاز بهذه الدارة الكهربائية.
   ب) أرسم كيفيا المنحنيين الممثلين للتوترين اللحظيين الملاحظين على الشاشة.
3) أثناء عملية الشحن و من أجل كل قيمة لـ (t) نحسب قيمة شحنة المكثفة (q) فنحصل على البيان التالي الذي يمثل تغيرات شحنة المكثفة بدلالة التوتر الكهربائي المطبق بين طرفيها.
   - بالاعتماد على البيان، عيّن سعة المكثفة.



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثالث : (03 نقاط)

01) أستر (A) يحتوي علي نسبة مئوية كتلية من الكربون قدرها 54,54% .
أوجد الصيغة الجزيئية لهذا الأستر.

02) تم تحضير الأستر السابق بمفاعلة 0,2 mol من حمض الميثانويك و 0,2 mol من كحول (B) ، فكانت كتلة الأستر المتشكل عند التوازن 10,56 g
أ) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل.
ب) أوجد مردود التفاعل واستنتج صنف الكحول (B).
ج) أوجد الصيغة الجزيئية المفصلة للكحول المستعمل وأعط اسمه.
د) ما هي الصيغة الجزيئية الموافقة للأستر (A) ؟
ه) أحسب ثابت التوازن K_c للتفاعل الكيميائي.

03) نكوّن مزيجا من 2 mol من الكحول (B) و 1 mol من حمض الميثانويك ونوفر الشروط اللازمة لحدوث التفاعل.
أ) أوجد التركيب المولي للمزيج عند التوازن.
ب) استنتج تركيبه الكتلي.
يعطى : $C = 12\ g.mol^{-1}$ ؛ $H = 1\ g.mol^{-1}$ ؛ $O = 16\ g.mol^{-1}$.

التمرين الرابع : (03 نقاط)

نحقق العمود الذي نرمز له :

$$(1)\quad Cu\,/\,Cu^{2+} + SO_4^{2-}\,;1\,mol.L^{-1} \quad || \quad Fe^{2+} + SO_4^{2-}\,;1\,mol.L^{-1}\,/\,Fe \quad (2)$$

1°/ أكتب معادلة التفاعل الموافق للتحول في هذا العمود حيث (1) قطب سالب $\ominus$.

2°/ ثابت التوازن الموافق لمعادلة التفاعل هو $K = 10^{-26}$. ما هو الاتجاه التلقائي لهذا التفاعل ؟
إن قياس التوتر الكهربائي بين طرفي العمود عندما لا يمر فيه تيار كهربائي، يعطي النتيجة $U_{2,1} = -0,78\ V$. برهن أن هذه النتيجة تؤكد الإجابة السابقة.

3°/ أعط رسما مبسطا لهذا العمود و عيّن جهة مرور التيار و جهة انتقال الإلكترونات.

4°/ أحسب التراكيز بشوارد Cu^{2+} و Fe^{2+} عند تفريغ العمود (انتهاء صلاحيته) باستعمال نفس الحجم $V = 100\ mL$ لكل محلول.

التمرين الخامس : (04 نقاط)

هزّاز كهربائي حر يتكوّن من مكثفة مشحونة في البداية سعتها $C = 1,0\mu F$، من ناقل أومي مقاومته R و من وشيعة ذاتيتها $L = 0,40H$ و مقاومتها الداخلية مهملة.
إنّ تسجيل التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة سمح برسم المنحنى أدناه حيث q يعبر عن شحنة أحد اللبوسين.

01) حدّد شبه الدور T للاهتزازات.

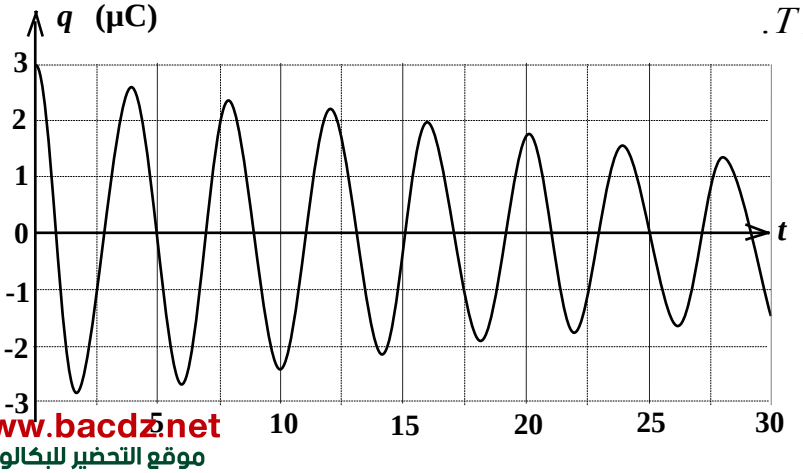
02) أ) أنشئ المعادلة التفاضلية التي تحققها $q(t)$ في كل لحظة في الحالة التي نعتبر فيها R معدومة.

ب) تحقّق أنّه من أجل الدور $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ ، فإنّ $q(t) = Q_m \cos(\frac{2\pi}{T_0}t)$ هي حل للمعادلة.

ج) احسب الدور T_0 و قارنه بشبه الدور T .

03) أ) ما هو الفرق الذي يمثله حل المعادلة التفاضلية بالنسبة للمنحنى المعطى؟
كيف ننعت الاهتزازات الحرة المتحصّل عليها.

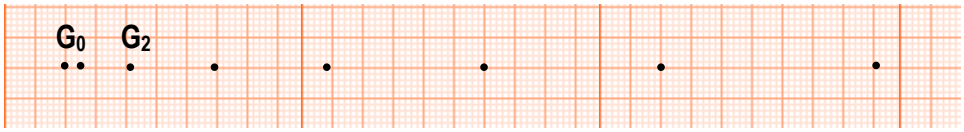
ب) ما هو سبب هذا الفرق؟



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين التجريبي : (04 نقاط)

نترك قرصا كتلته $m = 270\ g$ ليقوم بحركة انسحابية على مستو مائل .نحرر هذا القرص في اللحظة $t = 0$ لينطلق بدون سرعة ابتدائية .نقوم بتسجيل مختلف الأوضاع التي يشغلها مركز عطالة القرص خلال كل $80\ ms$ فنحصل على التسجيل التالي:



1) هل يقوم مركز عطالة القرص بحركة مستقيمة؟
2) هل هذه الحركة منتظمة ؟
3) أكمل الجدول التالي:

$x\ (10^{-2}\ m)$	0,0	0,3	1,1	2,5	4,4	7	10	13,6
$v\ (10^{-2}\ m/s)$								
$a\ (m/s^2)$								

4) ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟
5) ما هي إذن محصلة القوى الخارجية المؤثرة على القرص ؟
6) ما هو حامل هذه القوة ؟ وما هو اتجاهها ؟ أحسب شدتها.

انتهى **بالتوفيق**

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الأستاذ : مسعود عمورة

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
المفتشية العامة للبيداغوجيا مديرية التربية لولاية تيارت

الامتحان التجريبي لشهادة البكالوريا دورة ماي 2015

المادة: علوم فيزيائية	الشعب: رياضيات – تقني رياضي – علوم تجريبية
مدة الامتحان	– 4 ساعات لشعبتي الرياضيات وتقني رياضي (6 تمارين) – 3 ساعات لشعبة العلوم التجريبية (05 تمارين)

على المترشح أن يعالج موضوعا واحدا فقط على الخيار

الموضوع الأول

التمرين الأول

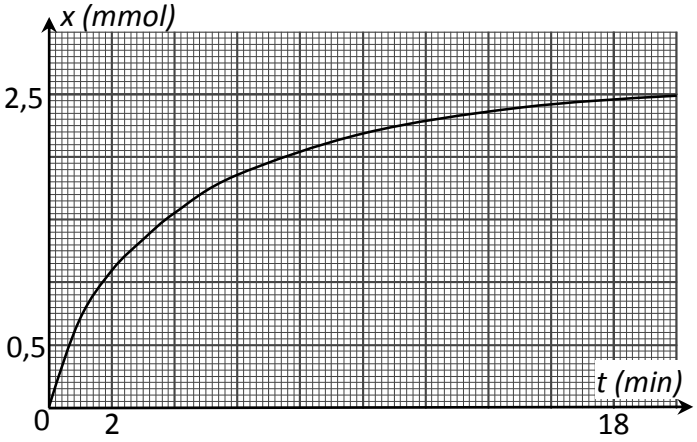
ندرس التطور الزمني لأكسدة البروبان-2 أول بواسطة شوارد البرمنغنات، هذا التحول الكيميائي الذي نعتبره تاما، يفضي ببطء إلى تشكل البروبانون، منمذج بالمعادلة التالية:

$$5C_3H_8O(aq)+2MnO_4^-(aq)+6H^+(aq)=5C_3H_6O(aq)+2Mn^{2+}(aq)+8H_2O$$

تحضير المزيج التفاعلي: نضع في إرلنماير حجما $V_0=50,0\ mL$ من محلول برمنغنات البوتاسيوم تركيزه المولي $c_0=0,2\ mol\cdot L^{-1}$ وحجما مماثلا من محلول لحمض الكبريت، نضع الإرلنماير على الخلاط المغناطيسي ونضيف إليه في اللحظة $t=0$ حجما $V_1=1,0\ mL$ من البروبان-2 أول.

دراسة تطور التقدم

من أجل إنشاء التمثيل البياني لتطور التقدم x، نأخذ في لحظة t حجما $V=10,0\ mL$ من المزيج التفاعلي ونسكبه في بيشر يحتوي على $40\ mL$ من الماء شديد البرودة، ثم نعاير شوارد البرمنغنات المحتواة في البيشر بواسطة محلول كبريتات الحديد II تركيزه المولي $c'=0,50\ mol\cdot L^{-1}$، الحجم عند التكافؤ V'_E يسمح بحساب x تقدم تفاعل أكسدة الكحول في اللحظة t. نكرر العملية في لحظات زمنية مختلفة ونرسم المنحنى البياني المرفق بالشكل.



المعطيات:

- البروبان-2 أول، كتلته الحجمية $\rho=0,785\ g\cdot mL^{-1}$، وكتلته المولية $M=60\ g\cdot mol^{-1}$
- الشاردة $MnO_{4\,(aq)}^{2-}$ لها لون بنفسجي في الوسط المائي، بينما الشاردة $Mn^{2+}_{(aq)}$ عديمة اللون.
- الثنائيات مرجع/مؤكسد:

$$Fe^{3+}_{(aq)}/Fe^{2+}_{(aq)} \quad MnO_{4\,(aq)}^{2-}/Mn^{2+}_{(aq)} \quad C_3H_6O_{(aq)}/C_3H_8O_{(aq)}$$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

1. دراسة تفاعل المعايرة

a. لماذا وضعنا العينات المأخوذة من المزيج التفاعلي في ماء شديد البرودة ؟

b. بين أن تفاعل المعايرة ينمذج بالمعادلة:

$$MnO_4^{2-}(aq)+8H^+(aq)+5Fe^{2+}(aq)=Mn^{2+}(aq)+5Fe^{3+}(aq)+4H_2O$$

c. عرف التكافؤ في هذه المعايرة وبين كيف نتعرف على حصوله ؟

d. عبر عن كمية المادة $n(MnO_4^{2-})_t$ من شوارد البرمنغنات المحتواة في العينة المأخوذة من المزيج التفاعلي في لحظة t بدلالة c' و V'_E.

2. دراسة تفاعل أكسدة البروبان-2 أول: يمكن أن نعتبر أن n كمية المادة من شوارد البرمنغنات في المزيج التفاعلي هي: $n=10\cdot n(MnO_4^{2-})_t$.

a. اكتب العبارة ثم احسب كميات المادة الابتدائية n_0 من شوارد البرمنغنات و n_1 من البروبان-2 أول في المزيج التفاعلي، ثم أكمل جدول التقدم لتفاعل أكسدة البروبان-2 أول باستخدام العبارات الحرفية.

		كميات المادة (mol)					
حالة الجملة	التقدم	$5C_3H_8O$	$+2MnO_4^{2-}$	$+6H^+$	$=5C_3H_6O$	$+2Mn^{2+}$	$+8H_2O$
ح الابتدائية	$x=0$			بزيادة			مذيب
ح الانتقالية	x			بزيادة			مذيب
ح النهائية	x_f			بزيادة			مذيب

b. احسب التقدم الأعظمي وما هو المتفاعل المحد. أوجد عبارة التقدم بدلالة: n_0 ، c' و V'_E.

c. اشرح بإيجاز تطور المنحنى البياني. واستخرج منه $t_{1/2}$ زمن نصف التفاعل.

التمرين الثاني

أماط العالمان البريطانيان Francis William و Arthur Eddington سنة 1920 اللثام عن مبدأ إنتاج الطاقة في كوكب الشمس، والذي خلاصته: «أنوية ذرات الهيدروجين، المكون الرئيسي لكوكب الشمس، تتحول إلى أنوية الهيليوم بالاندماج النووي، محررة طاقة مذهلة».

احتمال حدوث مثل هذا التحول عندنا على كوكب الأرض نادر جدا، لكن يمكن تطبيق مبدأ الاندماج النووي على أنوية احتمال اندماجها ممكن جدا، وهي أنوية الدوتيريوم ^2_1H والتريتيوم ^3_1H وهما نظيران للهيدروجين، وذلك حسب المعادلة: (1) $^2_1H+{}^3_1H\rightarrow{}^4_2He+{}^1_0n$.

معطيات عددية:	الدوتيريوم ^2_1H	التريتيوم ^3_1H	الهيليوم ^4_2He	النترون ^1_0n
الكتلة بـ u	2,01355	3,01550	4,00150	1,00866
	$1\,u=1{,}66054\times10^{-27}\ kg$		$N_A=6{,}023\times10^{23}\ mol^{-1}$	

1. احسب الطاقة المحررة في هذا التحول مقدرة بـ MeV.

2. بين أن $m_D=1\ g$ من الدوتيريوم و $m_T=1{,}5\ g$ من التريتيوم تحتويان على نفس العدد $N=3{,}0\times10^{23}$ من الأنوية. احسب الطاقة المحررة من اندماج هاتين الكتلتين مقدرة بالـ MeV ثم بالجول. $1\ MeV=1.6\times10^{-13}\ J$.

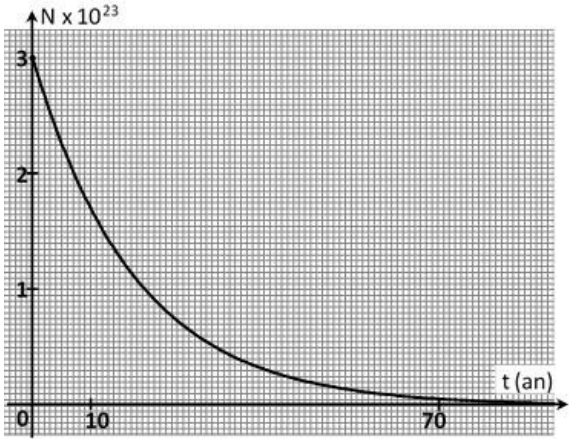
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

3. الدوتيريوم $^{2}_{1}H$ متوفر على كوكب الأرض، لكن التريتيوم $^{3}_{1}H$ نادر جدا، حيث يمكن الحصول عليه انطلاقا من الليثيوم $^{6}_{3}Li$ الموجود بوفرة في القشرة الأرضية وفي المحيطات. للقيام بذلك نقذف بواسطة نترونات عينة من الليثيوم $^{6}_{3}Li$ فيتشكل الهيليوم $^{4}_{2}He$ والتريتيوم $^{3}_{1}H$.

a. اكتب معادلة هذا التحول النووي.

b. التريتيوم مشع β^-، اكتب معادلة التفكك علما أنه يتشكل نظير للهيليوم.

c. نريد دراسة التطور الزمني لعدد الأنوية الموجودة في عينة من التريتيوم، يعطى المنحنى البياني لتناقص عدد الأنوية المشعة في عينة من التريتيوم $N_0 = 3{,}0\times10^{23}$.

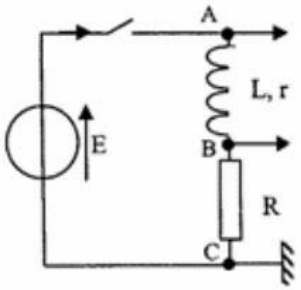


أوجد زمن نصف العمر $t_{1/2}$ واحسب ثابت النشاط الإشعاعي λ.

4. الطاقة الناتجة عن الاندماج النووي تمثل أمل البشرية في الحصول على مورد للطاقة نظيف وغزير. عمليا نريد أن يتواصل تفاعل الاندماج (1) لمدة 1000 ثانية أي 16 دقيقة و40 ثانية، على اعتبار أن $N_0 = 3{,}0\times10^{23}$ نواة من التريتيوم، احسب عدد الأنوية المتفككة خلال المدة 1000 ثانية، وكتلة التريتيوم الموافقة. هل يجب الأخذ بعين الاعتبار التفكك الذاتي للتريتيوم ؟

التمرين الثالث

المعادلة: $\frac{dx}{dt} + \alpha \cdot x = \beta$ حيث α و β معاملات ثابتة، هي معادلة تفاضلية تسمح بوصف التطور الزمني لعدد كبير من الظواهر الفيزيائية مثل: التطور الزمني لسرعة متحرك، التطور الزمني للشدة أو فرق الكمون الكهربائيين، التطور الزمني لمقادير متعلقة بالنشاط الاشعاعي ... ونذكر بأن هذه المعادلة التفاضلية تقبل بشكل خاص اثنان من الحلول:

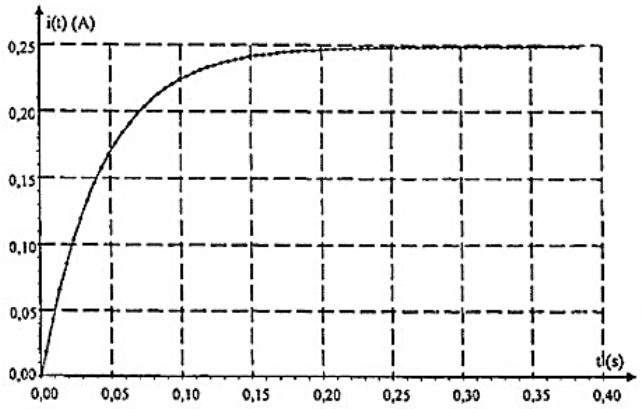


- الحل الأول: $x(t) = \frac{\beta}{\alpha} \cdot \left(1 - e^{-\alpha t}\right)$ إذا كان: $\beta \neq 0$.
- الحل الثاني: $x(t) = X_0 \cdot e^{-\alpha t}$ إذا كان: $\beta = 0$ ، حيث X_0 مقدار ثابت.

سنستخدم هذا النموذج الرياضياتي لدراسة دارة كهربائية مكونة من وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها $r = 11{,}8\ \Omega$ ، وناقل أومي مقاومته $R = 12\ \Omega$ ، الدارة مغذاة بواسطة مولد يعطي توترا مستمرا $E = 6{,}1\ V$ ، انظر الشكل المرفق. نتحصل على التطور الزمني للمقادير المتغيرة بواسطة نظام قياسات مدعم بالحاسوب.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

1. **الدراسة التجريبية:** التمثيل البياني لتطور شدة التيار الكهربائي $i(t)$ مبين بالشكل المقابل



a. قدر بيانيا المدة الزمنية للنظام الانتقالي.

b. هات العبارة الحرفية لثابت الزمن τ لهذه الدارة بدلالة الثوابت المميزة لها.

c. استنتج عبارة الذاتية L واحسب قيمتها العددية.

2. **الدراسة التحليلية:**

a. باستخدام قانون جمع التوترات، اكتب المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار الكهربائي $i(t)$.

b. بالمطابقة مع المعادلة النموذجية $\frac{dx}{dt}+\alpha\cdot x=\beta$ بين أن $\alpha=\frac{R+r}{L}$ وهات عبارة β .

c. اكتب عبارة $i(t)$ بدلالة $\{r,R,L,E\}$ وتحقق من أنها حل للمعادلة التفاضلية في السؤال (a).

d. بين أن $i(t)$ يمكن أن يكتب على الشكل: $i(t)=\frac{E}{R+r}\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$.

3. **مقارنة النتائج التجريبية بالنموذج الرياضياتي:** يعطى: $\lim\limits_{x\to\infty} e^{-x}=0$ و $e^{0}=1$.

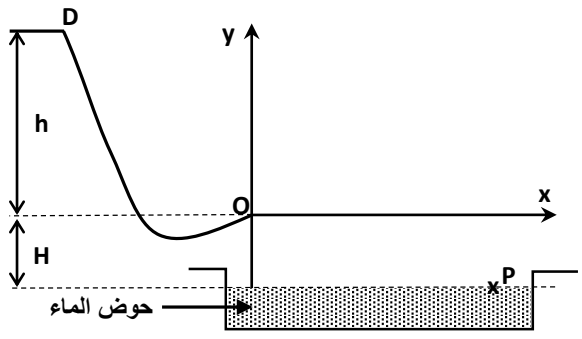
a. نسمي I الشدة في النظام الدائم. هات العبارة الحرفية للشدة I. احسب قيمتها العددية. هل هي متوافقة مع القيمة التجريبية المتحصل عليها ؟

b. هات العبارة الحرفية للشدة $i(t)$ في اللحظة $t=\tau$ بدلالة I. احسب قيمتها العددية. هل هي متوافقة مع النتائج التجريبية ؟

التمرين الرابع



ينزلق طفل على طول مزلق، لينتهي به المطاف في حوض من الماء. ندرس حركة الطفل الذي نعتبره نقطة مادية، في المعلم السطحي الأرضي الذي نعتبره غاليليا. نهمل جميع قوى الاحتكاك ومقاومة الهواء. يتكون مسار حركة الطفل من جزأين: مضمار DO يسمح لطفل ينطلق من D بدون سرعة بالوصول إلى O بسرعة $\vec{v_0}$ شعاعها يصنع زاوية α مع الأفق. حوض استقبال: مستوى سطح الماء يقع على بعد H أسفل النقطة O.



معطيات عددية: كتلة الطفل $m=35\ kg$، الانحدار $h=5{,}0\ m$، الارتفاع $H=0.50\ m$، الزاوية $\alpha=30°$، الجاذبية $g=10\ m\cdot s^{-2}$.

نعتبر الارتفاع عند مستوى النقطة O مبدأ لقياس الطاقة الكامنة الثقالية.

1. انجز مخططا للحصيلة الطاقوية للجملة (طفل+الأرض) بين النقطتين D و O.

2. أوجد بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة، عبارة سرعة الطفل عند النقطة O، واحسب قيمتها.

www.bac-dz.net
موقع التحضير للبكالوريا

3. في الحقيقة سرعة الطفل أقل من القيمة التي تم حسابها ومقدارها $v_0 = 5{,}0\ m \cdot s^{-1}$. كيف تفسر الفرق بين السرعتين؟

4. نأخذ $v_0 = 5{,}0\ m \cdot s^{-1}$ في النقطة O.

a. أكتب نص المبدأ الثاني لنيوتن.

b. طبق هذا المبدأ على حركة الطفل اعتبارا من النقطة O، واستخرج في المعلم (O, x, y)

- المعادلات التفاضلية للسرعة، ثم أوجد حلولها.
- المعادلات التفاضلية للمسافة ثم أوجد حلولها.
- معادلة المسار واحسب x_P فاصلة النقطة P، موضع سقوط الطفل في حوض الماء.

التمرين الخامس (تجريبي)

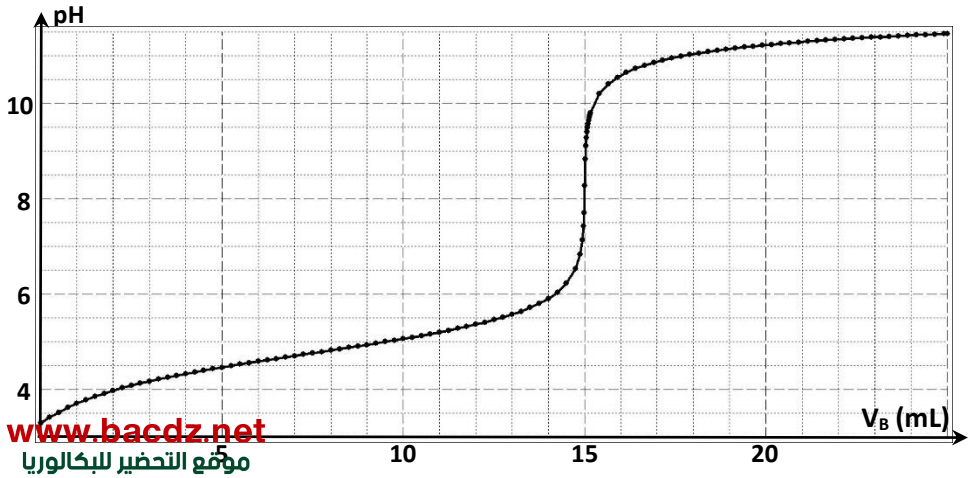
قرر الأستاذ تكليف أفواج التلاميذ بتحضير استر مستعمل في صناعة العطور، كل فوج يحوز على قنينة A تحتوي على حمض كربوكسيلي $R-COOH$ وقنينة B تحتوي على كحول البنزيليك $C_6H_5-CH_2-OH$. أشار الأستاذ إلى أن الحمض الكربوكسيلي الموجود في القنينة A يمكنه أن يكون: حمض الميثانويك أو حمض الإيثانويك أو حمض البروبانويك.

	حمض الميثانويك $H-COOH$	حمض الإيثانويك CH_3-COOH	حمض البروبانويك C_2H_5-COOH
الكتلة المولية $g \cdot mol^{-1}$	46	60	74

	الحمض A	كحول البنزيليك	الأستر	الماء
الكتلة الحجمية $g \cdot mL^{-1}$	1.05	1.04	1.06	1.00
الصيغة نصف المفصلة	$R-COOH$	$C_6H_5-CH_2-OH$	-	-
درجة الغليان	118	205	215	100
الانحلال في الماء المالح	عالية	ضعيفة جدا	ضعيفة جدا	-

الجزء الأول: البحث عن الحمض الكربوكسيلي

لدى كل مجموعة من التلاميذ محلول S تحصلنا عليه بإذابة $m = 0{,}90\ g$ من الحمض الكربوكسيلي A في حوجلة عيارية سعتها $V = 1000\ mL$. يضع التلاميذ في بيشر $V_A = 10{,}0\ mL$ من المحلول S ، ثم بواسطة سحاحة مدرجة مملوءة بمحلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم $(Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)})$ تركيزه المولي $c_B = 1{,}0 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$ وجهاز pH-متر يحققون المعايرة الـpH-مترية لمحتوى البيشر. من خلال النتائج المحصلة نرسم المنحنى البياني لتطور pH

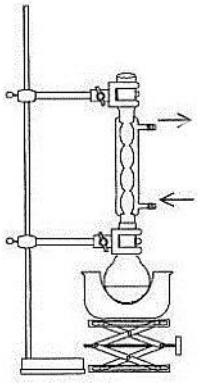


www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

بدلالة حجم المحلول الأساسي المسكوب V_B.

1. اكتب المعادلة المنمذجة للتحول الكيميائي الحادث أثناء المعايرة.
2. عين بيانيا الحجم المكافئ V_E مبينا الطريقة المتبعة في ذلك.
3. احسب التركيز المولي c_A للمحلول S.
4. أوجد الكتلة المولية M_A للحمض الكربوكسيلي المستعمل في تحضير المحلول S ، تعرف عليه من بين الأحماض المذكورة آنفا.

الجزء الثاني: تحضير الأستر


(الشكل – 1)

لتحقيق مزيج ستوكيومتري ندخل في حوجلة حجما $V_1 = 28{,}4\ mL$ من كحول البنزيليك توافق كمية مادة مقدارها $n_1 = 2{,}0\times10^{-1}\ mol$ ، وحجما $V_2 = 11{,}4\ mL$ من الحمض الكربوكسيلي. نضيف $1\ mL$ من حمض الكبريت المركز وحبات من حجر الخفان، ثم نحقق التركيب التجريبي المبين بالشكل المقابل. نسخن المزيج التفاعلي إلى حد الغليان لمدة ساعة كاملة.

1. اكتب باستخدام الصيغ نصف المفصلة، المعادلة المنمذجة للتحول الكيميائي الموافق لتشكل الأستر.
2. ما هي خواص هذا التفاعل ؟
3. لماذا نضيف حمض الكبريت المركز إلى المزيج التفاعلي ؟
4. كيف يسمى التركيب التجريبي المبين بالشكل 1؟ ما هو دوره ؟


(قمع الفصل)

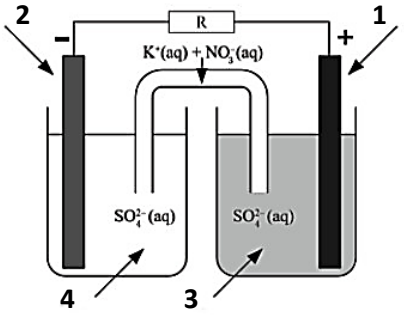
الجزء الثالث: استخلاص الأستر المتشكل: نقوم بالعمليات التالية:

- بعد مدة زمنية كافية من الغليان، نبرد المزيج التفاعلي ونضيف إليه $50\ mL$ من محلول مائي لكلور الصوديوم كتلته الحجمية $\rho = 1{,}20\ g\cdot mL^{-1}$.
- نضع الكل في قمع الفصل، نلاحظ تشكل طبقتين ، نزيل الطبقة التي لا تحتوي على الأستر ونظيف إلى الباقي $50\ mL$ من محلول مائي لهيدروجينوكربونات الصوديوم (بيكربونات الصوديوم) $(Na^+_{(aq)} + HCO_{3\,(aq)}^-)$، فيحدث فوران يصاحبه انطلاق غاز.
- بعد الإبانة نزيل الطبقة المائية، ونقوم بشطف (غسل) الطبقة العضوية بالماء النقي. بعد الإبانة مرة أخرى، نضع الجسم العضوي في بيشر ونجففه بواسطة كبريتات المغنيزيوم اللامائية. نقيس بواسطة ميزان حساس كتلة هذا الجسم العضوي فنجد $m = 20{,}1\ g$ ، ونستنتج أن كمية المادة من الأستر التي تم تحضيرها تعادل $n = 1{,}34\times10^{-1}\ mol$.

1. ما هما الطبقتان المتشكلتان في قمع الفصل ؟ ما هو ترتيب توضعهما في القمع ؟ بين ذلك بشكل توضيحي. وما هو الجزء الذي يضم الأستر ؟
2. لماذا أضفنا محلول هيدروجينوكربونات الصوديوم ؟ وما اسم الغاز المنطلق أثناء الفوران ؟
3. احسب المردود η لعملية التحضير التي قمنا بها.
4. كيف نحسن هذا المردود بدون تغيير المتفاعلات ؟

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين السادس (خاص بشعبتي الرياضيات وتقني رياضي)



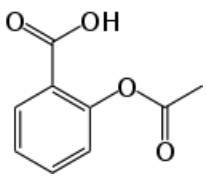
سنة 1836 اخترع العالم البريطاني جون دانيال *John Daniell* العمود الذي يسمى باسمه، والذي ينطوي على ثنائيتين للأكسدة والإرجاع هما: $Zn^{2+}(aq)/Zn(s)$ و $Cu^{2+}(aq)/Cu(s)$. في البداية استخدم جدار مسامي للفصل بين المحلولين، ثم استبدل الجدار بورق البرشمان المصنوع من جلد الحيوان، مما سمح للعمود بتوليد تيار كهربائي ذو شدة أكبر. النموذج الممثل بالشكل المقابل، مكون من نصفي عمود يصل بينهما جسر ملحي من نترات البوتاسيوم $\left(K^+(aq)+NO_3^-(aq)\right)$، كما أن للمحلولين نفس التركيز المولي بشوارد الزنك وشوارد النحاس $[Zn^{2+}]=[Cu^{2+}]=1{,}0\ mol\cdot L^{-1}$. القطب الموجب لهذا العمود هو صفيحة النحاس.

1. أكمل مخطط العمود بذكر:
   - طبيعة كل مسرى: (1) و (2).
   - طبيعة الشوارد المعدنية المحتواة في كل بيشر (3) و (4).
   - الجهة الاصطلاحية للتيار وجهة حركة الإلكترونات.
2. اكتب المعادلة المنمذجة للتحول الكيميائي الذي يحدث عند كل مسرى، مبينا فيما إذا كان أكسدة أم إرجاع. استنتج المعادلة الكيميائية المنمذجة لآلية اشتغال العمود.
3. اكتب العبارة الحرفية لكسر التفاعل المرفق بهذه المعادلة، واحسب قيمته العددية $Q_{r,i}$ في الحالة الابتدائية للجملة. هل هذه القيمة متوافقة مع القطبية المشار إليها في نص التمرين بالعبارة التي تحتها خط. علل.
4. كيف تتطور تراكيز الشوارد المعدنية في كل بيشر ؟ استنتج جهة حركة الشوارد الموجودة في الجسر الملحي.

يعطى: ثابت التوازن $K=1{,}9\times10^{37}$ للتحول الكيميائي: $Cu^{2+}_{(aq)}+Zn_{(s)}=Cu_{(s)}+Zn^{2+}_{(aq)}$

الموضوع الثاني

التمرين الأول



الأسبيرين من بين الأدوية الأكثر استهلاكا في العالم، يستخدم لعلاج أعراض الحمى وآلام المفاصل، كما يستخدم لتجنب الجلطات المسببة للنوبات القلبية . يسوق الأسبيرين على عدة أشكال: أقراص بسيطة أو فوارة، مسحوق قابل للذوبان، الخ ... جميعها تحتوي على العنصر النشط وهو حمض الأسيتيل ساليسيليك acide acétylsalicylique، في كل التمرين سنرمز بـ AH لهذا الحمض، وبالرمز A^- لأساسه المرافق شاردة أسيتيل ساليسيلات. يهدف التمرين إلى دراسة سلوك الجزيء AH في الوسط المائي.

المعطيات: الكتلة المولية للحمض AH : $M(AH)=180\ g\cdot mol^{-1}$ ، الناقليات المولية الشاردية:
$\lambda(H_3O^+)=35{,}0\ m\cdot Sm^2\cdot mol^{-1}$ ، $\lambda(A^-)=3{,}6\ m\cdot Sm^2\cdot mol^{-1}$

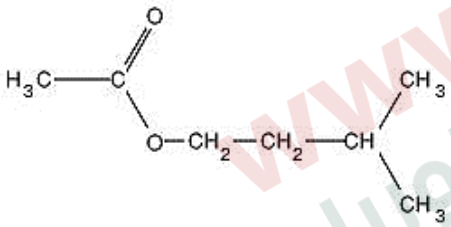
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

نحضر محلولا S تركيزه المولي $c = 5{,}55\times10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}$ بإذابة كتلة m من حمض الأسيتيل ساليسيليك النقي في $V = 500\ mL$ من الماء.

1. **دراسة بقياس الـ pH :** في درجة الحرارة $25°C$ نقيس pH المحلول S فنجد 2,9.
   a. أوجد التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم $[H_3O^+]_f$ في المحلول S.
   b. اكتب المعادلة المنمذجة للتحول الكيميائي الحادث بين حمض الأسيتيل ساليسيليك والماء. أنشئ جدول التقدم.
   c. احسب التقدم النهائي لهذا التحول الكيميائي، ثم نسبة التقدم النهائي $\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$. ماذا تستنتج ؟
   d. احسب التراكيز المولية: $[AH]_f$ ، $[A^-]_f$.
2. **دراسة بقياس الناقلية:** عند $25°C$ نقيس الناقلية σ_f للمحلول S فنجد $44\ mS\cdot m^{-1}$.
   a. اكتب عبارة التقدم النهائي x_{final} للتحول الكيميائي بين الحمض AH والماء بدلالة σ_f والناقليات المولية الشاردية والحجم V. احسب القيمة العددية لـ x_f.
   b. عين نسبة التقدم النهائي للتحول الكيميائي. ماذا تستنتج ؟
3. **مقارنة:** قارن بين نتائج كل من الطريقتين من حيث سلوك الجزيء AH في الوسط المائي.

التمرين الثاني

الأسترات ونواتج إماهتها مركبات عضوية واسعة الانتشار في الطبيعة. إيثانوات 3-ميثيل بوتيل (أو أسيتات الإيزوأميل) استر ذو رائحة مشابهة لرائحة الموز، صيغته المفصلة مبينة بالشكل المقابل:



يتم تحضير هذا الأستر في الصناعات الغذائية من أجل الحصول على نكهة الموز في العديد من المستحضرات الغذائية.

1. تحضير أسيتات الإيزوأميل يمكن أن يتم انطلاقا من متفاعلين، اذكرهما، واكتب صيغهما المفصلة.
2. في التركيب التجريبي الخاص بالتسخين بالارتداد ندخل $6{,}50\ g$ من أسيتات الإيزوأميل و $0{,}90\ g$ من الماء، يسخن المزيج التفاعلي إلى $75\ °C$ لمدة ساعة كاملة.
   a. اكتب المعادلة المنمذجة للتحول الكيميائي الحادث. عدد خصائصه.
   b. احسب كميات المادة الابتدائية للمتفاعلات التي تم إدخالها في جهاز التسخين بالارتداد.
3. كسر التفاعل عند التوازن $Q_{r\,éq} = 0{,}25$.
   a. احسب قيمته في الحالة الابتدائية للجملة. استنتج جهة التطور التلقائي للجملة.
   b. أنشئ جدولا لتقدم التفاعل واحسب التقدم عند التوازن. بين أن إماهة الأستر تحول غير تام.
4. عند التوازن وفي درجة الحرارة $75\ °C$ تكون كمية الأستر المتبقي $3{,}3\times10^{-2}\ mol$. بين مع التعليل، إذا كان ستتبقى نفس هذه الكمية من الأستر في الحالات التالية:
   a. كميات المادة من الأستر والماء هي نفسها كما في السؤال (2) ودرجة الحرارة $95\ °C$.
   b. كمية الأستر هي نفسها مع $10\ mL$ من الماء في درجة الحرارة $75\ °C$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

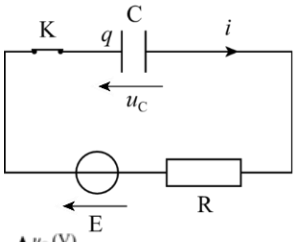
التمرين الثالث



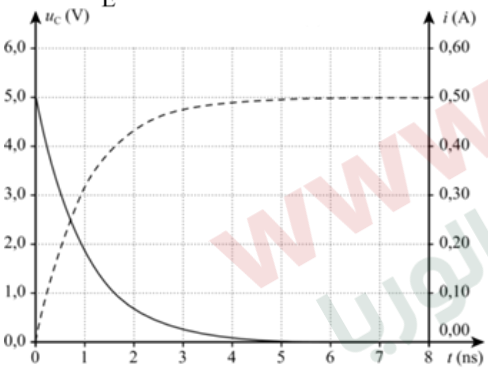
طبقت التقنيات المتقدمة في صناعة الالكترونيات الدقيقة بنجاح لتصنيع أنظمة مجهرية كهرو ميكانيكية، حيث تدمج هذه الأنظمة المصغرة على شريحة واحدة تضم القطع الميكانيكية (أجهزة استشعار التسارع أو الضغط، مرايا، محركات مجهرية ..) والدارات الإلكترونية المرتبطة بها. من أول الأنظمة الميكروسكوبية التي تم تطويرها مقياس التسارع الذي يستخدم في تشغيل الوسائد الهوائية airbags للمركبات في حالة حدوث صدمة مفاجئة.

يتألف مقياس التسارع أساسا من مكثفة، أحد لبوسيها يمكنه التحرك بفعل العطالة عند حدوث اصطدام مفاجئ للعربة، مثل ما يحدث لراكب الحافلة الواقف والذي يندفع إلى الأمام عند الفرملة. هذا التغيير في المسافة بين اللبوسين يغير من سعة المكثفة، وبمجرد أن تكشف الدارات الالكترونية هذا التغير في السعة يتم تشغيل الوسائد الهوائية، قبل أن يقذف الركاب إلى الأمام أو إلى خارج المركبة.

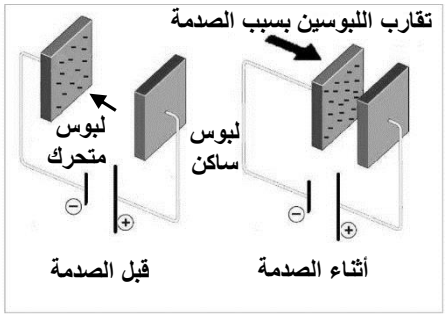
سوف نركز على مبدأ تشغيل هذا النظام، حيث نعتبر المكثفة ذات السعة C، موصولة بمولد للتوتر الثابت E وناقل أومي مقاومته R. تنمذج الدارة الكهربائية بالشكل المقابل، تعطى $C = 100\ pF$ و $E = 5{,}0\ V$.



إطلاق نظام تشغيل الوسائد الهوائية يحصل عند إغلاق القاطعة K إلكترونيا في لحظة نعتبرها بداية لقياس الزمن، حيث تكون المكثفة قبلها فارغة. التمثيل البياني المرفق يبين التطور الزمني لكل من التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة، وشدة التيار الكهربائي.



1. على الشكل البياني المرفق:
   a. تعرف مع التعليل على المنحنى البياني الممثل للتوتر والمنحنى الخاص بالشدة .
   b. حدد بشكل تقريبي المجال الزمني للنظامين المشكلين لعمل هذه الدارة.
   c. عين ثابت الزمن لهذه الدارة. هات العبارة الحرفية لثابت الزمن ثم احسب قيمة المقاومة R. قارن هذه القيمة إلى الزمن الذي يستغرقه تصادم مدته $200\ ms$.
   d. عين بيانيا التوتر بين طرفي المكثفة وشدة التيار الكهربائي في النظام الدائم. استنتج شحنة المكثفة عندئذ.



2. تقارب لبوسي المكثفة بفعل الصدمة يتسبب في زيادة سعة المكثفة، انظر الشكل المقابل، نريد أن نفهم تأثيرات هذا التغير. على اعتبار أن ثابت الزمن صغير جدا، يمكننا اعتبار المقاومة R معدومة.
   a. من بين العبارتين التاليتين اللتين تعطيان عبارة سعة المكثفة وعلاقتها بالبعد d بين اللبوسين. بين مع التعليل العبارة المناسبة: $C = k \cdot d$ أو $C = \dfrac{k}{d}$، حيث k معامل ثابت.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

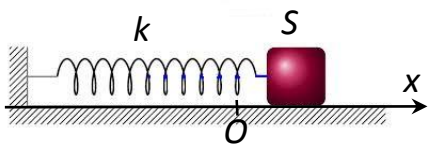
b. اكتب عبارة التوتر بين طرفي المكثفة u_C وعبارة الشحنة q قبل الصدمة. بين أن التوتر بين طرفي المكثفة لا تغيره الصدمة، واستنتج أن الصدمة تؤدي إلى زيادة شحنة المكثفة.

c. اختر مع التعليل العبارة المناسبة من بين العبارات التالية: يتم التحكم في إطلاق نظام الوسائد الهوائية عن طريق رصد التغير في:

- التوتر بين طرفي المكثفة.
- شدة التيار الكهربائي المار في الدارة.
- التوتر بين طرفي المولد.

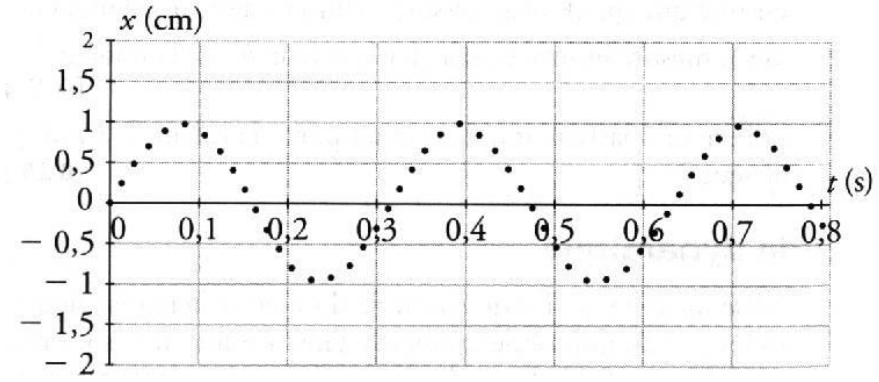
التمرين الرابع

نستخدم هزازا ميكانيكيا أفقيا، مكون من نابض ثابت مرونته $k = 39\ N \cdot m^{-1}$. نهمل جميع قوى الاحتكاك. نستخدم محورا أفقيا $\overrightarrow{Ox}$ لتعيين الفاصلة x لمركز العطالة G للجسم الصلب S الذي كتلته m (غير معروفة). انظر الشكل المقابل.



في وضع الراحة (النابض لا هو مستطيل ولا هو مضغوط) يكون موضع G في النقطة O أي $x = 0$، نزيح الجسم S أفقيا من هذا الموضع ثم نحرره بدون سرعة في لحظة نعتبرها مبدأ لقياس الأزمنة، فتأخذ الجملة حركة اهتزازية.

1. أكمل الشكل المرفق مبينا القوى الخارجية المطبقة على الجسم S.
2. بتطبيق المبدأ الثاني لنيوتن، بين أن المعادلة التفاضلية للحركة الاهتزازية تكتب على الشكل: $x'' + B \cdot x = 0$ حيث B معامل ثابت يكتب بدلالة k و m.
3. هذه المعادلة التفاضلية تقبل حلولا من الشكل: $x(t) = X_{max} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$، بين المدلول الفيزيائي ووحدة القياس لكل من: X_{max}، T_0 و φ.
4. تأكد من أن $x(t)$ هي حل للمعادلة التفاضلية (السؤال 2) واستنتج عبارة T_0 بدلالة k و m. بين بالتحليل البعدي أن T_0 متجانس مع الزمن.
5. تركيب تجريبي مدعم بالحاسوب سمح لنا بالحصول على التسجيل المبين بالشكل المقابل، والذي يمثل تغيرات x بدلالة الزمن. قس على المنحنى البياني T_0 واستنتج قيمة الكتلة m.



6. أعد رسم شكل المنحنى البياني السابق في الحالة التي تكون فيها الاحتكاكات غير مهملة.

---

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الخامس (تجريبي)

نصور بواسطة كاميرا رقمية، حركة السقوط الشاقولي لكرية من الفولاذ، كتلتها $m = 33\ g$ تحرر بدون سرعة. بواسطة برمجية ملائمة، نحدد في لحظات زمنية t المواضع x لمركز عطالة الكرية بالنسبة لمحور شاقولي $\overrightarrow{Ox}$ موجه نحو الأسفل.

رقم الصورة	1	2	3	4	5	6	7
$t\ (ms)$	0	40	80	120	160	200	240
$x\ (mm)$	22	36	65	111	171	248	340
$v\ (m\cdot s^{-1})$	–						–

1. تحليل الجدول:
   a. أكمل الجدول بحساب السرعات من v_2 إلى v_6.
   b. شعاع التسارع $\overrightarrow{a_5}$ في النقطة الممثلة بالصورة رقم 5 شاقولي. بين باستخدام الجدول أن $\overrightarrow{a_5}$ موجه نحو الأسفل. احسب القيمة العددية للتسارع $\overrightarrow{a_5}$.
   c. أنشئ المنحنى البياني $v = f(t)$ باستخدام السلم: $1\ cm \rightarrow 20\ ms$ و $1\ cm \rightarrow 0{,}2\ m\cdot s^{-1}$.
   d. استنتج بيانيا المعادلة الزمنية للسرعة $v = f(t)$. ماذا يمكننا أن نقول فيما يخص تغيرات التسارع $a(t)$ ؟
2. ليكن P ثقل الكرية و Π دافعة أرخميدس التي يؤثر بها الهواء على الكرية. بين باستخدام علاقات رياضياتية بسيطة أن $\frac{P}{\Pi} = \frac{\rho_{acier}}{\rho_{air}}$. قارن بين P و Π ماذا تستنتج ؟
3. احسب شدة قوة الاحتكاك f_6 التي يؤثر بها الهواء على الكرية في الموضع الممثل بالصورة رقم 6 باستخدام العلاقة التقريبية $f = k\cdot v^2$ حيث $k = 7{,}54\times10^{-5}\ SI$ معامل ثابت، و v سرعة الكرية. قارن بين f_6 و P ، هل يبقى الفرق بين P و f دوما على هذا النحو ؟ بين بالتحليل البعدي أن العلاقة $f = k\cdot v^2$ متجانسة.
4. بين باستخدام القانون الثاني لنيوتن، واستنادا للفرضيات السابقة، بأن الكرية تبلغ سرعة ثابتة تسمى السرعة الحدية v_{limite} إذا استغرق سقوطها فترة زمنية كافية. أوجد v_{limite}. $g = 9{,}8\ m\cdot s^{-2}$

الكتلة الحجمية للهواء: $\rho_{air} = 1{,}2\ kg\cdot m^{-3}$ الكتلة الحجمية للفولاذ: $\rho_{acier} = 7900\ kg\cdot m^{-3}$

التمرين السادس (خاص بشعبتي الرياضيات وتقني رياضي)

نقترح في هذا التمرين دراسة نموذج ذرة الهيدروجين الذي اقترحه بوهر في عام 1913. وهذا النموذج هو امتداد للنموذج الكوكبي الذي اقترحه رذرفورد، مع فارق أساسي ومفهوم جديد أضافه بوهر وهو تكميم مستويات الطاقة في ذرة.

أولا: النموذج الكوكبي لرذرفورد Rutherford

لبدء هذه الدراسة نفرض أن الإلكترون يدور حول النواة (بروتون) وفق حركة دائرية منتظمة تحت تأثير قوة الجذب الكهربائي التي عبارتها: $F = k\frac{e^2}{R^2}$، حيث R هو نصف قطر الذرة بالمتر و e الشحنة العنصرية بالكولوم.



1. مثل على الشكل المرفق القوة $\overrightarrow{F}$. أوجد بالتحليل البعدي وحدة الثابت k.
2. أوجد عبارة التسارع a بدلالة السرعة v للإلكترون ونصف القطر R.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

3. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن $v = e \cdot \sqrt{\frac{k}{m \cdot R}}$ ثم احسب قيمتها العددية حيث:

$m = 9{,}109 \times 10^{-31}\ kg$ ، $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$ ، $R = 5{,}3 \times 10^{-11}\ m$ ، $k = 9{,}0 \times 10^{9}\ SI$.

4. انطلاقا من العبارة الحرفية للسرعة v، أكتب العبارة الحرفية للطاقة الحركية للإلكترون. احسب قيمتها العددية بالجول J ثم بـ eV. $1\ eV = 1{,}6 \times 10^{-19}\ J$.

مستويات الطاقة في نموذج بوهر Bohr

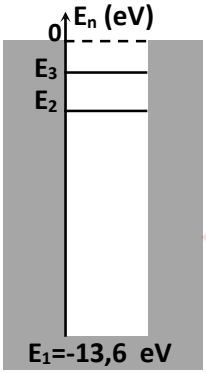
1. في نموذج بوهر، تكون طاقة الذرة مكممة. اشرح بإيجاز المدلول العلمي لكلمة «مُكمَّمَة»، يمكنك لتوضيح هذه النقطة، إجراء المقارنة مع شكل هذه الطاقة في إطار ميكانيك نيوتن.

2. تعطى طاقة ذرة الهيدروجين وفق نموذج بوهر بالعلاقة: $E_n = -\frac{13{,}6}{n^2}\ (eV)$، حيث n عدد موجب يسمى العدد الكمي الرئيسي، ترفق كل قيمة من قيم هذه الطاقة بمدار دائري للإلكترون نصف قطره $r_n = a_0 n^2$، حيث a_0 مقدار يسمى نصف قطر بوهر، وهو قطر النواة لأجل أصغر قيمة للعدد n أي $n = 1$.

n	1	2	3	4	5
$E_n\ (eV)$	-13,6	-3,40	-1,51		
r_n	a_0	$4a_0$	$9a_0$		

a. أكمل الجدول المقابل.

b. ماهي القيمة التي ينتهي إليها كل من E_n و r_n عندما يصبح العدد n كبيرا جدا ؟



3. الشكل المقابل يجسد التأثير المتبادل بين الإلكترون والنواة في نموذج بوهر بما يشبه البئر الذي يحتجز بداخله الإلكترون، حيث لم نمثل سوى مستويات الطاقة E_1، E_2 و E_3.

a. ما هي أقل قيمة للطاقة يجب تقديمها للنواة من أجل (تحرير) الإلكترون وإخراجه من هذا البئر ؟

b. ما هو التغير الذي يطرأ على ذرة الهيدروجين إذا (خرج) الإلكترون من البئر ؟

c. نعطي لذرة الهيدروجين الموجودة في الحالة E_1 طاقة قدرها $\Delta E = 10{,}2\ eV$، في أي وضع للطاقة ستصبح بعد امتصاصها لهذا الكم من الطاقة ؟

d. في هذا الوضع الجديد تكون الذرة في حالة غير مستقرة، وستسعى للعودة إلى وضعها الابتدائي، هذه الظاهرة تكون مصحوبة بإصدار فوتون. أوجد تردد الفوتون وطول موجته في الخلاء. $h = 6{,}62 \times 10^{-34}\ J \cdot s$ ، $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ m \cdot s^{-1}$

انتهى

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

مديرية التربية لولاية: المسيلة
السنة الدراسية: 2011/2010

بسم الله الرحمن الرحيم

ثانوية: عبد الرحمن بن عوف - عين الخضراء
المستوى: السنة الثالثة ثانوي (ت ر + ر)

الأقسام: 3 ر + 3 ت ر

المدة: ساعة واحدة

الفرض المحروس الأول في مادة العلوم الفيزيائية
الفـــــــــصل الثـــــــــاني

(كيمياء)

محلول تجاري لحمض كلور الماء (روح الملح) يحتوي كتليا على نسبة 34% من الحمض المطلق، كثافته بالنسبة للماء $d = 1,19$.

1. أ/ أكتب معادلة انحلال حمض كلور الهيدروجين في الماء.
ب/ كيف يسمى المحلول الناتج؟
جـ/ أحسب التركيز المولي C_0 للمحلول التجاري.

2. نحوز على محلول لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي $C_B = 0,25\ mol.L^{-1}$.
ما هو حجم هيدروكسيد الصوديوم الضروري لمعايرة حجم $V_A = 10\ mL$ من المحلول الحمضي التجاري؟

3. بغرض معايرة المحلول الحمضي التجاري، نأخذ حجم منه و نمدده 50 مرة فنحصل على محلول تركيزه المولي C_A. نعاير حجم قدره $V_A = 10\ mL$ من المحلول الحمضي الممدد بمحلول هيدروكسيد الصوديوم ذي التركيز C_B في وجود كاشف ملون مناسب، فكان حجم محلول الصودا المضاف عند التكافؤ هو $V_{BE} = 9,0\ mL$.
أ/ أكتب المعادلة الإجمالية لتفاعل المعايرة الحادث.
ب/ ما هي المحاذير الواجب اتخاذها خلال القيام بعملية تمديد المحلول التجاري المركز؟
جـ/ أكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث في المزيج التفاعلي عند التكافؤ و أحسب ثابت التوازن K لهذا التفاعل.
د/ استنتج قيمة pH المحلول عند التكافؤ.
هـ/ أحسب التركيز المولي C_A للمحلول الحمضي الممدد.
و/ استنتج قيمة التركيز المولي C_0 للمحلول التجاري المركز. قارن النتيجة المتحصل عليها مع تلك المحسوبة في إجابة السؤال1_جـ/.

يعطى: الجداء الشاردي للماء عند الدرجة $25°C$: $K_e = 10^{-14}$.

وفقكم الله

أستاذ المادة: م. عمورة

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

مديرية التربية لولاية: المسيلة
السنة الدراسية: 2011/2010

بسم الله الرحمن الرحيم

ثانوية: عبد الرحمن بن عوف - عين الخضراء
المستوى: السنة الثالثة ثانوي

القسم: 3 ر + 3 ت ر

المـــدة: ســـاعتان (02)

الفرض المحروس الثاني في مادة العلوم الفيزيائية
الفـــــــــصل الثـــــــــاني

التمرين الأول: (كيمياء)

I) نعتبر محلولا (S) لحمض الإيثانويك CH_3COOH حجمه $V_a = 20\,mL$ و تركيزه المولي $C_a = 10^{-2} mol.L^{-1}$ و له $pH = 3,4$ عند الدرجة $25°C$.

1) أكتب معادلة تفاعل الحمض مع الماء.
2) عين التقدم الأعظمي x_{max} لهذا التفاعل.
3) عين التقدم النهائي x_f و النسبة النهائية τ_f للتقدم، و هل التحول الكيميائي الحادث تام؟

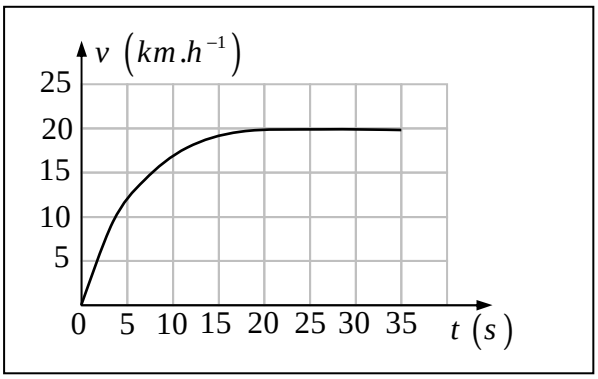
II) نضيف للمحلول (S) محلولا (S') لماءات الصوديوم $NaOH$:

1) أكتب معادلة تفاعل المعايرة.
2) أحسب التركيز المولي للمحلول (S') علما أنه لزم للتكافؤ حجما قدره $V_b = 40\,mL$.
3) ما طبيعة المركب الناتج عن المعايرة؟ علما أن قيمة الـ pH للمزيج عند التكافؤ هي $8,8$.
4) أعط رسما توضيحيا كيفيا (من ثلاث نقاط) لتغيرات pH المزيج بدلالة حجم الصودا المضاف.

يعطى: $pK_a(CH_3COOH / CH_3COO^-) = 4,8$.

التمرين الثاني: (فيزياء)

يمثل البيان المرفق جانبه، مخطط السرعة بدلالة الزمن لحركة سقوط جسم في الهواء.



1) صف مراحل الحركة.
2) بالاعتماد على المنحنى، هل يمكنك تحديد القوى المؤثرة على الجسم أثناء الحركة.
3) أوجد المعادلة التفاضلية للحركة.
أثبت أنه يمكن كتابة عبارة السرعة الحدية بالشكل:

$$v_L = \frac{g}{k}(\rho - \rho_{air})V$$

ثم استنتج قيمتها دون حساب.

وفقكم الله

أستاذ المادة: م. عمورة

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

مديرية التربية لولاية: المسيلة
السنة الدراسية: 2011/2010
أقسام: 3 ر + 3 ت ر

بسم الله الرحمن الرحيم

ثانوية: عبد الرحمن بن عوف ـ عين الخضراء
المستوى: السنة الثالثة ثانوي
المـــدة: 04 ســـاعات

اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية

مُلاحظة: عالج أحد الموضوعين على الخيار.

الموضوع الأول

التمرين الأول: (كيمياء)

الناقلية النوعية لمحلول حمض أحادي كلور الايثانويك $ClCH_2-COOH$ تركيزه المولي $C_0 = 5{,}0\times10^{-2}\ mol.L^{-1}$ تساوي $286\ mS.m^{-1}$.

1ـ أكتب معادلة تفاعل حمض أحادي كلور الايثانويك مع الماء ، علما أن التفاعل غير تام .

2ـ أحسب التراكيز المولية النهائية للشوارد المتواجدة في المحلول .

3ـ استنتج قيمة كل من pH المحلول و نسبة التقدم النهائي τ_f .

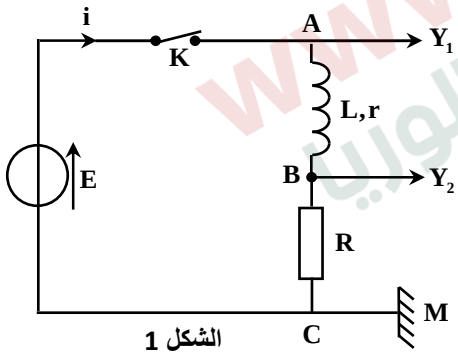
4ـ أوجد عبارة ثابت التوازن K الموافق للتفاعل الكيميائي السابق بدلالة C_0 و C_f ثم أحسب قيمته . (C_f التركيز المولي النهائي)

5ـ ما هي قيمة التركيز المولي C_1 للمحلول إذا أصبح الـ pH له يساوي 3,5 عند نفس درجة الحرارة .

يعطى : $\lambda_{H_3O^+} = 0{,}035\ S.m^2.mol^{-1}$ ؛ $\lambda_{ClCH_2-COO^-} = 0{,}004\ S.m^2.mol^{-1}$.

التمرين الثاني: (فيزياء)

نحقق الدارة الكهربائية المبينة في (الشكل – 1) المجاور . المولد مثالي قوته المحركة الكهربائية E .



الشكل 1

I- القاطعة K مفتوحة . ما هي قيم التوترات u_R ، u_L و u_{AC} .

II- نغلق القاطعة K في اللحظة $t = 0$.

1- عبّر عن u_{BC} بدلالة R و i .

2- عبّر عن u_{AB} بدلالة L ، r و i ثم بدلالة L ، R ، r و u_{BC} .

3- أوجد المعادلة التفاضلية بدلالة $i(t)$.

4- حل المعادلة التفاضلية السابقة من الشكل $i(t) = Ae^{-kt} + B$.
أكتب عبارة $i(t)$ بدلالة L ، R ، r و E .

5- استنتج عبارة $i(t)$ في النظام الدائم .

6- باستعمال عبارة $i(t)$ ، أوجد عبارة كل من $u_{AB}(t)$ و $u_{BC}(t)$.

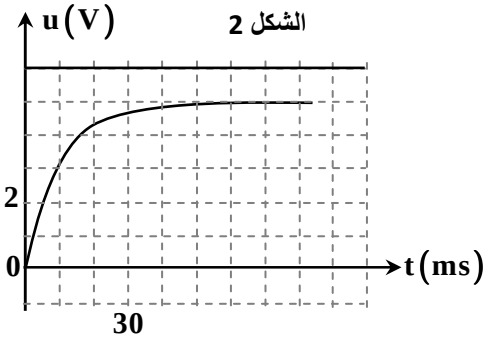
7- بيّن أنه في كل لحظة $u_{AB}(t) + u_{BC}(t) = E$.

8- نشاهد على راسم الاهتزاز البيانين الممثلين في (الشكل – 2) .

أ/ أوجد بيانيا قيمتي E و τ .

ب/ أوجد قيمة i المار في الدارة في النظام الدائم علما أن $R = 50\Omega$.

جـ/ استنتج قيمة كل من r و L .

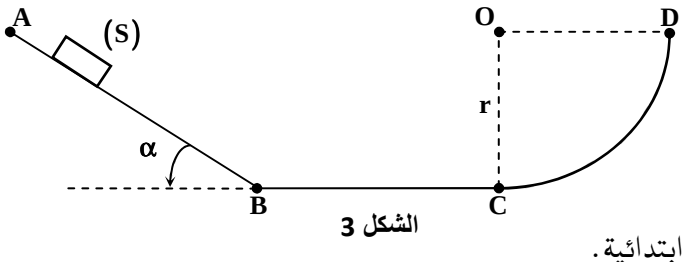


الشكل 2

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثالث: (فيزياء)

جسم صلب (S) كتلته $m = 10kg$ ينزلق بدون احتكاك على المسار (ABCD) كما في (الشكل – 3) حيث:



الشكل 3

- AB مسار مستقيم يميل عن المستوى الأفقي بزاوية $\alpha = 30°$ و طوله $AB = 40m$.
- BC مسار مستقيم و أفقي.
- CD ربع دائرة نصف قطرها r .

(أ) ينطلق الجسم (S) من النقطة A بدون سرعة ابتدائية.

1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أحسب تسارع مركز عطالة الجسم.

2- أكتب المعادلة الزمنية $x = f(t)$ لحركة الجسم (S) على AB باعتبار مبدأ الأزمنة لحظة الانطلاق.

3- أحسب قيمة السرعة v_B عند النقطة B .

4- ما هي طبيعة حركة الجسم (S) بين النقطتين B و C .

(ب) يصل الجسم (S) إلى النقطة D بالسرعة $v_D = 15m/s$.

1- أحسب قيمة r نصف قطر المسار الدائري.

2- أحسب شدة القوة الناظمية $\vec{R}_N$ التي يطبقها الطريق على الجسم (S) عند النقطة D قبل مغادرته CD .

3- صف حركة الجسم (S) بعد مغادرته CD .

يعطى: $g = 10m/s^2$.

التمرين الرابع: (فيزياء)

في المعلم المركزي الشمسي، تتحرك الأرض على مسار دائري مركزه (S) مركز الشمس و نصف قطره $r = 1,498\times10^{11}\ m$.

نعتبر أن الأرض ذات شكل كروي كتلتها موزعة بتناظر حول مركزها (T) و أنها تنجز دورة واحدة خلال 365,24 jours .

1- أعط عبارة القوة المطبقة من طرف الشمس على الأرض.

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد عبارة سرعة الأرض v بدلالة r و ثابت الجذب العام G و كتلة الشمس M_S .

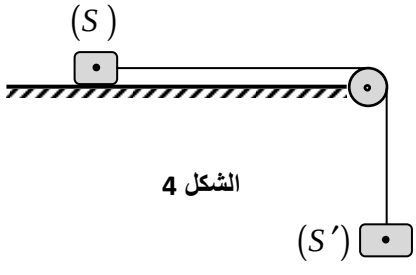
3- استنتج عبارة الدور T بدلالة r ، G و M_S .

4- استنتج كتلة الشمس M_S .

5- انطلاقا من عبارة T ، بيّن أن القانون الثالث لكيبلر محقق.

يعطى: $G = 6,67\times10^{-11}\ S.I$.

التمرين الخامس: (فيزياء)



الشكل 4

نعتبر $g = 10(S.I)$.

ليكن التركيب المبين بـ (الشكل – 4) حيث البكرة مهملة الكتلة و حرة الدوران حول محورها الأفقي، الخيط مهمل الكتلة و عديم الامتطاط. تهمل كل الاحتكاكات.

يحرر الجسمان (S) ذو الكتلة m و (S′) ذو الكتلة m′ بدون سرعة ابتدائية عند اللحظة $t = 0$.

1) أدرس طبيعة حركة الجملة و عبّر عن تسارع الحركة بدلالة تسارع الجاذبية الأرضية g في المكان و n علماً أن $m' = n.m$ (أي أن m′ أكبر بـ n مرة من m).

2) ما هي القيمة التي يجب أن تأخذها n حتى تبلغ سرعة (S) و (S′) القيمة 3,75 m/s عند اللحظة $t = 0,5\ s$ ؟

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين السادس: (كيمياء)

لدينا حجم $V_0 = 80\ mL$ من محلول S_0 لكلور الأمونيوم صيغته $\left(NH_{4(aq)}^{+} + Cl_{(aq)}^{-}\right)$ تركيزه $C_0 = 10^{-3}\ mol.L^{-1}$.

1- قياس pH هذا المحلول يعطي القيمة 5,2 .

أ/ أكتب معادلة تفاعل شاردة الأمونيوم مع الماء .

ب/ شاردة الأمونيوم عبارة عن حمض . بيّن أنه حمض ضعيف .

جـ/ أعط عبارة ثابت الحموضة K_a للثنائية (أساس/حمض) التي تنتمي إليها شاردة الأمونيوم .

د/ استنتج عبارة الـ pH بدلالة الـ pK_a و تركيز النوعين الأساس و الحمض المشكلين للثنائية السابقة .

هـ/ علما أن الـ pK_a لهذه الثنائية يساوي 9,2 . أوجد قيمة النسبة $\frac{[\text{أساس}]}{[\text{حمض}]}$. ما هو النوع الكيميائي الذي يمثل أقلية؟

2- نضيف لـ S_0 حجم $V_1 = 20mL$ من محلول الصودا تركيزه $C_1 = 10^{-3}\ mol.L^{-1}$.

أ/ أكتب معادلة التفاعل الحادث .

ب/ استنتج عبارة ثابت التوازن K الموافق لهذا التفاعل بدلالة تراكيز مختلف الأنواع الكيميائية عند التوازن .

جـ/ بيّن أن K يمكن كتابته بالشكل : $K = \frac{K_a}{K_e}$. (K_e الجداء الشاردي للماء)

د/ أحسب قيمة K علما أن $pK_e = 14$.

هـ/ بفرض أن التفاعل تام . أحسب قيمة الـ pH النهائية .

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (كيمياء)

الأمونياك (النشادر) NH_3 غاز يعطي عند انحلاله في الماء محلولا أساسيا .

1°– ما هو الأساس حسب برونستد؟

2°– أكتب معادلة انحلال هذا الغاز في الماء مبينا الثنائيتين : أساس / حمض المشاركتين في التفاعل .

3°– محلول لغاز النشادر تركيزه المولي $C_b = 10^{-2}\ mol.L^{-1}$ ، ناقليته النوعية عند التوازن $\sigma_{éq} = 10,9 mS.m^{-1}$ عند الدرجة 25°C .

أ/ عبّر عن الناقلية النوعية $\sigma_{éq}$ لمحلول الأمونياك عند التوازن بدلالة التراكيز المولية $[X_i]_{éq}$ للشوارد الحاضرة فيه و الناقليات النوعية المولية λ_{X_i} لهذه الشوارد .

ب/ أحسب التراكيز المولية النهائية للأفراد الكيميائية المتواجدة في محلول الأمونياك عند التوازن . (نهمل التفكك الشاردي للماء)

جـ/ أكتب عبارة ثابت التوازن K لتفاعل انحلال غاز النشادر في الماء .

د/ أوجد العلاقة بين ثابت التوازن K السابق و ثابت الحموضة K_a للثنائية NH_4^+ / NH_3 . أحسب K_a واستنتج قيمة الـ pK_a .

4°– نحقق معايرة pH – مترية لحجم قدره $V_b = 20mL$ من محلول NH_3 السابق بواسطة محلول حمض كلور الماء $\left(H_3O^+ + Cl^-\right)$ تركيزه المولي $C_a = 2\times10^{-2}\ mol.L^{-1}$.

أ/ أكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحادث .

ب/ ما هو الحجم V_{aE} المضاف من محلول حمض كلور الماء عند التكافؤ؟

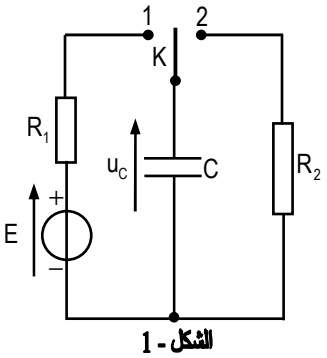
جـ/ بيّن أنه عند إضافة حجم $V_a = 5mL$ من محلول حمض كلور الماء لمحلول الأمونياك يصبح pH المزيج مساويا القيمة 9,2 .

يعطى : عند الدرجة 25°C : $K_e = 10^{-14}$ ؛ $\lambda_{HO^-} = 19,2\ mS.m^2.mol^{-1}$ ؛ $\lambda_{NH_4^+} = 7,4\ mS.m^2.mol^{-1}$.

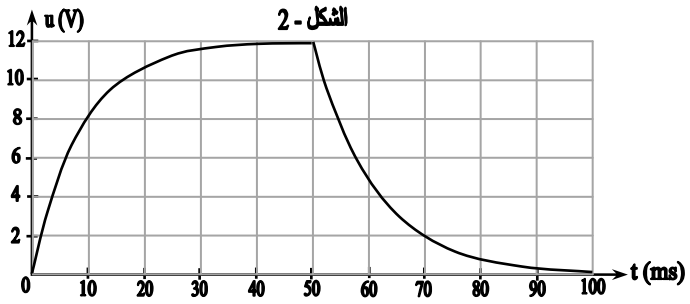
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثاني: (فيزياء)

عند دراسة عملية شحن وتفريغ مكثفة يقوم أحد التلاميذ بتوصيل العناصر الكهربائية كما هي مبينة في **الشكل – 1**، حيث يضع أولا، البادلة K في الوضع 1 لمدة معينة ثم ينقلها ثانيا، إلى الوضع 2 فيتحصل على البيان المعطى في **الشكل – 2**.



الشكل - 1



الشكل - 2

I- دراسة عملية الشحن:

1- ما هي قيمة التوتر بين طرفي المكثفة في نهاية الشحن؟

2- أوجد المعادلة التفاضلية التي يخضع لها التوتر u_C بين طرفي المكثفة خلال الشحن.

3- حل المعادلة التفاضلية السابقة من الشكل: $u_C(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$، أوجد عبارة الثابت τ ثم أحسب قيمته.

4- أحسب قيمة السعة C للمكثفة علما أن $R_1 = 40\Omega$.

II- دراسة عملية التفريغ:

1- مثل دارة التفريغ وحدد جهة التيار المار فيها.

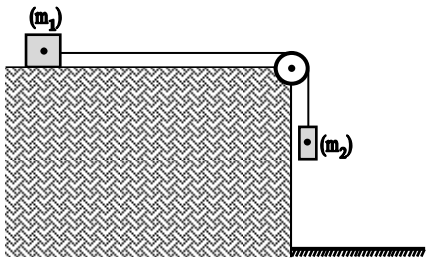
2- أوجد المعادلة التفاضلية التي يخضع لها التوتر u_C بين طرفي المكثفة خلال التفريغ.

3- نضع $\tau = R.C$. تحقق أن العبارة $u_C(t) = E.e^{-\frac{t}{\tau}}$ تمثل حلا للمعادلة التفاضلية السابقة.

4- أحسب قيمة المقاومة R_2.

التمرين الثالث: (فيزياء)

تتكون جملة ميكانيكية من كتلة $m_1 = 150g$ يمكنها الحركة على طاولة أفقية وكتلة ثانية $m_2 = 100g$ حيث الكتلتين مشدودتين فيما بينهما بواسطة خيط مهمل الكتلة وعديم الإمتطاط، يمر على محز بكرة مهملة الكتلة بإمكانها الدوران حول محورها الأفقي الثابت، كما هو مبين في الشكل المقابل.



نعتبر $g = 10m.s^{-2}$ و محصلة قوى الاحتكاك على الطاولة تكافئ قوة وحيدة $\vec{f}$، ثابتة الشدة و معاكسة لجهة الحركة.

1- مثل جميع القوى المؤثرة على النظام خلال الحركة.

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد عبارة تسارع حركة النظام.

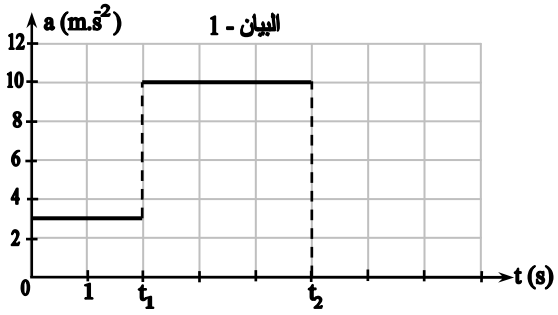
3- استنتج قيمة قوة الاحتكاك $\vec{f}$.

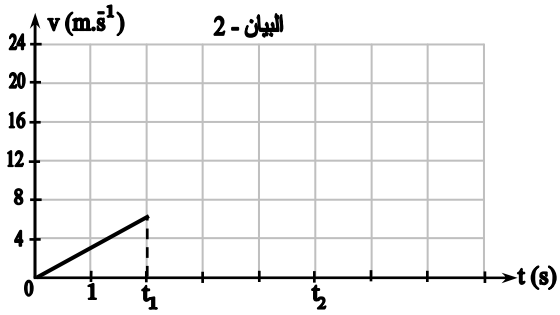
4- ينقطع طرف الخيط الحامل للكتلة m_2 فجأة في اللحظة t_1. يمثل البيان– 1 تغيرات تسارعها بدلالة الزمن بينما يمثل البيان– 2 تغيرات سرعتها بدلالة الزمن للمرحلة الأولى من الحركة قبل انقطاع الخيط.

أ/ باعتبار لحظة انقطاع الخيط مبدأ للأزمنة $(t = 0)$ ومبدأ الفواصل موضع m_2 في تلك اللحظة، أكتب المعادلة الزمنية لسرعة الكتلة $v(t)$ والمعادلة الزمنية لحركتها $y(t)$.

ب/ أنقل مخطط السرعة على ورقة الإجابة ثم أكمل رسم البيان $v = f(t)$ للمرحلة الثانية من الحركة.

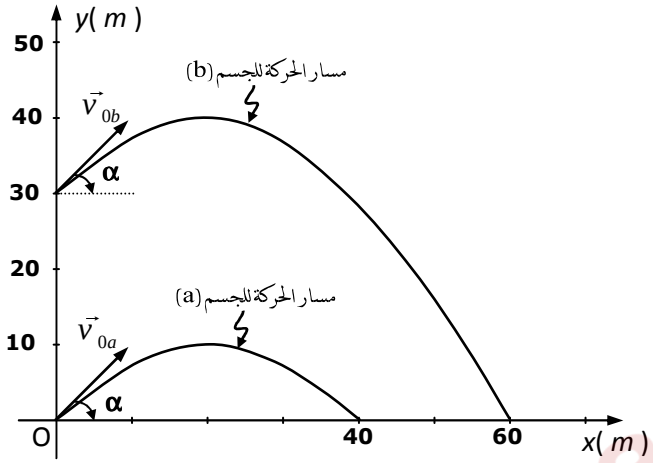
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا





التمرين الرابع: (فيزياء)

عند نفس اللحظة $t = 0$ ، يقذف جسمان نقطيان (a) و (b) من الموضعين O و O′ بنفس سرعتي القذف شعاعيهما $\vec{v}_{0a}$ و $\vec{v}_{0b}$ يصنعان نفس زاوية الرمي $\alpha = 45°$ مع الأفق. لاحظ الشكل المرفق



1) ما طبيعة مسقط حركة كل قذيفة بالنسبة لكل محور من المحورين (Ox) و (Oy)؟

2) استنتج من الشكل أكبر علو تبلغه كل قذيفة عن المستوى الأفقي المار من النقطة O .

3) عيّن قيمتي سرعتي القذف v_{0a} و v_{0b} .

4) أكتب معادلتي مساري الجسمين المقذوفين أي : $y_a = f(x)$ و $y_b = g(x)$ في المعلم (xOy) .

5) بيّن بأن المسافة التي تفصل المتحركين تظل ثابتة خلال المدة الفاصلة بين لحظة القذف و اللحظة الموافقة للموضع $x = 40\ m$.

التمرين الخامس: (فيزياء)

تمكن معرفة حركة الأقمار الاصطناعية حول الأرض و حركة الأرض حول الشمس من مقارنة كتلة الشمس m_S بكتلة الأرض m_T .

المعطيات :

- نعتبر قمرا اصطناعيا ساكنا بالنسبة للأرض، كتلته m و نصف قطر مساره الدائري في المرجع المركزي الأرضي هو $r = 4{,}22\times10^4\ km$.
- الدور المداري لحركة القمر الاصطناعي حول الأرض هو T .
- الدور المداري لحركة الأرض حول الشمس في المرجع المركزي الشمسي هو $T_T = 365{,}25\ jours$.
- نصف قطر المسار الدائري لحركة مركز الأرض حول الشمس هو $r_T = 1{,}496\times10^8\ km$.
- دور دوران الأرض حول محورها القطبي هو $T_0 = 24\ heures$.
- نرمز بـ G لثابت الجذب العام الكوني و نعتبر أن كلا من الأرض و الشمس لهما توزيع تماثلي للكتلة. نهمل تأثير الكواكب الأخرى على كل من الأرض و القمر الاصطناعي.

1- بيّن أن حركة القمر الاصطناعي دائرية منتظمة في المرجع المركزي الأرضي و استنتج عبارة الدور T بدلالة G و m_T و r .

2- يعبر عن القانون الثالث لكيبلر بالنسبة لحركة القمر الاصطناعي حول الأرض بالعلاقة : $\frac{T^2}{r^3} = K$ حيث K ثابت.

أوجد عبارة K بدلالة G و m_T .

3- أوجد عبارة النسبة $\frac{m_S}{m_T}$ بدلالة r و r_T و T_T و T . أحسب قيمتها .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين السادس: (كيمياء)

المعطيات :

الصيغة	الكتلة المولية لـ AH بـ (g.mol)	pK_a
$HCOOH/HCOO^-$	46	3,75
$H_3C-COOH/H_3C-COO^-$	60	4,75
HN_3/N_3^-	43	4,72
$H_5C_2-COOH/H_5C_2-COO^-$	74	4,87
$HClO/ClO^-$	52,5	7,3

- تحديد الثابت pK_a لثنائية (حمض – أساس) :

بغرض تحديد الثابت pK_a لثنائية (حمض – أساس)، و التي نرمز لها بالرمز (AH/A^-) ، نقوم بقياس pH المحاليل المائية التي تحوي الفردين AH ، A^- المرافقين لهذه الثنائية. نستخدم محلولا (S_1) يحتوي النوع A^- بتركيز $C_1 = 0,1\,mol/L$ و محلولا (S_2) يحتوي النوع AH بتركيز $C_2 = 0,1\,mol/L$.

بواسطة مقياس pH – متر، نقوم بقياس pH خلائط مختلفة تم تحضيرها في بياشر حيث تم مزج في كل منها حجم V_1 من المحلول (S_1) مع حجم V_2 من المحلول (S_2) . النتائج المحصل عليها تم تلخيصها في الجدول الموالي :

المزيج	1	2	3	4	5	6	7	8
الـ pH	3,8	4,2	4,5	4,7	4,9	5,1	5,4	5,8
$V_1(mL)$	4	10	20	30	40	40	40	40
$V_2(mL)$	40	40	40	40	30	20	10	4

1) أكمل الجدول التالي :

المزيج	1	2	3	4	5	6	7	8
الـ pH								
V_1/V_2								
$Log(V_1/V_2)$								

2) أرسم البيان $pH = f(Log(V_1/V_2))$.

3) نقبل بأن : $[A^-]/[AH] = V_1/V_2$. استنتج بيانيا العلاقة الكائنة بين الـ pH و $Log([A^-]/[AH])$.

4) أكتب المعادلة الإجمالية لتفاعل الحمض AH مع الماء . استنتج ثابت الحموضة K_a للثنائية (AH/A^-) ثم العلاقة التي تربط pH المزيج و الثابت pK_a للثنائية.

5) استنتج اعتمادا على الأسئلة السابقة، قيمة تقريبية للثابت pK_a لهذه الثنائية.

- التعرف على الثنائية (حمض – أساس) :

1) ما هي الثنائيات (حمض – أساس) المعطاة في الجدول أعلاه التي يمكن استبعادها من كونها المعنية بالدراسة السابقة؟

2) في الواقع قمنا بوزن 1,87 g من الحمض AH لتحضير 250 mL من المحلول (S_2) ذي التركيز $C_2 = 0,1\,mol/L$ و الذي تم استخدام حجوم مختلفة منه V_2 للقيام بالدراسة التجريبية السابقة. حدد الكتلة المولية للمركب AH ثم تعرف على الثنائية (AH/A^-) المعنية بالدراسة.

تمنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح

أستاذ المادة (م. عمورة)

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

امتحان تجريبي لبكالوريا التعليم الثانوي — دورة: ماي 2013

الشعبة: **علوم تجريبية**

اختبار في مادة: **العلوم الفيزيائية** — المدة: **03 ساعات ونصف**

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التّاليين:

الموضوع الأوّل

التمرين الأوّل: (04 نقاط)

ندرس حركية تفكّك بطيء للماء الأكسيجيني $H_2O_2(aq)$ بشوارد اليود $I^-(aq)$ في وسط حمضي والذي نعتبره تامًا. معادلة التفاعل المنمذج للتحوّل الحادث هي:

$$H_2O_2(aq) + 2I^-(aq) + 2H_3O^+(aq) = I_2(aq) + 4H_2O(\ell)$$

في اللحظة $t = 0s$، نمزج $20,0mL$ من محلول ليود البوتاسيوم تركيزه $0,10\ mol.L^{-1}$ محمّض بزيادة بقطرات من حمض الكبريت، $8,0mL$ من الماء و $2,0mL$ من ماء أكسيجيني تركيزه $0,10mol.L^{-1}$.

نأخذ، في لحظات مختلفة، عينات متماثلة من الوسط التفاعلي ونُحدّد التركيز $[I_2]$ لثنائي اليود المتشكل فنحصل على النتائج في الجدول التّالي:

$t\ (s)$	0	126	434	682	930	1178	1420	∞
$[I_2]\ (mmol.L^{-1})$	0	1,74	4,06	5,16	5,84	6,26	6,53	
$x\ (mmol)$								

1- أ- هل المزيج الابتدائي ستوكيومتري؟

ب- ضع جدول تقدّم التفاعل.

جـ- استنتج العلاقة بين التركيز $[I_2]$ والتقدّم x.

د- أحسب التقدّم الأعظمي ثمّ استنتج القيمة $[I_2]_\infty$ لتركيز ثنائي اليود المتشكّل عند انتهاء التفاعل.

2- أ- أكمل السطر الأخير من الجدول ثمّ ارسم منحنى تغيرات التقدّم x بدلالة الزمن t.

ب- أعط تركيبة المزيج التفاعلي عند اللحظة $t = 300s$.

جـ- كيف تتغيّر السرعة الحجمية للتفاعل؟ كيف تفسّر هذا التغيّر؟

د- أحسب السرعة الحجمية المتوسطة للتفاعل بين اللحظتين: $0s$ و $1420s$.

هـ- عرّف زمن نصف التفاعل ثمّ حدّد قيمته؟

التمرين الثّاني: (04 نقاط)

للكشف عن الخلايا السرطانية يستخدم الغلوكوز بحيث تستبدل مجموعة الهيدروكسيل $OH-$ للغلوكوز بذرة الفلور18، يتمركز النظير المشع $^{18}_{9}F$ في الخلايا السرطانية التي تستهلك الغلوكوز بشراهة. يتميّز هذا النظير بزمن نصف عمر قصير ($t_{1/2} = 110min$) لذا يتم انتاجه في مخبر مركز العلاج قصد حقنه للمريض.

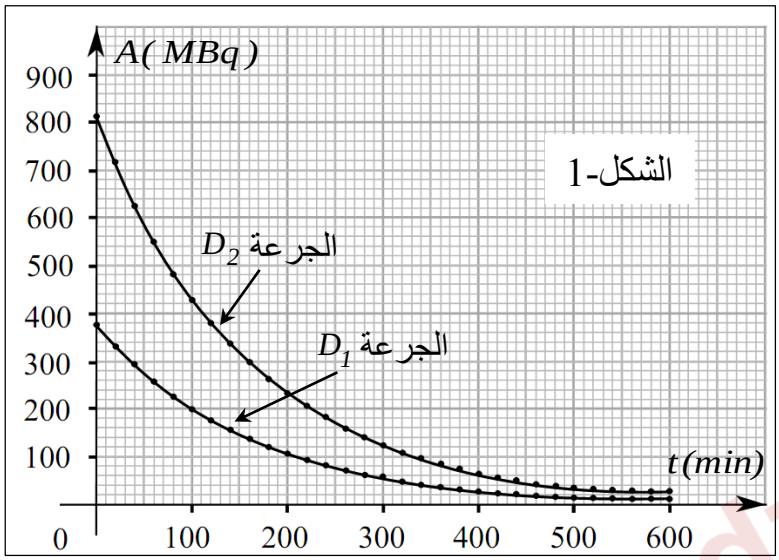
1- عرّف النواة المشعة. ما نمط تفكك النواة $^{18}_{9}F$ علمًا أنّ النواة الناتجة هي نظير للأكسجين ^{8}O؟

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

2- يتناقص العدد N لأنوية الفلور18 المشع وفق القانون: $N = N_0.e^{-\lambda t}$.

بيّن أنّ ثابت التفكّك يعطى بالعبارة: $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$ ثمّ أحسب قيمته.

3- قام الفريق الطبي بإنتاج جرعتين D_1 و D_2 عند نفس اللحظة، ليتم فيما بعد حقنهما في مريضين بحيث **كل جرعة يجب أن تمتلك لحظة الحقن نشاط إشعاعي** $\boldsymbol{A = 260MBq}$. $(1M = 10^6)$. يحقن المريض1 بالجرعة D_1 عند الساعة $9h\ 00\ min$.



الشكل-1

القياسات التجريبية لنشاط الجرعتين كل عشرين دقيقة انطلاقًا من لحظة انتاجهما $(t = 0min)$ سمح برسم المنحنيين $A = f(t)$ في الشكل-1 المقابـــــــــل:

أ- بيّن أن النشاط $A(t)$ في لحظة t يعطى بالعلاقة: $A = A_0.e^{-\lambda t}$،

يُطلب اعطاء عبارة A_0 بدلالة N_0 و λ.

ب- هل للجرعتين نفس عدد الأنوية الابتدائي (لحظة الانتاج)؟ ولماذا؟

جـ- أحسب عدد أنوية الفلور18 الموجودة في كل جرعة لحظة الحقن. (نأخذ $\lambda = 1\times10^{-4}s^{-1}$).

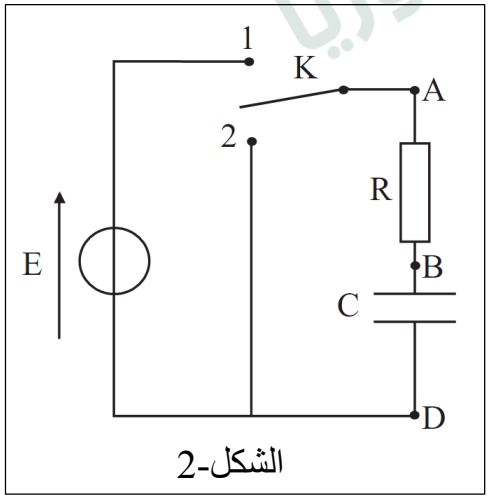
د- بالاستعانة بالمنحنيين استنتج توقيت (ساعة) انتاج الجرعة D_1 وتوقيت حقن المريض2 بالجرعة D_2.

هـ- نفرض أنّه تم حقن مريض بجرعة في اللحظة t_i، أحسب بالساعات الزمن اللازم لتناقص النشاط إلى 1% من قيمته لحظة الحقن.

التمرين الثّالث: (03 نقاط)

نعتبر الدارة الممثلة بالمخطط الممثّل في الشكل-2 المقابل:

يعطى: $E = 5V$ ، $R = 10k\Omega$ ، $C = 100nF$.



الشكل-2

1- شحن المكثفة: في اللحظة $t = 0$ نضع البادلة في الوضع 1.

أ- جِد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_{BD} بين طرفي المكثفة.

ب- تأكّد أنّ العبارة: $u_{BD} = E + \alpha e^{-\beta t}$ حلّ للمعادلة التفاضلية مهما كانت قيمة α وباختيار مناسب لـ β.

جـ- نعتبر المكثفة غير مشحونة في البداية، ما قيمة التوتر u_{BD} في اللحظة $t = 0$؟ استنتج عبارة $u_{BD}(t)$ بدلالة مميزات الدّارة.

د- عرّف ثابت الزمن τ للدارة واحسب قيمته.

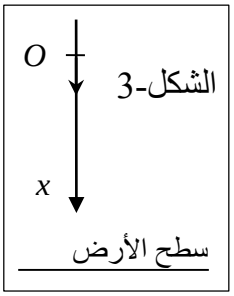
هـ- ارسم كيفيًا شكل بيان التوتر $u_{AB}(t)$ الذي يظهره راسم اهتزاز مهبطي موصول بين طرفي المقاومة.

2- تفريغ المكثفة: بعد شحن المكثفة وفي لحظة نعتبرها مبدأ جديد للزمن نضع البادلة في الوضع 2.

أحسب قيمة الطاقة المخزنة في المكثفة عند بداية التفريغ. على أي شكل تضيع هذه الطاقة؟

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الرابع: (4,5 نقطة)



الشكل-3

يعتبر العالم غاليلي (1564-1642)، من الأوائل الذين قاموا بدراسة حركة سقوط الأجسام في الهواء. للوصول إلى نتائج غاليلي، ندرس حركة كرة حديدية تسقط شاقولياً في الهواء دون سرعة ابتدائية. في هذه الدراسة نختار المرجع الارضي، الذي نعتبره غاليليًا، والذي نزوده بمعلم (Ox) شاقولي وموجه نحو الأرض (الشكل-3). **تعطى**: $g = 9,8\ m.s^{-2}$.

I- السقوط الحرّ للكرة الحديدية:

نقرأ في كتابات غاليلي: « تبيّن التجارب أنّ مدّة سقوط كرة حديدية من ارتفاع $57m$ هي 5 ثواني ... . وأنّ كرتين حديديتين مختلفتي الكتلة تسقطان من نفس الارتفاع خلال نفس المدة ».

أ- جد المعادلة الزمنية للإحداثية x باعتبار السقوط حراً ثم بيّن أنّ مدة السقوط من ارتفاع ما لا تتعلق بالكتلة.

بـ- أحسب مدة السقوط من الارتفاع $H = 57m$. كيف تُفسّر اختلاف هذه المدّة مع نتيجة غاليلي؟

جـ- أحسب سرعة ارتطام الكرة بالأرض.

II- السقوط الحقيقي للكرة الحديدية:

نعتبر أنّ الكرة الحديدية ذات الكتلة m تخضع لثلاثة قوى خلال سقوطها: ثقلها $\vec{P}$، دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$ ومقاومة الهواء $\vec{f}$. ونعتبر أنّ: $f = k.v^2$ ، حيث v هي سرعة مركز عطالة الكرة، و k ثابت يتعلق فقط بطبيعة الكرة.

تعطى: الكتلة الحجمية للهواء $\rho_{air} = 1,29\ kg.m^{-3}$ ، وللحديد $\rho_{fer} = 7870\ kg.m^{-3}$.

1- أ- مثّل القوى التي تخضع لها الكرة خلال السقوط.

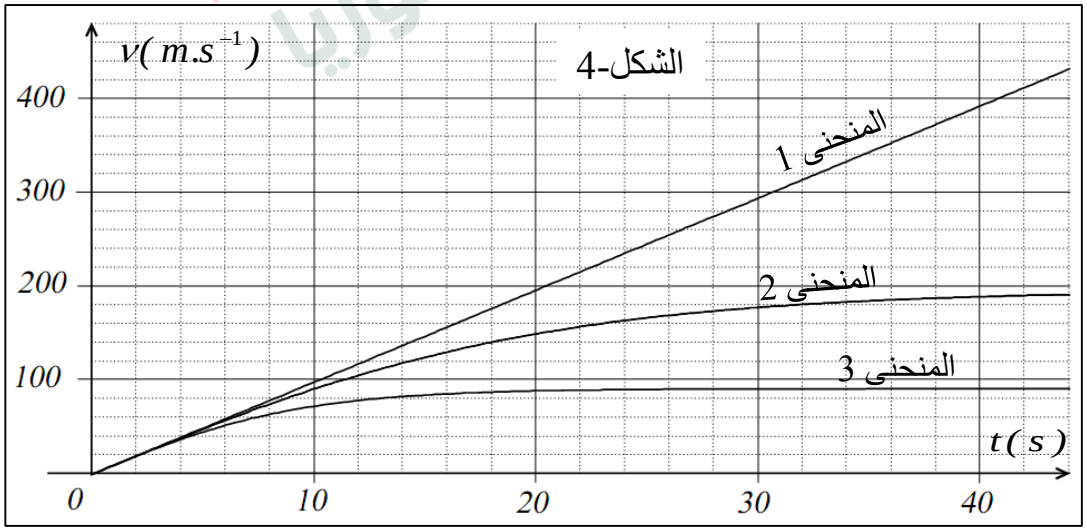
بـ- بيّن أن دافعة أرخميدس مهملة خلال الحركة.

2- أ- بتطبيق القانون الثّاني لنيوتن وبالإسقاط على المحور (Ox) جِد المعادلة التفاضلية للحركة.

بـ- استنتج عبارة السرعة الحدّية v_ℓ وقيمة التسارع الابتدائي a_0 في هذه الحركة.

3- تمثّل المنحنيات في الشكل-4 أدناه تطور السرعة v خلال الزمن لكرة حديدية في ثلاثة حالات هي:

- سقوط حر لكرة.
- سقوط حقيقي لكرة كتلتها $m_1 = 45,4kg$.
- سقوط حقيقي لكرة كتلتها $m_2 = 454g$.



الشكل-4

أ- ارفق كل منحنى بالحالة التي يمثّلها مع التعليل.

بـ- هل هناك فرق بين مدة السقوط من الارتفاع $H=57m$ في الحالات الثلاث؟

جـ- في الحالة العامّة متى نعتبر السقوط الحقيقي لكرة حديدية حرًّا؟

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين التجريبي: (4,5 نقاط)

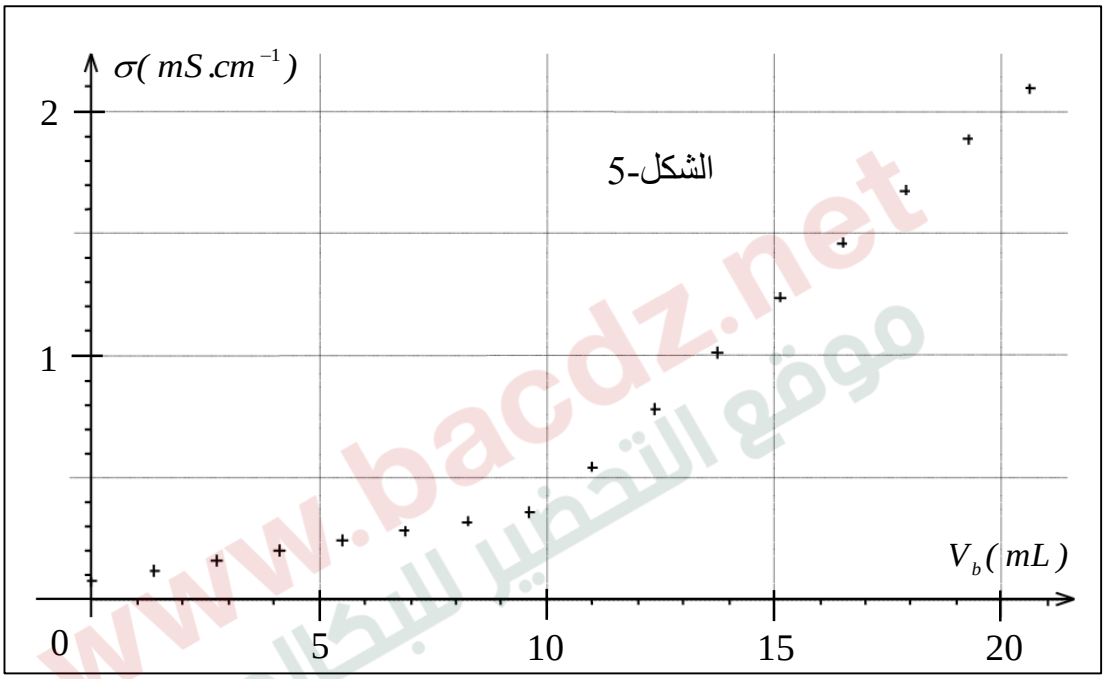
لتحديد ثابت الحموضة لحمض البنزويك C_6H_5COOH نُجري التجربتين التّاليتين في درجة الحرارة $25°C$

التجربة1: تحديد التركيز المولي C_0 لمحلول مائي S_0 لحمض البنزويك.

نضع في بيشر حجم $V = 100,0mL$ من المحلول المائي S_0 ثمّ نغمر خلية قياس الناقلية في المحلول.

نُسحح بواسطة سحاحة مدرجة محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم (الصود) $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ تركيزه المولي $C_b = 1,0\times10^{-1}mol.L^{-1}$ ونسجّل مع كل إضافة قيمة ناقلية المحلول.

الشكل-5 أدناه يمثّل قيم الناقلية النوعية σ المقاسة من أجل مختلف حجوم الصود المضافة V_b:



1-1- أكتب معادلة تفاعل المعايرة الذي نعتبره تامًا.

1-2- باستعمال علاقة التكافؤ وبتحديد الحجم V_{bE} من الصود اللازم للتكافؤ استنتج التركيز المولي C_0.

التجربة2: تحديد ثابت الحموضة لحمض البنزويك .

نسكب في بيشر كمية وفيرة من المحلول المائي S_0 (نعتبر تركيزه $C_0 = 1,0\times10^{-2}mol.L^{-1}$) ثمّ نغمر مسبار جهاز الـ pH–متر. نقرأ على الجهاز القيمة $pH = 3,1$.

2-1- كيف يجب وضع المسبار في المحلول S_0 لقياس جيّد للـ pH .

2-2- ضع جدول تقدّم تفاعل حمض البنزويك والماء.

2-3- أحسب نسبة التقدّم النهائي τ_f لهذا التفاعل. ماذا تستنتج؟

2-4- اعط عبارة كسر التفاعل $Q_{r,éq}$ في الحالة النهائية بدلالة $[H_3O^+]_{éq}$ ، C_0 ثمّ أحسب قيمته .

2-5- استنتج قيمة ثابت الحموضة pK_A لثنائية حمض البنزويك $(C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-)$.

2-6- ما هي الصفة الغالبة في المحلول S_0؟

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثّاني

التمرين الأول : (04 نقاط)

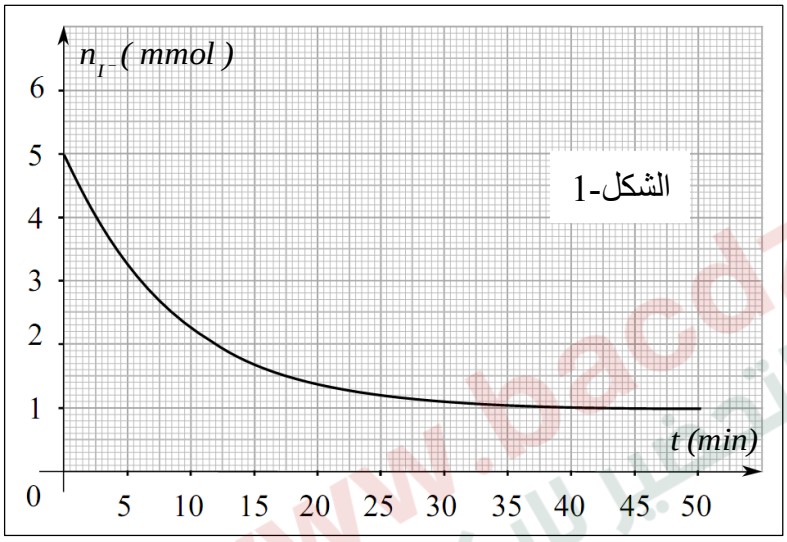
ندرس حركية تحول كيميائي بين محلول يود البوتاسيوم $(K^+_{(aq)} + I^-_{(aq)})$ ومحلول بيروكسوديكبريتات البوتاسيوم $(2K^+_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)})$.

في اللحظة $t = 0$ نمزج حجما $V_1 = 50mL$ من محلول يود البوتاسيوم تركيزه $c_1 = 1,0\times10^{-1}mol.L^{-1}$ مع حجم $V_2 = 50mL$ من محلول بيروكسوديكبريتات البوتاسيوم تركيزه المولي c_2 مجهول.

1- علماً أنّ الثنائيتان مر/مؤ المشاركتان في التفاعل هما: $SO_4^{2-}{}_{(aq)} / S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}$ و $I^-_{(aq)} / I_{2(aq)}$.

أ- اكتب المعادلة المعبرة عن التفاعل أكسدة - إرجاع المنمذج للتحول الكيميائي الحادث.

ب- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل.



2- يمثل (الشكل-1) المنحنى البياني لتطور كمية مادة $I^-_{(aq)}$ خلال الزمن.

أ- احسب سرعة اختفاء شوارد $I^-_{(aq)}$ في اللحظة $t = 10min$، ثم استنتج سرعة التفاعل في هذه اللحظة.

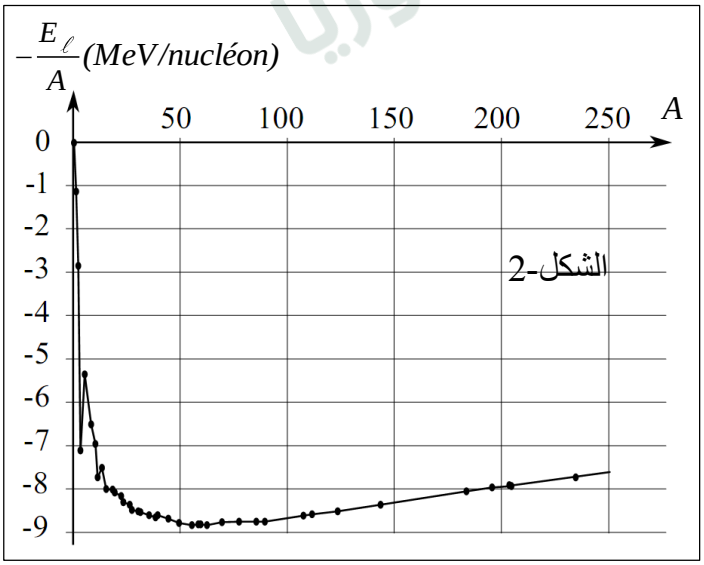
ب- احسب x_f التقدم النهائي للتفاعل.

جـ- عرّف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ ثمّ حدّد قيمته.

3- جد قيمة التركيز c_2 باعتبار التحول تاما.

4- أوجد كميات المادة للأنواع الكيميائية المتواجدة في الوسط التفاعلي في اللحظة $t_{1/2}$.

التمرين الثاني: (04 نقاط)



1- أ- منحنى أستون الموضح في (الشكل -2). ماذا يمثل؟ وما الهدف منه؟

ب- حدد من (الشكل -2) مجالات الأنوية القابلة للانشطار، الأنوية القابلة للاندماج والأنوية المستقرة.

2- عند تفاعل الدوتريوم مع التريسيوم ينتج نواة ^4_2He ونيترون وتحرير طاقة.

أ- ما نوع التفاعل الحادث؟ عرّفه.

ب- اكتب معادلة التفاعل النووي الحادث.

جـ- احسب $E_{\ell ib}$ الطاقة المحررة من جراء هذا التحول بالـ MeV وبالجول (J).

د- استنتج الطاقة المحررة من تفاعل كتلة $m = 1Kg$ من $(^2_1H + ^3_1H)$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

هـ- ما هي كتلة البترول اللازمة للحصول على طاقة تعادل الطاقة المتحررة من تفاعل $m=1Kg$ من $({}_1^2H+{}_1^3H)$؟ علما أن احتراق $1Kg$ من البترول يحرر طاقة مقدارها $4,2\times10^7J$.

المعطيات : $1u=1,66\times10^{-27}Kg$ ، $1MeV=1,6\times10^{-13}J$ ، $1u\times c^2=931,5MeV$ ، $m({}_1^2H)=2,0136u$ ، $m({}_1^3H)=3,01550u$ ، $m({}_2^4He)=4,00150u$ ، $m({}_0^1n)=1,00866u$.

التمرين الثالث : (04 نقاط)

1- يمكن تحضير استر E له رائحة الموز، باستعمال إحدى الطريقتين:
- تحقيق تحول كيميائي بين البوتان-1- ول وحمض الإيثانويك.
- تحقيق تحول كيميائي بين البوتان-1- ول وكلور الإيثانويل.

أ- اذكر خصائص كل تحول.

بـ- اكتب الصيغ نصف المفصلة لكل من البوتان-1- ول، حمض الإيثانويك وكلور الإيثانويل.

جـ- أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحادث في كل حالة باستعمال الصيغ نصف المفصلة، سم الاستر E المتشكل.

2- نمزج في اللحظة $t=0$ وفي درجة حرارة ثابتة، $0,5mol$ من البوتان-1- ول و $0,5mol$ من حمض الإيثانويك وبضع قطرات من حمض الكبريت المركز.

أ- ما تأثير كل من حمض الكبريت المركز ودرجة الحرارة على التحول الحادث؟

بـ- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل.

جـ- احسب x_f التقدم النهائي للتفاعل.

د- احسب K ثابت التوازن الكيميائي الموافق.

هـ- عند حدوث التوازن الكيميائي، نضيف إلى المزيج التفاعلي $0,1mol$ من حمض الإيثانويك. حدد مع التعليل جهة تطور الجملة.

التمرين الرابع : (04 نقاط)

عبور كوكب الزهرة (مروره بين الأرض والشمس) ظاهرة نادرة جداً. نَعُد في الواقع عبورين لكوكب الزهرة أمام الشمس في القرن.

المعطيات : - ثابت التجاذب الكوني : $G=6,67\times10^{-11}N.m^2.Kg^{-2}$.

- المسافة بين مركزي الزهرة V والشمس S : $r=1,0\times10^8Km$.

- كتلة الشمس: $M_S=2,0\times10^{30}Kg$.

نفرض أن كوكب الزهرة يدور حول الشمس وفق مسار دائري مركزه هو مركز الشمس وبحركة منتظمة.

1- أ- ما هو المرجع الذي تنسب إليه حركة كوكب الزهرة؟

بـ- مثل، على مخطط، القوة التي تطبقها الشمس S على كوكب الزهرة.

2- أ- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد عبارة التسارع لحركة مركز عطالة كوكب الزهرة. (نهمل فعل الكواكب الأخرى على الزهرة).

بـ- استنتج عبارة v سرعة دوران كوكب الزهرة حول الشمس بدلالة G ، M_S و r، ثم احسب قيمتها.

3- جد عبارة T_V دور حركة كوكب الزهرة حول الشمس بدلالة r و v، ثم احسب قيمته.

4- اذكر نص القانون الثالث لكبلر وبين أن: $\frac{T_V^2}{r^3}=2,95\times10^{-19}s^2.m^{-3}$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

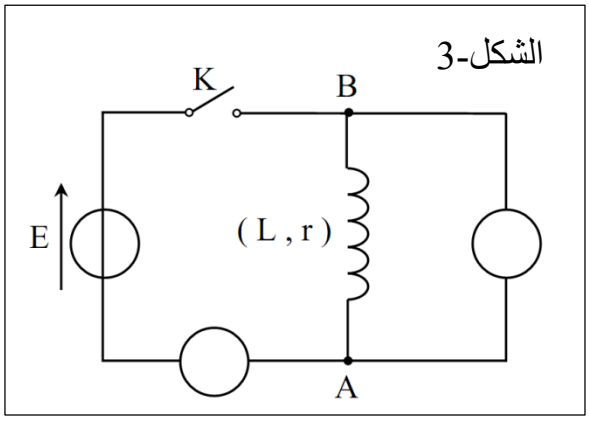
التمرين التجريبي :(04 نقاط)

اقترح أستاذ على تلامذته تعيين مقاومة وشيعة بطريقتين مختلفتين:

الطريقة الأولى:

نحقق الدارة الكهربائية (الشكل- 3) المكونة من:

- مولد توتر مستمر قوته المحركة الكهربائية $E = 6,0V$.
- وشيعة ذاتيتها $L = 250mH$ ومقاومتها r.
- مقياس فولط V مقاومته كبيرة جدا.
- مقياس أمبير A مقاومته مهملة.
- قاطعة K.



الشكل-3

1- أعد رسم الدارة الكهربائية، ثم ضع الرمزين A و V على الدارة، ووضح جهة التيار الكهربائي وجهة التوتر بين طرفي الوشيعة.

2- في النظام الدائم، يشير مقياس الأمبير إلى القيمة $I_0 = 400mA$ ويشير مقياس الفولط إلى القيمة $u_b = 5,95V$. استنتج قيمة r مقاومة الوشيعة.

الطريقة الثانية:

نوصل على التسلسل مع الوشيعة ناقلا أومي مقاومته $R = 10\Omega$.

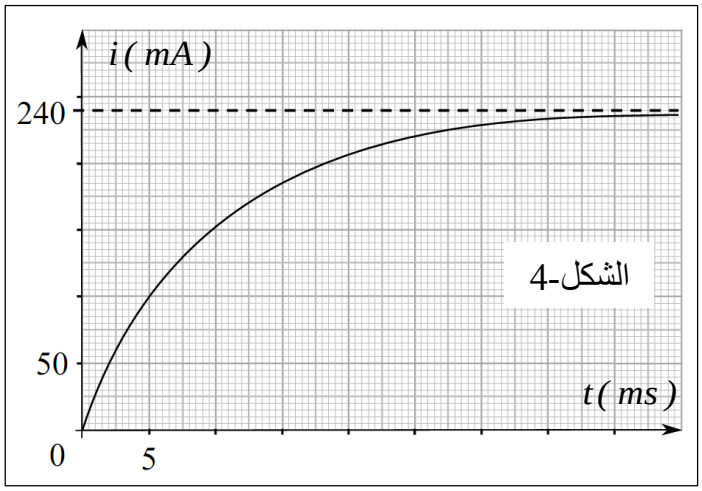
في اللحظة $t = 0s$ نغلق القاطعة K.

1- باستخدام قانون جمع التوترات، بين أن المعادلة التفاضلية لشدة التيار الكهربائي هي:

$$\frac{di(t)}{dt} + \frac{i(t)}{\tau} = \frac{E}{L}$$

2- العبارة $i(t) = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ هي حل للمعادلة التفاضلية السابقة. ماذا يمثل الثابت A؟ وما قيمته؟

3- بواسطة لاقط مقياس أمبير موصول بالدارة ومرتبط بواجهة دخول لجهاز إعلام آلي مزود ببرمجية مناسبة، نحصل على التطور الزمني للتيار الكهربائي $i(t)$. (الشكل- 4).



الشكل-4

أ- جد بيانيا قيمة ثابت الزمن τ، مع شرح الطريقة المتبعة.

ب- استنتج قيمة r مقاومة الوشيعة.

جـ- قارن بين قيمتي r المتحصل عليهما.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — ثانوية المنصورة "ابن باديس + بوشمال"

امتحان تجريبي لبكالوريا التعليم الثانوي — دورة: **ماي 2015**

الشعبة: **علوم تجريبية**

اختبار في مادة: **العلوم الفيزيائية** — المدة: **03 سا و30 د**

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التّاليين:

الموضوع الأوّل

التمرين الأوّل: (04 نقاط)

بوتانوات الميثيل نوع كيميائي نرمز له بـ E ، ينتج من تفاعل حمض كربوكسيلي A مع نوع كيميائي B.

نكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحوّل الحادث بالشكل: $A(\ell) + B(\ell) = E(\ell) + H_2O(\ell)$

1- ما طبيعة النوعين الكيميائي E و B (يطلب كتابة المجموعة المميّزة لكل منهما)؟

2- في درجة الحرارة $25°C$ وابتداءًا من اللحظة $t=0$ نمزج كمية المادّة $n_0=1,0\,mol$ من النوع A مع كمية المادّة $n_0=1,0\,mol$ من النوع B .

أ- ضع جدول تقدّم التفاعل.

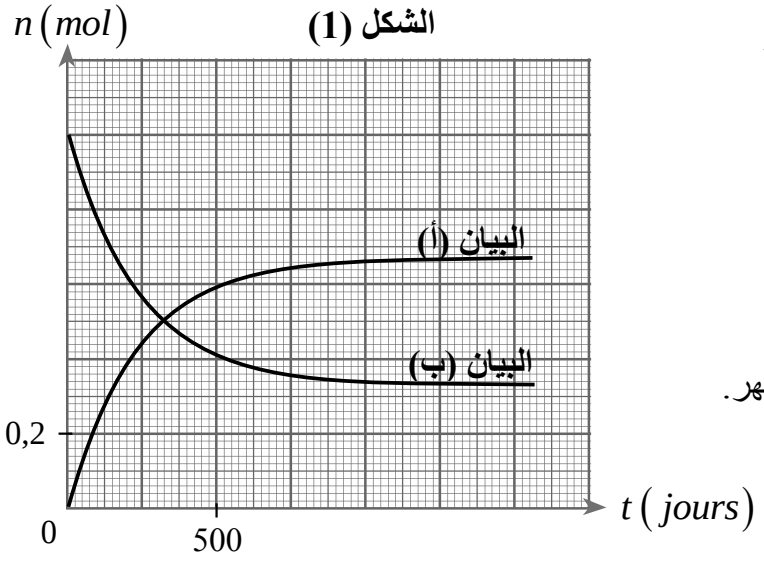
ب- جد العلاقة بين: كمية المادّة المتشكّلة n_E من بوتانوات الميثيل في لحظة كيفية، كمية المادّة المتبقية n_A من الحمض الكربوكسيلي في هذه اللحظة وكمية المادّة الابتدائية n_0 للحمض الكربوكسيلي.

ج- أكمل الجدول التّالي:

$n_A\ (mol)$	0,60	0,50	0,40	0,33
$n_E\ (mol)$				

3- يمثّل **البيانين (أ) و (ب)** في **الشكل (1)** تطوّر كميتي مادّتي بوتانوات الميثيل والحمض الكربوكسيلي مع الزمن في هذا التحوّل.

الشكل (1)



أ- أرفق كل بيان بكمية المادّة التي يمثّلها مع التعليل.

ب- أحسب مردود التحوّل المدروس. ماذا تستنتج؟

ج- حدّد من أحد البيانين زمن نصف التفاعل. ماذا تستنتج؟

4- في شروط التجربة، يدوم التحول عدّة أشهر. ما هي طرق مراقبة سرعة هذا التحوّل؟

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثّاني: (04 نقاط)

المعطيات:

النواة أو الجسيم	^{235}U	^{146}Ce	^{85}Se	$^{1}_{0}n$
الكتلة بالـ u	234,9934	145,8782	84,9033	1,00866

عدد أفوقادرو: $N_A = 6,02\times10^{23} mol^{-1}$ ، الكتلة المولية لليورانيوم 235 : $M = 235\ g\cdot mol^{-1}$ ،
الكتلة المولية للدوتريوم: $M = 2\ g\cdot mol^{-1}$ ، $1u = 931,5 MeV\times c^{-2}$ ، $1MeV = 1,6\times10^{-13} J$.
ثابت النشاط الإشعاعي لنواة السيريوم ^{146}Ce هو: $\lambda = 5,13\times10^{-2} min^{-1}$.

1- يؤدي تفاعل الانشطار النووي الذي يحدث في قلب مفاعل نووي، إثر تصادم نترون بنواة اليورانيوم ^{235}U إلى تشكّل نواة السيريوم ^{146}Ce ونواة السيلينيوم ^{85}Se وعدد من النترونات وذلك وفق المعادلة التّالية:

$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{146}_{58}Ce + {}^{85}_{Z}Se + x\ {}^{1}_{0}n$$

أ- عرّف الانشطار النووي.

ب- حدّد العددين Z و x .

ج- أحسب بالـ MeV الطاقة E الناتجة عن الانشطار النووي لنواة واحدة من اليورانيوم ^{235}U .

د- أحسب بالجول " J " الطاقة E_1 الناتجة عن انشطار $1g$ من $^{235}_{92}U$.

2- خلال تفاعلات الانشطار تتولّد بعض الأنوية المشعة التي قد تضر بالبيئة مثل نواة السيريوم ^{146}Ce
هذه الأخيرة تتفكك تلقائيا إلى نواة برازيوديم $^{146}_{59}Pr$ مع انبعاث دقيقة β^- .

أ- أذكر ضررًا بيئيًا للأنوية المشعة.

ب- أحسب بالدقائق (min) المدّة الزمنية اللازمة لتفكّك 99% من عيّنة أنوية السيريوم ^{146}Ce .

3- ينتج عن اندماج نواة الدوتريوم $^{2}_{1}H$ مع التريسيوم $^{3}_{1}H$ تكوّن نواة الهيليوم ونترون واحد.
الطاقة المحررة من تفاعل اندماج واحد هي: $E' = 17,6\ MeV$.

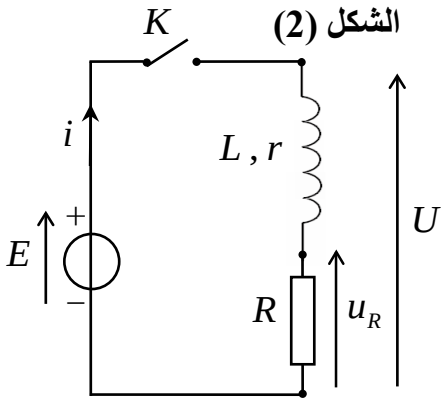
أ- بيّن أنّ الطاقة المحرّرة خلال اندماج $1g$ الدوتريوم $^{2}_{1}H$ هي: $E_2 = 8,48\times10^{11}\ J$.

ب- أعط مبررين لاعتماد الاندماج النووي عوض الانشطار النووي في إنتاج الطاقة.

التمرين الثّالث: (04 نقاط)

يتكون ثنائي قطب من وشيعة مقاومتها الداخلية r وذاتيتها L مربوطة على التسلسل مع ناقل أومي مقاومته $R = 40\Omega$.
يُغذَى ثنائي القطب (RL) عبر قاطعة K بمولد توتر ثابت قوته المحركة الكهربائية E فيجتازه تيار شدته i .
مخطط الدارة معطى في **الشكل (2)**.
نعتبر اللحظة $t = 0$ هي لحظة غلق القاطعة K

الشكل (2)

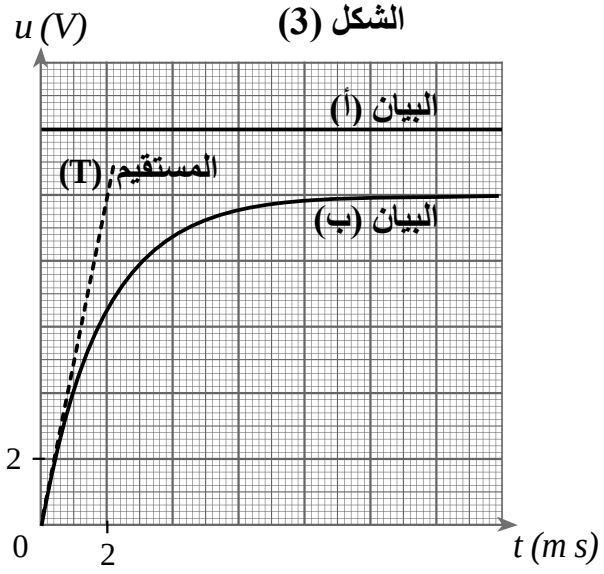


1- بيّن أنّ: $U = (r+R)\cdot i + L\cdot\dfrac{di}{dt}$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

2- في **الشكل 3** يعطى **بيانين (أ)** و **(ب)** لتطور التوترين:
التوتر u_R بين طرفي الناقل الأومي
والتوتر U بين طرفي ثنائي القطب (RL).
يمثّل **المستقيم (T)** في **الشكل (3)** المماس عند اللحظة $t=0$ **للبيان (ب)**.

الشكل (3)

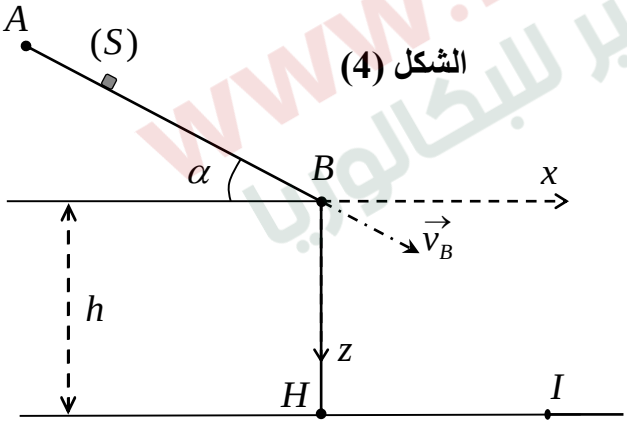


أ- ارفق كلّ بيان بالتوتر الذي يمثّله مع التعليل.
ب- أعط قيمة كل من E والشدّة العظمى للتيار I_{max}.
3- أ- أكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها التيار i.
ب- عبّر عن $\left(\frac{du_R}{dt}\right)_0$ بدلالة E ، L و R.
ثمّ استنتج قيمة L.
ج- أحسب r.
4- أحسب الطاقة الأعظمية المخزنة في الوشيعة.

التمرين الرّابع: (04 نقاط)

نُطلق، دون سرعة ابتدائية، جسما نقطياً (S) كتلته $m=200\,g$ من نقطة A واقعة على سطح مستوي مائل بزاوية $\alpha=30°$ عن الأفق (**الشكل (4)**) فينزلق على المستقيم AB حيث $AB=2,5m$.
نعتبر الاحتكاكات مهملة ونأخذ $g=10\ m/s^2$.

الشكل (4)



1- أ- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن حدّد طبيعة حركة (S) وأحسب قيمة تسارعه a.
ب- بيّن أن سرعة (S) لحظة وصوله إلى النقطة B هي $v_B=5m/s$.
ج- أحسب شدّة القوة $\vec{R}$ المطبقة من سطح المستوي على (S)

2- يُغادر (S) السطح المائل عند النقطة B فيسقط عند نقطة I تقع على مستوي أفقي يوجد على ارتفاع h من النقطة B. نعتبر لحظة مغادرة الجسم (S) المستوي المائل مبدأ للأزمنة.
أ- جد المعادلتين الزمنيتين $x(t)$ ، $z(t)$ لحركة الجسم (S) في المعلم (Bx,Bz).
ب- أحسب المدة الزمنية التي يستغرقها سقوط الجسم (S) علما أن: $HI=3,4m$.
ج- أحسب v_I سرعة (S) لحظة وصوله إلى النقطة I.
د- استنتج الزاوية التي يصنعها شعاع السرعة $\vec{v}_I$ مع الأفق.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين التجريبي: (04 نقاط)

نقرأ على ملصقة محلول تجاري لحمض اللاكتيك (حمض اللبن) المعلومة:

"يحتوي كتليًا على 45 % من حمض اللاكتيك "

المعطيات: صيغة حمض اللاكتيك: $C_3H_6O_3$، الكتلة المولية لحمض اللاكتيك: $M = 90\ g.mol^{-1}$ ،

الكتلة الحجمية للمحلول التجاري: $\rho = 1{,}14 \times 10^3\ g.L^{-1}$.

لتحديد التركيز المولي c_0 للمحلول التجاري نقوم أولا بتمديده 10 مرات فنحصل على محلول ممدد تركيزه المولي c_a، ثمّ نقوم بإجراء معايرة $pH-$مترية للمحلول الممدد.

1- لدينا 4 مجموعات من زجاجيات مخبرية موضّحة في الجدول التّالي:

المجموعة A	المجموعة B	المجموعة C	المجموعة D
مخبار مدرّج $10\,mL$ حوجلة عيارية $100{,}0\,mL$	ماصّة عيارية $10{,}0\,mL$ حوجلة عيارية $100{,}0\,mL$	ماصّة عيارية $10{,}0\,mL$ حوجلة عيارية $1{,}000\,L$	ماصّة عيارية $10{,}0\,mL$ بيشر مدرّج $100{,}0\,mL$

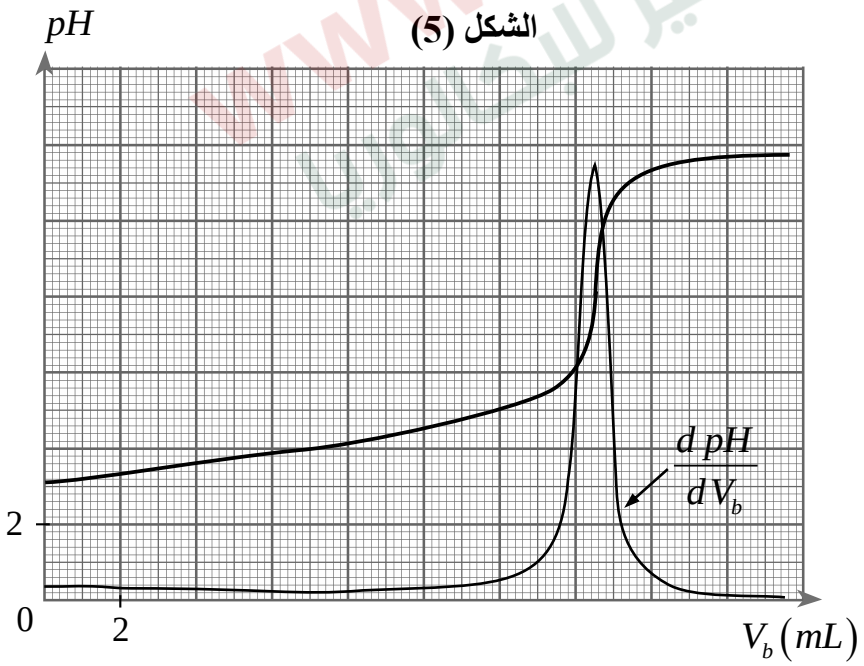
- اختر المجموعة المناسبة لإجراء عملية التمديد مع توضيح سبب هذا الاختيار.

ثمّ اكتب البروتوكول التجريبي لتمديد المحلول التجاري لحمض اللاكتيك.

2- نُجري معايرة $pH-$مترية لحجم $V_a = 5{,}0\ mL$ من المحلول الممدّد بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم $Na^+(aq) + HO^-(aq)$ تركيزه المولي: $c_b = 0{,}2\ mol \cdot L^{-1}$.

نحصل على المنحنى البياني $pH = f(V_b)$ الموضّح في **الشكل (5)** والذي مثّلنا عليه كذلك تغيّرات $\frac{d\,pH}{dV_b} = g(V_b)$

الشكل (5)



أ- أكتب معادلة تفاعل المعايرة.

ب- حدّد من البيان كلا من:

- الحجم المضاف عند التكافؤ V_{bE} من المحلول المعايِر،
- ثابت الحموضة pK_a لثنائية حمض اللاكتيك.

ج- أحسب التركيز المولي c_a للمحلول الحمضي المُعايَر.

د- استنتج التركيز المولي c_0 للمحلول الحمضي التجاري.

هـ- أحسب كتلة حمض اللاكتيك الموجودة في $1{,}00\ L$ من المحلول التجاري.

و- بيّن أنّ النسبة المئوية الكتلية لحمض اللاكتيك الموجود في المحلول التجاري تُوافق ما كُتب على ملصقته.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثّاني

التمرين الأوّل: (04 نقاط)

I- لأجل الدراسة الحركية لتفاعل محلول برمنغنات البوتاسيوم $\left(K^+_{(aq)} + MnO^-_{4\,(aq)}\right)$ مع محلول حمض الأكساليك $\left(H_2C_2O_{4(aq)}\right)$، نحضّر في بيشر، عند اللحظة $t=0$ ، المزيج التفاعلي (S) المشكل من:

الحجم $V_1 = 50\,mL$ من محلول برمنغنات البوتاسيوم الذي تركيزه المولي $c_1 = 6,0\times10^{-2}\,mol.L^{-1}$ ،

الحجم $V_2 = 50\,mL$ من حمض الأكساليك الذي تركيزه المولي $c_2 = 1,0\times10^{-1}\,mol.L^{-1}$ ،

كمية وفيرة من حمض الكبريت المركز (قطرات)،

فيتم أكسدة حمض الأكساليك بواسطة شوارد البرمنغنات $\left(MnO^-_{4\,(aq)}\right)$ وفق تفاعل تام ننمذجه بالمعادلة:

$$5H_2C_2O_{4(aq)} + 2MnO^-_{4\,(aq)} + 6H^+_{(aq)} = 2Mn^+_{(aq)} + 10CO_{2(g)} + 8H_2O_{(\ell)}$$

أ- هل المزيج الابتدائي ستوكيومتري؟

ب- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل الحاصل.

جـ- بيّن أنه في كلّ لحظة t يكون: $\left[CO_2\right] = 0,15 - 5\cdot\left[MnO^-_4\right]$.

II- لمتابعة التركيز المولي لشوارد البرمنغنات بدلالة الزمن، نأخذ في اللحظة t عيّنة حجمها $V_P = 10\,mL$ من المزيج التفاعلي (S) ونقوم بتبريدها بالجليد، بعد ذلك نضيف تدريجيا إلى هذه العينة محلولا مائيا لكبريتات الحديد الثنائي $\left(Fe^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4\,(aq)}\right)$ الذي تركيزه المولي $c = 0,25\,mol.L^{-1}$.

نسجل الحجم V_E من محلول كبريتات الحديد الثنائي اللازم لاختفاء شوارد البرمنغنات.

نعيد العملية في لحظات متعاقبة، فنحصل على جدول القياسات التالي:

$t\,(s)$	0	30	60	90	120	150	210
$V_E\,(mL)$	6	4,8	3,8	3	2,5	2,2	2
$\left[MnO^-_4\right]\ \left(10^{-2}\,mol.L^{-1}\right)$							

أ- أكتب معادلة تفاعل المعايرة.

تعطى: الثنائيتان مرجع / مؤكسد الداخلتان في هذا التحوّل: $MnO^-_{4\,(aq)} / Mn^{2+}_{(aq)}$ ، $Fe^{3+}_{(aq)} / Fe^{2+}_{(aq)}$

ب- عرّف التكافؤ، ثم جد العبارة الحرفية الموافقة للتركيز المولي لشوارد البرمنغنات $\left[MnO^-_4\right]$ بدلالة التركيز المولي c لكبريتات الحديد الثنائي، الحجم V_P والحجم V_E .

جـ- أكمل جدول القياسات.

د- أرسم المنحنى $\left[MnO^-_4\right] = f(t)$.

هـ- أحسب السرعة الحجمية لتشكل CO_2 في اللحظة $t = 90s$.

و- عرّف زمن نصف التفاعل ثم حدّد قيمته.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثّاني: (04 نقاط)

لا يوجد البلوتونيوم $^{241}_{94}Pu$ في الطبيعة. وللحصول على عيّنة من أنويته يتم قذف نواة $^{238}_{92}U$ في مفاعل نووي بعدد x من النيترونات، حيث يمكن نمذجة هذا التحوّل النووي بتفاعل معادلته :

$$^{238}_{92}U + x\,^{1}_{0}n \rightarrow ^{241}_{94}Pu + y\,^{0}_{-1}e$$

1- أ- بتطبيق قانوني الانحفاظ، عيّن قيمتي x و y.

ب- تُصدر نواة البلوتونيوم $^{241}_{94}Pu$ أثناء تفكّكها جسيمات β^- ونواة الأمريكيوم $^{A}_{Z}Am$.

أكتب معادلة التفكك النووي للبلوتونيوم وحدّد قيمتي العددين A و Z.

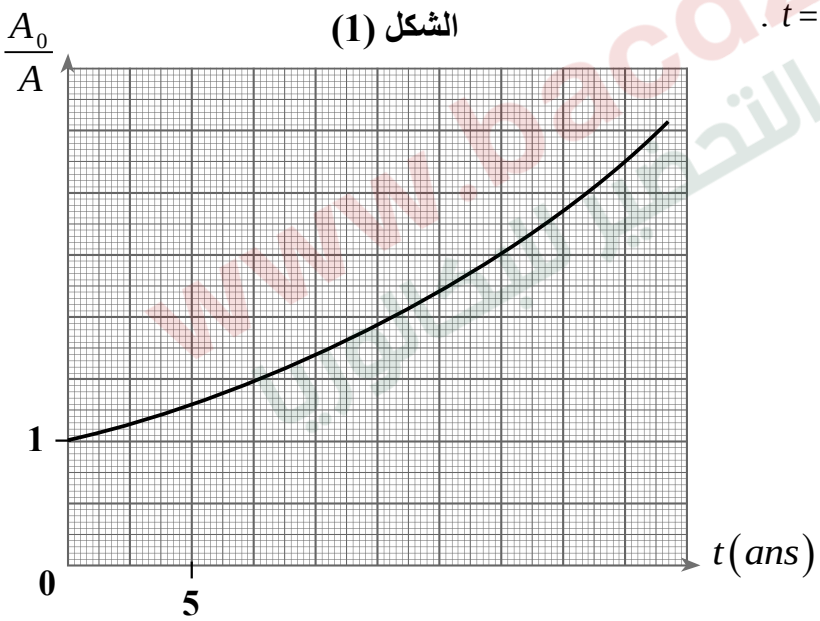
جـ- أحسب، بالـ $MeV / nucléon$، قيمة طاقة الربط لكل نوية لنواتي $^{241}_{94}Pu$ و $^{A}_{Z}Am$ ثم استنتج أيهما أكثر استقرارا؟

2- عيّنة من البلوتونيوم $^{241}_{94}Pu$ المشع كتلتها $m_0 = 4\times10^{-6}\,g$.

أ- أحسب N_0 عدد الأنوية الابتدائي في العيّنة.

ب- يُمثّل **الشكل (1)** منحنى تطور $\frac{A_0}{A}$ مع الزمن t ، حيث $A(t)$ نشاط العينة في اللحظة t و A_0 نشاط العيّنة في اللحظة $t=0$.

الشكل (1)



- عرّف $t_{1/2}$ زمن نصف العمر ثم حدّد قيمته بيانيا.

- أثبت أن: $t_{1/2} = \frac{\ell n\,2}{\lambda}$ ثم احسب قيمة λ.

- استنتج قيمة A_0 النشاط الابتدائي للعيّنة.

المعطيات: $1u = 931,5\,\frac{MeV}{c^2}$ ،

عدد أفوقادرو: $N_A = 6,02\times10^{23}\,mol^{-1}$ ،

الكتلة المولية للبلوتونيوم 241 : $M = 241\,g\cdot mol^{-1}$.

النواة أو الجسيم	$^{241}_{94}Pu$	$^{A}_{Z}Am$	$^{1}_{0}n$	$^{1}_{1}p$
الكتلة بالـ u	241,00514	241,00457	1,00866	1,00728

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثّالث: (04 نقاط)

تتكون دارة كهربائية من:

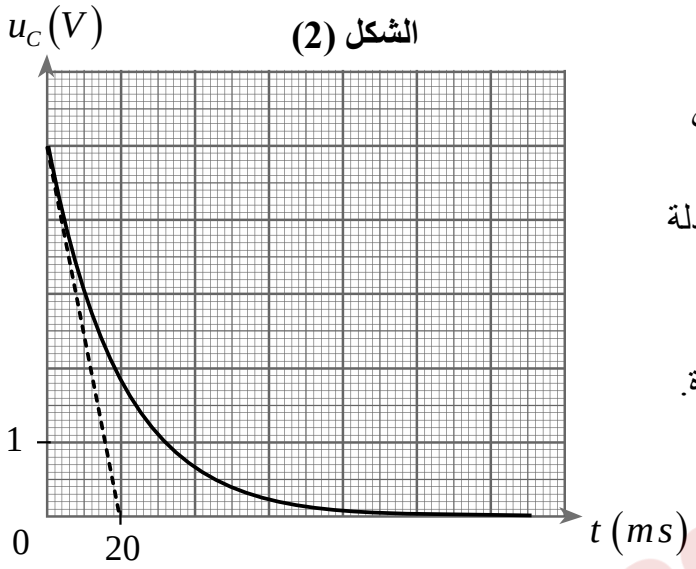
مولد لتوتر كهربائي ثابت E ، مكثفة سعتها C ، ناقل أومي مقاومته $R=100k\Omega$ وبادلة K.

1- حقّق بهذه العناصر دارة كهربائية تسمح بشحن وتفريغ المكثفة بوجود الناقل الأومي.

2- بعد نهاية شحن المكثفة تُفرّغ في الناقل الأومي في لحظة نعتبرها مبدأ الأزمنة.

يمثّل **الشكل (2)** منحنى تطور التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة خلال التفريغ.

الشكل (2)



أ- بيّن أن التوتر الكهربائي $u_C(t)$ يحقق المعادلة التفاضلية التالية: $\frac{du_C(t)}{dt}=-\alpha.u_C(t)$

واعط عبارة الثابت α بدلالة مميزات الدارة.

ب- تأكّد أن العبارة $u_C(t)=Ee^{-\alpha t}$ حل للمعادلة التفاضلية.

جـ- جد قيمة E.

د- عيّن بيانيا ثابت الزمن τ للدارة المدروسة ثم استنتج قيمة C سعة المكثفة.

هـ- أحسب شدة التيار $i(t)$ في اللحظة $t=0$ ثم مثّل كيفيا تطور شدة التيار $i(t)$ بدلالة الزمن t.

و- أحسب قيمة الطاقة الكهربائية المحولة في الناقل الأومي بفعل جول في اللحظة $t=\tau$.

التمرين الرّابع: (04 نقاط)

I- النشادر NH_3 غاز قابل للذوبان في الماء ويعطي محلولا أساسيا. لدينا محلول مائي (S_0) للنشادر NH_3 ناقليته النوعية $\sigma=10,9mS.m^{-1}$ ونسبة التقدم النهائي لتفاعله مع الماء هي: $\tau_f=4\,\%$.

أ- أكتب معادلة انحلال النشادر في الماء.

ب- أحسب التركيز المولي c_0 للمحلول (S_0).

يعطى: $\lambda_{(OH^-)}=19,2mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{(NH_4^+)}=7,4mS.m^2.mol^{-1}$ ،

II- نحضّر مزيجا (S) يتكون من $2,0\times10^{-4}mol$ من حمض الأسكوربيك $C_6H_8O_{6(aq)}$ و $1,0\times10^{-4}mol$ من النشادر $NH_{3(aq)}$.

ننمذج التحول الكيميائي الحادث بتفاعل معادلته: $C_6H_8O_{6(aq)}+NH_{3(aq)}=C_6H_7O_{6\,(aq)}^-+NH_{4\,(aq)}^+$

1- أكتب عبارة ثابت التوازن لهذا التفاعل ثم احسب قيمته.

2- جد قيمة التقدّم النهائي لهذا التفاعل.

3- ما هو تركيب المزيج في نهاية التفاعل؟

4- باستعمال مخطط الصفة الغالبة، فسّر لماذا تكون قيمة pH المزيج تساوي 4,1.

يعطى: $pK_{a1}(C_6H_8O_6/C_6H_7O_6^-)=4,1$ ، $pK_{a2}(NH_4^+/NH_3)=9,2$.

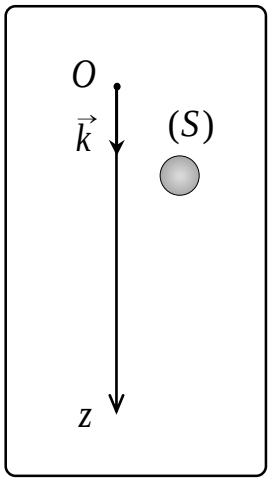
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين التجريبي: (04 نقاط)

ندرس في مرجع سطحي أرضي نعتبره غاليليا حركة السقوط الشاقولي لجسم صلب (S) في الهواء بدون سرعة ابتدائية.

نزوّد مرجع الدراسة بمعلم ذي محور شاقولي Oz موجّه نحو الأسفل (**الشكل (3)**).

الشكل (3)



يخضع الجسم الصلب أثناء سقوطه إلى القوى التالية:

قوة جذب الأرض له $\vec{P}$ ،

دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$ ،

ومقاومة الهواء $\vec{f}$: نعتبر أن $f = K.v^2$.

يعطى: - الكتلة الحجمية للهواء : $\rho_{air} = 1,3\, kg/m^3$ ،

- الكتلة الحجمية للجسم : $\rho_S = 920\, kg/m^3$ ،

- حجم الجسم : $V = 1,10 \times 10^{-7}\, m^3$ ،

- تسارع الجاذبية: $g = 9,81\, m.s^{-2}$.

1- أحسب كتلة الجسم (S).

2- أكتب عبارة دافعة أرخميدس، ثم احسب شدتها وقارنها مع شدة الثقل. ماذا تستنتج؟

3- نهمل في بقية التمرين دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$:

أ- مثل القوى الخارجية المؤثرة على مركز عطالة الجسم (S).

ب- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بين أن المعادلة التفاضلية التي تحققها سرعة الجسم تعطى بالعلاقة: $\frac{dv}{dt} = A - B.v^2$ ، حيث A و B ثابتين يطلب إعطاء عبارتيهما الحرفيتين.

جـ- علما أن قيمة السرعة الحدية هي $v_{\ell im} = 12 m.s^{-1}$ ، استنتج قيمة K .

د- أحسب a_0 قيمة تسارع مركز عطالة الجسم (S) في اللحظة $(t = 0)$.

هـ- استنتج قيمة الزمن المميّز τ لحركة سقوط الجسم (S).

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

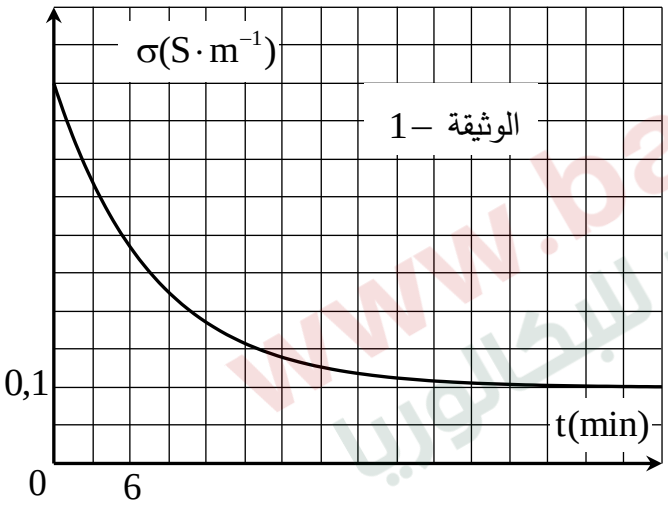
الموضوع الأول

التمرين الأول: (05 نقاط)

من أجل المتابعة الزمنية عن طريق قياس الناقلية للتحول الكيميائي المنمذج بالتفاعل الذي معادلته:

$$2A\ell(s)+6H_3O^+(aq)=2A\ell^{3+}(aq)+3H_2(g)+6H_2O(\ell)$$

في درجة حرارة $25°C$، نضع في بيشر كتلة $m=27mg$ من الألمنيوم $A\ell(s)$ و نضيف إليها في اللحظة $t=0$ حجماً $V=20mL$ من محلول حمض كلور الماء $(H_3O^+ + C\ell^-)(aq)$ تركيزه المولي $C=0,012mo\ell\cdot L^{-1}$ ونتابع تغيرات الناقلية النوعية σ بدلالة الزمن t فنتحصل على البيان $\sigma=f(t)$ (الوثيقة – 1).



1°) مثّل جدول التقدم للتفاعل الحادث.

2°) اكتب عبارة الناقلية النوعية $\sigma(t)$ للمزيج.

3°) بيّن أن: $\sigma(t)=-1,01\times10^4x+0,511$ حيث x هو تقدم التفاعل.

4°) عرّف زمن نصف التفاعل $t_{½}$، ثم بيّن أن:

$$\sigma(t_{½})=\frac{\sigma_0+\sigma_f}{2}$$

5°) استنتج قيمة $t_{½}$.

6°) أوجد في اللحظة $t=6min$ كمية المادة للفردين الكيميائيين $A\ell^{3+}(aq)$ و $H_3O^+(aq)$.

7°) بيّن أن سرعة التفاعل تعطى بالعلاقة: $v(t)=-\frac{1}{1,01\times10^4}\cdot\frac{d\sigma(t)}{dt}$.

8°) أوجد قيمة سرعة التفاعل في اللحظة $t=6min$.

9°) استنتج السرعة الحجمية لتشكل النوع الكيميائي $A\ell^{3+}(aq)$ في اللحظة $t=6min$.

يعطى في الدرجة $25°C$: $M(A\ell)=27g\cdot mo\ell^{-1}$ ؛ $\lambda(H_3O^+)=35mS\cdot m^2\cdot mo\ell^{-1}$ ؛ $\lambda(A\ell^{3+})=4,0mS\cdot m^2\cdot mo\ell^{-1}$ ؛ $\lambda(C\ell^-)=7,6mS\cdot m^2\cdot mo\ell^{-1}$.

التمرين الثاني: (05 نقاط)

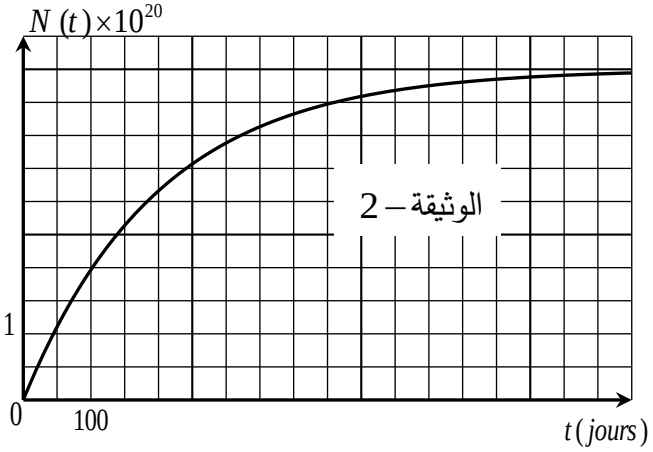
I) البولونيوم $^{210}_{84}Po$ المشع، يتميز بنصف عمر $t_{½}(^{210}_{84}Po)=138,4jours$، تتفكك نواته تلقائيا معطية نواة الرصاص $^{206}_{82}Pb$.

1°) عرّف كل من: أ- النظائر ؛ ب- النواة المشّعة ؛ جـ- زمن نصف العمر.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

2°) اكتب معادلة تفكك النواة $^{210}_{84}Po$، مبينا نمط الإشعاع المنبعث.

3°) تمثل الوثيقة – 2، متوسط عدد أنوية الرصاص الناتجة بدلالة الزمن $N_{Pb}(t)$:



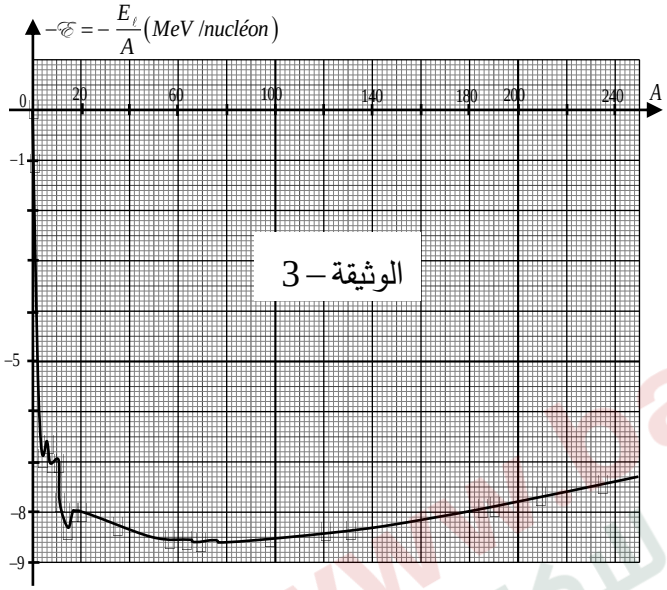
أ- اكتب قانون التناقص الاشعاعي المعبر عن الأنوية المتبقية من البولونيوم بدلالة الزمن $N_{Po}(t)$.

ب- بيّن أن $N_{Pb}(t)=N_{0(Po)}\left(1-e^{-\lambda_{Po}t}\right)$ التي يمثلها بيان الوثيقة – 2 ثم برهن باستعمال هذه العلاقة أن: $t_{½}=\dfrac{\ln 2}{\lambda}$.

جـ- اعتمادا على البيان حدّد كل من m_0 و A_0، حيث:

m_0 كتلة عينة مشعة من نظير البولونيوم ^{210}Po في اللحظة $t=0$. A_0 النشاط الإشعاعي الابتدائي للعينة.

II) المنحنى الممثل في الوثيقة – 3 يعرف بمنحنى أستون (Aston).



1°) ماذا يمثل هذا المنحنى؟ اشرحه مع تحديد مناطق الأنوية التالية: $^{235}_{92}U$، $^{99}_{y}Y$، $^{131}_{53}I$ و تحديد النواة الأكثر استقرار.

2°) أ- عرّف طاقة الربط للنواة و اكتب عبارتها.

ب- استنتج طاقة الربط لكل نواة من الأنوية السابقة انطلاقا من منحنى الوثيقة – 3.

3°) يحدث في أحد المفاعلات النووية التي تعمل بالماء المضغوط، التفاعل ذو المعادلة:

$$^{235}_{92}U+{}^{1}_{0}n\longrightarrow{}^{131}_{53}I+{}^{99}_{y}Y+x\,{}^{1}_{0}n$$

أ- حدّد x و y مع ذكر نوع التحول النووي الحادث.

ب- احسب بطريقتين مختلفتين، الطاقة المحررة من هذا التفاعل بـ MeV.

جـ- استنتج الطاقة الكلية E_T المتحررة عن انشطار 1g من $^{235}_{92}U$.

المعطيات:

$m(^{235}_{92}U)=234,9935u$ ؛ $m(^{131}_{53}I)=130,8770u$ ؛ $m(^{99}_{y}Y)=98,9032u$ ؛ $m_p=1,00727u$

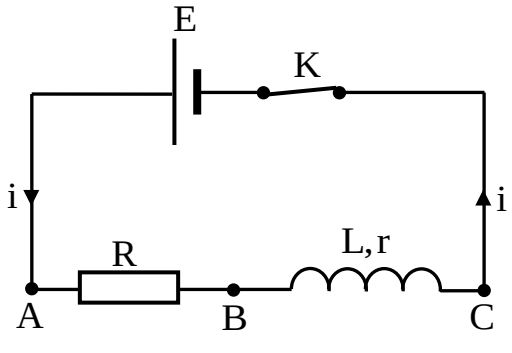
$m_n=1,00866u$ ؛ $1u=931,5MeV/c^2=1,66\times10^{-27}kg$ ؛ $N_A=6,02\times10^{23}\,mol^{-1}$.

التمرين الثالث: (03 نقاط)

تحتوي الدارة الكهربائية الموضحة بالوثيقة – 4 على:

- مولد للتوتر الكهربائي قوته المحركة الكهربائية E.
- وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها r.
- ناقل أومي مقاومته R.

في اللحظة $t=0$، تغلق القاطعة K.



الوثيقة – 4

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

1°) أوجد المعادلة التفاضلية لتطور شدة التيار الكهربائي $i(t)$ في الدارة.

2°) أ- اعط حل المعادلة التفاضلية السابقة $i=f(t)$.

ب- استنتج عبارتي التوترين الكهربائيين $u_{AB}(t)$ و $u_{BC}(t)$.

جـ- يعطى بالوثيقة – 5 المنحنيين الممثلين للتوترين $u_{AB}(t)$ و $u_{BC}(t)$.

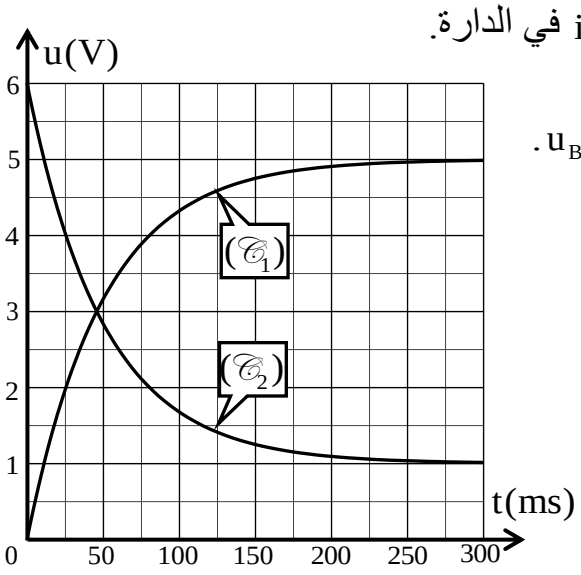
ارفق بكل منحنى التوتر الكهربائي الموافق مع التعليل.

د- ما هي الظاهرة المتسببة في تأخر ظهور التيار في الدارة؟

هـ- ما عنصر الدارة المسؤول عن هذه الظاهرة؟

3°) أ- حدّد قيم المقاومة r للوشيعة و الـ ق. م. ك E للمولد علما أن: $R=10\Omega$.

ب- حدّد بيانيا ثابت الزمن τ للدارة ثم استنتج قيمة الذاتية L للوشيعة.



الوثيقة – 5

التمرين الرابع: (02,5 نقطة)

قصد إيجاد قيمة تقريبية لكتلة الأرض نستعمل بعض خواص الأقمار الاصطناعية للأرض، لهذا الغرض نفرض أن هذه الأقمار الاصطناعية في حركة دائرية حول الأرض تحت تأثير قوة جذب الأرض لها فقط.

1°) بيّن أن حركة القمر الاصطناعي حول الأرض دائرية منتظمة.

2°) نرمز بـ h لارتفاع القمر الاصطناعي و بـ R_T لنصف قطر الأرض و بـ G لثابت التجاذب الكوني و بـ T لدور القمر الاصطناعي و بـ M_T لكتلة الأرض.

بيّن أن $\frac{(R_T+h)^3}{T^2}=C^{te}$، ثم أوجد قيمة الثابت Cte بدلالة M_T و G.

3°) الجدول التالي يعطي ارتفاعات و أدوار بعض الأقمار الاصطناعية للأرض:

القمر الاصطناعي	ميتيوسات	مركبة مير	كوسموس 1970
T	23h56min	1h35min	11h14min
h	35800km	500km	19100km

يتميز القمر ميتيوسات بميزات خاصة.

أ- ما هي هذه الميزات؟

ب- كيف يسمى هذا النوع من الأقمار الاصطناعية؟

جـ- ماذا يمثل الدور 23h56min ؟

د- لماذا لا يساوي هذا الدور القيمة 24h ؟

4°) من خلال الجدول تأكد أن: $\frac{(R_T+h)^3}{T^2}=C^{te}$.

5°) استنتج قيمة تقريبية لكتلة الأرض.

يعطى: $G=6,67\times10^{-11}\,SI$ ، $R_T=6400\,km$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الخامس: (02 نقطتان)

نعتبر التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الخاص بالمتفاعلين: حمض الميثانويك و البروبان– 1 – أول.

1°) اكتب معادلة التفاعل.

2°) حققنا المزيجين التفاعليين و المتكونين من التركيبتين التاليتين:

المزيج	حمض	كحول	أستر	ماء
$A(mo\ell)$	0,4	0,4	0,5	0,5
$B(mo\ell)$	0,3	0,6	0,8	0,9

علما أن القيمة العددية لثابت التوازن المرفق للتفاعل الحادث في كل مزيج هي $K=4,0$. حدّد أي من المزيجين قد تحققت حالة التوازن الكيميائي.

3°) ما هي جهة تطور المزيج الآخر؟

4°) ما التركيبة المولية لهذا المزيج عند بلوغ التوازن؟

التمرين السادس: (02,5 نقطة)

1°) أ- العددان الذريان للصوديوم و المغنيزيوم هما على الترتيب 11 و 12. بيّن من خلال التوزيع الإلكتروني بأن الشاردتين أحاديتا الذرة لهذين العنصرين المعدنيين هما على التوالي Na^+ و Mg^{2+}.

ب- ترفق معادلة التفاعل: $Mg_{(s)} + 2H^+_{(aq)} = Mg^{2+}_{(aq)} + H_{2(aq)}$ بثابت توازن $K=10^{75}$.

أعط العبارة الحرفية للثابت K.

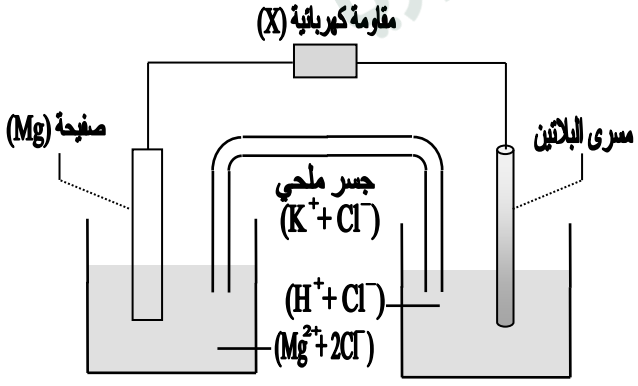
جـ- جملة كيميائية مؤلفة في البداية من المغنيزيوم المعدني و من الشوارد H^+ ذات $pH=2$ و من الشوارد Mg^{2+} بتركيز $10^{-5}\,mo\ell\cdot L^{-1}$ بالإضافة للشوارد Cl^-.

أحسب القيمة الابتدائية لكسر التفاعل. في أية جهة تتطور تراكيز الشوارد في المحلول؟

د- ما هي القيمة الابتدائية للناقلية النوعية للمحلول؟ كيف ستتطور لاحقا؟

تعطى الناقليات المولية الشاردية مقدرة بـ $\left(10^{-3}S\cdot m^2\cdot mo\ell^{-1}\right)$: $\lambda_{H^+}=35$ ؛ $\lambda_{HO^-}=20$ ؛ $\lambda_{Cl^-}=7,6$ ؛ $\lambda_{Mg^{2+}}=10,6$.

2°) نحقق التركيب التالي (الوثيقة – 6):



الوثيقة – 6

ثنائي القطب X عبارة عن مقاومة كهربائية، بينما محلول كلور المغنيزيوم محلول معتدل. يمكن لنا أن نعاين وبوضوح تشكل فقاعات غازية على مسرى البلاتين في الوقت الذي نشاهد خدوش و تآكل على صفيحة المغنيزيوم.

أ- حدّد جهة انتقال حاملات الشحنة عند اشتغال التجهيز.

ب- نستبدل X بمقياس فولط. وضح كيفية ربط المقياس لكي يدل على قيمة مقاسة موجبة.

جـ- كيف يتطور pH كل محلول خلال التجربة؟

د- ما هو حجم H_2 المتشكل عند اختفاء $0,01mo\ell$ من معدن مسرى المغنيزيوم؟ الحجم المولي للغاز $24L/mo\ell$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (05 نقاط)

تفاعل أكسدة شوارد اليود I^- بشوارد البيروكسيديكبريتات $S_2O_8^{2-}$ هو تفاعل بطيء و تام، هذا التفاعل يحدث بين الثنائيتين (I_2 / I^-) و $(S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-})$.

في اللحظة $t = 0$ نحقق جملة كيميائية (S_1) ذات حجم V ثابت و ذلك بمزج $n_0(mol)$ من الشوارد I^- مع $5\times10^{-2}\,mol$ من الشوارد $S_2O_8^{2-}$.

الدراسة التجريبية للتحول الكيميائي السابق مكّنت من رسم المنحنى $[I^-] = f(t)$ (الوثيقة -1)

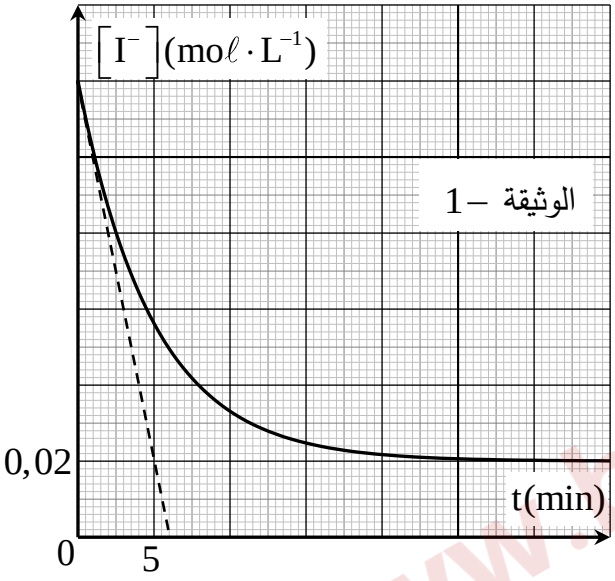
1°) اكتب المعادلة النصفية الإلكترونية لكل من الأكسدة و الإرجاع ثم استنتج معادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية.

2°) بالاعتماد على بيان الوثيقة -1:

أ- حدّد المتفاعل المحد، ثم أوجد قيمة التقدم الأعظمي x_{max}.

ب- أوجد قيمة حجم المزيج V و كمية المادة الابتدائية n_0 من الشوارد I^-.

جـ- انجز الحسابات اللازمة و اتمم الجدول أدناه.



3°) أ- عرّف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

ب- بيّن أن التركيز المولي لشوارد اليود $[I^-](t_{1/2})$ في اللحظة $t_{1/2}$ يعطى بالعلاقة:

$$[I^-](t_{1/2}) = \frac{[I^-]_0 + [I^-]_f}{2}$$

جـ- استنتج قيمة $t_{1/2}$ بيانياً.

4°) استنتج بيانياً قيمة السرعة الحجمية لاختفاء شوارد اليود I^- في اللحظة $t = 0$.

5°) احسب قيمة السرعة الحجمية v_0 في اللحظة $t = 0$.

6°) اجريت الدراسة التجريبية السابقة في الدرجة $\theta_1 = 25°C$:

أ- أعد رسم البيان السابق من أجل درجة حرارة $\theta_2 = 15°C$.

ب- قدم تفسيرا مجهريا لما يحدث في كل درجة حرارة، مبرزا سبب الاختلاف.

		كميات المادة $n(mol)$			
الحالة	التقدم $x(mol)$				
الابتدائية $t = 0$					
في اللحظة $t = 8min$					
النهائية $t = \infty$					

التمرين الثاني: (05 نقاط)

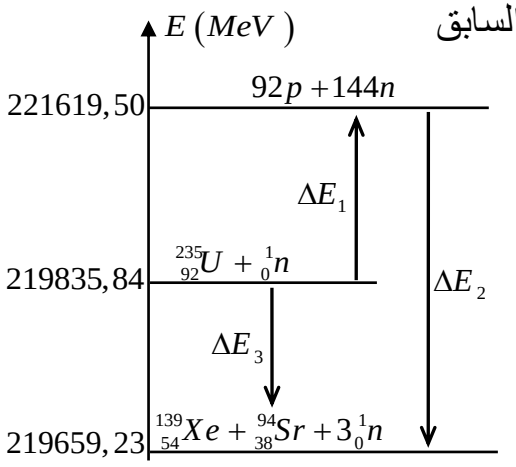
اليورانيوم الخام الطبيعي هو خليط من مكونين أساسيين هما اليورانيوم $^{238}_{92}U$ و اليورانيوم $^{235}_{92}U$، بنسبة ضعيفة تقدر بـ $0,7\%$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

1°) لإنتاج الطاقة في مفاعل نووي لغواصة يُستعمل كوقود، اليورانيوم المخصب بنسبة 3,7% من اليورانيوم $^{235}_{92}U$ و الذي ينشطر أحيانا بعد قذفه بنيترونات حرارية وفق معادلة التفاعل النووي التالية:

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \longrightarrow ^{139}_{54}Xe + ^{94}_{38}Sr + 3\,^{1}_{0}n$$

الوثيقة – 2، تمثل مخطط الحصيلة الطاقوية لتفاعل الانشطار السابق



الوثيقة – 2

أ- ماذا نسمي النواتين $^{238}_{92}U$ ، $^{235}_{92}U$ ، برّر إجابتك.

ب- ماذا تمثل المقادير ΔE_1 ، ΔE_2 و ΔE_3؟ حدّد قيمها.

جـ- إذا علمت أن طاقة الربط النووي للنواة $^{139}_{54}Xe$ هي $E_\ell = 1152,5\,MeV$، رتب الأنوية الثلاث المشاركة في التفاعل النووي حسب تزايد استقرارها مع التبرير.

د- أوجد المدة الزمنية التي يستهلك فيها مفاعل الغواصة 27g من اليورانيوم المخصب بنسبة 3,7%، علماً أن استطاعته هي 15MW.

2°) نواة اليورانيوم 238 مشّعة طبيعيا تتحول إلى نواة نظير الرصاص المستقر $^{206}_{82}Pb$ وفق سلسلة من التفككات من النمط α و β^-.

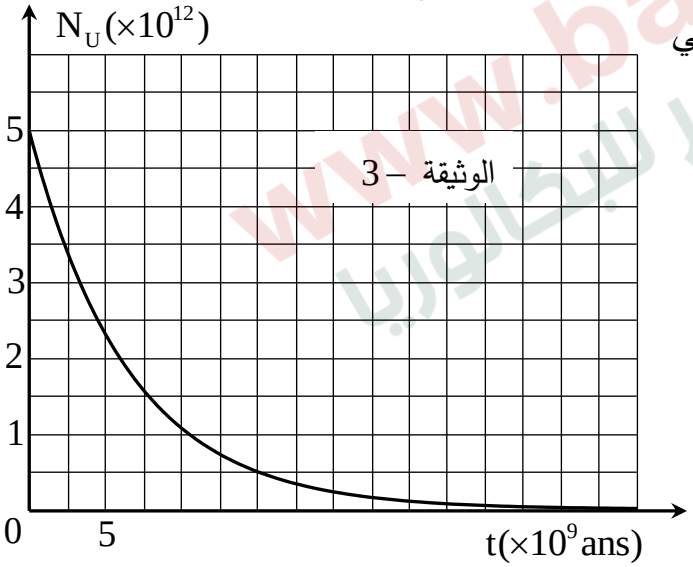
أ- ما المقصود بنواة مشّعة طبيعيا؟

ب- المعادلة الكلية لمسار تفكك اليورانيوم 238 إلى نواة الرصاص 206 هي:

$$^{238}_{92}U \longrightarrow ^{206}_{82}Pb + x\cdot\beta^- + y\cdot\alpha$$

ذكّر بقانوني الانحفاظ في التفاعلات النووية ثم احسب قيمة كل من x و y.

3°) يمثل بيان الوثيقة – 3، منحنى التناقص الإشعاعي في عدد الأنوية $N_U(t)$، لأنوية اليورانيوم 238 في صخرة قديمة.



الوثيقة – 3

أ- حدّد قيمة عدد الأنوية $N_0(U)$ في الصخرة.

ب- استنتج بيانيا قيمة ثابت التفكك الإشعاعي λ و زمن نصف العمر $t_{1/2}$ لليورانيوم 238.

جـ- اكتب عبارة $N_U(t)$ بدلالة $N_0(U)$.

د- في لحظة t نعتبرها عمر الأرض، عدد أنوية الرصاص هو $N_{Pb}(t) = 2,5\times10^{12}\,noyaux$ و التي كتلتها $m(Pb) = 8,55\times10^{-10}\,g$.

– احسب كتلة اليورانيوم $m(U)$ في نفس اللحظة t.

– اكتب عبارة عمر الأرض بالشكل: $t = \frac{1}{\lambda}\cdot\ln\left(1+\frac{m(Pb)\cdot M(U)}{m(U)\cdot M(Pb)}\right)$ ثم احسب قيمة عمر الأرض t.

المعطيات: $M(^{238}U) = 238\,g\cdot mo\ell^{-1}$ ؛ $M(^{206}Pb) = 206\,g\cdot mo\ell^{-1}$ ؛ $N_A = 6,02\times10^{23}\,mo\ell^{-1}$.

التمرين الثالث: (02,5 نقطة)

نعتبر دارة كهربائية تضم على التسلسل مولد للتيار المستمر $I = 0,2\,mA$ و مكثفة سعتها $C = 400\,\mu F$ و قاطعة K و ناقلا أوميا مقاومته $R = 1\,k\Omega$.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

المكثفة فارغة تماماً في البداية حيث نغلق القاطعة K في اللحظة $t = 0$.

1°) حدّد عند اللحظة $t = 0$، التوترات الكهربائية $u_C(0)$، $u_R(0)$ و $u_G(0)$ على الترتيب بين مربطي المكثفة و الناقل الأومي و مولد التيار المستمر.

2°) نوقف الشحن في اللحظة $t_1 = 10\ s$ و ذلك بفتح القاطعة K. احسب في هذه اللحظة:

أ- الشحنة $q(t_1)$ للمكثفة ؛ ب- التوتر $u_C(t_1)$ ؛ جـ- الطاقة $E_{(C)}(t_1)$ المختزنة في اللحظة t_1.

3°) أ- احسب الطاقة الحرارية E' المبددة في الناقل الأومي خلال المدة $\Delta t = t_1 - t_0$.

ب- احسب المردود الطاقوي r لمولد الشحن (النسبة بين الطاقة الكلية $E_{(C)}$ المختزنة في المكثفة و الطاقة الكلية E التي يمنحها المولد لدارة الشحن خلال المدة Δt) ماذا تستنتج؟

جـ- ماذا يحدث عند الاستمرار في شحن المكثفة دون توقف؟

التمرين الرابع: (02 نقطتان)

كل القياسات أجريت عند الدرجة 25°C حيث $pK_e = 14$.

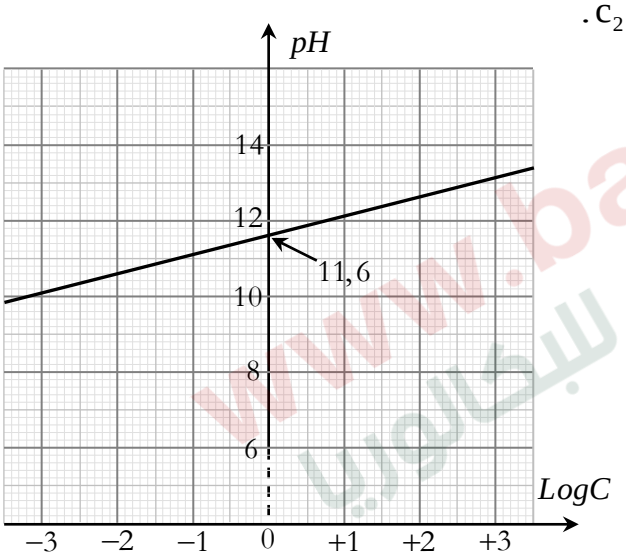
نعتبر محلولين مائيين (S_1) و (S_2) لأساسين أحاديين B_1 و B_2 على الترتيب. أعطى قياس الـ pH لهذين المحلولين نفس القيمة $pH_1 = pH_2$ حيث التركيز المولي c_1 للأساس B_1 أصغر بعشر (10) مرات من التركيز المولي c_2 للأساس B_2، أي $c_2 = 10c_1$.

1°) عرّف الأساس حسب مفهوم برونشتد.

2°) إن قياس الـ pH من أجل قيم مختلفة للتركيز c للأساس B_1 أعطى في كل مرة النتيجة: $pH < pK_e + Logc$. ماذا تستنتج؟

3°) قارن بين قوتي الأساسين B_1 و B_2 مع التعليل.

4°) النتائج المتحصل عليها مكنتنا من رسم البيان $pH = f(Logc)$ المبين في الوثيقة – 4.



الوثيقة – 4

أ- أكتب معادلة البيان $pH = f(Logc)$.

ب- نذكر بأن pH محلول مائي لأساس ضعيف التشرد في الماء تركيزه المولي c، يعطى بالعبارة:

$$pH = \frac{1}{2}(pK_a + pK_e + Logc)$$

استنتج من البيان $pH = f(Logc)$، قيمة الثابت pK_a للثنائية (B_1H^+ / B_1) الموافقة للمحلول (S_1).

جـ- إليك الجدول التالي الذي يتضمن بعض قيم الثابت pK_a لبعض الثنائيات (أساس/حمض):

الثنائية: أساس/حمض	$HCOOH / HCOO^-$	NH_4^+ / NH_3	CH_3COOH / CH_3COO^-
قيمة الثابت pK_a	3,8	9,2	4,8

اعتمادا على الجدول السابق، تعرّف على الثنائية (B_1H^+ / B_1).

5°) علما أن: $pH_1 = 10,6$. استنتج قيمتي التركيزين c_1 و c_2 للمحلولين (S_1) و (S_2).

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الخامس: (03,5 نقطة)

نقوم بدراسة حركة القفز بالمطاط حيث نعتبر كتلة و حجم النطاط مع تجهيزه على الترتيب:
$m = 84,0\ kg$ و $V = 0,25\ m^3$.
يحرر النطاط نفسه للقفز دون سرعة ابتدائية من أعالي جسر ارتفاعه $h = 270\ m$. ننمذج مختلف تأثيرات الهواء بخلاف دافعة أرخميدس بقوة احتكاك قيمتها متناسبة مع مربع السرعة المكتسبة $f = k \cdot v^2$ حيث $k = 0,78\ S \cdot I$.
المعطيات: الكتلة الحجمية للهواء $\rho = 1,3\ kg \cdot m^{-3}$ ؛ تسارع الثقالة الأرضية $g = 9,8\ m \cdot s^{-2}$.

1°) بيّن أنه منطقياً يمكننا أن لا نأخذ في الحسبان تأثير دافعة أرخميدس من خلال مقارنة شدتها مع شدة ثقل الجملة S المكونة من النطاط و تجهيزه (تهمل هذه الدافعة في كل ما يلي من التمرين).

2°) أوجد بالتحليل البعدي وحدة المقدار k في جملة الوحدات الدولية $(S \cdot I)$.

3°) اكتب في مرجع أرضي مفترض غالبلياً، عبارة القانون الثاني لنيوتن المطبق على الجملة S.

4°) ما شكل العبارة السابقة بإسقاطها على محور شاقولي Oz موجه باتجاه الحركة نحو الأسفل؟

5°) استنتج المعادلة التفاضلية التي تحققها السرعة $v_z(t)$ خلال هذه المرحلة من السقوط مبيناً أنها من الشكل: $\frac{dv_z(t)}{dt} + B \cdot v_z^2(t) = A$ حيث A و B ثابتين.

6°) ما هما وحدتي قياس الثابتين A و B؟ حدّد عبارتيهما بدلالة المعطيات و تحقق من أن: $B = 9,3 \times 10^{-3}\ S \cdot I$.

7°) استنتج عبارة السرعة الحدّية v_{lim} (بدلالة m، g و k) ثم احسب قيمتها العددية.

التمرين السادس: (02 نقطتان)

نقوم بأسترة $2 mo\ell$ من حمض عضوي $R-COOH$ مع $1 mo\ell$ من الإيثانول C_2H_5-OH في درجة حرارة مناسبة. عند بلوغ التفاعل حالة التوازن الكيميائي نجد ان كمية الحمض في المزيج التفاعلي هي $1,155 mo\ell$.

1°) أدرس تطور التفاعل ثم استنتج:

أ- كمية كل من الكحول و الأستر في المزيج النهائي عند التوازن.

ب- مردود التفاعل. ماذا تلاحظ؟

2°) لمعرفة طبيعة الحمض المستعمل، نقوم بإماهة مقدار 5,1g من الأستر المتشكل عن التفاعل السابق بواسطة 0,9mL من الماء. بعد حدوث التوازن الكيميائي نلاحظ أن الحجم الكلي للمزيج هو 100mL، أخذنا منه حجما قدره 10mL و عايرنا كمية الحمض الموجود في هذا الحجم بمحلول الصود ذي التركيز المولي $c = 5 mo\ell \cdot L^{-1}$ فلزم لذلك 3,32mL منه لتمام المعايرة و كانت كتلة الملح الناتج 1,59g. استنتج من ذلك:

أ- الصيغة المفصلة للحمض المستعمل و كذلك الأستر.

ب- مردود تفاعل الإماهة.

تعطى: الكتلة الحجمية للماء $\rho_0 = 1 g/cm^3$.

تمنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح

أساتذة المادة

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا